AVAILABLE ON LINE
www.SourceOECD.org
DISPONIBLE EN LIGNE

Mesurer la productivité

Manuel de l'OCDE

MESURE DE LA CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ AU NIVEAU AGRÉGÉ ET PAR SECTEUR

OECD

Mesure de la productivité

MESURE DE LA CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ AU NIVEAU AGRÉGÉ ET AU NIVEAU DES SECTEURS

AU NIVEAU AGRÉGÉ ET PAR SECTEUR

Manuel de l'OCDE

OECD

ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES

ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES

Conformément à l'article 1er de la Convention signée à Paris le 14 décembre 1960 et entrée en vigueur le 30 septembre 1961, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a pour mission de promouvoir des politiques visant à :

- à atteindre la croissance économique et l'emploi les plus élevés possibles sur une base durable, ainsi qu'une amélioration du niveau de vie dans les pays membres, tout en préservant la stabilité financière, et à contribuer ainsi au développement de l'économie mondiale ;
- à contribuer à une expansion économique saine dans les pays membres ainsi que dans les pays non membres en voie de développement économique ; et
- à l'expansion du commerce mondial sur une base multilatérale et non discriminatoire, conformément aux obligations internationales.

Les pays membres fondateurs de l'OCDE sont l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Islande, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, l'Espagne, la Suède, la Suisse, la Turquie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les pays suivants sont devenus membres par la suite, par voie d'adhésion, aux dates indiquées ci-après : le Japon (28 avril 1964), la Finlande (28 janvier 1969), l'Australie (7 juin 1971), la Nouvelle-Zélande (29 mai 1973), le Mexique (18 mai 1994), la République tchèque (21 décembre 1995), la Hongrie (7 mai 1996), Pologne (22 novembre 1996), Corée (12 décembre 1996) et République slovaque (14 décembre 2000). La Commission des Communautés européennes participe aux travaux de l'OCDE (article 13 de la Convention de l'OCDE).

Publié en français sous le titre :

MESURER LA PRODUCTIVITÉ

Mesurer la croissance de la productivité par secteur et pour l'ensemble de l'économie

© OCDE 2001

L'autorisation de reproduire une partie de cet ouvrage à des fins non commerciales ou pour un usage pédagogique doit être obtenue auprès du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC), 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris, France, tél. (33-1) 44 07 47 70, fax (33-1) 46 34 67 19, pour tous les pays à l'exception des États-Unis. Aux États-Unis, l'autorisation doit être obtenue auprès du Copyright Clearance Center, Service clientèle, (508) 750-8400, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, États-Unis, ou via CCC Online : *www.copyright.com*. Toutes les autres demandes d'autorisation de reproduction ou de traduction de tout ou partie de cet ouvrage doivent être adressées à Éditions de l'OCDE, 2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France.

AVANT-PROPOS

Les mesures de la croissance de la productivité constituent des indicateurs essentiels pour l'analyse de la croissance économique. Il existe toutefois de nombreuses approches différentes en matière de mesure de la productivité, et leur calcul et leur interprétation nécessitent une réflexion approfondie, en particulier lorsqu'il s'agit d'effectuer des comparaisons internationales. Le *Manuel de la productivité de l'OCDE* est le premier guide complet consacré aux différentes mesures de la productivité, destiné aux statisticiens, chercheurs et analystes impliqués dans l'élaboration d'indicateurs de productivité au niveau sectoriel.

Ce *manuel* présente les fondements théoriques de la mesure de la productivité et aborde les questions liées à sa mise en œuvre et à son évaluation. Le texte s'accompagne d'exemples empiriques tirés des pays de l'OCDE ainsi que d'exemples chiffrés destinés à en faciliter la lecture. *Il* propose également une brève analyse de l'interprétation et de l'utilisation des mesures de la productivité.

Ce manuel est le fruit d'une collaboration entre la Direction de la science, de la technologie et de l'industrie de l'OCDE et la Direction des statistiques de l'OCDE. Il a été rédigé par Paul Schreyer, à qui il convient d'adresser les commentaires et les questions. Toutefois, ce manuel n'aurait pas pu voir le jour sans les conseils avisés et le processus d'examen mené par le Groupe de travail statistique du Comité de l'industrie de l'OCDE et par un groupe informel d'experts (voir l'annexe 7 pour la liste des participants), tous deux présidés par Edwin Dean (anciennement du Bureau des statistiques du travail des États-Unis). Le rapport est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l'OCDE.

Enrico Giovannini
Statisticien en chef, OCDE

Risaburo Nezu
Directeur, Direction de l'OCDE
de la science, de la technologie et de l'industrie

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION 7

1.1. OBJECTIFS 7
1.2. PORTÉE ET STRUCTURE DU MANUEL 7

2. APERÇU DES INDICATEURS DE PRODUCTIVITÉ 11

2.1. OBJECTIFS DE LA MESURE DE LA PRODUCTIVITÉ 11
2.2. PRINCIPAUX TYPES D'INDICATEURS DE PRODUCTIVITÉ 12
2.3. PETIT GUIDE DE CERTAINS INDICATEURS DE PRODUCTIVITÉ 13
2.4. COMPTABILITÉ DE LA CROISSANCE ET PRINCIPALES HYPOTHÈSES SOUS-JACENTES AU CADRE CONCEPTUEL 18
2.5. QUELQUES CONCLUSIONS 20
2.5.1. Utilisation et interprétation des mesures de productivité 20
2.5.2. Défis pour les statisticiens 21

3. RÉSULTATS 23

3.1. PRODUCTIVITÉ BASÉE SUR LA PRODUCTION BRUTE ET LA VALEUR AJOUTÉE 24
3.1.1. Définitions 24
3.1.2. Fonctions de production, production brute et valeur ajoutée 25
3.1.3. Flux intra-sectoriels de produits 31
3.2. AMORTISSEMENT 32
3.3. MESURES QUANTITATIVES DE LA PRODUCTION 32
3.3.1. Déflation de la valeur ajoutée 33
3.3.2. La nécessité d'estimations indépendantes 34
3.3.3. Évolution de la qualité et nouveaux produits 35
3.4. SOURCES STATISTIQUES ET UNITÉS STATISTIQUES 37

4. MAIN-D'ŒUVRE 39

4.1. CHOIX DES UNITÉS 40
4.2. SOURCES STATISTIQUES 41
4.3. MESURE DES HEURES TRAVAILLÉES 43
4.4. RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL ET PART DU TRAVAIL DANS LE PRODUIT NATIONAL 44
4.5. PRISE EN COMPTE DES DIFFÉRENTS TYPES D'APPORTS DE MAIN-D'ŒUVRE 46

5. INTRANTS EN CAPITAL 51

5.1. INTRODUCTION 51
5.2. APERÇU 52
5.3. MESURE DU STOCK PRODUCTIF ET DES SERVICES DU CAPITAL 61
5.4. MESURE DES COÛTS POUR LES UTILISATEURS 65
5.4.1. Profils âge-prix, stock net et amortissement 66
5.4.2. Taux de rendement nominal et plus-values/moins-values 69
5.5. AGRÉGATION ENTRE LES ACTIFS 71
5.6. UTILISATION DU CAPITAL 73
5.7. PÉRIMÈTRE DES INVESTISSEMENTS EN CAPITAL 75

6. INTRANTS INTERMÉDIAIRES ET ÉVALUATION 77

6.1. TABLEAUX D'ENTRÉES-SORTIES 77
6.2. ÉVALUATION 79

7. INDICES 83

7.1. Comparaisons en chaîne et directes 84
7.2. Choix de la formule d'indice 87
7.3. Digression : de Malmquist à Törnqvist 89

8. AGRÉGATION DE LA CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ ENTRE LES SECTEURS D'ACTIVITÉ 93

8.1. Intégration, agrégation et intrants intermédiaires 93
8.2. Poids Domar : agrégation des mesures KLEMS 94
8.3. Moyennes pondérées : agrégation de la productivité fondée sur la valeur ajoutée 98

9. GUIDE DE MISE EN ŒUVRE 101

10. INTERPRÉTATION DES MESURES DE PRODUCTIVITÉ 115

10.1. Technologie et mesures de la productivité : quelques liens 115
10.2. La croissance de la productivité comme réduction des coûts 117
10.3. Mesures de la productivité au cours du cycle économique 119
10.4. Croissance de la productivité au niveau des secteurs et des entreprises 120
10.5. Innovation et mesure de la productivité 120

Annexe 1 : Glossaire 123

Annexe 2 : Liens et références aux statistiques nationales sur la productivité 126

Annexe 3 Mesure de la productivité dans un cadre de comptabilité de la croissance 128

Annexe 4 Mesures du stock de capital 132

Annexe 5 : Coûts d'utilisation 134

Annexe 6 Agrégation de la production, des intrants et de la productivité 138

Annexe 7 Remerciements 146

RÉFÉRENCES ET BIBLIOGRAPHIE 147

Encadrés

Encadré 1. L'approche économétrique de la mesure de la productivité 19
Encadré 2. Indices de prix hédoniques 36
Encadré 3. Ajustement en fonction de la qualité de l'apport en main-d'œuvre au Danemark 49
Encadré 4. Mesures relatives au capital aux États-Unis 58
Encadré 5. Mesures relatives au capital au Canada 59
Encadré 6. Mesures relatives au capital en Australie 60
Encadré 7. Indices en chaîne et à poids fixes dans les comptes nationaux 86
Encadré 8. Indices superlatifs des intrants et des extrants 88

1. INTRODUCTION

1.1. Objectifs

1. Les principaux objectifs de ce manuel sont les suivants :

- Fournir un guide accessible sur la mesure de la productivité à l'intention des personnes chargées d'élaborer et d'interpréter les mesures de productivité, en particulier les instituts de statistique, les autres organismes publics concernés et les chercheurs spécialisés dans la productivité.

- Améliorer l'harmonisation internationale : bien que ce manuel ne comporte pas d'éléments normatifs contraignants, il contient des indications sur les propriétés souhaitables des mesures de la productivité. Ainsi, lorsque les pays ont le choix entre plusieurs options pour élaborer de nouvelles mesures ou mettre au point un système d'indicateurs, ce manuel peut leur servir de référence.

- Identifier les caractéristiques souhaitables des mesures de la productivité en se référant à un cadre cohérent qui relie la théorie économique et la théorie des indices. Les propriétés souhaitables doivent être évaluées au regard de la réalité de la disponibilité des données ou des coûts de production des statistiques. Des tendances générales peuvent souvent être discernées à l'aide d'outils qui ne répondent pas pleinement aux normes théoriques, à condition qu'ils soient interprétés avec la prudence nécessaire. Toutefois, l'utilisateur doit être conscient des simplifications qui interviennent dans la pratique de la mesure de la productivité.

1.2. Portée et structure du manuel « »

2. Le manuel s'articule autour de quatre axes :

- Premièrement, le manuel se concentre sur les mesures de la croissance de la productivité plutôt que sur la comparaison internationale des niveaux de productivité. Bien qu'il puisse y avoir peu de différences conceptuelles entre les comparaisons de croissance et celles de niveau (les premières comparent différents moments dans le temps, les secondes différents lieux dans l'espace), il existe des différences pratiques entre les deux. En particulier, les comparaisons de niveaux de productivité entre secteurs doivent aborder la question délicate de la conversion des devises [1]. La mesure de la croissance de la productivité évite cette question et constitue un point de départ utile, compte tenu de son utilisation fréquente dans l'analyse et l'élaboration des politiques.

- Deuxièmement, le manuel se concentre sur la mesure de la productivité au niveau sectoriel. Il s'agit d'un choix naturel étant donné qu'une grande partie de la méthodologie sous-jacente repose sur la théorie de la production et sur l'hypothèse selon laquelle il existe des activités de production similaires entre les unités d'observation (entreprises ou établissements). Les branches d'activité étant définies comme « un groupe d'établissements exerçant des activités identiques ou similaires » (Commission des Communautés européennes, OCDE, FMI, Nations unies, Banque mondiale, 1993, *Système de comptabilité nationale 1993*, paragraphe 5.40 – SCN 93), le niveau sectoriel est un niveau approprié

1. Voir van Ark (1996) pour une analyse des principales questions.

d'analyse. Parallèlement, une partie importante du manuel est également consacrée aux questions d'agrégation entre branches d'activité et au lien avec les mesures de la croissance de la productivité à l'échelle de l'économie ou d'un secteur donné.

- Troisièmement, le manuel ne traite pas des mesures de productivité des activités de production situées au-delà de la frontière de production du Système de comptabilité nationale, en particulier la production des ménages. À l'intérieur de la frontière de production du SCN, l'accent est mis sur les mesures de productivité des branches d'activité caractérisées par une forte proportion de producteurs marchands, en laissant de côté les activités où les producteurs non marchands dominent dans de nombreux pays de l'OCDE.[2] Ces activités posent des problèmes spécifiques en matière de mesure de la productivité, en raison de la difficulté, voire de l'impossibilité, d'observer et/ou de définir les prix du marché ou la production.[3] Il y sera fait référence le cas échéant, mais un traitement approfondi de la mesure de la production dans chacune de ces branches dépasserait le cadre du présent manuel.[4]

- Quatrièmement, le manuel se concentre sur les méthodes non paramétriques de mesure de la productivité. Ce choix a été fait car le public principal du manuel est constitué des instituts de statistique et d'autres producteurs réguliers de séries de productivité. Les méthodes économétriques, par opposition aux approches non paramétriques de la mesure de la productivité, constituent un outil beaucoup plus fréquemment utilisé dans le cadre de projets de recherche universitaires individuels.

3. Le présent manuel est organisé comme suit. Le chapitre 2 commence par un aperçu des mesures de la productivité qui relèvent du champ d'application du manuel, tel que défini ci-dessus. Le chapitre 3 aborde ensuite la mesure de la production, suivie de la mesure de l'apport en main-d'œuvre (chapitre 4), des apports en capital (chapitre 5) et des intrants intermédiaires (chapitre 6). Le chapitre 7 traite des indices, le chapitre 8 des questions d'agrégation. Le chapitre 9 est un bref guide de mise en œuvre. Le chapitre 10 aborde l'interprétation et l'utilisation des mesures de la productivité et fournit un résumé des différentes mesures. Six annexes formulent de manière plus rigoureuse bon nombre des affirmations contenues dans le texte principal, faisant ainsi le lien avec la littérature à caractère plus académique.

---

2. Comme l'explique le *Système de comptabilité nationale de 1993*, paragraphe 5.41 : « Une branche d'activité […] est constituée d'un ensemble d'établissements exerçant le même type d'activité productive, que les unités institutionnelles auxquelles ils appartiennent soient ou non des producteurs marchands. […] Par exemple, la branche de la santé dans un pays donné peut être constituée d'un ensemble d'établissements, dont certains sont des producteurs marchands tandis que d'autres sont des producteurs non marchands qui fournissent leurs services gratuitement ou à des prix sans incidence économique significative». Dans la classification institutionnelle du SCN, les producteurs marchands comprennent les sociétés non financières, les sociétés financières et les ménages, dans la mesure où ceux-ci exercent – en tant qu'entreprises non constituées en société – une activité de production de biens et de services marchands.

3. Les pratiques de déflation de la production et de la valeur ajoutée des activités hors marché sont décrites dans l'OCDE (1996b). Une analyse plus récente figure dans Eurostat (2001), *Manuel des mesures de prix et de volume dans les comptes nationaux*. Lorsque les prix du marché font défaut ou que les prix observés ne sont pas significatifs, les techniques d'analyse d'enveloppe des données (DEA) peuvent s'avérer utiles. Une brève référence à la DEA est faite à la section 6.3, mais un traitement plus complet dépasse le cadre du présent manuel.

4. Les activités suivantes sont considérées comme comptant une part importante de producteurs hors marché (CITI Rév. 3, divisions 75 à 99) : administration publique, défense et sécurité sociale obligatoire ; enseignement ; santé et action sociale ; assainissement et collecte des déchets ; services d'hygiène publique et activités similaires ; activités des organisations associatives ; ménages privés employant du personnel ; organisations et organismes extraterritoriaux.

4. Chacun des chapitres principaux consacrés à la mesure de la production, des intrants, ainsi qu'aux indices et à l'agrégation, commence par un aperçu des principaux concepts et conclusions, et renvoie aux parties du document qui traitent de manière plus approfondie des questions spécifiques. Nous espérons que cela facilitera l'accès au manuel et en améliorera la lisibilité.

2. APERÇU DES MESURES D' DE LA PRODUCTIVITÉ

2.1. Objectifs de la mesure de l' de la productivité

5. La productivité est généralement définie comme le rapport entre une mesure en volume de la production et une mesure en volume des intrants utilisés. Bien qu'il n'y ait pas de désaccord sur cette notion générale, un examen de la littérature sur la productivité et de ses diverses applications révèle très rapidement qu'il n'existe ni objectif unique ni mesure unique de la productivité. Les objectifs de la mesure de la productivité comprennent :

- *Technologie.* L'un des objectifs fréquemment cités de la mesure de la croissance de la productivité est de suivre l'évolution technique. La technologie a été décrite comme « les moyens actuellement connus de transformer les ressources en productions recherchées par l'économie » (Griliches, 1987) et se manifeste soit sous une forme immatérielle (telle que de nouveaux plans, des résultats scientifiques, de nouvelles techniques d'organisation), soit sous une forme matérialisée dans de nouveaux produits (progrès dans la conception et la qualité des nouvelles générations de biens d'équipement et d'intrants intermédiaires). Malgré l'association fréquente, explicite ou implicite, entre les mesures de productivité et le progrès technique, ce lien n'est pas évident.

- *Efficacité.* La recherche visant à identifier les changements d'efficacité est conceptuellement différente de celle visant à identifier le progrès technique. L'efficacité totale, au sens de l'ingénierie, signifie qu'un processus de production a atteint le volume maximal de production physiquement réalisable avec la technologie actuelle, pour une quantité fixe d'intrants (Diewert et Lawrence, 1999). Les gains d'efficacité technique constituent donc une évolution vers les « meilleures pratiques », ou l'élimination des inefficacités techniques et organisationnelles. Toutefois, toutes les formes d'efficacité technique ne sont pas économiquement justifiées, ce que rend compte la notion d'efficacité allocative, qui implique un comportement de maximisation des profits de la part de l'entreprise.[5] On note que lorsque la mesure de la productivité porte sur le niveau sectoriel, les gains d'efficacité peuvent être dus soit à une amélioration de l'efficacité des établissements individuels qui composent le secteur, soit à un transfert de la production vers des établissements plus efficaces.

- *Économies de coûts réelles.* Une manière pragmatique de décrire l'essence même de l'évolution mesurée de la productivité. Bien qu'il soit conceptuellement possible d'isoler différents types de changements d'efficacité, tels que le progrès technique et les économies d'échelle, cela reste une tâche difficile dans la pratique. La productivité est généralement mesurée de manière résiduelle, et ce résidu rend compte non seulement des facteurs susmentionnés, mais aussi des variations de l'utilisation des capacités, de l'apprentissage par la pratique et des erreurs de mesure de toutes sortes. Harberger (1998) a réaffirmé qu'il existe une multitude de sources à l'origine de la croissance de la productivité et l'a qualifiée d'« économies de coûts réelles ». En ce sens, la mesure de la productivité dans la pratique pourrait être considérée comme une quête visant à identifier les économies de coûts réelles dans la production.

---

5. La distinction et l'identification entre le changement technique et le changement d'efficacité sont au cœur de l'« analyse d'enveloppe des données » (DEA) – une approche de programmation mathématique de la mesure de la productivité mise au point par Rolf Färe. Pour un aperçu des méthodologies DEA, voir Seiford et Thrall (1990) et Charnes *et al.* (1994). Diewert et Mendoza (1995) abordent également l'approche DEA et la comparent aux approches plus traditionnelles fondées sur les indices et l'économétrie. Une application récente est présentée dans Ball *et al.* (2001).

- *Analyse comparative des processus de production.* Dans le domaine de l'économie d'entreprise, les comparaisons des mesures de productivité pour des processus de production spécifiques peuvent aider à identifier les inefficacités. Généralement, les mesures de productivité pertinentes sont exprimées en unités physiques (par exemple, voitures par jour, passagers-milles par personne) et sont très spécifiques. Cela répond à l'objectif des comparaisons d'usine à usine, mais présente l'inconvénient que les mesures de productivité qui en résultent sont difficiles à combiner ou à agréger.[6]

- *Niveaux de vie.*[7] La mesure de la productivité est un élément clé pour évaluer les niveaux de vie. Un exemple simple est le revenu par habitant, probablement la mesure la plus courante des niveaux de vie : le revenu par personne dans une économie varie directement en fonction d'une mesure de la productivité du travail, à savoir la valeur ajoutée par heure travaillée. En ce sens, la mesure de la productivité du travail aide à mieux comprendre l'évolution des niveaux de vie. Un autre exemple est la tendance à long terme de la productivité multifactorielle (PMF). Cet indicateur est utile pour évaluer la capacité productive sous-jacente d'une économie (« production potentielle »), qui constitue en soi une mesure importante des possibilités de croissance des économies et des pressions inflationnistes.

2.2. Principaux types de mesures de l' e de la productivité

6. Il existe de nombreuses mesures différentes de la productivité. Le choix entre celles-ci dépend de l'objectif de la mesure de la productivité et, dans de nombreux cas, de la disponibilité des données. De manière générale, les mesures de la productivité peuvent être classées en mesures de la productivité à facteur unique (qui relient une mesure de la production à une seule mesure des intrants) ou en mesures de la productivité multifactorielle (qui relient une mesure de la production à un ensemble d'intrants). Une autre distinction, particulièrement pertinente au niveau sectoriel ou de l'entreprise, est celle entre les mesures de productivité qui relient une mesure de la production brute à un ou plusieurs intrants et celles qui utilisent le concept de valeur ajoutée pour rendre compte de l'évolution de la production.

7. Le tableau 1 utilise ces critères pour énumérer les principales mesures de productivité. Cette liste est incomplète dans la mesure où des mesures de productivité unifactorielle peuvent également être définies à partir d'intrants intermédiaires et où la productivité multifactorielle travail-capital peut, en principe, être évaluée sur la base de la production brute. Toutefois, par souci de simplicité, le tableau 1 se limite aux mesures de productivité les plus fréquemment utilisées. Il s'agit des mesures de la productivité du travail et du capital, ainsi que des mesures de la productivité multifactorielle (PMF), soit sous la forme de la PMF capital-travail, fondée sur un concept de production en valeur ajoutée, soit sous la forme de la PMF capital-travail-énergie-matières premières (KLEMS), fondée sur un concept de production brute. Parmi ces indicateurs, la productivité du travail fondée sur la valeur ajoutée est la statistique de productivité la plus fréquemment calculée, suivie de la MFP capital-travail et de la MFP KLEMS.

6. Pour un exemple d'une telle approche, voir Baily (1993).

7. Une analyse plus approfondie de la productivité et des niveaux de vie est disponible dans Baumol *et al.* (1992).

Tableau 1. **Aperçu des principales mesures de la productivité**

Type de mesure de la production	***Type de mesure des intrants***			
	Main-d'œuvre	***Capital***	***Capital et main-d'œuvre***	***Capital, main-d'œuvre et intrants intermédiaires (énergie, matières premières, services)***
Production brute	Productivité du travail (sur la base de la production brute)	Productivité du capital (sur la base de la production brute)	Productivité multifactorielle capital-travail (sur la base de la production brute)	Productivité multifactorielle KLEMS
Valeur ajoutée	Productivité du travail (sur la base de la valeur)	Productivité du capital (sur la base de la valeur)	Productivité multifactorielle capital-travail (sur la base de la valeur)	-
	Mesures de la productivité à facteur unique		***Mesures de la productivité multifactorielle (PMF)***	

8. Ces mesures ne sont pas indépendantes les unes des autres. Par exemple, il est possible d'identifier divers facteurs à l'origine de la croissance de la productivité du travail, dont l'un est le taux de variation de la PMF. Ce lien, ainsi que d'autres liens entre les mesures de la productivité, peuvent être établis à l'aide de la théorie économique de la production.

9. Une fois les mesures de la productivité conceptualisées sur la base de la théorie économique, plusieurs voies s'ouvrent pour leur mise en œuvre empirique. D'un point de vue méthodologique général, on peut distinguer les approches paramétriques des approches non paramétriques. Dans le premier cas, des techniques économétriques sont utilisées pour estimer les paramètres d'une fonction de production et obtenir ainsi des mesures directes de la croissance de la productivité. Dans le second cas, les propriétés d'une fonction de production et les résultats issus de la théorie économique de la production sont utilisés pour identifier des mesures empiriques qui fournissent une approximation satisfaisante de l'indice « réel » inconnu et défini en termes économiques. L'approche de la comptabilité de la croissance pour la mesure de la productivité est un exemple marquant de techniques non paramétriques.

2.3. Petit guide de certaines mesures d' s de la productivité

10. Les pages suivantes passent en revue les cinq concepts de productivité les plus couramment utilisés. Elles soulignent les principaux avantages et inconvénients de chacun et en donnent une brève interprétation. Pour une analyse plus approfondie, voir également le chapitre 10.

La productivité du travail, basée sur la production brute	
Définition	$\frac{\textit{Indice de quantité de la production brute}}{\textit{Indice de quantité de la main-d'œuvre}}$
Interprétation	Il montre l'évolution dans le temps de la productivité de la main-d'œuvre dans la production brute. Les variations de la productivité du travail reflètent l'influence conjointe des variations du capital, des intrants intermédiaires, ainsi que des changements techniques, organisationnels et d'efficacité au sein des entreprises et entre elles, l'influence des économies d'échelle, les différents degrés d'utilisation des capacités et les erreurs de mesure. La productivité du travail ne reflète que partiellement la productivité du travail en termes de capacités personnelles des travailleurs ou d'intensité de leur effort. Le rapport entre la production et l'emploi de main-d'œuvre dépend dans une large mesure de la présence d'autres intrants, comme indiqué ci-dessus. Lorsqu'elle est mesurée en production *brute* par unité de main-d'œuvre, la croissance de la productivité du travail dépend également de l'évolution du rapport entre les intrants intermédiaires et la main-d'œuvre. Un processus d'externalisation, par exemple, implique la substitution d'intrants intermédiaires aux facteurs primaires de production, y compris la main-d'œuvre. La productivité du travail, mesurée en termes de production brute, augmente à la suite de l'externalisation et diminue lorsque la production interne remplace les achats d'intrants intermédiaires. De toute évidence, cela ne reflète pas une modification des caractéristiques individuelles de la main-d'œuvre, ni ne traduit nécessairement une évolution technologique ou un gain d'efficacité. Bien *qu'un certain* gain d'efficacité soit à prévoir à la suite de la substitution des intrants, il ne peut être pris en compte par la variation mesurée de la productivité du travail. Des mesures de la PMF sont nécessaires à cette fin. Comme les mesures de la productivité du travail reflètent les effets combinés des variations des intrants de capital, des intrants intermédiaires et de la productivité globale, elles ne négligent aucun effet direct du progrès technique, qu'il soit incorporé ou non. Le premier agit par l'intermédiaire des biens d'équipement et des intrants intermédiaires et influe donc sur la productivité du travail ; le second élargit généralement les possibilités de production pour un ensemble donné d'intrants et influe donc également sur la productivité du travail.
Objectif	La productivité du travail fondée sur la production brute rend compte des besoins en main-d'œuvre par unité de production (physique). Elle reflète l'évolution du coefficient d'entrée de la main-d'œuvre par branche d'activité et peut faciliter l'analyse des besoins en main-d'œuvre par branche d'activité.
Avantages	Facilité de mesure et lisibilité. En particulier, la mesure fondée sur la production brute ne nécessite que des indices de prix de la production brute, et non des indices de prix des intrants intermédiaires comme c'est le cas pour la mesure fondée sur la valeur ajoutée.
Inconvénients et limites	La productivité du travail est une mesure partielle de la productivité et reflète l'influence conjointe d'une multitude de facteurs. Elle peut facilement être interprétée à tort comme le résultat d'un changement technique ou comme la productivité des individus composant la population active.

Productivité du travail, basée sur la valeur ajoutée	
Définition	$\frac{\textit{Indice de quantité de la valeur ajoutée}}{\textit{Indice de quantité de l'apport en main-d'œuvre}}$
Interprétation	Elle montre l'évolution dans le temps de la manière dont la main-d'œuvre est utilisée de manière productive pour générer de la valeur ajoutée. Les variations de la productivité du travail reflètent l'influence conjointe des variations du capital, ainsi que des changements techniques, organisationnels et d'efficacité au sein des entreprises et entre elles, l'influence des économies d'échelle, les différents degrés d'utilisation des capacités et les erreurs de mesure. La productivité du travail ne reflète que partiellement la productivité du travail en termes de capacités personnelles des travailleurs ou d'intensité de leur effort. Le rapport entre la production et l'emploi de main-d'œuvre dépend dans une large mesure de la présence d'autres intrants, comme mentionné ci-dessus. Par rapport à la productivité du travail fondée sur la production brute, le taux de croissance de la productivité de la valeur ajoutée dépend moins de toute variation du rapport entre les intrants intermédiaires et la main-d'œuvre, ou du degré d'intégration verticale. Par exemple, en cas d'externalisation, la main-d'œuvre est remplacée par des intrants intermédiaires. Cela entraîne une baisse de la valeur ajoutée ainsi qu'une baisse de l'apport en main-d'œuvre. Le premier effet fait augmenter la productivité du travail mesurée ; le second effet la réduit. Ainsi, les mesures de la productivité du travail fondées sur la valeur ajoutée ont tendance à être moins sensibles aux processus de substitution entre les matières premières et les services d'une part, et la main-d'œuvre d'autre part, que les mesures fondées sur la production brute. Comme les mesures de la productivité du travail reflètent les effets combinés des variations des intrants en capital, des intrants intermédiaires et de la productivité globale, elles ne négligent aucun effet direct du progrès technique, qu'il soit incorporé ou non. Ce dernier agit par l'intermédiaire des biens d'équipement et des intrants intermédiaires et influe donc sur la productivité du travail ; le premier améliore généralement les possibilités de production pour un ensemble donné d'intrants et influe donc également sur la productivité du travail.
Objectif	Analyse des liens micro-macro, tels que la contribution d'un secteur à la productivité du travail et à la croissance économique à l'échelle de l'ensemble de l'économie. Au niveau agrégé, la productivité du travail fondée sur la valeur ajoutée établit un lien direct avec un indicateur largement utilisé du niveau de vie, à savoir le revenu par habitant. La productivité se traduit directement par le niveau de vie, après prise en compte de l'évolution des heures de travail, du chômage, des taux d'activité et des changements démographiques. Du point de vue des politiques publiques, la productivité du travail fondée sur la valeur ajoutée est importante en tant que statistique de référence dans les négociations salariales.
Avantages	Facilité de mesure et de lecture.
Inconvénients et limites	La productivité du travail est une mesure partielle de la productivité et reflète l'influence conjointe d'une multitude de facteurs. Elle peut facilement être interprétée à tort comme le résultat du progrès technique ou comme la productivité des individus composant la population active. De plus, les mesures de la valeur ajoutée fondées sur une procédure de double déflation avec des indices de Laspeyres à pondération fixe présentent plusieurs inconvénients théoriques et pratiques.

MFP capital-travail basée sur la valeur ajoutée	
Définition	$$\frac{\textit{Indice quantitatif de la valeur ajoutée}}{\textit{Indice de quantité des intrants combinés de travail et de capital}}$$ Indice de quantité des intrants combinés de travail et de capital = indice de quantité des (différents types de) travail et de capital, chacun pondéré par sa part, en prix courants, dans la valeur ajoutée totale.
Interprétation	Les indices de la productivité totale des facteurs (PTF) capital-travail montrent l'évolution dans le temps de la manière dont les intrants combinés de travail et de capital sont utilisés de manière productive pour générer de la valeur ajoutée. D'un point de vue conceptuel, la productivité capital-travail n'est généralement pas une mesure précise du progrès technique. Elle constitue toutefois un indicateur de la capacité d'un secteur à contribuer à la croissance, à l'échelle de l'économie, du revenu par unité d'intrant primaire. En pratique, cette mesure reflète les effets combinés du progrès technique « désincarné », des économies d'échelle, des gains d'efficacité, des variations du taux d'utilisation des capacités et des erreurs de mesure. Lorsque la mesure de l'intrant en capital est un agrégat de types d'actifs détaillés, chacun pondéré par son coût d'utilisation respectif, et basée sur des prix des biens d'équipement qui reflètent l'évolution de la qualité, les effets du progrès technique « incarné » sont pris en compte par le terme « intrant en capital », et seul le progrès technique « désincarné » influe sur la PMF.
Objectif	Analyse des liens micro-macro, tels que la contribution des secteurs d'activité à la croissance de la PMF à l'échelle de l'économie et au niveau de vie, analyse des changements structurels.
Avantages	Facilité d'agrégation entre les secteurs d'activité, lien conceptuel simple entre la croissance de la PMF au niveau sectoriel et celle de la PMF agrégée. Données directement disponibles à partir des comptes nationaux.
Inconvénients et limites	Ne constitue pas un bon indicateur des évolutions technologiques au niveau sectoriel ou de l'entreprise. Lorsqu'elle repose sur la valeur ajoutée doublement déflatée à l'aide d'un indice de quantité de Laspeyres à pondération fixe, cette mesure présente les inconvénients conceptuels et empiriques inhérents à ce concept.

Productivité du capital, basée sur la valeur ajoutée	
Définition	$\frac{\textit{Indice quantitatif de la valeur ajoutée}}{\textit{Indice quantitatif des intrants en capital}}$
Interprétation	L'indice de productivité du capital montre l'évolution dans le temps de la manière dont le capital est utilisé de manière productive pour générer de la valeur ajoutée. La productivité du capital reflète l'influence conjointe de la main-d'œuvre, des intrants intermédiaires, du progrès technique, des gains d'efficacité, des économies d'échelle, de l'utilisation des capacités et des erreurs de mesure. À l'instar de la productivité du travail, les mesures de la productivité du capital peuvent être fondées sur la production brute ou sur la valeur ajoutée. Le même raisonnement que pour la productivité du travail s'applique aux mesures fondées sur la production brute et celles fondées sur la valeur ajoutée en cas d'externalisation et de modification de l'intégration verticale : les mesures de la productivité du capital fondées sur la valeur ajoutée ont tendance à être moins sensibles aux processus de substitution entre les intrants intermédiaires et le capital que les mesures fondées sur la production brute. Lorsque l'apport de capital est mesuré sous sa forme théoriquement privilégiée, *c'est-à-dire* comme un flux de services corrigé des variations de qualité des biens d'investissement, la mesure du capital traduit le progrès technique (hausse ou baisse de la qualité des biens d'équipement) en un flux plus ou moins important de services de capital de qualité constante. Ainsi, une hausse de la qualité des biens d'équipement implique un volume plus important de services de capital. À taux de croissance de la production égal, cela se traduit par une baisse de la productivité du capital. Il convient de distinguer la productivité du capital du taux de rendement du capital. La première est une mesure physique et partielle de la productivité ; le second est une mesure de revenu qui met en relation le revenu du capital et la valeur du stock de capital.
Objectif	Les variations de la productivité du capital indiquent dans quelle mesure la croissance de la production peut être réalisée avec des coûts de bien-être moindres, sous forme de consommation non réalisée.
Avantages	Facilité de lecture.
Inconvénients et limites	La productivité du capital est une mesure partielle de la productivité et reflète l'influence conjointe d'une multitude de facteurs. Il existe parfois une confusion entre les taux de rendement du capital et la productivité du capital.

KLEMS Productivité multifactorielle	
Définition	$\frac{\textit{Indice de quantité de la production brute}}{\textit{Indice de quantité des intrants combinés}}$ Indice de quantité des intrants combinés = indice de quantité des (différents types de) main-d'œuvre, capital, énergie et services, chacun pondéré par sa part, en prix courants, dans la production brute totale.
Interprétation	Il montre l'évolution dans le temps de la manière dont les intrants combinés sont utilisés de manière productive pour générer la production brute. Sur le plan conceptuel, la mesure de la productivité KLEMS rend compte du progrès technique désincarné. En pratique, elle reflète également les variations d'efficacité, les économies d'échelle, les variations du taux d'utilisation des capacités et les erreurs de mesure. Lorsque les mesures du capital et des intrants intermédiaires sont des agrégats de types détaillés d'actifs et de produits, chacun pondéré par sa part respective dans le coût total, et basées sur des prix reflétant les variations de qualité, les effets du progrès technique incorporé sont pris en compte par les termes « capital » et « intrants intermédiaires », et seul le progrès technique désincarné entre dans la mesure de la PMF.
Objectif	Analyse de l'évolution technique au niveau des branches d'activité et des secteurs.
Avantages	D'un point de vue conceptuel, le KLEMS-MFP est l'outil le plus approprié pour mesurer le progrès technique par branche d'activité, car il tient pleinement compte du rôle des intrants intermédiaires dans la production ; l'agrégation « Domar » du KLEMS-MFP entre les branches d'activité fournit une image précise des contributions des branches à l'évolution globale de la PMF.
Inconvénients et limites	Besoins importants en données, notamment la disponibilité en temps utile de tableaux d'entrées-sorties cohérents avec les comptes nationaux ; Les liens intersectoriels et l'agrégation entre secteurs sont plus difficiles à expliquer que dans le cas des mesures de la PMF fondées sur la valeur ajoutée.

2.4. Comptabilité de la croissance et principales hypothèses sous-jacentes au cadre conceptuel

11. La théorie économique de la mesure de la productivité remonte aux travaux de Jan Tinbergen (1942) et, indépendamment, à ceux de Robert Solow (1957). Ils ont formulé des mesures de la productivité dans le contexte d'une fonction de production et les ont reliées à l'analyse de la croissance économique. Le domaine s'est considérablement développé depuis, notamment grâce aux contributions majeures de Dale Jorgenson, Zvi Griliches et Erwin Diewert. Aujourd'hui, l'approche théorique de la mesure de la productivité fondée sur la production offre une méthode cohérente et bien fondée qui intègre la théorie de l'entreprise, la théorie des indices et les comptes nationaux.

12. Le présent manuel adopte largement l'approche des indices dans un cadre théorique de la production. Cette technique dite de « comptabilité de la croissance » examine dans quelle mesure le taux de variation observé de la production d'un secteur peut s'expliquer par le taux de variation des intrants combinés. Ainsi, l'approche de la comptabilité de la croissance évalue la croissance de la productivité multifactorielle (PMF) de manière résiduelle.

13. Pour construire un indice de la production d'un secteur, les différents types de production doivent être pondérés en fonction de leur part dans la production totale. Pour construire un indice des intrants combinés, les taux de variation des différents intrants (main-d'œuvre, capital, intrants intermédiaires) doivent être pondérés de manière appropriée. La théorie de la production nous indique que, sous certaines hypothèses simplificatrices, les parts de revenu des facteurs devraient être utilisées comme pondérations. Ces parts de revenu (par exemple la part de la rémunération des salariés dans le coût total) constituent une approximation des élasticités de production ou des effets d'une variation de 1 % des intrants individuels sur la production. Pour

chaque période considérée, les parts de revenu sont recalculées et combinées avec les taux de variation des facteurs de production afin d'obtenir un indice des intrants combinés. Une approche économétrique pourrait également être choisie (voir encadré 1).

Encadré 1. **L'approche économétrique de la mesure de la productivité**

L'approche économétrique de la mesure de la productivité repose uniquement sur l'observation des volumes de production et des facteurs de production. Elle évite de postuler une relation entre les élasticités de production et les parts de revenu, qui peut correspondre ou non à la réalité, et permet en effet aux chercheurs de tester ces relations. Les techniques économétriques offrent d'autres possibilités : il est possible de tenir compte des coûts d'ajustement (la possibilité que les changements dans les facteurs de production soient d'autant plus coûteux qu'ils sont mis en œuvre rapidement) et des variations dans l'utilisation des capacités. De plus, il est possible d'étudier des formes de progrès technique autres que la formulation « neutre selon Hicks » sous-entendue par l'approche fondée sur les indices ; il n'y a pas non plus d'exigence *a priori* de supposer des rendements d'échelle constants pour les fonctions de production. La littérature consacrée à l'approche économétrique est abondante, et on trouve des exemples de modèles généraux intégrés chez Morrison (1986) ou Nadiri et Prucha (2001).

Toutes ces possibilités ont toutefois un coût. Les modèles à part entière soulèvent des problèmes économétriques complexes et remettent parfois en question la robustesse des résultats. Souvent, les chercheurs sont limités par la taille de l'échantillon d'observations et doivent à nouveau recourir à des restrictions *a priori* (par exemple, des rendements d'échelle constants) afin d'augmenter les degrés de liberté pour l'estimation. Du point de vue des instituts de statistique chargés de la publication régulière de statistiques de productivité, les approches économétriques complexes présentent peu d'intérêt car :
i) la mise à jour implique une réestimation complète des (systèmes d')équations ; *ii)* les méthodologies sont souvent difficiles à communiquer à un large éventail d'utilisateurs des statistiques de productivité ; et *iii)* les besoins importants en données ont tendance à réduire la rapidité de diffusion des résultats.

Hulten (2001) souligne qu'il n'y a aucune raison de considérer l'approche économétrique et celle des indices comme concurrentes ; il cite des exemples de synergies qui se sont révélées particulièrement fructueuses. Des synergies apparaissent notamment lorsque les méthodes économétriques sont utilisées pour expliquer davantage le résidu de productivité, réduisant ainsi l'incertitude quant à la « mesure de notre incertitude ».

Dans l'ensemble, les approches économétriques constituent l'outil le mieux adapté aux études ponctuelles, à vocation académique, sur la croissance de la productivité. Leur richesse potentielle et leur cadre vérifiable en font un complément précieux aux méthodes non paramétriques basées sur des indices, qui constituent l'outil recommandé pour les statistiques périodiques de productivité.

14. Toutefois, dans sa forme la plus simple, le cadre de comptabilité de la croissance doit s'appuyer sur plusieurs hypothèses simplificatrices. Il s'agit notamment :

- Les processus de production peuvent être représentés par des fonctions de production ou de transformation à différents niveaux de l'économie. Les fonctions de production relient la production maximale réalisable à des ensembles d'intrants disponibles.

- Les producteurs se comportent de manière efficace, *c'est-à-dire* qu'ils minimisent leurs coûts et/ou maximisent leurs recettes.

- Les marchés sont concurrentiels, et les acteurs du marché sont des preneurs de prix qui ne peuvent qu'ajuster les quantités sans pouvoir agir individuellement sur les prix du marché.

15. Ces conditions ne sont pas nécessairement remplies dans la pratique, mais constituent une approximation raisonnable pour de nombreux marchés. De plus, dans de nombreux cas, l'analyse de la productivité a mis au point des méthodes permettant de traiter des situations où une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas réunies. En général, cela nécessite toutefois une méthodologie plus complexe ou des données plus précises. La mesure de la production et de la productivité dans les activités hors marché, telles que celles du secteur public, où les marchés peuvent ne pas être concurrentiels ou les producteurs ne pas être efficaces, en est un exemple typique. (Le chapitre 7 présente brièvement certaines méthodologies de mesure de la productivité susceptibles de s'appliquer dans de tels cas.)

16. Toutefois, si les conditions susmentionnées sont approximativement remplies, elles permettent d'élaborer des mesures de productivité sur la base des seules observations de prix et de quantités, qui sont souvent disponibles dans les pays de l'OCDE. Cela constitue un avantage par rapport aux méthodes économétriques, qui nécessitent des ensembles de données plus volumineux.

2.5. Quelques conclusions d'

2.5.1. Utilisation et interprétation des mesures de la productivité[8]

- La productivité du travail est un indicateur utile : elle concerne le facteur de production le plus important, elle est intuitivement parlante et relativement facile à mesurer. De plus, la productivité du travail est un déterminant clé du niveau de vie, mesuré en termes de revenu par habitant, et, de ce point de vue, elle revêt une importance politique considérable. Cependant, elle ne reflète que partiellement la productivité du travail en termes de capacités personnelles des travailleurs ou d'intensité de leurs efforts. La productivité du travail reflète l'efficacité avec laquelle la main-d'œuvre est combinée aux autres facteurs de production, la quantité de ces autres intrants disponibles par travailleur et la rapidité avec laquelle s'opèrent les changements techniques, qu'ils soient incorporés ou non. Cela fait de la productivité du travail un bon point de départ pour l'analyse de certains de ces facteurs. Une manière d'approfondir cette analyse consiste à se tourner vers les mesures de la productivité multifactorielle (PMF).

- La mesure de la productivité multifactorielle permet de distinguer les contributions directes à la croissance du travail, du capital, des intrants intermédiaires et de la technologie. Il s'agit d'un outil important pour examiner les modèles de croissance passés et pour évaluer le potentiel de croissance économique future.

- Il faut toutefois garder à l'esprit que *toutes les évolutions techniques ne se traduisent pas par une croissance de la PMF*. Une distinction importante concerne la différence entre le progrès technique « incorporé » et le progrès technique « désincarné ». Le premier représente les progrès réalisés dans la conception et la qualité des nouvelles générations de capital et d'intrants intermédiaires, et ses effets sont attribués au facteur concerné tant que celui-ci est rémunéré en conséquence. Le progrès technique non incorporé est « sans coût », par exemple sous la forme de connaissances générales, de plans, d'effets de réseau ou de retombées provenant d'autres facteurs de production, notamment une meilleure gestion et des changements organisationnels. Cette distinction est importante du point de vue de l'analyse et de la pertinence politique.

- De plus, dans les études empiriques, *la croissance* mesurée *de la PMF n'est pas nécessairement due au progrès technique :* d'autres facteurs non technologiques seront également pris en compte dans le résidu. Ces facteurs comprennent les coûts d'ajustement, les effets d'échelle et les effets conjoncturels, les changements d'efficacité purs et les erreurs de mesure.

- *Les mesures de la PMF ont tendance à sous-estimer l'importance réelle de l'évolution de la productivité dans la stimulation de la croissance de la production.* Dans les modèles statiques de production tels que celui utilisé dans ce manuel, le capital est un intrant exogène. Dans un contexte dynamique, ce n'est pas le cas et des effets de rétroaction existent entre l'évolution de la productivité et le capital : supposons que le progrès technique permette de produire davantage par personne. Le résidu statique de la PMF ne mesure que cet effet du progrès technique. Cependant, la production supplémentaire par personne peut entraîner une augmentation de l'épargne et de l'investissement, ainsi qu'une hausse du ratio capital-travail. Dans ce cas, une mesure traditionnelle de la comptabilité de la croissance identifierait cet effet induit comme une contribution du capital à la croissance, bien qu'il puisse être attribué à un changement technologique initial. Ainsi, le résidu de la PMF mesure correctement le déplacement des possibilités de production, mais ne rend pas compte des effets induits de la technologie sur la croissance (Rymes, 1971 ; Hulten, 2001).

8. Pour une analyse plus approfondie, voir le chapitre 10.

- *La comptabilité de la croissance n'explique pas les causes sous-jacentes de la croissance.* La comptabilité de la croissance et la mesure de la productivité permettent d'identifier l'importance relative des différentes sources immédiates de croissance. Parallèlement, elles doivent être complétées par des études institutionnelles, historiques et de cas si l'on souhaite explorer les causes sous-jacentes de la croissance, de l'innovation et de l'évolution de la productivité.

2.5.2. Défis pour les statisticiens de l'

17. Du point de vue de la mesure de la productivité, il existe au moins quatre domaines dans lesquels il est particulièrement nécessaire de poursuivre la recherche et le développement des données et des statistiques :

- *Les indices de prix pour les mesures de la production* par secteur d'activité, en particulier pour les industries de haute technologie et les services difficiles à mesurer mais économiquement importants, tels que le secteur financier, les soins de santé et l'éducation.

- La mesure des *heures travaillées* par secteur d'activité, la main-d'œuvre étant le facteur de production le plus important. À l'heure actuelle, la mesure précise des heures travaillées pose de nombreux problèmes, en particulier lorsqu'elle est ventilée par secteur d'activité. Parmi les défis spécifiques à relever dans ce contexte figurent la combinaison réussie des informations issues des deux principales sources statistiques – les enquêtes auprès des entreprises et celles auprès des ménages – ainsi que la mesure de l'apport en main-d'œuvre et de la rémunération des travailleurs indépendants. Une classification croisée des heures travaillées en fonction *des caractéristiques de la main-d'œuvre* ayant une incidence sur la productivité (niveau d'éducation, expérience, compétences, etc.) serait également hautement souhaitable.

- La qualité des mesures existantes de *l'apport en capital* souffre généralement d'une base empirique insuffisante. Par exemple, les études empiriques permettant de déterminer la durée de vie utile des actifs, ainsi que leur profil d'efficacité et de prix en fonction de l'âge, sont trop rares et souvent obsolètes. De manière plus générale, les mesures du capital utilisées pour l'analyse de la productivité (services du capital) devraient être établies de manière cohérente avec celles utilisées pour les bilans d'actifs (stocks de richesse) et la consommation de capital fixe dans les comptes nationaux.

- *Les tableaux d'entrées-sorties* font parfois défaut ou sont obsolètes, et ne sont pas toujours intégrés aux comptes nationaux. L'élaboration d'un ensemble cohérent de tableaux d'offre, d'utilisation et par branche d'activité, ainsi que leur intégration complète aux comptes nationaux aux prix courants et constants, constituent un élément important pour obtenir des mesures fiables de la productivité.

3. PRODUCTION

Aperçu : mesures de la production

Les mesures de la productivité fondées sur la production brute reflètent le progrès technique « désincarné ».

Pour une entreprise ou une branche d'activité donnée, les mesures de la production brute, combinées à la main-d'œuvre, au capital et aux intrants intermédiaires, correspondent directement à un modèle spécifique de fonction de production avec un progrès technique « neutre » ou « augmentant la production ». Lorsque les mesures de la productivité multifactorielle (PMF) reposent sur un tel concept de production brute, la croissance de la PMF se rapproche du taux de progrès technique neutre et désincarné.

Par ailleurs, les mesures de la PMF pourraient reposer sur un concept de valeur ajoutée, dans lequel la valeur ajoutée est considérée comme la production d'une entreprise et où seuls les intrants primaires sont pris en compte comme intrants de l'entreprise. Les mesures de la productivité fondées sur la valeur ajoutée reflètent la capacité d'un secteur à contribuer au revenu et à la demande finale à l'échelle de l'économie. En ce sens, elles constituent des compléments valables aux mesures fondées sur la production brute.

La productivité fondée sur la valeur ajoutée : pertinente en soi…

Au niveau agrégé de l'économie, les mesures fondées sur la production brute et celles fondées sur la valeur ajoutée convergent lorsque les mesures de la production brute sont définies comme la production sectorielle. La production sectorielle est une mesure de la production corrigée des livraisons au sein d'un secteur donné. De ce point de vue également, les mesures fondées sur la production brute et celles fondées sur la valeur ajoutée sont complémentaires.

…et souvent plus facilement accessible.

Une stratégie utile pour élaborer des mesures de la productivité consiste à partir de mesures agrégées de la productivité fondées sur la valeur ajoutée : les données nécessaires sont généralement relativement faciles à obtenir et le choix entre la production brute et la valeur ajoutée a moins d'importance qu'au niveau sectoriel détaillé.

☛ Pour en savoir plus sur le choix entre la production brute et la valeur ajoutée, voir la section 3.1.

☛ Pour une analyse plus approfondie de la double déflation et des indices de quantité alternatifs de la valeur ajoutée, voir la section 3.3.1.

☛ La production sectorielle est définie à la section 3.1.3.

La source privilégiée : les comptes nationaux.

Les comptes nationaux constituent la source statistique privilégiée pour la mesure de la productivité. L'utilité des comptes nationaux pour l'analyse de la productivité peut être considérablement renforcée lorsqu'ils sont établis conjointement et de manière cohérente avec un cadre d'entrées-sorties.

☛ Pour en savoir plus sur les sources, voir la section 3.2.

☛ Pour en savoir plus sur les tableaux d'entrées-sorties, voir le chapitre 6.

La qualité des indices de prix est essentielle pour mesurer la productivité…

Les indices de prix utilisés pour déflater les séries de prix courants des intrants et des extrants jouent un rôle majeur dans la mesure de la productivité. Il est, par exemple, important que les statistiques sur les prix des intrants soient établies indépendamment des séries de prix des extrants. Les indicateurs basés sur les intrants, utilisés pour déflater les séries d'extrants, génèrent un biais évident dans les mesures de la productivité : la croissance de la productivité (du travail) sera soit nulle par définition, soit le reflet des hypothèses formulées par les statisticiens concernant cette croissance. Les cas d'extrapolation fondée sur les intrants se concentrent dans les activités où les prix de marché des productions sont difficiles à observer. Parmi les secteurs difficiles à mesurer figurent des activités de plus en plus importantes telles que la banque, l'assurance et la distribution.

…mais souvent difficile à garantir.

Si l'indépendance des mesures des intrants et des extrants est importante, leur correspondance l'est tout autant : elles devraient de préférence reposer sur les mêmes sources statistiques. Dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas, et il existe un risque d'utiliser des données sur les intrants et les extrants non appariées pour la mesure de la productivité.

☛ Pour en savoir plus sur l'extrapolation, voir la section 3.3.2.

Autre problème : la prise en compte de l'évolution de la qualité et des nouveaux produits.

Le développement rapide des produits des technologies de l'information et de la communication a remis au premier plan deux questions de longue date relatives à la mesure des prix : comment traiter les évolutions de qualité des biens existants et comment prendre en compte les nouveaux produits dans les indices de prix. Il n'existe pas de solution facile à ces questions, bien que certains pays aient eu recours à des approches « hédoniques » pour mieux saisir l'évolution de la qualité des prix des ordinateurs. Des méthodologies différentes peuvent donner lieu à des profils très différents des indices de prix et de quantité, et réduire ainsi la comparabilité internationale des mesures de la production et de la productivité.

☛ Pour en savoir plus sur l'évolution de la qualité, voir la section 3.3.3.

3.1. Productivité de l' e fondée sur la production brute et la valeur ajoutée

3.1.1. Définitions

18. Les mesures de la productivité multifactorielle peuvent être calculées selon différentes représentations du processus de production. L'une de ces représentations consiste à mesurer la production brute par rapport aux intrants primaires et intermédiaires. Une autre représentation met en relation la valeur ajoutée et les intrants primaires. La question de savoir si l'une de ces mesures doit être privilégiée par rapport à l'autre a fait l'objet de nombreux débats. Avant d'approfondir ce sujet, il est utile de clarifier les termes et de montrer les liens avec le système des comptes nationaux.

19. Considérons le tableau 2 ci-dessous, qui présente un compte simplifié de la production et de la formation de revenu d'une unité économique (une entreprise, une branche d'activité ou un secteur). Nous appelons *« production brute »* les biens ou services produits au sein d'une unité de production et qui deviennent disponibles pour une utilisation en dehors de cette unité. Il s'agit d'une mesure brute dans le sens où elle représente la valeur des ventes et des entrées nettes de stocks, sans toutefois tenir compte des achats d'intrants intermédiaires. Lorsque l'on déduit les achats d'intrants intermédiaires de la production brute, on obtient une mesure de *la valeur ajoutée*. En ce sens, la valeur ajoutée est une mesure nette. Elle ne peut toutefois pas être considérée comme une mesure nette dans la mesure où elle inclut la valeur de l'amortissement ou de la consommation du capital fixe. Cependant, tout au long de ce manuel, la valeur ajoutée et la production brute sont entendues comme incluant la valeur de la consommation du capital fixe.

20. Du côté des revenus, la valeur ajoutée correspond au revenu généré par les facteurs primaires de production, à savoir le travail et le capital, majoré des impôts nets sur la production. *Les intrants primaires* sont les facteurs de production considérés comme exogènes dans le cadre de l'analyse de la production. Dans un cadre statique tel que celui qui sous-tend le présent manuel, les intrants primaires comprennent le capital et le travail. Dans un

cadre dynamique, le capital devient un facteur de production endogène, mais l'examen de ce cas dépasse le cadre du présent document. *Les intrants intermédiaires* sont les facteurs de production endogènes au présent cadre, *c'est-à-dire* les biens et services qui sont produits, transformés ou consommés par le processus de production au cours d'une période comptable.

Tableau 2. **Compte combiné de production et de formation des revenus**[1]

Emplois	Ressources
Consommation intermédiaire (achats d'intrants intermédiaires)	Production Production destinée au marché Pour la consommation intermédiaire Pour la consommation finale Production destinée à l'usage final propre
Valeur ajoutée brute	
Consommation de capital fixe Rémunération des salariés Autres impôts moins subventions sur la production Excédent d'exploitation	

1. Les détails relatifs aux composantes du revenu de la valeur ajoutée brute figurent dans le compte de formation du revenu ; les autres éléments du tableau figurent dans le compte de production des sociétés (SNA 93).

3.1.2. Fonctions de production, production brute et valeur- -ajoutée

21. Pour aborder les différentes approches en matière de mesure de la productivité, il est utile de se référer à une fonction de production. Une fonction de production établit un lien entre la quantité maximale de production brute (Q) pouvant être produite à partir de l'ensemble des intrants, qu'ils soient primaires (X), *c'est-à-dire* le travail et le capital, ou intermédiaires (M). La fonction contient également un paramètre $A(t)$ qui rend compte des changements technologiques « désincarnés ». Le changement technique « désincarné » peut résulter de la recherche et du développement conduisant à l'amélioration des processus de production, ou bien être la conséquence de l'apprentissage par la pratique ou de l'imitation. On l'appelle « désincarné » car il n'est pas physiquement lié à un facteur de production spécifique. Il affecte plutôt les facteurs de production de manière proportionnelle. Cette forme de changement technique est également dite « neutre selon Hicks » et est « augmentatrice de production » lorsqu'elle augmente la production maximale pouvant être obtenue avec un niveau donné de facteurs de production primaires et intermédiaires, sans modifier la relation entre les différents facteurs. Sous cette hypothèse, la fonction de production peut être représentée comme suit :

$$Q = H(A, X, M) = A(t)F(X, M) \quad (1)$$

22. On voit aisément que le niveau de technologie dans (1) peut être représenté par le rapport entre la production et des intrants primaires et intermédiaires combinés : $A(t) = \frac{Q}{F(X,M)}$. En termes de taux de variation, la croissance de la PMF est

positive lorsque le taux de variation de la production brute dépasse le taux de variation de l'ensemble des intrants mesurés. En d'autres termes, une mesure valable du progrès technique est le rythme auquel la fonction de production évolue au fil du temps, soit $\frac{\partial \ln H}{\partial t}$. Lorsque la technologie est neutre au sens de Hicks, ce déplacement est simplement égal au taux de variation du paramètre technologique : $\frac{\partial \ln H}{\partial t} = \frac{\partial \ln A}{\partial t}$.

23. Comme le paramètre technologique ne peut être observé directement, la croissance de la PMF est calculée comme la différence entre le taux de croissance d'un indice de Divisia de la production et celui d'un indice de Divisia des intrants, comme indiqué ci-dessous. L'indice de Divisia des intrants est constitué des taux de variation logarithmiques des intrants primaires et intermédiaires, pondérés par leur part respective (s_X , s_M) dans les dépenses totales consacrées aux intrants :

$$\text{Variation en \% de la PMF basée sur la production brute} = \frac{\partial \ln H}{\partial t} = \frac{\partial \ln A}{\partial t} = \frac{d \ln Q}{dt} - s_X \frac{d \ln X}{dt} - s_M \frac{d \ln M}{dt} \qquad (2)$$

24. On pourrait également définir une *fonction de valeur ajoutée*. Une fonction de valeur ajoutée représente la valeur ajoutée maximale, exprimée en prix courants, qui peut être produite, compte tenu d'un ensemble d'intrants primaires et des prix des intrants intermédiaires et de la production. Une telle fonction de valeur ajoutée est une représentation équivalente (« duale ») de la technologie décrite par une fonction de production. Dans le cadre du présent exposé, appelons la fonction de valeur ajoutée $G = G(A(t), X, P_M, P)$. La dépendance de la fonction de valeur ajoutée par rapport aux
$P_M$et des prix de la production brute P indique que les producteurs ajustent le niveau des intrants intermédiaires lorsque les prix relatifs varient. Tout comme la mesure du changement technique pour la fonction de production a été définie comme le décalage de cette fonction dans le temps, le changement de productivité pourrait être défini comme un décalage de la fonction de valeur ajoutée, *c'est-à-dire* comme l'augmentation relative de la valeur ajoutée associée au changement technique. À l'instar de ce qui a été dit précédemment concernant la fonction de production, cela peut s'écrire
$\frac{\partial \ln G}{\partial t}$. Là encore, cette variation ne peut être observée directement, mais on peut montrer qu'elle correspond à la différence entre le taux de croissance de l'indice de volume Divisia de la valeur ajoutée[9] (appelé *VA*) et le taux de croissance de l'indice Divisia des intrants primaires.

$$\text{Variation en \% de la PMF basée sur la valeur ajoutée} = \frac{\partial \ln G}{\partial t} = \frac{d \ln VA}{dt} - \frac{d \ln X}{dt} \qquad (3)$$

25. Il s'agit d'une méthode courante de mesure de la PMF fondée sur la valeur ajoutée. Il s'avère qu'il existe une relation directe entre la production brute et la mesure de la productivité fondée sur la valeur ajoutée (Bruno, 1978). Plus précisément, le taux de variation de la PMF fondée sur la valeur ajoutée est égal au taux de variation de la PMF fondée sur la production brute, multiplié par l'inverse de la part nominale de la valeur ajoutée dans la production brute :

$$\frac{\partial \ln G}{\partial t} = \frac{1}{s_{VA}} \cdot \frac{\partial \ln A}{\partial t} \quad avec \quad s_{VA} = \frac{G}{P \cdot Q} \qquad (4)$$

9. Il n'existe bien sûr aucune grandeur physique correspondant à la valeur ajoutée. Mais il est toujours possible de définir un indice de volume de la valeur ajoutée comme suit $\frac{d \ln VA}{dt} \equiv \frac{1}{s_{VA}} \left(\frac{d \ln Q}{dt} - s_M \frac{d \ln M}{dt} \right)$ où s_{VA}est la part de de la valeur ajoutée dans la production brute et s_M est la part des intrants intermédiaires dans la production brute. On note cependant que cet indice de volume peut dépendre du niveau des intrants primaires, par exemple si la part s_{VA} dépend de X. Cela pourrait être interprété comme une propriété indésirable, car cela rend la mesure de la production (le volume de la valeur ajoutée dans ce cas) dépendre de la mesure des intrants (le capital et le travail dans ce cas). Pour être considérée comme une mesure de la production véritablement indépendante des intrants, la fonction de production sous-jacente doit être séparable en intrants primaires et intermédiaires. Les conditions de séparabilité requises (voir Goldman et Uzawa, 1964) peuvent être assez restrictives, mais un choix judicieux des formules d'indices permet de surmonter en partie ce problème.

Tableau 3. **Mesures de la productivité fondées sur la valeur ajoutée et la production brute : un exemple**

Secteur des machines et équipements, Finlande
Moyennes des taux de variation annuels

	1990-1998	1990-1994	1994-1998
Production brute (déflatée)	10,1 %	4,2 %	16,0
Valeur ajoutée (déflatée)	9,5 %	3,3 %	15,8
Temps de travail (nombre total d'heures)	1,6 %	-3,7 %	6,9
Intrants en capital (stock de capital brut)	3,0	1,5 %	4,5
Consommation intermédiaire (dépenses déflatées)	10,4 %	4,8	16,1
Part de la valeur ajoutée dans la production brute (prix courants)	37,0 %	38,9	33,4
Productivité basée sur la production brute (MFP KLEMS)	2,7 %	2,1	3,3 %
Productivité basée sur la valeur ajoutée (MFP capital-travail)	7,8 %	5,7 %	9,8

Remarque : les estimations de productivité figurant dans ce tableau sont des moyennes de données annuelles. À ce titre, elles ne peuvent pas être reproduites exactement à partir des moyennes des données d'entrées-sorties également présentées dans ce tableau.
Source : OCDE, base de données STAN.

26. La part de la valeur ajoutée dans la production brute étant inférieure ou égale à l'unité, la croissance de la PMF fondée sur la valeur ajoutée pour un secteur donné sera systématiquement supérieure à celle de la PMF fondée sur la production brute pour ce même secteur. Le tableau 3 présente un exemple empirique tiré du secteur finlandais des machines et équipements. Les écarts entre la FPM fondée sur la valeur ajoutée et celle calculée selon la méthode KLEMS sont assez importants (ils correspondent à l'inverse de la part de la valeur ajoutée dans la production brute) : au cours des années 1990, la FPM de type KLEMS a progressé de 2,7 % en moyenne, tandis que la FPM fondée sur la valeur ajoutée a augmenté de 7,8 %. Cela ne constitue pas un biais, mais nécessite une interprétation différente de celle de la mesure de la productivité fondée sur la production brute. Plusieurs points méritent ici d'être soulignés.

27. ***Les parts de la valeur ajoutée peuvent ne pas être constantes***. Le facteur d'échelle $\frac{1}{s_{VA}}$ qui relie les deux n'est généralement pas constant dans le temps. Le numérateur du ratio s_{VA}, nominal La valeur ajoutée dépend du niveau des intrants primaires et des prix relatifs, tout comme la production brute aux prix courants, qui constitue le dénominateur de cette part. Un taux constant de croissance de la PMF mesuré sur la base de la production brute pourrait donc être parfaitement compatible avec un taux d'accélération ou de décélération de la croissance de la PMF mesuré sur la base de la valeur ajoutée. Cela peut s'avérer important, étant donné que les analystes de la productivité s'intéressent souvent à *l'accélération* ou à *la décélération* de la croissance de la productivité, comme par exemple dans le cas du « ralentissement de la productivité » au cours des années qui ont suivi 1973. L'exemple tiré de l'industrie finlandaise des machines et équipements (tableau 3) illustre bien ce point. Entre la première et la seconde moitié des années 1990, la part de la valeur ajoutée dans la production brute aux prix courants est passée de 38,9 % à 33,4 %. Une baisse de la part de la valeur ajoutée implique une augmentation du facteur d'échelle $\frac{1}{s_{VA}}$. Par conséquent, la productivité basée sur la production brute et la croissance de la productivité fondée sur la valeur ajoutée s'accélèrent à des rythmes différents. La première mesure passe de 2,1 % à 3,3 % par an entre la première et la seconde moitié des années 1990, soit une hausse de 1,2 point de pourcentage. La mesure fondée sur la valeur ajoutée passe de 5,7 % à 9,8 %, soit une hausse de 4,1 points de pourcentage, ce qui est nettement plus rapide que la mesure fondée sur la production brute.

28. Différentes formes de progrès technique. Pour la technologie de production (1) avec neutralité de Hicks, la mesure de la productivité fondée sur la production brute constitue une représentation valable du progrès technique « désincarné ». Ce n'est pas le cas de la mesure associée fondée sur la valeur ajoutée, qui dépend également de la part de la valeur ajoutée dans la production brute, et donc de l'évolution dans le temps des intrants, des extrants et des prix, ainsi que du niveau technologique au cours de la période considérée. Plutôt que le progrès technique lui-même, la mesure fondée sur la valeur ajoutée

reflète la capacité d'un secteur à traduire le progrès technique en revenu et en contribution à la demande finale.

29. Il convient toutefois de noter que cette interprétation des statistiques de productivité fondées sur la production brute et la valeur ajoutée repose entièrement sur l'hypothèse selon laquelle la fonction de production (1) constitue une représentation valable des processus de production. Supposons que le progrès technique n'affecte pas tous les facteurs de production de manière symétrique (« augmentation de la production ») mais n'agisse que sur les intrants primaires (« augmentation des intrants primaires »). Dans ce cas, la mesure fondée sur la valeur ajoutée devient la mesure indépendante et valable du progrès technique, tandis que la mesure fondée sur la production brute perd toute signification. Un tel cadre suppose que les entreprises choisissent leurs combinaisons d'intrants en deux étapes : dans un premier temps, elles décident comment combiner la valeur ajoutée et les intrants intermédiaires ; dans un second temps, elles déterminent un dosage travail/capital pour générer de la valeur ajoutée.

30. La question se pose de savoir laquelle des deux formulations de la technologie, le cas échéant, bénéficie d'un soutien empirique suffisant. D'une manière générale, l'hypothèse selon laquelle la technologie n'affecte que les intrants primaires n'a pas résisté à la vérification empirique. Il est donc difficile de défendre la mesure de la productivité fondée sur la valeur ajoutée comme une représentation indépendante du progrès technique « désincarné ». Cependant, la formulation du progrès technique « augmentant la production », telle que représentée par l'équation (1), n'a pas non plus toujours été corroborée par les études économétriques. Cela suggère un fonctionnement plus complexe du progrès technique, avec plusieurs influences combinées : l'une qui affecte simultanément tous les facteurs de production (« augmentation de la production »), et d'autres qui affectent séparément chaque facteur de production (« augmentation de la main-d'œuvre, du capital ou des intrants intermédiaires »). Dans le cadre d'une telle formulation générale, il se pourrait bien qu'il n'existe aucune mesure indépendante de la productivité. Heureusement, le choix judicieux des formules d'indices peut s'avérer utile à cet égard.

31. *Indices.* Jusqu'à présent, la discussion s'est déroulée dans un temps continu (avec les indices de Divisia). En pratique, les observations se présentent sous forme d'intervalles discrets, et le statisticien doit faire des choix concernant les formules d'indices afin d'approcher empiriquement les indices de Divisia. Plus loin dans ce manuel (chapitre 7), nous verrons que les indices dits « superlatifs », tels que l'indice idéal de Fisher ou l'indice de Törnqvist, présentent un certain nombre d'avantages. L'un d'entre eux est que, sous certaines conditions [10],ils fournissent une *approximation* raisonnable d'une mesure indépendante du progrès technique, même lorsque les technologies, dans la pratique, ne suivent pas la structure simple d'augmentation de la production décrite par l'équation (1).

32. *Un exemple.* Un exemple numérique s'avère utile dans ce contexte. Considérons les données de base du tableau 4, qui présente un tableau d'utilisation simplifié pour deux secteurs d'activité. Les données sont exprimées en prix courants, à l'exception de l'emploi qui est donné en heures travaillées. Par souci de simplicité, un seul facteur primaire, le travail, est pris en compte. Par conséquent, le revenu du travail est égal à la valeur ajoutée dans le présent exemple. Les données relatives aux deux périodes sont définies de manière à refléter un processus d'externalisation. Le secteur 1 utilise les produits du secteur 2 comme intrants intermédiaires. Entre les deux périodes, le prix du produit 2 diminue par rapport à l'intrant « main-d'œuvre », et le secteur 1 remplace une partie de son intrant « main-d'œuvre » par les intrants intermédiaires relativement moins chers provenant du secteur 2. L'inverse est vrai pour le secteur 2, qui utilise
moins d'intrants intermédiaires et plus de main-d'œuvre au cours de la période t_1 qu'au cours de la période t_0 . Compte tenu de ce cadre, il est désormais possible de calculer la valeur ajoutée et les mesures de productivité basées sur la production brute. Chaque mesure est calculée à la fois à l'aide d'une formule d'indice de Törnqvist et d'une formule d'indice de Laspeyres. Des détails concernant le calcul des indices de productivité figurent au chapitre 9 (Guide de mise en œuvre).

10. Diewert (1980, 1983) et Diewert et Morrison (1986) utilisent des indices superlatifs et des mesures approximatives du changement technique, même lorsque la fonction de production sous-jacente n'est pas strictement neutre au sens de Hicks.

Tableau 4. **Exemple chiffré : utilisation des tableaux pour deux secteurs**

t0	Secteur	
Produit	1	2
1	0	10
2	6	0
Revenus du travail	5	7
Production brute	11	17
Indice des prix de la production brute	1,00	1,00
Emploi (heures)	10	8

t1	Secteur	
Produit	1	2
1	0	8
2	7	0
Revenus du travail	4	7,5
Production brute	11	15,5
Indice des prix de la production brute	1,01	0,98
Emploi (heures)	7	9

33. Plusieurs observations peuvent désormais être formulées concernant les mesures de productivité présentées dans le tableau 5. Tout d'abord, notons que la PMF basée sur la production brute dans le secteur 1 augmente de 3,3 %, tandis que la productivité basée sur la valeur ajoutée progresse de 8,0 %, soit plus de deux fois plus vite. Si la mesure basée sur la production brute reflète le progrès technique, la hausse rapide de la mesure basée sur la valeur ajoutée est due à l'externalisation et non à une accélération du progrès technique. Cependant, la croissance de la productivité de 8,0 % reflète fidèlement la capacité accrue de ce secteur à transformer le progrès technique en une contribution au revenu global et à la demande finale. On peut formuler cette même observation autrement en disant que les mesures de productivité basées sur la production brute sont moins sensibles au degré d'externalisation.

34. Deuxièmement, c'est exactement le contraire qui se vérifie pour les mesures de la productivité *du travail* : sur la base de la production brute, la productivité du travail du secteur 1 augmente de 34,7 %, tandis que celle du secteur 2 diminue de 19 %. La forte hausse de la productivité dans le secteur 1 reflète le fait que l'on utilise moins de main-d'œuvre et davantage d'intrants intermédiaires, mais que la production brute ne diminue pratiquement pas, de sorte que la production brute par heure travaillée augmente très rapidement. Ainsi, lorsqu'il y a substitution entre les intrants primaires et les intrants intermédiaires, cela se traduit par une variation de la productivité du travail mesurée selon le concept de production brute : la production brute n'est pas affectée et, pour chaque unité de main-d'œuvre, on dispose désormais d'une quantité plus importante d'intrants intermédiaires. Lorsque les mesures de la productivité du travail sont fondées sur la valeur ajoutée, une telle substitution réduit *à la fois* l'apport en main-d'œuvre *et* la valeur ajoutée, ce qui diminue la sensibilité des mesures de la productivité du travail au degré d'intégration verticale. Par conséquent, les mesures de la productivité du travail fondées sur la production brute sont plus sensibles au degré d'intégration verticale et d'externalisation que celles fondées sur la valeur ajoutée.[11]

11. Dans le présent exemple chiffré, la croissance de la PMF fondée sur la valeur ajoutée est égale à la croissance de la productivité du travail fondée sur la valeur ajoutée, car il n'y a qu'un seul intrant primaire, à savoir le travail. Dans la pratique, ce n'est bien sûr pas le cas.

Tableau 5. **Exemple chiffré *(suite)* : différentes mesures de la productivité pour deux secteurs**

	Secteur			Secteur	
	1	2		1	2
Production brute			***Consommation intermédiaire***		
Indice de valeur	1,00	0,91	Indice de valeur	1,17	0,80
Indice des prix	1,01	0,98	Indice des prix	0,98	1,01
Indice de quantité indirect	0,99	0,93	Indice de quantité indirect	1,19	0,79
Niveau de la production brute à t$_0$ constant prix	10,9	15,8	Niveau des intrants intermédiaires aux prix constants t$_0$	7,14	7,92
Indice de la production brute à prix constants t$_0$			Indice des intrants intermédiaires à		
prix	0,99	0,93	constante t$_0$ prix	1,19	0,79
Intrants en main-d'œuvre			***Valeur ajoutée***		
Indice de l'emploi	0,70	1,13	Indice de la valeur ajoutée aux prix courants	0,80	1,07
			Indice des prix de la valeur ajoutée	1,05	0,94
Part de la valeur ajoutée dans la production brute			Indice de la valeur ajoutée déflatée	0,76	1,13
t_0	0,45	0,41			
t_1	0,36	0,48	Valeur ajoutée à prix constants t0	3,75	7,90
Moyenne	0,41	0,45	Indice de la valeur ajoutée aux prix constants de t0	0,75	1,13
Croissance de la PMF basée sur la production brute			***Croissance de la productivité basée sur la valeur ajoutée***		
Indice de Tornqvist de la main-d'œuvre combinée et des intrants intermédiaires	0,96	0,93	Indice de Tornqvist de la main-d'œuvre combinée et des intrants intermédiaires	0,96	0,93
Indice de Laspeyres de la main-d'œuvre combinée et des intrants intermédiaires	0,97	0,93	Indice de Laspeyres de la main-d'œuvre combinée et des intrants intermédiaires	0,97	0,93
Indice de Tornqvist de la croissance de la productivité	1,03	1,01	Indice de Tornqvist de la productivité croissance	1,08	1,01
Indice de Tornqvist : variation en %	3,3 %	0,5	Indice de Tornqvist : variation en %	8,0 %	0,9 %
Indice de Laspeyres de la croissance de la productivité	1,02	1,00	Indice de Laspeyres de la productivité croissance	1,07	1,00
Indice de Laspeyres : variation en %	2,3 %	0,1 %	Indice de Laspeyres : variation en %	6,9 %	0,3
Addendum :					
Productivité du travail basée sur la production brute			***Productivité du travail basée sur la valeur ajoutée***		
Indice de Tornqvist	1,41	0,83	Indice de Tornqvist	1,08	1,01
Indice de Tornqvist : variation en %	34,7 %	-19,0	Indice de Tornqvist : variation en %	8,0 %	0,9 %
Indice de Laspeyres	1,41	0,83	Indice de Laspeyres	1,07	1,00
Indice de Laspeyres : variation en %	34,7 %	-19,0	Indice de Laspeyres : variation en %	6,9 %	0,3

35. Troisièmement, l'exemple présent illustre les différences considérables entre les indices. La PMF de l'industrie 1, calculée à partir de la production brute à l'aide d'un indice de Törnqvist, augmente de 3,3 %, tandis que le calcul de type Laspeyres ne donne lieu qu'à une variation de 2,3 %. Pour l'industrie 2, la valeur de 0,5 % obtenue avec l'indice de Törnqvist se compare à une mesure de type Laspeyres de 0,1 %. Les différences entre les résultats obtenus à partir de formules d'indices différentes sont également importantes pour les mesures de productivité fondées sur la valeur ajoutée.[12]

12. Il n’y a pas de différences pour les mesures de la productivité du travail fondées sur la production brute, car l’exemple chiffré fait intervenir une seule production homogène et un seul type d’intrant de main-d’œuvre. Dans le cas contraire, les mesures ne coïncideraient pas.

36. En conclusion, il semblerait que les mesures de la PMF fondées sur la production brute et sur la valeur ajoutée se complètent utilement. Lorsque le progrès technique affecte tous les facteurs de production de manière proportionnelle, la première constitue une meilleure mesure du changement technique. Sur le plan empirique, il est important de fonder les calculs de productivité sur des formules d'indices superlatifs, car celles-ci fournissent des approximations de mesures indépendantes de la production, des intrants et du changement technique. En général, *les mesures de la PMF* fondées sur la production brute sont moins sensibles aux situations d'externalisation, *c'est-à-dire* aux variations du degré d'intégration verticale entre les secteurs. Les mesures de la MFP fondées sur la valeur ajoutée varient en fonction du degré d'externalisation et fournissent une indication de l'importance de l'amélioration de la productivité pour l'économie dans son ensemble. Elles indiquent la quantité supplémentaire de production destinée à la demande finale générée par une branche d'activité par unité d'intrants primaires. En ce qui concerne *la productivité du travail*, les mesures fondées sur la valeur ajoutée sont moins sensibles aux variations du degré d'intégration verticale que celles fondées sur la production brute. Des aspects pratiques entrent également en ligne de compte. Les mesures de la valeur ajoutée sont souvent plus faciles à obtenir que celles de la production brute, bien qu'en principe, ces dernières soient nécessaires pour calculer les données relatives à la valeur ajoutée. Pour disposer d'ensembles cohérents de mesures de la production brute, il faut prendre en compte les flux intra-sectoriels de produits intermédiaires, ce qui peut s'avérer difficile d'un point de vue empirique (voir section 3.1.3).

3.1.3. Flux intra-sectoriels de produits d'

37. Lorsqu'on adopte la notion de production brute pour mesurer la productivité au niveau sectoriel, la question se pose de savoir comment traiter les transactions qui ont lieu au sein des secteurs, *c'est-à-dire* les livraisons intra-sectorielles d'intrants intermédiaires. Il n'est pas difficile de constater que l'inclusion des flux intra-sectoriels de produits intermédiaires s'ajoute de manière identique tant au côté des intrants qu'à celui de la production d'une fonction de production sectorielle [comme dans (1), où Q et M varient tous deux selon que l'on inclut ou exclut les livraisons intra-sectoriales]. Il s'agit là d'une forme de double comptage et, en principe, la production et les intrants intermédiaires peuvent être rendus de plus en plus importants en basant les agrégats sectoriels sur des unités statistiques de plus en plus petites : une mesure de la production sectorielle basée sur les établissements serait plus élevée qu'une mesure basée sur les entreprises, et une mesure basée sur les entreprises serait plus élevée qu'une mesure basée sur les groupes, etc.[13] L'exclusion des livraisons intra-sectorielles permet de contourner ces problèmes. Les mesures de la production au niveau des branches d'activité qui excluent les livraisons intra-branchées ont été qualifiées de *« production sectorielle* » (Gollop, 1979 ; Gullickson et Harper, 1999b).

38. D'un point de vue conceptuel, l'adoption de telles mesures de la production sectorielle (et des mesures correspondantes des intrants sectoriels) revient à un processus *d'intégration* de différentes unités ou branches d'activité : à mesure que l'on remonte dans la hiérarchie de la classification des activités, des unités de plus en plus grandes se forment et sont traitées comme s'il s'agissait d'entreprises individuelles. À chaque niveau d'agrégation, seuls les flux sortant du secteur ou y entrant sont pris en compte. La production sectorielle est également cohérente avec la notion de « production » du SCN 93, qui la définit comme l'ensemble des biens et services devenant disponibles pour une utilisation *en dehors* de l'établissement (branche d'activité). Au niveau de l'économie dans son ensemble, les mesures de la production sectorielle et de la valeur ajoutée convergent, bien que cette convergence ne soit pas totale en présence d'intrants intermédiaires importés. Le concept de production sectorielle offre une possibilité d'agrégation cohérente de la croissance de la PMF fondée sur la production brute entre les branches d'activité.

39. L'utilisation du concept de production sectorielle a toutefois pour conséquence que les taux de croissance des composantes ne peuvent être comparés à leur agrégat. Comme expliqué plus en détail au chapitre 8 consacré à l'agrégation, les mesures de productivité des agrégats sont calculées comme *des sommes* pondérées (et non *comme des moyennes*) de leurs composantes. Ainsi, une croissance de 1 % de la PMF dans toutes les branches individuelles peut entraîner une augmentation de 1,5 % de l'économie totale (intégrée). Cela reflète le fait que le nouvel agrégat cumule les gains de productivité issus des livraisons intra-branchées. Dans ces circonstances, il est difficile de comparer

13. À strictement parler, cette affirmation n'est correcte que lorsque toutes les entreprises d'un groupe d'entreprises sont classées dans la même branche et lorsque tous les établissements d'une entreprise sont classés dans la même branche. Ce n'est pas le cas dans la pratique, mais le principe fondamental de la dépendance vis-à-vis du choix des unités demeure.

la croissance de la productivité des branches qui le composent avec celle de l'agrégat. La mesure de la productivité fondée sur la valeur ajoutée permet d'éviter de prendre en compte les intrants intermédiaires dans le processus d'agrégation. Les valeurs de la valeur ajoutée aux prix courants peuvent simplement être additionnées entre les différentes unités, sans tenir compte des flux interprofessionnels d'intrants. Les indices de quantité de la valeur ajoutée peuvent être agrégés en formant *des moyennes* pondérées, dont les pondérations s'additionnent pour donner un total égal à un. Les mesures de productivité des agrégats fondées sur la valeur ajoutée sont également des moyennes pondérées de leurs composantes et peuvent être comparées entre différents niveaux d'agrégation.

3.2. Amortissement

40. Un autre sujet de débat dans les années 1970 et 1980 portait sur la question de savoir si la production devait être mesurée nette ou brute *d'amortissement*. L'amortissement mesure la perte de valeur marchande d'un bien d'équipement entre deux périodes consécutives. On notera que cette distinction entre production brute et nette concerne l'amortissement et non le traitement des intrants intermédiaires. Denison (1974) a défendu le concept d'une production nette d'amortissement économique, au motif qu'elle reflète plus fidèlement les améliorations du bien-être que les mesures de la production brutes d'amortissement. Un groupe de chercheurs, dont Dale Jorgenson et Zvi Griliches, a en revanche fait valoir que la production devait être mesurée brute d'amortissement pour se conformer à la logique de la théorie de la production. Hulten (1973) a fourni un fondement théorique à l'approche de Jorgenson et Griliches. Aujourd'hui, la grande majorité des recherches sur la productivité utilise des mesures de la production brutes d'amortissement.[14]

3.3. Mesures quantitatives de la production de l'

41. Les différentes méthodologies utilisées pour obtenir des séries de production en quantité peuvent influencer de manière significative les résultats de la mesure de la productivité. Les indices de quantité de la production sont généralement obtenus en divisant une série ou un indice de production à prix courants par un indice de prix approprié (déflation). Ce n'est que dans une minorité de cas [(15)] [que]les mesures de quantité sont dérivées de l'observation directe des séries de volume de production. La mesure du volume de production revient donc à construire des indices de prix – une tâche dont la description complète dépasse largement le cadre du présent manuel. Nous renvoyons au *Manuel d'Eurostat sur les mesures de prix et de volume dans les comptes nationaux* (Eurostat, 2001) pour un traitement plus approfondi de ces questions. Les sections suivantes se concentreront sur les questions plus générales de la déflation simple et de la déflation double et aborderont le traitement des variations de qualité des produits dans l'encadré 2. Les formules des indices sont étroitement liées au calcul des indices de prix – un sujet traité au chapitre 7.

14. L'une des raisons invoquées pour préconiser une mesure de la production brute d'amortissement tient à la nécessité d'un traitement cohérent de l'apport de capital en tant que flux de services de capital (voir le chapitre 5). Le prix des services de capital (coûts d'utilisation) comprend une composante d'amortissement, et si l'amortissement fait partie d'une mesure des intrants, il devrait également faire partie de la mesure de la production. Toutefois, dans un commentaire sur un projet du présent manuel, Erwin Diewert souligne que le terme « coût d'utilisation » pourrait être scindé en deux parties : l'amortissement – qui pourrait alors apparaître comme un intrant intermédiaire ; et le rendement réel net du capital (intérêt nominal moins plus-values ou moins-values) – qui pourrait être considéré comme le coût d'intrant principal du capital. Les quantités globales de services du capital resteraient inchangées et une mesure de la production nette d'amortissement serait compatible avec une mesure des services du capital et des coûts d'utilisation.

15. Pour une analyse concernant les États-Unis, voir Eldridge (1999).

3.3.1. Déflation de la valeur- -ajoutée

42. La déflation de la production brute est conceptuellement simple. Un indice de la valeur nominale de la production est divisé par un indice des prix de la production pour obtenir un indice (indirect) de volume ou de quantité de la production brute. La déflation devient un peu plus compliquée lorsque les mesures de la production sont basées sur la valeur ajoutée. Comme indiqué plus haut dans ce chapitre, la théorie de la production ouvre la voie à des indices de prix et de quantité de la valeur ajoutée définis de manière cohérente. Plus précisément, la variation en volume de la valeur ajoutée peut être définie[16] comme la moyenne de la variation en volume de la production brute ($\frac{\partial \ln Q}{\partial t}$) et de la variation en volume des intrants intermédiaires ($\frac{\partial \ln M}{\partial t}$). La variation en volume des intrants intermédiaires est pondérée par la part des intrants intermédiaires dans la production brute ($\frac{P_M M}{PQ}$) et l'expression entière est multipliée par l'inverse de cette part de la valeur ajoutée dans la production brute ($\frac{PQ}{P_{VA} VA}$). Ceci est illustré dans l'expression[17] (5).

$$\frac{d \ln VA}{dt} = \frac{PQ}{P_{VA} VA}\left[\frac{d \ln Q}{dt} - \frac{P_M M}{PQ}\frac{d \ln M}{dt}\right] \quad (5)$$

43. Étant donné que la variation en volume de la valeur ajoutée combine la variation en volume de la production brute et celle des intrants intermédiaires, elle constitue une double déflation de forme générale. Cependant, pour transformer les indices de Divisia en mesures opérationnelles, il faut les approximer empiriquement. Une méthode consiste en une double déflation au sens strict, où la mesure en volume de la valeur ajoutée est obtenue en *soustrayant* la valeur à prix constants des intrants intermédiaires de la valeur à prix constants de la production brute. Cela correspond à une approximation de l'indice de Divisia par un indice de quantité de Laspeyres à pondération fixe. Dans ce cas, l'expression (5) est mesurée comme dans l'équation (6), où toutes les variables sont exprimées en prix d'une année de base spécifique :

$$\frac{\Delta VA_t}{VA_{t-1}} = \frac{Q_{t-1}}{VA_{t-1}}\left[\frac{\Delta Q_t}{Q_{t-1}} - \frac{M_{t-1}}{Q_{t-1} M_{t-1}}\Delta M_{t-1}\right] \quad (6)$$

44. Cette forme de double déflation suppose que les valeurs en prix constants des intrants intermédiaires puissent être soustraites des valeurs en prix constants de la production brute[18] ($VA_t = Q_t - M_t$) – ce qui n'est possible qu'avec des indices de quantité de Laspeyres (ou des indices de prix de Paasche). Comme mentionné précédemment (section 3.1.2), l'utilisation d'indices de quantité de Laspeyres à pondération fixe soulève un certain nombre de problèmes et impose implicitement des hypothèses restrictives sur la technologie de production sous-jacente. La situation est différente lorsque l'approximation empirique de l'indice de quantité de Divisia repose sur des indices superlatifs tels que l'indice de Törnqvist (voir chapitre 9, fiche de mise en œuvre n° 3).

---

16. Comme souligné précédemment, il est toujours possible de construire cet indice de volume de la valeur ajoutée, qui, d'un point de vue conceptuel, constitue une mesure de la production. Selon la forme de la fonction de production sous-jacente, cet indice de production peut être indépendant ou non des intrants primaires.

17. On pourrait également définir un indice de prix de la valeur ajoutée, puis l'utiliser pour déflater la valeur aux prix courants. En temps continu, les deux approches aboutissent au même résultat. Dans les approximations empiriques, ce n'est pas nécessairement le cas.

18. Pour une autre mesure de la valeur ajoutée réelle, voir Durand (1994).

45. *Possibilité de valeurs négatives*. Une autre question concerne l'apparition occasionnelle de chiffres de valeur ajoutée négatifs lorsque la double déflation est appliquée avec des indices de quantité de Laspeyres. Rien ne garantit que la soustraction des intrants intermédiaires à prix constants de la production brute à prix constants donne un nombre positif. Le SCN 93 note qu'une valeur ajoutée réelle négative peut apparaître lorsque les prix relatifs changent : « un processus de production qui est efficace à un certain niveau de prix peut ne pas l'être à un autre niveau de prix relatifs. Si ce dernier niveau de prix est très différent, l'inefficacité du processus peut se manifester de manière très flagrante, à savoir par une valeur ajoutée négative ». Malgré cette observation, il n'en reste pas moins que ces données sont difficiles à interpréter et à utiliser dans le cadre de la mesure de la productivité. Dans ces circonstances, il convient d'utiliser une méthode comptable différente pour estimer un agrégat tel que la valeur ajoutée, par exemple les méthodes fondées sur des indices « superlatifs » [19].

46. *Sensibilité des parts de la valeur ajoutée dans la production brute*. Une troisième question liée à la double déflation concerne la sensibilité des taux de croissance de la valeur ajoutée par rapport au taux de variation de la production brute ou des intrants intermédiaires lorsque la part des intrants intermédiaires dans la production brute est importante.[20] Pour une faible valeur de la part de la valeur ajoutée dans la production brute ($\frac{P_{VA}VA}{PQ}$), l'inverse de cette expression devient très grande et peut entraîner des variations importantes du taux de variation de la valeur ajoutée déflatée, même si les taux de variation de la production brute et des intrants intermédiaires ne varient que très peu. Par exemple, une hausse de 2 % de la production brute et une hausse de 1 % des intrants intermédiaires entraînent une hausse de 11 % de la valeur ajoutée, si la part initiale de la valeur ajoutée dans la production brute est de 10 %. La valeur ajoutée n'augmente que de 7,7 % si sa part dans la production brute est de 15 %, tandis qu'une part de 7 % de la valeur ajoutée porte la croissance de celle-ci à plus de 15 %. La probabilité d'observer de faibles parts de valeur ajoutée augmente avec le niveau de détail sectoriel et disparaît au niveau agrégé de l'économie.

47. Les méthodes de déflation simple utilisent un seul indice des prix pour déflater les séries de valeur ajoutée aux prix courants. L'indice des prix utilisé pour la déflation simple est un indice des prix de la production brute, un indice des prix à la consommation ou ses composantes pertinentes. Il n'est pas difficile de montrer que plus l'écart entre la valeur ajoutée déflatée selon la méthode double et celle déflatée selon la méthode simple augmente, moins la part des intrants intermédiaires dans la production brute est stable. En général, la déflation simple constitue une alternative moins satisfaisante que la déflation double, en particulier lorsque cette dernière utilise une formule d'indice en chaîne ou superlatif.

3.3.2. La nécessité d'estimations indépendantes de l'

48. Un aspect important pour la validité des mesures de productivité est que les indices de prix et de quantité de la production doivent être élaborés indépendamment des indices de prix et de quantité des intrants. Une telle dépendance se produit, par exemple, lorsque les indices de quantité de la production reposent sur l'extrapolation de certaines séries d'intrants. L'extrapolation consiste à appliquer des indicateurs de quantité pour prolonger vers l'avant et vers l'arrière les séries de valeur ajoutée réelle. Ces indicateurs de quantité peuvent correspondre à des intrants du secteur considéré, en particulier des données sur l'emploi. Par exemple, les données sur la production totale d'un secteur comprennent parfois des estimations pour les établissements qui n'ont pas été inclus dans l'enquête servant de principale source statistique pour l'estimation des comptes nationaux. Les estimations concernant ces établissements manquants sont parfois établies en appliquant des hypothèses de productivité aux statistiques de l'emploi issues des enquêtes sur la population active. L'extrapolation fondée sur les intrants est plus fréquente et quantitativement plus importante pour les secteurs des services que pour d'autres secteurs de l'économie (voir OCDE, 1996b, pour une étude des méthodes utilisées dans les pays de l'OCDE).

---

19. Pour être précis, l'apparition de valeurs négatives résultant de la double déflation indique que la forme additive de la fonction de production qu'implique la double déflation n'est pas compatible avec les données. Si tel est le cas, l'erreur de spécification implicite dans la double déflation donne lieu à des valeurs négatives.

20. Ce point a été soulevé par Hill (1971).

49. Dans d'autres cas, des mesures liées à la production sont utilisées pour extrapoler la valeur ajoutée réelle. Bien que souvent imparfaites, il apparaît que le biais implicite dans la mesure de la productivité est moins important que dans le cas d'une extrapolation fondée sur les intrants. Par exemple, Eldridge (1999) indique qu'aux États-Unis, l'indicateur de quantité pour les dépenses d'assurance automobile correspond à la valeur déflatée des primes, la déflation elle-même étant basée sur un indice composant de l'IPC. Dans d'autres cas, les données de production physique sont utilisées comme indicateur de quantité : l'indicateur de quantité américain pour les frais de courtage repose principalement sur les estimations du BEA concernant les ordres, dérivées des données de volume fournies par la Commission des opérations de bourse (SEC) et des sources du secteur (Eldridge, 1999).

50. Du point de vue de la mesure de la productivité, l'indépendance des statistiques sur les intrants et les extrants est essentielle. Les indicateurs basés sur les intrants utilisés pour déflater les séries de production génèrent un biais évident dans les mesures de la productivité : la croissance de la productivité (du travail) sera soit nulle par définition, soit reflétera toute hypothèse concernant la croissance de la productivité formulée par les statisticiens. Le recours à l'extrapolation fondée sur les intrants se concentre dans les activités où les prix de marché des produits sont difficiles à observer. Cela peut justifier d'exclure de la mesure de la productivité les secteurs caractérisés par une forte proportion de producteurs hors marché, évitant ainsi des biais potentiels dans la mesure de la production.

51. Les articles véritablement nouveaux au sein d'un groupe de produits sont normalement intégrés à l'échantillon d'observations quelque temps après leur apparition sur le marché. Cependant, dans les secteurs à forte dynamique technologique, les prix des nouveaux produits baissent souvent très rapidement, avant même qu'ils ne soient intégrés à l'échantillon. Un indice des prix ne reflétera alors pas la baisse initiale des prix. L'introduction immédiate de nouveaux articles pose en revanche le problème des prix de réserve, *c'est-à-dire* l'imputation de prix hypothétiques pour les nouveaux articles au cours de la période précédente, alors qu'ils n'étaient pas encore disponibles. Une méthode permettant d'obtenir ces prix hypothétiques, tant pour les nouveaux biens que pour les biens existants, est la méthode hédonique (voir encadré 2).

3.3.3. Évolution de la qualité et nouveaux produits issus des s

52. Le développement rapide des produits des technologies de l'information et de la communication a mis en avant deux questions de longue date relatives à la mesure des prix : comment traiter les changements de qualité des biens existants et comment prendre en compte les nouveaux biens dans les indices des prix [21].La distinction entre ces deux questions est floue, car il est difficile de déterminer où tracer la frontière entre un bien « véritablement » nouveau et une nouvelle variété d'un bien existant [22].

53. D'un point de vue économique, les nouvelles variétés de biens existants ainsi que l'amélioration de la qualité de ces derniers peuvent être considérées comme des cas particuliers de « nouveaux biens » si cette notion est définie de manière suffisamment large : l'émergence de nouvelles variétés de biens existants relève de la différenciation horizontale, l'amélioration de la qualité relève de la différenciation verticale (le produit de qualité inférieure pouvant disparaître ou non) et l'émergence de biens entièrement nouveaux ouvre une nouvelle dimension dans l'espace des produits. Il existe un continuum allant des simples variantes de produits existants (comme la production d'une même voiture dans une couleur supplémentaire), en passant par l'amélioration de leur qualité (comme la fourniture d'ordinateurs plus puissants), jusqu'aux produits entièrement nouveaux (lecteurs DVD, téléphones portables).

---

21. Voir le *Manuel de l'OCDE sur l'ajustement de la qualité des indices de prix des produits TIC* (OCDE, à paraître) et le *Manuel d'Eurostat sur les mesures de prix et de volume dans les comptes nationaux* (Eurostat, 2001).

22. Pour une vue d'ensemble, voir Bresnahan et Gordon (1996).

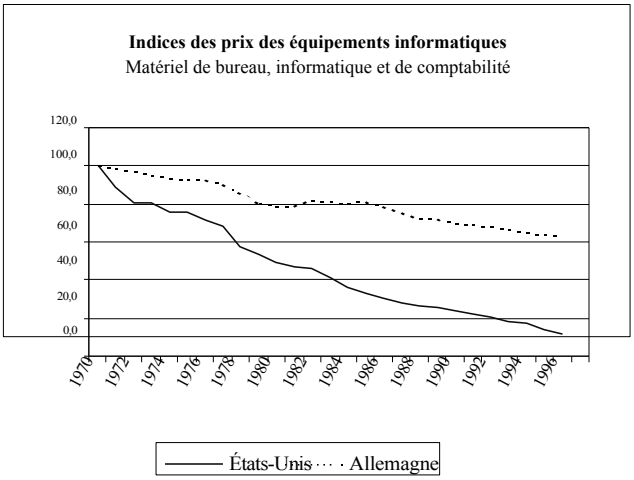
Encadré 2. **Indices de prix hédoniques**

Les améliorations spectaculaires de la qualité et des capacités techniques de nombreux produits des technologies de l'information et de la communication constituent un défi de taille pour les statisticiens. La comparaison traditionnelle de modèles identiques entre deux périodes peut ne pas refléter les variations de prix qui s'opèrent pour l'ensemble des modèles, en particulier ceux qui font leur apparition sur le marché. Lorsque l'on compare des modèles non identiques, il est souvent difficile de distinguer l'évolution des prix de celle de la qualité.

L'approche hédonique est l'un des outils permettant d'ajuster les prix en fonction de la qualité*. Essentiellement, elle redéfinit les biens en fonction de leurs caractéristiques, de sorte que les modèles modifiés ou nouveaux ne créent pas une nouvelle catégorie de produits, mais représentent simplement une nouvelle combinaison de caractéristiques. Ainsi, dans une certaine mesure, le passage à l'analyse des caractéristiques élimine la question de savoir comment traiter les nouveaux biens ; du moins tant que ces derniers n'intègrent pas de caractéristiques fondamentalement nouvelles. Dans le cas des ordinateurs, par exemple, les caractéristiques typiques sont la vitesse, la capacité de mémoire, etc. Empiriquement, on estime une fonction hédonique reliant les observations des prix des « boîtiers » d'ordinateurs à leurs caractéristiques respectives. L'une des utilisations de la fonction hédonique consiste à estimer ce que l'on appelle les « prix de réserve » des nouveaux modèles, c'est-à-dire une indication du coût qu'aurait eu un nouveau modèle au cours d'une période antérieure s'il avait été disponible. Il est également possible d'obtenir directement les variations de prix à partir de régressions hédoniques.

Malgré ses caractéristiques intéressantes, l'adoption systématique des méthodes hédoniques dans les statistiques nationales des prix s'est jusqu'à présent limitée à un petit nombre de pays et de produits. L'une des raisons** est que l'élaboration de déflateurs hédoniques tend à être coûteuse pour les instituts de statistique, car elle nécessite la collecte d'une quantité importante de données primaires, qui doivent être évaluées par des spécialistes et traitées à l'aide d'une méthodologie économétrique relativement gourmande en ressources. Cela engendre des coûts fixes qui pèsent plus lourdement sur le budget statistique des petits pays que sur celui des grands. Des réserves à l'égard des indices de prix hédoniques existent également lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre d'indices de prix à pondération fixe. Le biais de substitution inhérent aux indices de prix à pondération fixe est aggravé en cas de variations importantes des prix relatifs, telles que celles induites par la chute rapide des prix des ordinateurs. Ce biais est minimisé lorsque les indices de prix ou de quantités reposent sur des indices à pondération flexible, tels que l'indice idéal de Fisher ou l'indice de Törnqvist (voir section 7.1).

À titre d'illustration, considérons le graphique ci-dessous qui met en regard l'indice des prix (d'investissement) américain pour le matériel de bureau, informatique et comptable (basé sur des méthodes hédoniques) et la composante la plus proche de l'indice allemand des prix à la production (qui ne repose pas sur des méthodes hédoniques). Les différences sont frappantes et montrent que les comparaisons internationales des mesures de production et de productivité dans les secteurs des technologies de l'information doivent être interprétées avec une grande prudence.



* Voir Triplett (1989) pour une analyse approfondie.
** OCDE (à paraître), *Manuel de l'OCDE sur l'ajustement de la qualité des indices de prix des produits TIC*.

54. En règle générale, les instituts de statistique établissent des indices de prix pour les produits en observant les variations de prix d'articles faisant partie d'un échantillon représentatif. L'apparition de nouveaux produits, les changements de qualité et l'apparition de nouvelles variantes sont des phénomènes courants dans l'observation des variations de prix des articles, et les instituts de statistique disposent de procédures bien établies pour y faire face.[23]

55. Il arrive fréquemment que certains articles doivent être remplacés par de nouveaux modèles. Le nouveau modèle ou la nouvelle variante est alors comparé(e) à l'ancien, et il convient de déterminer dans quelle mesure toute différence de prix entre les deux doit être considérée comme un changement de qualité ou une variation de prix. Cependant, si les améliorations de qualité sont plus importantes que la différence de prix observée, les changements de qualité seront sous-évalués et les variations de prix surestimées. Cela ne peut être évité que par l'imputation explicite d'un prix ajusté en fonction de la qualité (dérivé, par exemple, de méthodes hédoniques) pour l'article de remplacement. Limiter l'échantillon aux modèles identiques entre deux périodes permet d'isoler les variations de prix pures de ces modèles établis, mais ne permet pas d'être représentatif de l'ensemble d'un groupe de produits si les variations de prix des modèles établis ne reflètent pas celles des nouveaux modèles – une situation fréquemment rencontrée sur les marchés des produits informatiques.

56. Un problème connexe concerne l'appréciation de la nature des nouveaux articles : sont-ils hautement substituables aux articles existants ou s'agit-il en réalité d'un nouveau type d'article au sein d'une catégorie de produits ? Dans le premier cas, ils devraient être traités conjointement avec un autre produit ; dans le second cas, une sous-catégorie distincte devrait leur être réservée. Ce choix peut avoir une influence considérable sur l'indice des prix qui en résulte, comme l'ont montré Berndt *et al.* (1996) dans le cas des médicaments de marque et des génériques.

57. Le traitement des variations de qualité a des conséquences de grande portée sur la mesure de la productivité. L'un des effets évidents concerne les mesures de volume de la production : une sous-estimation des variations de qualité conduit à une sous-estimation de la production et de la croissance de la productivité. De plus, les mesures des intrants réels – intrants en capital ou intrants intermédiaires – sont également concernées. Une sous-estimation des variations de qualité de ces produits implique une sous-estimation des intrants réels et une surestimation de la croissance de la productivité. Il n'existe pas de réponse simple quant aux effets éventuels sur les mesures de productivité au niveau sectoriel, et une évaluation plus complète nécessite une analyse fondée sur des techniques d'entrées-sorties.[24]

58. Enfin, il convient de souligner que la prise en compte des variations de qualité dans les indices de prix des produits et des intrants ne peut être dissociée du choix des indices. Dean *et al.* (1996) examinent comment les différentes formes d'indices se répercutent sur l'évaluation des tendances des produits, des intrants et de la productivité aux États-Unis, et concluent que ces effets sont considérables. Une analyse plus approfondie des indices est présentée au chapitre 7.

3.4. Sources statistiques et unités d' s statistiques

59. La principale source statistique pour les mesures de la production au niveau sectoriel est le volet «production» des comptes nationaux. Intégrée conceptuellement dans un système de comptabilité de la richesse et des revenus, elle établit un lien avec d'autres outils statistiques, en particulier les tableaux d'entrées-sorties. Elle est ventilée par activité, selon des classifications telles que la CITI (au niveau international), la NACE (dans l'Union européenne), la NAICS (dans les pays de l'ALENA) ou les systèmes nationaux de classification des branches d'activité. Néanmoins, dans la pratique, les comptes de production peuvent présenter certaines lacunes. Par exemple, certains pays calculent la valeur ajoutée au niveau sectoriel selon une approche descendante, *c'est-à-dire* en partant d'une mesure agrégée du PIB fondée sur le revenu ou

23. Par exemple, Lowe (1996) donne un aperçu de la manière dont l'évolution de la qualité est traitée dans les comptes nationaux canadiens.

24. Voir Gullickson et Harper (1999a, 1999b) pour une analyse générale ou Triplett (1996a) pour le secteur informatique.

côté des dépenses des comptes nationaux. De plus, la qualité de la concordance entre les mesures de la production et des intrants au niveau sectoriel peut être incertaine, car les sources primaires des données sur la production peuvent différer de celles concernant l'emploi, l'investissement ou les intrants intermédiaires.

60. L'utilisation directe des recensements et des enquêtes annuelles a également été suggérée comme source alternative de données sur les intrants et les extrants (Gersbach et van Ark, 1994). Des enquêtes telles que les enquêtes structurelles sur les entreprises menées dans les pays de l'UE constituent une source unique de données tant pour les intrants que pour les extrants. Bien que les enquêtes constituent elles-mêmes la principale source des estimations des comptes nationaux, leur utilisation directe garantit que les observations sur les intrants et les extrants se rapportent exactement à la même population d'entreprises ou d'établissements. De plus, les enquêtes auprès des entreprises offrent généralement un niveau de détail par secteur nettement supérieur à celui des données utilisées et publiées dans les comptes nationaux. Bien sûr, les données d'enquête peuvent présenter des limites du fait que leur couverture des unités statistiques au sein de chaque secteur est parfois incomplète et potentiellement biaisée lorsque les échantillons sous-jacents ne comprennent que des entreprises ou des établissements présentant certaines caractéristiques, telles qu'une taille minimale. Néanmoins, les données d'enquête constituent, à défaut d'être un substitut, un complément précieux pour l'utilisateur des comptes nationaux.

61. Les mesures de productivité, en particulier par branche d'activité, sont sensibles au choix des unités statistiques. Le choix de l'unité statistique renvoie à la question du découpage des entreprises en unités plus petites et plus homogènes en vue de former des regroupements sectoriels d'activités similaires. Dans ce contexte, le SCN 93 [25] définit les entreprises, les établissements, les unités locales et les unités d'activité économique. Ces dernières désignent une partie d'une entreprise qui n'exerce qu'un seul type d'activité productive ou dans laquelle l'activité productive principale représente la majeure partie de la valeur ajoutée. Chaque entreprise doit, par définition, être composée d'une ou plusieurs unités d'activité. Chacune de ces unités doit être plus homogène que l'entreprise dans son ensemble en termes de production, de structure des coûts et de technologie. Les unités locales correspondent aux parties d'une entreprise qui exercent une activité productive à partir d'un lieu donné. L'établissement combine les dimensions « type d'activité » et « localité » en tant que partie d'une entreprise située en un seul lieu et dans laquelle une seule activité productive est exercée ou dans laquelle l'activité productive principale représente la majeure partie de la valeur ajoutée. Les établissements sont conçus pour être des unités fournissant des données adaptées aux analyses de la production dans lesquelles la technologie de production joue un rôle important.[26] Cela fait de l'établissement et de l'unité de type d'activité un choix particulièrement approprié pour l'analyse de la productivité.

62. Cependant, les comptes nationaux de tous les pays ne sont pas fondés sur les établissements ou les unités d'activité économique. Lorsque les comptes sont fondés sur les entreprises, cela peut limiter la comparabilité internationale avec les statistiques de productivité fondées sur les établissements : pour une branche d'activité ou une classe d'activité donnée, les données fondées sur les établissements représentent un groupe d'unités plus homogène que les données fondées sur les entreprises, car ces dernières englobent à la fois les activités principales et secondaires des unités. Il n'est pas possible de se prononcer sur l'ampleur et le sens de la différence entre les statistiques de productivité fondées sur les établissements et celles fondées sur les entreprises, et les comparaisons internationales doivent être interprétées avec la prudence qui s'impose.

25. *Système de comptabilité nationale de 1993*, paragraphes 5.17 à 5.47.

26. *Système de comptabilité nationale 1993*, paragraphe 5.23.

4. S DU TRAVAIL

Aperçu : mesures de l'apport de main-d'œuvre

La quantité de main-d'œuvre utilisée dans la production se mesure au mieux en heures travaillées…

Le travail reste le facteur de production le plus important dans de nombreux processus de production. Du point de vue de l'analyse de la production, et en faisant abstraction pour l'instant des différences de qualité, le facteur travail se mesure le plus justement par le nombre total d'heures travaillées. Le simple décompte des personnes occupées masquerait les variations du nombre moyen d'heures travaillées, dues à l'évolution du travail à temps partiel ou à l'effet des variations des heures supplémentaires, des absences au travail ou des changements dans les horaires normaux. Cependant, la mesure des heures effectivement travaillées soulève un certain nombre de problèmes statistiques. L'une d'entre elles concerne l'utilisation optimale des sources statistiques disponibles, en particulier les enquêtes auprès des établissements et des ménages. Par conséquent, la qualité des estimations du nombre d'heures travaillées, ainsi que leur degré de comparabilité internationale, ne sont pas toujours évidents.

Malgré certains problèmes de mesure, il est recommandé d'utiliser les heures effectivement travaillées comme variable statistique pour mesurer l'input de main-d'œuvre, plutôt que le simple décompte des personnes occupées. Les heures rémunérées et les équivalents temps plein peuvent constituer des alternatives raisonnables. Des différences significatives persistent entre les pratiques nationales en matière de calcul des heures travaillées et des équivalents temps plein, ce qui soulève des problèmes de comparabilité internationale.

☛ Pour en savoir plus sur le choix des unités de mesure de l'apport de main-d'œuvre, voir la section 4.1.

☛ Pour en savoir plus sur les autres sources statistiques, voir la section 4.2.

☛ Pour en savoir plus sur les problèmes de mesure liés aux heures travaillées, voir la section 4.3.

…et son prix par la rémunération horaire moyenne.

D'un point de vue conceptuel, le revenu du travail et la part du travail devraient refléter la rémunération versée à la main-d'œuvre du point de vue du producteur, *c'est-à-dire* en incluant les compléments aux salaires et traitements tels que les cotisations patronales à la sécurité sociale. Cependant, comme pour les « heures effectivement travaillées », un concept en apparence simple soulève de nombreuses questions conceptuelles et empiriques lorsqu'il s'agit de le mesurer concrètement. Cela concerne des questions telles que le traitement des composantes non salariales du revenu des salariés (*par exemple,* les options sur actions) ou celui des travailleurs indépendants.

Plus précisément, le calcul des parts du revenu attribuées au travail doit tenir compte du fait que le revenu du travail des travailleurs indépendants ne représente qu'une partie du « revenu mixte » qui leur est attribué dans les comptes nationaux. Une méthode simple pour ajuster les parts du revenu attribuées au travail repose sur l'hypothèse selon laquelle les travailleurs indépendants perçoivent la même rémunération moyenne que les salariés du même secteur.

☛ Pour en savoir plus sur la mesure de la rémunération, voir la section 4.4.

Souhaitable mais difficile : la différenciation de l'apport en main-d'œuvre par catégorie de compétences.

Étant donné que la contribution d'un travailleur au processus de production se compose de son travail « brut » (ou de sa présence physique) et des services fournis par son capital humain, une heure travaillée par une personne ne correspond pas nécessairement à la même quantité d'apport de main-d'œuvre qu'une heure travaillée par une autre personne. Des différences de compétences, de niveau d'éducation, d'état de santé et d'expérience professionnelle peuvent entraîner des écarts importants dans la contribution des différents types de main-d'œuvre. Une différenciation de l'apport de main-d'œuvre par type de compétences est particulièrement souhaitable si l'on souhaite saisir les effets de l'évolution de la qualité de la main-d'œuvre sur la croissance de la production et de la productivité. Une différenciation explicite nécessite toutefois des données et des travaux de recherche approfondis. Au minimum, il faut disposer de séries chronologiques sur les heures travaillées, ventilées selon une caractéristique de différenciation, ainsi que des statistiques correspondantes sur la rémunération moyenne, ventilées selon cette même caractéristique. Les problèmes de mesure s'aggravent lorsqu'on cherche à opérer une différenciation explicite de l'apport de main-d'œuvre par branche d'activité. L'agrégation d'un apport de main-d'œuvre non différencié à l'échelle de branches d'activité détaillées peut fournir une forme de différenciation implicite.

☛ Pour en savoir plus sur la différenciation entre les différents types de main-d'œuvre, voir la section 4.5.

4.1. Choix des unités d'

63. Dans l'esprit de la théorie de la production, et en faisant abstraction pour l'instant des différences de qualité, l'apport en main-d'œuvre d'un secteur se mesure le plus justement par le nombre d'heures effectivement travaillées. La mesure la plus simple, bien que la moins recommandée, de l'apport en main-d'œuvre consiste à compter le nombre d'emplois occupés par les salariés. Une telle mesure ne reflète ni les variations du temps de travail moyen par salarié, ni celles liées au cumul d'emplois et au rôle des travailleurs indépendants (ni la qualité de la main-d'œuvre).

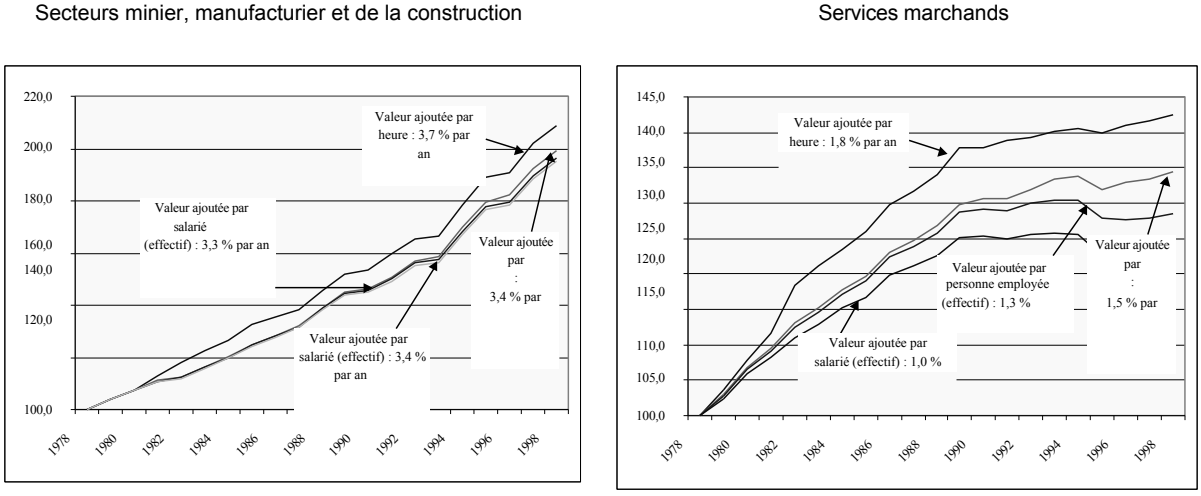
64. Une première amélioration de cette mesure consiste à l'étendre à l'emploi total, qui comprend à la fois les salariés et les travailleurs indépendants (y compris les membres de la famille contribuant à l'activité). Une deuxième amélioration consiste à passer du simple décompte des emplois (ou des personnes) à des estimations du total des « heures effectivement travaillées ». Les taux de variation du nombre de personnes employées diffèrent des taux de variation du nombre total d'heures travaillées lorsque le nombre moyen d'heures travaillées par personne évolue au fil du temps. Ces variations peuvent s'expliquer par une évolution vers davantage de congés payés, une réduction de la durée « normale » du travail pour les salariés à temps plein et un recours accru au travail à temps partiel. Ces évolutions ont eu lieu dans de nombreux pays de l'OCDE et soulignent l'importance de choisir les « heures effectivement travaillées » comme variable représentant l'apport de main-d'œuvre dans la mesure de la productivité, car elles sont plus étroitement liées à la quantité de services productifs fournis par les travailleurs que le simple décompte des effectifs.

65. La figure 1 ci-dessous illustre l'impact sur les mesures de la productivité du travail du choix de différentes mesures de l'emploi. Pour la France, sur la période 1987-1998, les indices de productivité du travail ont été calculés à partir du nombre total d'heures, du nombre d'équivalents temps plein, du nombre de personnes occupées (effectifs) et du nombre de salariés (effectifs). Les résultats sont présentés pour l'industrie (qui comprend les industries extractives, manufacturières et la construction) et pour les services marchands. Sans surprise, les mesures de productivité fondées sur le nombre total d'heures augmentent nettement plus rapidement que celles fondées sur d'autres mesures de l'emploi. Dans l'industrie, la prise en compte de l'emploi à temps partiel ne modifie guère les séries de productivité. Il en va tout autrement pour le secteur des services, où l'emploi à temps partiel joue un rôle plus important. Les effets de l'inclusion ou de l'exclusion des travailleurs indépendants dans le secteur des services sont encore plus marqués, comme le montrent les différences entre les estimations de productivité fondées sur l'emploi total et celles fondées uniquement sur le nombre de salariés.

66. Les emplois (ou personnes) équivalents temps plein constituent une autre variable parfois utilisée pour mesurer l'apport en main-d'œuvre. Par définition, l'emploi équivalent temps plein correspond au nombre total d'heures travaillées divisé par le nombre moyen d'heures annuelles effectivement travaillées dans des emplois à temps plein. Conceptuellement, donc, dans les mesures

, les personnes employées à temps partiel sont comptabilisées avec un poids moindre que celles travaillant à temps plein. Par conséquent, la mesure en équivalent temps plein devrait éviter le biais résultant d'une évolution de la part de l'emploi à temps partiel dans la population active, mais elle ne tiendra pas compte des changements dans le nombre d'heures constituant un emploi à temps plein, par *exemple* à la suite de modifications de la législation ou des conventions collectives. De plus, les méthodologies sous-jacentes au calcul des équivalents temps plein (en personnes ou en emplois) ne sont pas toujours transparentes et peuvent varier d'un pays à l'autre. Par exemple, on procède parfois à des estimations approximatives dans lesquelles le nombre d'emplois à temps partiel (eux-mêmes souvent définis comme tous les emplois dont la durée hebdomadaire est inférieure à la durée normale de travail) est simplement comptabilisé comme un demi-emploi à temps plein.

Figure 1. **Productivité du travail[1] selon différentes mesures de l'emploi en France**



1. La production est mesurée à l'aide d'un indice quantitatif de la valeur ajoutée. *Source* : INSEE.

4.2. Sources statistiques [27]

67. Il existe plusieurs sources statistiques permettant de mesurer l'apport en main-d'œuvre, notamment *les enquêtes sur la population active* (EPA) *menées auprès des ménages* et *les enquêtes menées auprès des établissements ou des entreprises* (EEA). Les EPA sont généralement réalisées dans une perspective socio-économique afin de fournir des informations fiables sur les caractéristiques personnelles de la population active, telles que le niveau d'études, l'âge ou le cumul d'emplois, ainsi que des informations sur les emplois (*par exemple,* la profession et le type de contrat). De plus, les EFP présentent l'avantage d'une couverture exhaustive de l'économie, bien que, pour les besoins de la mesure de la productivité nationale, certains ajustements puissent s'avérer nécessaires lorsque le nombre de travailleurs frontaliers ou de travailleurs dans les ménages institutionnels est important.

68. *Les enquêtes menées auprès des établissements ou des entreprises* sont réalisées dans une perspective de production et décrivent la main-d'œuvre comme un facteur de production. L'une des caractéristiques distinctives des enquêtes auprès des établissements est qu'elles recueillent des informations sur les emplois plutôt que sur les personnes employées ; ainsi, les personnes occupant plusieurs emplois ne sont pas comptabilisées plusieurs fois.

27. La plupart des informations présentées ici s'appuient sur des travaux menés par la Direction de l'éducation, de l'emploi, du travail et des affaires sociales de l'OCDE. Il est notamment fait référence à un document de 1998 préparé pour le Groupe de travail sur les statistiques de l'emploi et du chômage, intitulé « *Heures de travail annuelles : questions de définition et de comparabilité* », ainsi qu'aux notes accompagnant les *Perspectives de l'emploi* annuelles *de l'OCDE.*

un même établissement seront comptées plusieurs fois. Une autre caractéristique est que les enquêtes d'établissements ne couvrent souvent qu'un sous-ensemble de l'ensemble des établissements d'un secteur, généralement ceux dépassant une certaine taille minimale. Si les établissements inclus dans l'enquête présentent des niveaux de productivité systématiquement plus élevés que ceux qui en sont exclus, les estimations de productivité basées sur ces enquêtes ne reflèteront pas correctement les effets de la composition par taille au sein d'un secteur. Outre le nombre d'emplois, des informations sont généralement recueillies sur la rémunération du travail.

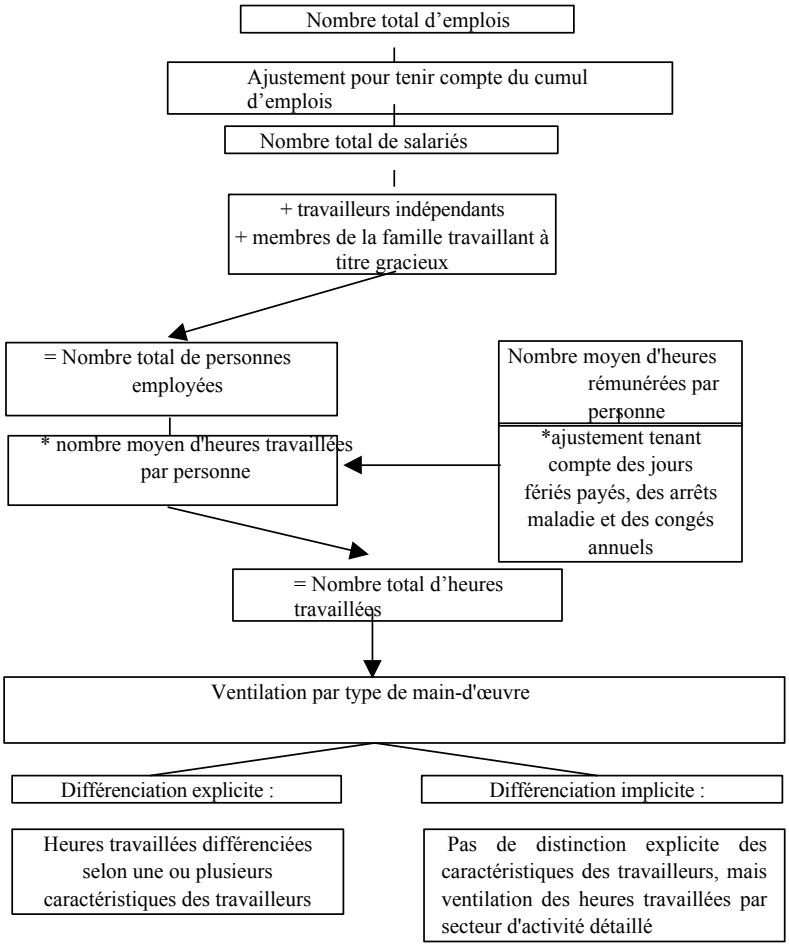
69. Les forces et faiblesses respectives de l'enquête sur la population active (EPA) et de l'enquête sur les établissements (ES) en tant que sources statistiques doivent être soigneusement évaluées lors de l'utilisation de ces statistiques pour estimer une mesure des « heures effectivement travaillées » dans un secteur. L'avantage des statistiques basées sur l'EPA réside dans une meilleure couverture de l'ensemble des établissements et des emplois, ainsi que dans des informations plus précises et plus complètes sur les caractéristiques des travailleurs ayant une incidence sur la productivité, telles que l'âge, l'expérience, le niveau d'études et la profession. Cela inclut également des informations plus précises sur les heures effectivement travaillées au cours de la période de référence de l'enquête. En fonction de la fréquence et du calendrier de l'enquête sur la population active (EPA) pendant la période pour laquelle les estimations de productivité doivent être produites, il peut s'avérer nécessaire d'ajuster les estimations directes afin de tenir compte, par exemple, des périodes de congés, si celles-ci ne sont pas incluses dans les enquêtes.

70. Outre la concordance des unités pour les variables de production et d'emploi, les principaux avantages de l'enquête sur les entreprises (ES) tiennent au fait que, dans la plupart des cas, les informations sur les unités sont fournies sur la base de registres écrits et vérifiés couvrant l'ensemble de la période de référence pour laquelle les estimations de productivité sont établies, généralement une année civile. Lorsque la période comptable est liée à l'exercice fiscal, qui peut différer de la période de référence statistique, des ajustements sont nécessaires. D'autres ajustements, parfois complexes, peuvent s'avérer nécessaires car les registres tenus par les entreprises reflètent les informations que celles-ci, ainsi que les autorités réglementaires et fiscales, jugent importantes, et qui ne correspondent pas nécessairement aux informations requises pour obtenir des statistiques valides et fiables. Par exemple, les informations sur les heures supplémentaires non rémunérées ne sont pas faciles à obtenir à partir des registres des entreprises, qui ont tendance à consigner les « heures payées » plutôt que les heures effectivement travaillées, et peuvent donc inclure des périodes de congés payés et d'autres absences rémunérées. Un autre point faible potentiel des enquêtes auprès des établissements réside dans leur dépendance vis-à-vis des registres du commerce, dont la qualité détermine celle de l'enquête auprès des entreprises et qui a tendance à varier d'un secteur à l'autre. Enfin, ces enquêtes incluent rarement les travailleurs indépendants, même dans les établissements couverts, et omettent souvent certains secteurs de l'économie (*par exemple,* l'agriculture).

71. Il est également important de prendre en compte les différences entre le codage de la « branche d'activité » dans les enquêtes sur la population active (LFS) et dans les enquêtes sur les établissements (ES). Dans les LFS, le codage par branche d'activité est soit effectué entièrement sur la base des informations fournies par le répondant concernant le type de produit, de service ou de fonction assuré par son lieu de travail, soit obtenu en partie grâce à un recoupement avec le registre des entreprises, à partir des informations relatives au nom et à l'adresse du lieu de travail. Dans une enquête sur l'emploi (ES), le codage repose directement sur les informations fournies par l'unité déclarante concernant ses principaux produits, services et fonctions, ainsi que leur importance relative. Par ailleurs, le codage dans les ES utilise des informations similaires issues du registre des entreprises pour déterminer le code de branche correct. Ainsi, les ES ont tendance à fournir de meilleures statistiques sur la répartition sectorielle de l'emploi, bien que la qualité de ces informations dépende directement de la qualité du registre des entreprises et de la couverture des unités.

72. Dans plusieurs pays de l'OCDE, les instituts de statistique combinent les différentes sources pour obtenir des informations sur l'emploi par branche d'activité destinées aux comptes nationaux. Du point de vue de l'analyste de la productivité, il s'ensuit que les données des comptes nationaux sur l'emploi qui tirent parti des avantages comparatifs des différentes sources statistiques devraient généralement être préférées aux données sur l'emploi provenant d'une seule source.

Figure 2. **Mesures de l'emploi**



Source : OCDE.

4.3. Mesure des heures travaillées

73. *Heures normales.* Lorsque l'on se base sur les statistiques issues des enquêtes auprès des établissements, on peut souhaiter prendre comme point de départ la notion d'« heures normales ». Dans ces enquêtes, cela correspond aux heures négociées ou contractuelles pour le personnel qui n'a normalement pas droit aux heures supplémentaires rémunérées, ainsi qu'aux heures rémunérées pouvant inclure les heures supplémentaires pour ceux qui y ont droit. Dans les enquêtes sur la population active (EPA), des questions portent généralement sur les heures effectivement travaillées au cours de la période de référence et sur les heures de travail habituelles ou normales. Des incertitudes quant à la nature exacte des données relatives aux heures « effectives » et « normales » apparaissent notamment pour les personnes qui ne sont pas rémunérées à l'heure et qui peuvent inclure ou non, dans leurs réponses, les heures supplémentaires régulières – qu'elles soient rémunérées ou non – dans leurs « heures normales ». D'un point de vue conceptuel, les heures normales dans les enquêtes sur la population active incluent généralement les heures supplémentaires régulières. Lorsque des données sur les « heures normales » proviennent à la fois d'enquêtes auprès des établissements et d'enquêtes auprès des ménages, ces dernières ont tendance à indiquer un nombre d'heures supérieur à celui des premières, ce qui correspond à l'inclusion des heures supplémentaires régulières dans les statistiques sur la population active.

74. *Heures supplémentaires et absences*. Dans un deuxième temps, les écarts par rapport aux heures standard sont évalués afin d'obtenir des mesures des heures effectivement travaillées. Dans les enquêtes auprès des établissements, les données sur les heures indiquent généralement les heures de travail rémunérées et les heures d'absence rémunérées. La différence entre ces deux chiffres correspondra, en général, aux heures de travail effectives uniquement pour les travailleurs rémunérés à l'heure. La situation peut être moins claire pour les salariés, le personnel d'encadrement et les cadres, pour lesquels les heures rémunérées déclarées peuvent correspondre à une norme conventionnelle qui ne reflète pas nécessairement les heures effectivement travaillées par les personnes de ce groupe.

75. Les principales formes d'absences au travail sont les jours fériés, les arrêts maladie et les congés annuels. Les pratiques varient d'un pays à l'autre en matière d'estimation de ces éléments, ce qui reflète en partie les différences quant à leur statut et à leur prévalence dans les différents secteurs d'activité. Par exemple, les congés annuels et les jours fériés peuvent être estimés sur la base des dispositions légales ou des conventions collectives, ou bien être effectivement déduits des informations issues des enquêtes sur la population active. Les enquêtes sur la population active peuvent potentiellement recenser les heures supplémentaires effectuées par les cadres et les professionnels, qui s'ajoutent aux heures conventionnelles. Parallèlement, les enquêtes sur l'emploi du temps montrent que les personnes déclarant travailler de longues heures ont tendance à surestimer leur temps de travail. Globalement, ce phénomène peut être compensé dans une certaine mesure – mais pas nécessairement au sein d'un même secteur – par la tendance des répondants aux enquêtes sur la population active à sous-estimer les absences d'une partie de la semaine, en particulier celles dues à la maladie et aux jours fériés.

76. En résumé, il est difficile de tirer des conclusions définitives sur la qualité et la comparabilité internationale des statistiques relatives aux heures annuelles effectivement travaillées. Il convient toutefois de garder à l'esprit que les biais éventuels doivent évoluer dans le temps pour avoir une incidence sur les mesures de la croissance de l'apport en main-d'œuvre. Les efforts déployés par les instituts de statistique pour combiner les informations issues à la fois des enquêtes auprès des établissements et des ménages, dans le but de tirer parti des aspects les plus fiables de chacune de ces enquêtes, semblent constituer une voie très prometteuse pour améliorer la qualité et la cohérence des données sur l'apport en main-d'œuvre.

4.4. Rémunération du travail et parts de l'

77. Les « heures travaillées » constituant la mesure quantitative des services de main-d'œuvre, la rémunération horaire moyenne en représente la composante de prix. La rémunération horaire moyenne correspond au taux de salaire du point de vue du producteur, à condition qu'elle inclue tous les compléments aux salaires et traitements. Les comptes de formation des revenus dans les comptes nationaux fournissent des données sur la rémunération des salariés et (à titre résiduel) sur le revenu du capital, ce dernier comprenant le revenu mixte des travailleurs indépendants, la consommation de capital fixe et l'excédent d'exploitation du secteur des sociétés, net des impôts sur la production et des subventions. Plusieurs problèmes se posent dans la mesure de la rémunération du travail.

78. *Répartition du revenu mixte*. Le revenu du capital résiduel figurant dans le compte de formation des revenus comporte deux composantes : l'une est l'excédent d'exploitation net des entreprises et des quasi-entreprises, qui fait sans aucun doute partie du revenu du capital ; l'autre est le « revenu mixte », c'est-à-dire le revenu revenant aux entreprises non constituées en société détenues par des membres des ménages, *c'est-à-dire* aux travailleurs indépendants.

> *«Dans quelques cas, il peut être possible d'estimer la part de salaire ou de rémunération implicite incluse dans le revenu mixte, mais on ne dispose généralement pas d'informations suffisantes sur le nombre d'heures travaillées ou sur les taux de rémunération appropriés pour que ces valeurs puissent être imputées de manière systématique. Ainsi, le revenu mixte contient une part inconnue de rémunération pour le travail effectué par le propriétaire de l'entreprise […] ainsi que l'excédent provenant de la production. La part de rémunération pourrait être prédominante dans certains cas.» (Système de comptabilité nationale, 1993, paragraphe 7.85)*

79. Ainsi, le traitement des revenus générés par les travailleurs indépendants pose un problème dans le calcul des parts du travail et du capital dans le revenu total. Il est clair qu'une partie du « revenu mixte » correspond à la

une rémunération du travail et devrait être affectée à la part du travail, conformément à la recommandation selon laquelle les quantités d'intrants de main-d'œuvre doivent inclure les heures travaillées par les travailleurs indépendants.

80. Une méthode courante pour traiter ce point consiste à supposer que la rémunération horaire moyenne d'un travailleur indépendant est égale à celle d'un salarié.[28] Il est alors possible d'ajuster la part du travail dans le revenu total (valeur ajoutée totale) comme suit :

*Part du travail ajustée = part du travail initiale * (Salariés + Indépendants)/Salariés* (7)

81. Une autre solution consiste à supposer un taux de rendement commun pour le capital des entreprises et des entités assimilées à des entreprises, d'une part, et pour le capital des travailleurs indépendants, d'autre part. Cela permet de calculer le revenu du capital des travailleurs indépendants et d'ajuster le revenu du travail à titre résiduel. Ces deux méthodes ne donnent pas nécessairement les mêmes résultats et, d'un point de vue théorique, il est difficile d'en privilégier une par rapport à l'autre.[29] D'un point de vue pratique, cependant, la première méthode (qui suppose une rémunération moyenne commune entre les travailleurs indépendants et les salariés) est plus simple à mettre en œuvre que la seconde, qui nécessite le calcul d'un taux de rendement. Le calcul des taux de rendement n'est pas en soi exempt d'ambiguïté et peut, dans certains cas, s'avérer inutile.[30] Certains pays ont recours à une combinaison d'imputation des taux de salaire et des taux de rendement. Par exemple, le Bureau australien des statistiques impute à la fois les composantes « travail » et « capital », puis applique un ajustement au prorata pour s'assurer que la somme des deux composantes correspond au revenu mixte brut. Quoi qu'il en soit, on recourt à des hypothèses fortes qui ne sont pas forcément justifiées. À plus long terme, seules des enquêtes auprès des travailleurs indépendants ou des questions du recensement ciblant spécifiquement ces derniers permettront d'obtenir des estimations plus précises.

82. *Frais de formation*. La distinction entre les revenus du travail et ceux du capital n'est qu'un des nombreux problèmes liés à la mesure de la rémunération du travail. L'un d'entre eux concerne les frais de formation, qui constituent une forme d'investissement dans le capital humain. L'acquisition de connaissances, de compétences et de qualifications accroît le potentiel productif de la personne concernée et constitue une source d'avantages économiques futurs tant pour elle-même que pour son employeur. Contrairement aux actifs physiques, toutefois, l'investissement dans la formation ne conduit pas à l'acquisition, par un employeur, d'actifs pouvant être facilement identifiés, quantifiés et évalués aux fins du bilan. Ainsi, le SCN 93 précise qu'il continue d'être classé en tant que consommation intermédiaire, même s'il est reconnu qu'il peut générer des avantages futurs.[31]

83. *Partie non salariale de la rémunération*. La partie non salariale de la rémunération du travail, en particulier les cotisations sociales à la charge des employeurs, est un autre élément qu'il est souvent difficile d'intégrer de manière adéquate dans la rémunération du travail. Le SCN 93 précise que les cotisations sociales des employeurs font partie de la rémunération des salariés. On distingue deux types de cotisations : les cotisations effectives des employeurs et les cotisations imputées. Les cotisations effectives sont les versements effectués par

28. La question de savoir si cette procédure est exacte reste ouverte : les propriétaires de petites entreprises ont souvent des horaires de travail prolongés et une rémunération inférieure à la moyenne, ce qui implique une rémunération moyenne inférieure à celle des salariés.

29. Le Bureau of Labor Statistics américain utilise les deux méthodes et les rapproche à un stade ultérieur (Bureau of Labor Statistics, 1983).

30. Lorsque les mesures de l'apport en capital ne font pas la distinction entre les différents types d'actifs et que la production repose sur une fonction à rendements d'échelle constants, la contribution du capital à la croissance de la production et à la PMF peut être évaluée sans qu'il soit nécessaire de calculer un taux de rendement du capital (voir le chapitre 5 sur l'apport en capital).

31. *Système de comptabilité nationale 1993*, paragraphe 1.51.

les cotisations versées par les employeurs aux caisses de sécurité sociale, aux compagnies d'assurance et autres organismes similaires au profit de leurs salariés. En conséquence, les salariés doivent être considérés comme percevant une rémunération d'un montant égal à la valeur de ces cotisations.[32] Lorsque les employeurs fournissent eux-mêmes directement des prestations sociales sans faire appel à une compagnie d'assurance ou à un fonds de pension autonome, le SCN 93[33] recommande d'imputer un montant à la rémunération des salariés. Cette imputation doit être égale au montant des cotisations sociales qui seraient nécessaires pour garantir les droits *de fait* aux prestations sociales que les salariés accumulent. Dans la pratique, il peut s'avérer difficile de déterminer le montant de ces cotisations imputées. Selon le SCN 93, la seule alternative pratique à l'obtention d'estimations directes auprès des entreprises pourrait consister à utiliser les prestations sociales non capitalisées dues par l'entreprise au cours de la même période comptable comme estimation de la rémunération imputée de ce type.

84. À titre d'exemple final illustrant un problème de mesure émergent, considérons la pratique de plus en plus courante des entreprises consistant à offrir *des options sur actions* à leurs salariés. Le droit d'exercer une option est accordé aux salariés dans le cadre d'un ensemble de rémunérations et constitue, à ce titre, une rémunération en échange du travail fourni par les salariés. Parallèlement, il existe une composante entrepreneuriale, car le salarié supporte le risque de ne tirer aucun bénéfice de l'option. Ainsi, même si les statisticiens connaissaient l'ampleur et la valeur de marché des options sur actions avec une fiabilité suffisante, il serait pratiquement impossible de séparer la composante salariale pure de la composante entrepreneuriale. Le SCN 93 fournit des indications sur le traitement des options et des produits dérivés financiers dans les comptes financiers de l'économie,[34] mais ne formule aucune recommandation concernant d'éventuelles imputations à la rémunération des salariés. Toutefois, les conséquences pour les estimations de la productivité peuvent être illustrées par l'exemple suivant. Supposons qu'un grand nombre de salariés acceptent des options sur actions en lieu et place d'un revenu salarial fixe. Toutes choses égales par ailleurs, et compte tenu des pratiques comptables habituelles [35],cela implique une part plus faible du revenu du travail dans le revenu total de l'économie. Étant donné que la contribution mesurée du travail à la croissance de la production est le produit de cette part du travail multipliée par le taux de variation de l'apport en main-d'œuvre, il existe un biais potentiel à la baisse concernant la contribution du travail à la croissance de la production. De manière plus générale, aucune solution pleinement satisfaisante n'a encore été trouvée pour le traitement des options sur actions dans les comptes nationaux, pas plus que la conception actuelle de la rémunération du travail, considérée simplement comme le prix des services de main-d'œuvre dans la production courante, n'est satisfaisante, et le débat se poursuit.

4.5. Prise en compte des différents types d' s de main-d'œuvre

85. L'apport en main-d'œuvre reflète le temps, les efforts et les compétences de la main-d'œuvre. Si les données sur les heures travaillées rendent compte de la dimension temporelle, elles ne reflètent pas la dimension des compétences. Lorsque le nombre total d'heures travaillées correspond à la simple somme de toutes les heures de tous les travailleurs, l'hétérogénéité de la main-d'œuvre n'est pas prise en compte. Dans le cadre de la mesure de la productivité, Jorgenson *et al.* (1987), Denison (1985) et le Bureau américain des statistiques du travail se sont penchés sur cette question :

> *« Les mesures de la productivité du travail ont traditionnellement défini l'apport en main-d'œuvre comme la somme de toutes les heures travaillées par les salariés, les propriétaires et les travailleurs non rémunérés. Par conséquent, une heure travaillée par un chirurgien très expérimenté et une heure travaillée par un adolescent nouvellement embauché dans un fast-food sont considérées comme représentant des quantités de travail équivalentes. Peu importe qui a effectivement*

32. *Système de comptabilité nationale de 1993*, paragraphe 7.44.

33. *Système de comptabilité nationale 1993*, paragraphe 7.45.

34. *Système de comptabilité nationale de 1993*, paragraphe 11.38.

35. Certains pays, comme le Canada, incluent la valeur des options sur actions dans la rémunération du travail. Les options sur actions sont évaluées au moment où elles sont exercées. Il se pose néanmoins une question de calendrier : la valeur doit-elle être enregistrée au moment où les options sur actions sont exercées ou au moment où elles sont attribuées ?

le type d'emploi occupé par les travailleurs. Tous les travailleurs sont traités comme s'ils étaient identiques » (Bureau of Labor Statistics, 1993)

86. Pour l'estimation des variations de productivité, la question est de savoir si, au fil du temps, la composition de la main-d'œuvre évolue, *c'est-à-dire* s'il y a une augmentation ou une diminution de la qualité moyenne de l'apport en main-d'œuvre. Selon la plupart des indicateurs, on observe une augmentation constante de la qualité de la main-d'œuvre (OCDE, 1998a). Une augmentation de la qualité moyenne du travail implique qu'une mesure de l'apport de main-d'œuvre ajustée en fonction de la qualité augmenterait plus rapidement qu'une mesure non ajustée de cet apport. Un ajustement de qualité réussi revient à mesurer le travail en unités de qualité constante. La mesure de l'apport de main-d'œuvre en qualité constante présente un intérêt à plusieurs égards.

87. Premièrement, elle fournit une indication plus précise de la contribution du travail à la production. Cela a des implications pour les mesures de la productivité et la comptabilité de la croissance. On se souviendra que la PMF mesure la croissance résiduelle de la production qui ne peut s'expliquer par le taux de variation des services fournis par le travail, le capital et les intrants intermédiaires. La comptabilité de la croissance est une autre façon d'aborder la même équation : la croissance de la production est attribuée au travail, au capital, aux intrants intermédiaires et aux variations résiduelles de la PMF. Lorsque des mesures de l'apport de main-d'œuvre ajustées en fonction de la qualité sont utilisées dans la comptabilité de la croissance à la place des heures travaillées non ajustées, une part plus importante de la croissance de la production sera attribuée au facteur « travail » plutôt qu'au facteur résiduel « croissance de la productivité ». En d'autres termes, le fait de remplacer les mesures simples de l'apport de main-d'œuvre par des mesures ajustées en fonction de la qualité peut modifier l'appréciation des sources de croissance, en la faisant passer des externalités ou des retombées capturées par le résidu de productivité aux effets de l'investissement dans le capital humain (voir également la section 10.1).

88. Deuxièmement, la comparaison entre une mesure ajustée et une mesure non ajustée de l'apport de main-d'œuvre permet d'obtenir une mesure de l'évolution correspondante de la composition ou de la qualité de cet apport. Cela peut être utilement interprété comme un aspect de la formation du capital humain. À ce titre, il s'agit d'un pas en avant vers la mesure d'un aspect important des effets de l'« investissement immatériel ».

89. Dans la littérature et dans la pratique statistique, différentes approches ont été adoptées pour différencier explicitement l'apport en main-d'œuvre. Les différences entre ces approches sont étroitement liées à la manière dont les « compétences » sont mesurées. Une possibilité consiste à supposer une relation directe entre les compétences et les professions, à classer les professions en fonction de leur intensité en compétences, puis à utiliser les informations sur la répartition par profession des heures travaillées pour en déduire des mesures différenciées de l'apport en main-d'œuvre. C'est, par exemple, l'approche adoptée par Lavoie et Roy (1998) pour le cas du Canada, ou par l'OCDE (1998a) pour un plus grand nombre de pays de l'OCDE.

90. L'hypothèse selon laquelle l'on rendrait compte de toutes les différences pertinentes en matière de compétences en s'intéressant aux professions pourrait toutefois s'avérer erronée. D'autres caractéristiques distinctives, telles que l'âge, l'état de santé ou le niveau d'éducation, peuvent raisonnablement être considérées comme des traits significatifs. Jorgenson *et al.* (1987) ont utilisé jusqu'à cinq caractéristiques (âge, niveau d'éducation, catégorie de travailleurs, profession et sexe) pour croiser les données relatives à l'apport en main-d'œuvre par secteur d'activité détaillé. Les différentes caractéristiques étant corrélées, la mesure de la composition de la main-d'œuvre qui en résulte reflète à la fois les contributions directes de ces caractéristiques à la croissance de la production et les effets d'interaction entre elles.

91. Une autre possibilité consiste à utiliser un petit nombre de caractéristiques distinctives, mais en les choisissant de manière à minimiser la corrélation entre elles. C'est l'approche adoptée par le Bureau of Labor Statistics américain : les heures travaillées ne sont croisées qu'en fonction du niveau d'études et de l'expérience professionnelle. De plus, aucune distinction n'est faite par secteur d'activité. Cela réduit les effets d'interaction entre les variables et facilite l'identification des sources indépendantes de l'évolution de la qualité de la main-d'œuvre (Bureau of Labor Statistics, 1993).

92. Qu'il y ait un seul ou plusieurs traits distinctifs, les heures travaillées par les personnes hautement qualifiées et celles travaillées par les personnes non qualifiées ne peuvent pas être simplement additionnées pour obtenir une mesure agrégée de l'apport en main-d'œuvre : elles doivent être pondérées en fonction de leur productivité relative respective afin de tenir compte des différences de compétences. La théorie de l'entreprise stipule que, sous certaines conditions (l'entreprise est un preneur de prix sur les marchés du travail et vise à minimiser ses coûts totaux), un certain type de main-d'œuvre sera embauché jusqu'au point où le coût d'une heure de travail supplémentaire est exactement égal au revenu supplémentaire généré par l'utilisation de cette main-d'œuvre (voir l'annexe 3 pour une déduction plus technique). Cette égalité implique que, pour mesurer l'apport total en main-d'œuvre, les apports individuels de main-d'œuvre de qualité différente peuvent être pondérés par le taux de salaire relatif correspondant, ou plus précisément, par la part que chaque type de main-d'œuvre occupe dans la rémunération totale du travail.

93. Ainsi, le taux de croissance de l'apport total de main-d'œuvre ajusté en fonction de la qualité, L, est mesuré comme dans (8), où

L_i représente un type particulier de travail, et où v_i est la part que le type de travail i occupe dans la rémunération totale du travail :

$$\frac{d \ln L}{dt} = \sum_{i=1}^{M} v_i \frac{d \ln L_i}{dt} \qquad (8)$$

94. Il convient de noter que même lorsqu'on choisit un simple critère tel que la profession pour différencier l'apport en main-d'œuvre, les exigences en matière d'information sont considérables : il faut disposer de données répartissant le nombre total d'heures travaillées entre les différentes professions, par secteur d'activité et par année. De plus, les mesures quantitatives de l'apport en main-d'œuvre (heures travaillées) doivent être accompagnées de mesures de prix (rémunération moyenne relative) afin de construire des pondérations pour l'agrégation. De tels ensembles de données détaillés sont généralement difficiles et coûteux à collecter et ne sont donc pas facilement disponibles dans la pratique.

95. Dans ce cas, la différenciation implicite peut constituer une alternative, bien qu'incomplète. La différenciation implicite intervient lorsque l'apport en main-d'œuvre (simplement les heures travaillées) est mesuré par secteur d'activité détaillé sans toutefois distinguer les différents types de main-d'œuvre au sein de chaque secteur. Lorsque le taux de variation des heures travaillées par secteur est agrégé à l'échelle de l'ensemble de l'économie et que la part de chaque secteur dans la rémunération totale du travail sert de poids d'agrégation, ces poids seront relativement importants pour les secteurs qui versent des salaires supérieurs à la moyenne et relativement faibles pour ceux dont les salaires sont inférieurs à la moyenne. En supposant que les salaires supérieurs à la moyenne reflètent des compétences supérieures à la moyenne de la main-d'œuvre, une partie de l'évolution de la qualité de l'apport en main-d'œuvre est ainsi prise en compte.

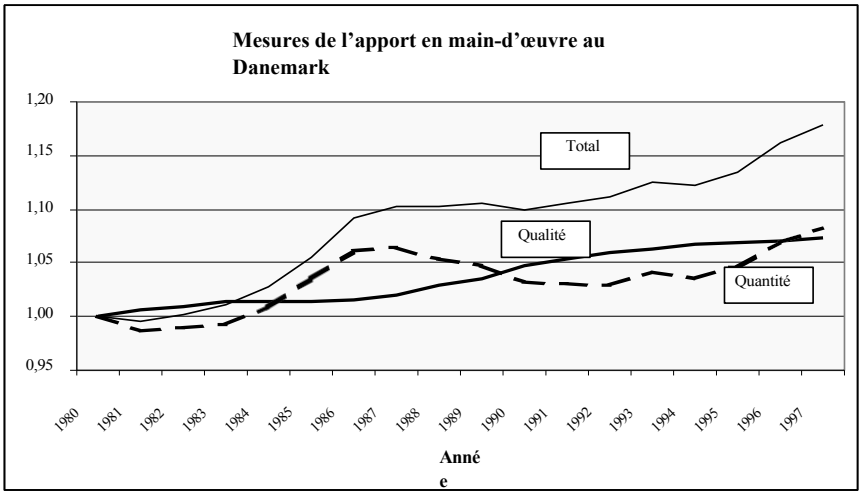
Encadré 3. **Ajustement en fonction de la qualité de l'apport en main-d'œuvre au Danemark**

Les chercheurs en productivité du ministère danois du Commerce et de l'Industrie ont mis au point des indicateurs de l'apport de main-d'œuvre ajusté en fonction de la qualité, qui s'inscrivent dans la lignée de la méthodologie décrite dans le présent manuel. Les données sous-jacentes concernent l'ensemble de la population danoise. Elles sont collectées le 1er novembre de chaque année et se rapportent à cette date. Les informations sur les revenus proviennent toutefois des déclarations fiscales et excluent les revenus du capital.

Ces données permettent de croiser les informations sur les individus selon 124 secteurs d'activité ; selon le sexe ; selon huit tranches d'âge (0-15, 16-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-75, 75+) ; selon 29 niveaux de formation ; selon quatre catégories d'emploi (travailleur indépendant, employeur, membre de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, salarié) ; et selon le nombre d'heures travaillées. Ces dernières ont été établies sur la base des cotisations de retraite, avec neuf catégories couvrant le temps plein et différentes durées de travail à temps partiel. Aucune information sur les heures supplémentaires ou la durée de la semaine de travail n'était disponible à partir de cette source.

Dans un premier temps, les individus ont été agrégés en équivalents temps plein, à partir des informations sur les heures travaillées. À l'heure actuelle, les informations sur les heures travaillées ne sont pas jugées suffisamment fiables pour établir des séries sur le nombre total d'heures. L'agrégation et la classification croisée donnent lieu à environ 90 000 cellules non nulles pour chaque année couvrant la période 1980-1997. La classification des branches d'activité a été modifiée en 1993, de sorte qu'un certain nombre de nouvelles branches sont apparues à partir de cette date, alors qu'elles étaient auparavant enregistrées dans d'autres branches. Cela entraîne une rupture dans les séries qui utilisent la dimension « branche d'activité ». Dans le graphique ci-dessous, cette rupture a toutefois été supprimée. Dans un deuxième temps, les travailleurs indépendants, les employeurs et les membres du ménage travaillant à titre collaboratif se sont vu attribuer les mêmes salaires que les salariés appartenant à la même branche d'activité, au même groupe d'âge, au même sexe et à la même catégorie de niveau d'études. Cela a permis de construire les pondérations nécessaires à l'agrégation. Le taux de variation de l'input de main-d'œuvre (ajusté en fonction de la qualité) a été calculé à l'aide d'une moyenne pondérée par les parts des taux de variation de chaque type d'input de main-d'œuvre, *c'est-à-dire* pour chaque cellule de la classification croisée selon six critères.

Le graphique ci-dessous présente les résultats sous la forme de trois indices : *a)* la quantité de main-d'œuvre – il s'agit de l'évolution dans le temps de la somme simple des emplois équivalents temps plein ; *b)* l'apport total de main-d'œuvre – il s'agit de l'évolution dans le temps de la mesure de l'apport de main-d'œuvre ajustée en fonction de la qualité ; *c)* la qualité de l'apport de main-d'œuvre – il s'agit de l'évolution dans le temps de l'effet différentiel entre la mesure totale et la mesure quantitative de l'apport de main-d'œuvre. Il représente l'évolution de la composition de l'emploi et sa réaffectation entre les secteurs d'activité. Comme dans d'autres pays, cet effet est positif et relativement fort (0,42 % par an). Il contribue à la croissance totale de l'apport en main-d'œuvre à peu près autant que l'effet quantitatif (0,47 % par an). Ainsi, la productivité du travail calculée à partir de la mesure ajustée en fonction de la qualité a augmenté d'environ 0,4 % par an de moins que la productivité du travail calculée à partir de simples équivalents temps plein. Ce chiffre n'est pas négligeable, compte tenu d'un taux de croissance du PIB au Danemark d'environ 2 % sur la même période 1980-1997.



Source : Fosgerau *et al.* (2000).

5. S SUR LE CAPITAL

5.1. Introduction

96. Dans un processus de production, le travail, le capital et les intrants intermédiaires sont combinés pour produire un ou plusieurs résultats. D'un point de vue conceptuel, de nombreux aspects de l'apport de capital présentent une analogie directe avec les mesures de l'apport de main-d'œuvre (tableau 6). Les biens d'équipement achetés ou loués par une entreprise sont considérés comme des vecteurs de services de capital qui constituent l'apport réel dans le processus de production. De même, les salariés embauchés pour une certaine période peuvent être considérés comme des vecteurs de stocks de capital humain et, par conséquent, comme des sources de services de main-d'œuvre. Les différences entre le travail et le capital tiennent au fait que les producteurs sont généralement propriétaires des biens d'équipement. Lorsque le bien d'équipement « fournit » des services à son propriétaire, aucune transaction de marché n'est enregistrée. La mesure de ces transactions implicites – dont les quantités correspondent aux services tirés du stock de capital au cours d'une période et dont les prix correspondent aux coûts d'utilisation ou aux loyers du capital – constitue l'un des défis de la mesure du capital pour l'analyste de la productivité. On note également qu'il existe depuis longtemps un débat académique sur la nature fondamentale du capital et son rôle dans la production. Une approche, également adoptée dans le présent manuel, est centrée sur les prix et les volumes des services du capital. Une autre approche considère comme fondamentaux non pas les services fournis par le bien d'équipement, mais ceux liés à l'« attente », *c'est-à-dire* le fait de renoncer à la consommation d'aujourd'hui au profit de la constitution de biens d'équipement et de la consommation future (voir Rymes, 1971, pour une analyse).

97. En raison d'une utilisation parfois contradictoire de la terminologie et des concepts, les notions principales sont d'abord exposées. Elles s'appuient sur les travaux de Hulten (1990 et 1996), Triplett (1996b et 1998), Jorgenson (1996), Biorn *et al.* (1989) et sur le *Manuel de l'OCDE sur la mesure du stock de capital,* où l'on trouvera davantage de détails sur des aspects spécifiques de la mesure du capital.

Tableau 6. **Inputs de main-d'œuvre et de capital**

	Intrants en main-d'œuvre	**Intrants en capital**
Mesures des stocks	Capital humain	Capital physique
Services apportés à la production par les facteurs de production :		
Quantité	Services de main-d'œuvre, mesurés en nombre total d'heures-personnes travaillées	Services de capital, mesurés en nombre total d'heures-machine (généralement supposé être proportionnel au stock de capital)
Prix	Rémunération horaire	Coût d'utilisation du capital par unité de service de capital
Différenciation	Par secteur d'activité et par type d'apport de main-d'œuvre	Par secteur d'activité et par type d'actif immobilisé
Coût des facteurs ou revenu des facteurs	Rémunération horaire * nombre total d'heures	Coûts d'utilisation * services du capital productif
Poids d'agrégation	Parts spécifiques à chaque secteur d'activité et à la qualité de la main-d'œuvre dans la rémunération totale	Parts spécifiques à la branche et aux actifs dans les coûts d'utilisation du capital

5.2. Aperçu

Aperçu : mesures de l'apport en capital pour un type d'actif donné

La quantité de capital mobilisé dans la production est mesurée par les services du capital…

Pour tout type d'actif donné, il existe un flux de services productifs provenant du stock cumulé des investissements passés. Ce flux de services productifs est appelé « *services du capital* » d'un type d'actif et constitue la mesure appropriée de l'apport de capital pour l'analyse de la production et de la productivité. D'un point de vue conceptuel, les services du capital reflètent une quantité, ou un concept physique, à ne pas confondre avec la valeur, ou le concept de prix, du capital. Prenons l'exemple d'un immeuble de bureaux pour illustrer ce principe. Les flux de services d'un immeuble de bureaux correspondent à la protection contre la pluie, au confort et aux services de stockage que le bâtiment fournit au personnel pendant une période donnée.

Les flux de services du capital n'étant généralement pas directement observables, il faut les estimer en partant du principe que ces flux sont proportionnels au stock d'actifs, après conversion de chaque millésime en unités standard d'« efficacité ». Le stock ainsi calculé est appelé *« stock productif »* d'un type donné d'actif. Ainsi, l'importance des mesures du stock de capital dans l'analyse de la productivité tient au fait qu'elles constituent un outil pratique pour estimer les flux de services du capital – si ces derniers étaient directement observables, il ne serait pas nécessaire de mesurer les stocks de capital. Dans l'exemple ci-dessus, l'hypothèse est que les services fournis par an par un immeuble de bureaux sont fixes. Si un deuxième immeuble du même type est acheté, cela revient à dire que les services ont doublé, bien que seul le nombre d'immeubles ait été observé. Notons une difficulté pratique immédiate dans la définition de l'unité physique des services de capital d'un immeuble de bureaux : ces services ne sont-ils générés que lorsque des employés de bureau sont effectivement présents ? Ou bien le flux de services est-il permanent ? On peut probablement défendre les deux points de vue, ce qui revêt une importance dans le cadre du débat sur l'utilisation du capital.

…et leur prix par les coûts d'utilisation du capital.

Le prix des services du capital est mesuré par leur *loyer*. S'il existait des marchés parfaits pour les services du capital, les loyers pourraient être directement observés. Dans le cas de l'immeuble de bureaux, les loyers existent bel et bien et sont observables sur le marché. Ce n'est toutefois pas le cas pour de nombreux autres biens d'équipement détenus en propriété et pour lesquels les loyers doivent être imputés. Le loyer implicite que les propriétaires de biens d'équipement se « paient » à eux-mêmes donne lieu à la terminologie « *coûts d'utilisation du capital* ».

☛ Pour en savoir plus sur le calcul des coûts d'utilisation, voir la section 5.4.

☛ Pour un exposé plus technique, voir l'annexe 4.

Stock productif et stock net (de richesse) d'un actif donné

Les services productifs d'un actif sont généralement considérés comme une proportion du *stock productif d'un actif donné*. Le stock productif doit refléter la capacité productive du capital et convient donc pour évaluer la quantité de services du capital dans l'analyse de la production. En revanche, le *stock net* ou *de richesse d'un actif* correspond à la valorisation marchande actuelle du capital productif d'un secteur (ou d'un pays). L'un des objectifs du stock de richesse est de mesurer l'amortissement (économique) ou la perte de valeur d'un actif à mesure qu'il vieillit. L'amortissement total sur l'ensemble des millésimes d'un actif correspond exactement au montant de la baisse de valeur du stock net de capital d'un actif due au vieillissement. Cependant, ce n'est pas l'outil approprié pour saisir l'aspect quantitatif des services du capital.

☛ Pour en savoir plus sur le calcul du stock de capital productif, voir la section 5.3 et l'annexe 3.

☛ Pour en savoir plus sur le calcul du stock de capital net, voir la section 5.4.1 et l'annexe 3.

Détérioration et amortissement

L'amortissement mesure la perte de *valeur* d'un bien d'équipement à mesure qu'il vieillit. Il est donc lié au stock de capital net (de richesse) et doit être distingué de *la dégradation* ou *de la baisse d'efficacité*, qui reflète la perte des services productifs pouvant être tirés d'un bien d'équipement. La baisse d'efficacité ou la dégradation est liée au stock de capital productif. Les tendances en matière d'amortissement concernent le profil âge-prix d'un actif, tandis que celles relatives à la dégradation concernent son profil âge-efficacité.

☛ Pour en savoir plus sur la définition de l'amortissement et son lien avec le SCN, voir la section 5.4.1.

Profil âge-prix La perte de valeur d'un bien d'équipement au fur et à mesure de son vieillissement est illustrée par son *profil âge-prix*, c'est-à-dire l'évolution des prix relatifs entre les différentes séries d'un même bien d'équipement (homogène). La rapidité avec laquelle le prix d'un bien d'équipement baisse au fur et à mesure de son vieillissement dépend de plusieurs facteurs, notamment le taux de perte de capacité productive et la durée de vie utile restante. L'obsolescence est une autre source de perte de valeur d'un actif ancien, car un actif de même catégorie récemment mis sur le marché présente des améliorations en termes de productivité ou d'efficacité (Triplett, 1998). Il convient de noter que l'obsolescence affecte la valeur d'un actif d'occasion, mais pas nécessairement ses caractéristiques productives. La valeur de marché d'un camion de cinq ans est bien inférieure à celle d'un camion neuf, car le camion plus ancien a subi une usure et parce que sa durée de vie résiduelle est inférieure de cinq ans à celle du véhicule neuf.

☛ Pour en savoir plus sur les données empiriques relatives aux profils âge-prix, consultez le *Manuel de l'OCDE sur la mesure du capital*.

☛ Pour en savoir plus sur les profils âge-prix, l'amortissement et le stock net, voir la section 5.4.1.

Profil d'efficacité en fonction de l'âge

La perte de capacité productive d'un bien d'équipement au fil du temps est illustrée par son *profil d'efficacité en fonction de l'âge*, c'est-à-dire le rythme auquel la contribution physique d'un bien d'équipement à la production diminue avec le temps, en raison de l'usure. Le profil âge-prix et le profil d'efficacité en fonction de l'âge d'un type spécifique de bien d'équipement ne sont pas nécessairement identiques, mais ils sont liés. Ils ne peuvent donc pas être définis indépendamment l'un de l'autre.

Un camion âgé d'un an peut avoir perdu 20 % de sa valeur de marché, mais il n'a pas nécessairement perdu 20 % de sa capacité à transporter des marchandises d'un endroit à un autre. En effet, les prestations de transport d'un véhicule âgé d'un an sont probablement presque identiques à celles d'un véhicule neuf. Néanmoins, une modification de la durée de vie utile ou un taux différent de perte d'efficacité influencera nécessairement la valeur des actifs existants. Cela illustre le lien entre les courbes « âge-prix » et « âge-efficacité ».

Profil de mise hors service

Une courbe de mise hors service décrit la manière dont les actifs sont retirés de la circulation (mis au rebut, éliminés). Généralement, une courbe de mise hors service correspond à une distribution autour de la durée de vie utile attendue ou moyenne. On note la différence entre la courbe de mise hors service et les courbes âge-efficacité ou âge-prix : la première détermine simplement la probabilité de survie d'un bien d'équipement particulier, tandis que les secondes décrivent les capacités de production ou la valeur marchande, *sous réserve de survie*. Chaque camion d'une flotte de véhicules identiques et du même âge a la même durée de vie attendue. En pratique, certains camions seront mis hors service ou mis au rebut avant la fin de leur durée de vie attendue, d'autres plus tard. Ce phénomène est décrit par le profil de mise hors service.

Relation avec le « stock brut » et le « stock net »

Le *« stock brut* de *capital »* correspond au flux cumulé des investissements, corrigé en fonction de la courbe de mise hors service. Il constitue ainsi une étape intermédiaire dans le calcul du stock productif, qui tient compte du retrait des actifs mais ne corrige pas les actifs en service pour tenir compte de leur perte de capacité productive. Par ailleurs, le stock brut de capital peut être considéré comme un cas particulier du stock productif, dans lequel le profil d'efficacité en fonction de l'âge suit un schéma où la capacité productive d'un actif reste intacte jusqu'à la fin de sa durée de vie (parfois appelé « one-hoss-shay »). Comme indiqué ci-dessus, le *« stock net de capital »* est synonyme de stock de capital de richesse. Le terme « stock de richesse » est toutefois parfois considéré comme plus précis, car il existe d'autres formes de stock « net », en particulier le stock productif qui correspond au stock brut « net » des baisses d'efficacité des actifs productifs.

Évaluation des stocks et leur interprétation

Il existe trois modes d'évaluation des stocks de capital : aux prix historiques, aux prix constants et aux prix courants, mais seuls les deux derniers sont pertinents pour la mesure de la productivité.

Les mesures du stock de capital productif à prix constants constituent des estimations quantitatives pour chaque actif. Si tous les actifs étaient véritablement homogènes, cette mesure serait exprimée en unités physiques. Or, c'est rarement le cas, et les mesures du stock de capital à prix réels sont alors exprimées sous forme d'indices de quantité (ou en prix d'une année de base fixe, si l'on utilise un indice de type Laspeyres).

Les mesures du stock de capital productif à prix courants expriment ces mesures de quantité en prix de chaque année. Elles doivent être interprétées comme les dépenses d'investissement nécessaires pour produire le même volume de production que celui que le stock productif à prix constants est capable de produire. Cette interprétation explique l'utilisation synonyme de la notion de « stock de capital *au coût de remplacement* ».

Le stock de capital net (patrimoine) aux prix courants s'interprète naturellement comme la valeur marchande des actifs au cours d'une année donnée, exprimée aux prix de cette année-là. On suppose généralement que la valeur marchande d'un actif est égale à la valeur actualisée des revenus futurs que cet actif est censé générer.

Le stock de capital net (de richesse) à prix constants correspond à la valeur de marché d'un actif, exprimée en prix d'une année de référence, ou sous la forme d'un indice de volume. Cependant, les stocks nets étant par nature des mesures de valeur, une interprétation en termes de « quantité » n'est pas très utile. L'interprétation quantitative («physique») des stocks nets à prix constants n'a de sens que lorsque les profils âge-prix et âge-quantité coïncident, auquel cas le stock net et le stock de capital productif sont identiques. Dans le cas contraire, les mesures nettes à prix constants s'interprètent au mieux comme une valeur de marché des actifs, par rapport à l'indice des prix d'un bien d'investissement.

☛ Pour en savoir plus sur le calcul des stocks productifs et nets selon différentes méthodes d'évaluation, voir la section 5.3 et l'annexe 3.

Vue d'ensemble : agrégation entre différents types de biens d'équipement

Le capital total est une moyenne pondérée des apports des actifs individuels.

Étant donné que de nombreux types de biens d'équipement sont utilisés dans la production, il faut établir une du stock de capital ou des services de capital doit être élaborée. Pour les stocks nets (de richesse), il suffit simplement d'additionner les estimations relatives aux différents types d'actifs. Ce faisant, les prix du marché servent de coefficients d'agrégation. La situation est différente dans l'analyse de la productivité. En règle générale, chaque type d'actif est associé à un flux spécifique de services de capital et on suppose une proportionnalité stricte entre les services de capital et les stocks de capital au niveau des actifs individuels. Ce rapport n'est toutefois pas le même pour les différents types d'actifs, de sorte que le stock agrégé et les flux couvrant les différents types d'actifs doivent diverger. Une mesure unique ne peut servir ces deux objectifs, sauf lorsqu'il n'existe qu'un seul bien d'équipement homogène (Hill, 1999a).

Les pondérations peuvent être fondées sur le coût d'utilisation…

Jorgenson (1963) et Jorgenson et Griliches (1967) ont été les premiers à mettre au point des mesures agrégées des services du capital tenant compte de l'hétérogénéité des actifs. Ils ont défini le flux des quantités de services du capital individuellement pour chaque type d'actif, puis ont appliqué des coûts d'utilisation spécifiques à chaque actif comme pondérations pour agréger les services provenant des différents types d'actifs. Les coûts d'utilisation correspondent aux prix des services de capital et, dans des marchés concurrentiels et dans des conditions d'équilibre, ces prix reflètent la productivité marginale des différents actifs. Les pondérations par les coûts d'utilisation permettent ainsi d'intégrer efficacement les différences de contribution productive des investissements hétérogènes à mesure que la composition de l'investissement et du capital évolue.

☛ Pour en savoir plus sur les coûts d'utilisation, voir la section 5.4.

☛ Pour un exposé plus technique, voir l'annexe 4.

…ou sur les prix du marché.

Une mesure agrégée du *stock* de capital, en revanche, utilise *les prix* de *marché* des actifs individuels pour pondérer ses composantes. Par conséquent, la différence entre un indice agrégé des services du capital et un indice agrégé d'un stock de capital réside dans les ensembles de pondérations : le premier repose sur les coûts d'utilisation, le second sur les prix de marché des actifs. Dans la pratique statistique, le stock de capital agrégé est souvent calculé en additionnant les stocks des actifs individuels, chacun étant mesuré aux prix d'une année de base donnée. Au fil du temps, l'indice de quantité du stock de capital représentera un indice de type Laspeyres du capital agrégé, avec les prix du marché d'une année de base comme pondérations.

☛ Pour en savoir plus sur l'agrégation avec différentes pondérations, voir la section 5.5.

Formules des indices

Cela conduit à une dernière distinction entre les mesures empiriques du capital : le choix de la formule de l'indice lors de l'agrégation. La littérature économique[36] recommande l'utilisation d'indices à pondérations flexibles. Parmi ces formules d'indices figurent l'indice idéal de Fisher et l'indice de Törnqvist. La formule de Laspeyres, en revanche, a souvent été formulée comme un indice à pondérations fixes.[37] L'avantage des formules flexibles réside dans le fait qu'elles utilisent un ensemble de pondérations (coûts d'utilisation ou prix du marché) qui reste à jour et reflète donc les prix relatifs sur lesquels se fondent les décisions des producteurs. En période d'évolution rapide des prix relatifs, les pondérations des indices de Laspeyres à pondérations fixes peuvent rapidement devenir obsolètes et donner ainsi lieu à des indices de quantité biaisés.

☛ Pour en savoir plus sur les indices, voir la section 7.2.

Trois dimensions pour classer les mesures du capital

Dans l'ensemble, il existe donc au moins trois dimensions selon lesquelles les mesures du capital peuvent être classées (tableau 7) :

- La forme de la fonction « âge-efficacité » ou « âge-prix » pour chaque type d'actif.
- La nature des pondérations utilisées pour agréger les différents types d'actifs.
- La formule de l'indice selon laquelle cette agrégation s'effectue.

36. Voir Diewert (1987a). Pour une analyse des indices et de la mesure du capital au sein du Bureau of Labor Statistics des États-Unis, voir Dean *et al.* (1996).

37. De plus en plus, et conformément aux recommandations du *Système de comptabilité nationale de 1993*, les indices en chaîne de Laspeyres sont utilisés dans les statistiques officielles. Les indices en chaîne de Laspeyres actualisent les pondérations des prix sur une base annuelle et aboutissent souvent à des mesures proches des indices de Fisher ou de Törnqvist.

Aperçu : utilisation du capital

L'utilisation des biens d'équipement est rarement uniforme sur plusieurs périodes…

…mais les mesures standard du capital partent de cette hypothèse.

De nombreuses raisons expliquent pourquoi le taux d'utilisation du capital, ou plus généralement le taux d'utilisation des capacités d'une entreprise, varie dans le temps : une évolution des conditions de la demande, des variations saisonnières, des interruptions dans l'approvisionnement en produits intermédiaires ou une panne de machines sont autant d'exemples de facteurs entraînant des variations dans le flux de services de capital tirés d'un stock d'actifs. Et pourtant, on suppose fréquemment (faute de meilleures informations sur les taux d'utilisation) que le flux de services représente une proportion *constante* du stock de capital. C'est l'une des raisons du comportement procyclique des séries de productivité : les variations de la production se reflètent dans les séries de données, mais les variations correspondantes de l'utilisation des intrants de capital (et de main-d'œuvre) ne sont pas suffisamment prises en compte. Si l'on mesurait les heures-machine, des ajustements pourraient être effectués. Cependant, dans la pratique, les données requises n'existent pas et, par conséquent, les fluctuations de la demande et de la production sont prises en compte par la mesure résiduelle de la productivité.

Plusieurs tentatives ont été faites pour résoudre ce problème, mais aucune solution faisant l'unanimité – si tant est qu'une telle solution soit souhaitable – ne s'est encore imposée. Dans la pratique, les instituts de statistique ne cherchent pas à ajuster leurs mesures standard de productivité en fonction de l'évolution du taux d'utilisation du capital et des capacités.

☛ Pour en savoir plus sur l'utilisation du capital, voir la section 5.6.

Tableau 7. **Aperçu des mesures du capital**

	Type de profil âge-efficacité ou âge-prix					
	Ligne droite (O) ou hyperbolique (H)		Ligne droite		Géométrique	
	Pondérations des coûts d'utilisation	Prix du marché comme pondérations	Pondérations des coûts d'utilisation	Prix du marché comme pondérations	Pondérations des coûts d'utilisation	Prix du marché comme pondérations
Indice à pondération fixe		Mesure typique du « stock brut » dans les pays de l'OCDE (O) Mesure du stock de capital net de Statistique Canada avec un profil d'amortissement hyperbolique		Mesure « nette » typique du stock de capital dans les pays de l'OCDE pays	Mesure de l'apport en capital de la PMF de l'apport en capital	
Indice pondéré flexible **(*par exemple*, indices de Fisher, de Törnqvist)**	Mesure des services de capital (H) du Bureau américain des statistiques du travail Mesure des services du capital (H) du Bureau australien des statistiques	Mesure du stock net de capital du Bureau australien des statistiques (profil âge-prix basé sur un profil hyperbolique âge-efficacité)			Jorgenson (1989) mesure des services du capital	Mesure de *la richesse matérielle fixe reproductible* du Bureau américain d'analyse économique

Encadré 4. **Mesures du capital aux États-Unis**

Il existe actuellement deux sources officielles de données sur le capital aux États-Unis :

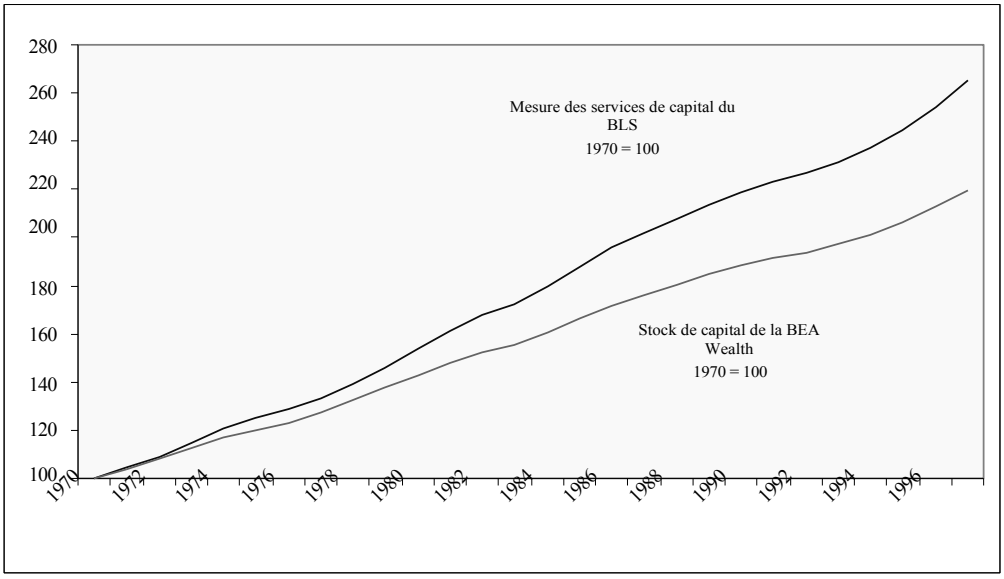
- La série du Bureau d'analyse économique (BEA) sur *la richesse matérielle fixe reproductible.*

- La série du Bureau des statistiques du travail (BLS) sur *les services de capital* dans le cadre de ses statistiques *annuelles sur* la productivité *multifactorielle*.

Le BEA établit un stock de capital *de richesse* qui représente la valeur des actifs fixes reproductibles. Ces estimations de stock et les estimations d'amortissement qui y sont associées sont utilisées dans les études sur le revenu national, le produit national et la richesse nationale. En ce qui concerne les trois dimensions identifiées ci-dessus, le stock net du BEA utilise dans la plupart des cas : *i)* un profil géométrique âge-prix ; *ii)* les prix du marché comme pondérations d'agrégation ; et *iii)* une formule d'indice de Fisher pour l'agrégation entre les actifs. Il n'existe pas de fonction de mise hors service explicite dans les estimations du BEA. Les taux d'amortissement géométriques appliqués à chaque type d'actif reposent sur des estimations empiriques qui reflètent à la fois la perte de valeur d'un actif individuel et le schéma de mise hors service de l'ensemble des actifs identiques d'une cohorte donnée.

La mesure des services du capital du BLS repose sur : *i)* une fonction hyperbolique âge-efficacité (supposant que les pertes d'efficacité d'un actif individuel sont relativement lentes au début de sa durée de vie et s'accélèrent par la suite), combinée à une fonction de mise hors service normalement distribuée ; *ii)* les coûts d'utilisation du capital comme pondérations d'agrégation ; et *iii)* une formule d'indice de Törnqvist pour l'agrégation entre les actifs.

Compte tenu des différences dans le traitement des actifs individuels (géométrique *vs* hyperbolique) et dans leur agrégation (prix du marché *vs* coûts d'utilisation), il n'est pas surprenant que la série des services de capital du BLS évolue à un rythme différent de celui du stock de richesse du BEA (voir graphique). Pour une analyse plus approfondie de la méthodologie, voir *le « Handbook of Methods »* du Bureau of Labor Statistics à l'adresse http://stats.bls.gov/opub/hom/homtoc.htm, et la publication « *Fixed Reproducible Tangible Wealth »* du Bureau of Economic Analysis à l'adresse http://www.bea.doc.gov/bea/mp.htm.



D'autres mesures du capital ont été élaborées dans le milieu universitaire, par exemple par Jorgenson (1989). Il utilise un profil géométrique d'efficacité et de prix en fonction de l'âge, et l'agrégation des actifs est effectuée à l'aide d'indices à pondération flexible (Törnqvist), sur la base de pondérations liées aux coûts d'utilisation.

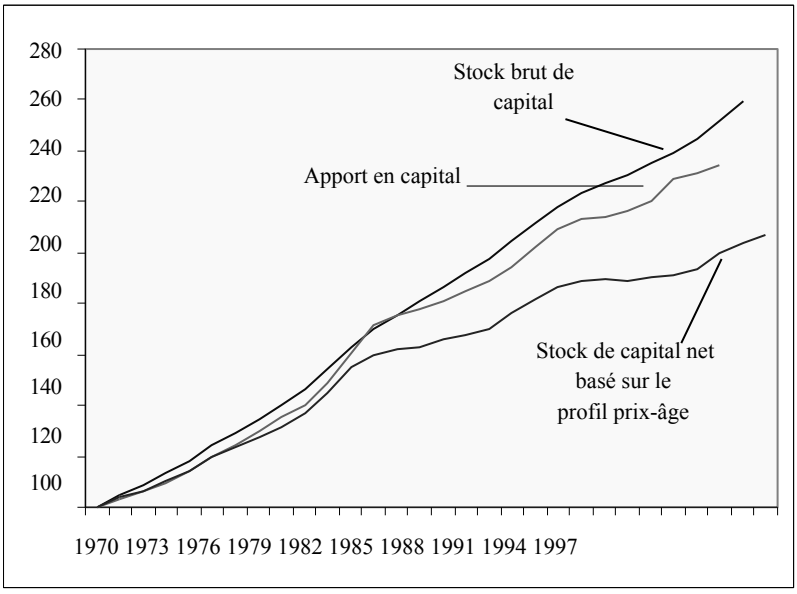
Encadré 5. **Mesures relatives au capital au Canada**

Deux sources officielles de mesures du capital sont actuellement disponibles au Canada :

– Plusieurs mesures du stock de capital du secteur des entreprises sont produites par les statistiques *sur les flux et les stocks de capital fixe* de Statistique Canada. Outre la mesure du stock brut (qui suit une courbe en « one-hoss-shay »), trois mesures différentes du stock net reflètent des hypothèses différentes concernant les profils d'efficacité en fonction de l'âge : une courbe hyperbolique, une courbe linéaire et une courbe géométrique modifiée. Ces trois mesures ont en commun le fait que l'agrégation repose sur les prix du marché et que l'indice sous-jacent est de type Laspeyres, les prix du marché de 1992 servant de pondérations.

– Dans sa série sur la PMF pour le secteur des entreprises, Statistique Canada publie une série sur les intrants en capital présentant les caractéristiques suivantes : pour chaque branche d'activité, les mesures du stock de capital sont fondées sur les statistiques des flux et stocks de capital fixe, et plus précisément sur les données reflétant une courbe géométrique d'efficacité liée à l'âge (ou de prix en fonction de l'âge). Ainsi, au niveau de chaque branche d'activité, l'agrégation entre les différents actifs utilise les prix du marché de 1992 comme pondérations et un indice de quantité de type Laspeyres. En revanche, l'agrégation entre les branches d'activité pour obtenir une mesure de l'apport en capital pour l'ensemble du secteur des entreprises repose (implicitement) sur des pondérations en coûts d'utilisation et sur un indice de type Fisher pour l'agrégation.

Une comparaison entre le taux de variation du stock brut de capital du Canada (mesure fondée sur un profil d'efficacité en fonction de l'âge de type « one-hoss-shay » et sur une agrégation basée sur les prix de 1992) et sa mesure de l'apport en capital pour la période 1970-1997 montre que les différences sont relativement faibles. Ces faibles différences reflètent toutefois deux effets qui se compensent en partie. Premièrement, les mesures de l'apport en capital reposent sur un modèle géométrique d'efficacité en fonction de l'âge et augmentent donc beaucoup moins que celles de type « one-hoss-shay ». Deuxièmement, les mesures de l'apport en capital des différentes branches d'activité sont agrégées à l'aide d'une formule d'indice de Fisher et de pondérations en fonction des coûts d'utilisation. Pour la période considérée, cette agrégation donne lieu à une croissance plus rapide que l'agrégation réalisée à l'aide de prix de marché de 1992 pondérés de manière fixe. Pour des informations plus complètes et les données sources, consultez les publications de Statistique Canada sur http://www.statcan.ca/start.html.



Encadré 6. **Mesures du capital en Australie**

Le Bureau australien des statistiques publie deux indicateurs de capital distincts et complémentaires. La méthodologie australienne se distingue par le fait qu'elle garantit une cohérence totale entre les différents indicateurs :

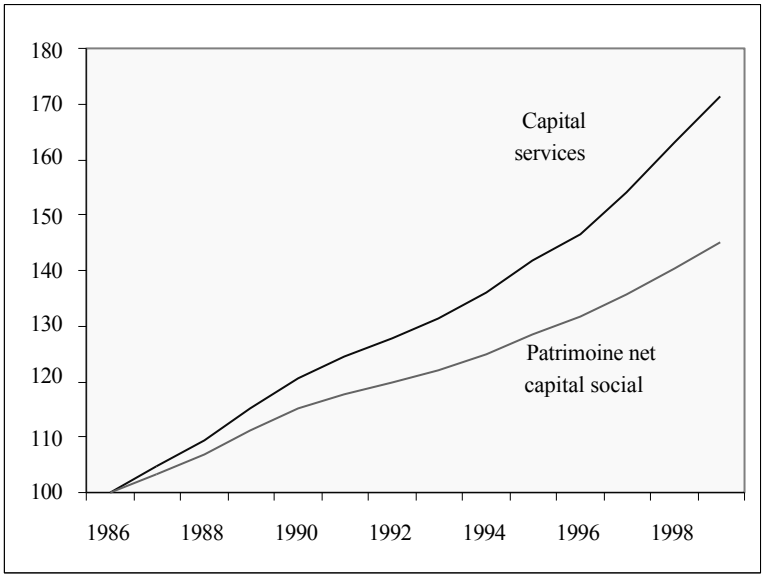
- Une mesure des services de capital, qui fait partie de la série de l'ABS sur la productivité multifactorielle.

- Un stock net de capital en fin d'année, s'inscrivant dans le cadre du Système australien de comptabilité nationale.

Sur le plan conceptuel, la mesure des services du capital de l'ABS correspond étroitement à celle du Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis. Pour chaque actif, les services du capital sont considérés comme proportionnels au stock de capital productif, lui-même basé sur des fonctions hyperboliques d'efficacité en fonction de l'âge et sur une fonction de mise hors service symétrique. L'ABS distingue six types de machines et d'équipements, les bâtiments et structures, quatre types d'actifs incorporels, les stocks et les terrains. L'agrégation entre les types d'actifs repose sur les parts des coûts d'utilisation et sur un indice de pondération flexible (Törnqvist).

Le stock net de capital est une mesure de la richesse ; il repose sur des profils âge-prix pour chaque type d'actif, dérivés des profils âge-efficacité utilisés pour la construction du stock de capital productif et des services du capital (et donc pleinement cohérents avec ceux-ci). Les fonctions âge-prix ainsi dérivées sont toutes de forme convexe. Comme il convient pour une mesure de la richesse, l'agrégation utilise les prix du marché comme pondérations et est réalisée à l'aide d'un indice à pondération flexible. Les mesures sont présentées aux prix courants et aux prix constants (« mesures de volume en chaîne »).

Compte tenu des différences entre la forme de la fonction d'efficacité en fonction de l'âge et celle de la fonction prix en fonction de l'âge, et compte tenu des différences d'agrégation (prix du marché *vs* coûts d'utilisation), la série des services de capital croît à un rythme différent de celui de la série du stock de richesse. Pour une analyse plus approfondie, voir la section 23 de la publication du Bureau australien des statistiques intitulée « *Australian National Accounts: Concepts, Sources and Methods* ».



5.3. Mesure du stock productif et des services d' s du capital

98. En l'absence de flux de services du capital directement observables, ceux-ci sont estimés en tant que proportion du stock de capital productif. Ainsi, l'établissement du stock productif pour chaque type d'actif constitue la première étape vers la mesure de la quantité de services du capital. Cela s'effectue à l'aide de la méthode de l'inventaire permanent, décrite ci-dessous. La description étape par étape porte sur un type d'actif particulier et s'accompagne d'un exemple chiffré. Une présentation plus formelle figure à l'annexe 4.

99. Pour un actif donné, quatre éléments fondamentaux sont nécessaires afin de construire une mesure empirique de son stock de capital productif :

- Une série chronologique des *dépenses d'investissement* consacrées à cet actif. Bien que la théorie repose sur la notion d'actif homogène, dans la pratique, un « type » particulier d'actif se compose toujours de plusieurs actifs différents et présente donc un certain degré d'hétérogénéité. Cette hétérogénéité doit toutefois être minimisée en appliquant une définition aussi restrictive que possible de ce qui constitue un type d'actif. Dans ce contexte, il est important de noter que l'hétérogénéité peut également apparaître au fil du temps, notamment sous la forme d'une évolution de la qualité d'un actif. La théorie du capital nous enseigne (Hulten, 1990) que la pratique consistant à agréger les investissements de différentes générations doit tenir compte des changements de qualité afin de permettre une agrégation entre différentes années dans une unité d'« efficacité » commune. Par exemple, le progrès technologique incarné dans les biens d'équipement informatiques devrait se refléter dans le stock de capital productif des ordinateurs. Lorsque les indices de prix des biens d'investissement sont soigneusement construits, ils constituent les outils appropriés pour convertir les dépenses d'investissement de différentes années en une unité commune pondérée par l'efficacité.

- Ainsi, le deuxième élément clé pour le calcul des stocks de capital productif est constitué par *les indices des prix à la production* des biens d'investissement, qui permettent de déflater les séries de dépenses d'investissement et d'obtenir des mesures de volume à qualité constante des investissements de différentes années. L'exemple chiffré présenté ci-dessous (tableau 8) utilise deux actifs, A et B, et cinq périodes d'observation, de l'année 0 à l'année 4. Par souci de simplicité, on suppose que les dépenses d'investissement aux prix courants sont égales à 100 pour toutes les périodes et pour les deux actifs.

Tableau 8. **Exemple chiffré : données d'investissement**

	Année	Dépenses d'investissement aux prix courants	Indice des prix des biens d'investissement	Dépenses d'investissement à prix constants
Actif A	0	100,0	1,00	100,0
	1	100,0	1,05	95,1
	2	100,0	1,11	90,5
	3	100,0	1,16	86,1
	4	100,0	1,22	81,9
Actif B	0	100,0	1,00	100,0
	1	100,0	0,82	122,1
	2	100,0	0,67	149,2
	3	100,0	0,55	182,2
	4	100,0	0,45	222,6

- La troisième information concerne *les modèles de mise hors service* permettant de prendre en compte les actifs mis au rebut. L'élaboration de ces modèles implique de déterminer la durée de vie utile des différents actifs et de formuler une hypothèse quant à la distribution autour de cette durée. Le choix du modèle de mise hors service soulève de nombreuses questions d'ordre empirique ; le lecteur est invité à se reporter au Manuel de l'OCDE sur la mesure du stock de capital pour une analyse approfondie. Par souci de simplicité, nous retenons ici une distribution normale autour de la durée de vie utile moyenne attendue. Les durées de vie moyennes sont (de manière peu réaliste) fixées à trois ans pour l'actif A et à deux ans pour l'actif B. Il en résulte la distribution présentée dans le tableau 9 : au bout de trois ans (actif A) et de deux ans (actif B), la moitié de tous les biens d'équipement d'une cohorte donnée a été mise hors service.

Tableau 9. **Exemple chiffré *(suite)* : profil de mise hors service**

Fonction de mise hors service (distribution normale)		
Part de l'investissement de la cohorte restant après an	Actif A	Actif B
0	1,00	1,00
1	1,00	0,98
2	0,91	0,50
3	0,50	0,02
4	0,09	0,00
5	0,00	0,00

- Dans de nombreux pays de l'OCDE, des séries relatives au stock brut de capital sont régulièrement établies. Pour chaque actif, seules les séries relatives aux sorties de service, aux investissements et aux prix des actifs sont nécessaires pour calculer une mesure du stock brut. Pour un actif donné, le stock brut de capital peut ainsi être considéré comme une étape intermédiaire vers le calcul d'un stock de capital productif. Par ailleurs, le stock brut de capital est interprété comme un type particulier de stock de capital productif dans lequel tous les actifs présentent un profil d'efficacité de type « one-horse-shay » : tant que les actifs existent, leur capacité productive reste intacte et tombe à zéro lorsqu'ils sont mis hors service. Pour un type d'actif donné, l'utilisation des stocks bruts de capital dans l'analyse de la productivité doit être évaluée sous cet angle. Dans la mesure où un modèle de type « one-horse-shay » est plausible, la mesure du stock brut de capital d'un actif constitue un substitut raisonnable au stock de capital productif. On a par exemple fait valoir que le profil d'efficacité des ordinateurs pouvait être utilement décrit par un modèle de type « one-horse-shay ». Pour d'autres actifs, la dépréciation est une réalité, et l'utilisation du stock brut de capital dans l'analyse de la productivité conduirait donc à surestimer la quantité de services tirés d'un actif particulier. Le tableau 10 présente le calcul du stock brut pour l'actif A : chaque cohorte de dépenses d'investissement réelles est multipliée par la fonction de mise hors service du tableau 9. Par exemple, l'investissement de l'année 1 s'élève à 95,1 unités. Au bout de deux ans (c'est-à-dire l'année 3), 91 % de cet investissement est toujours en service, ce qui correspond à 86,4 unités.

- Quatrièmement, il convient de définir *des profils d'efficacité en fonction de l'*âge afin de tenir compte de la perte de capacité productive des biens d'équipement à mesure qu'ils vieillissent. Ces profils d'efficacité en fonction de l'âge illustrent le déclin des services productifs fournis par un actif au fur et à mesure de son vieillissement. Ils sont conçus pour rendre compte des effets de l'usure. Associés aux profils de mise hors service, ils reflètent la détérioration, c'est-à-dire les effets combinés de l'usure et de la mise hors service. Un modèle d'efficacité en fonction de l'âge plausible pour de nombreux types d'actifs est un modèle hyperbolique, dans lequel les services productifs d'un bien d'équipement diminuent lentement au cours des premières périodes, puis à un rythme croissant au cours des périodes suivantes. Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis utilise un tel modèle hyperbolique dans sa construction d'un stock de capital productif. D'autres auteurs, par exemple Jorgenson (1989), ont largement utilisé un modèle géométrique d'efficacité en fonction de l'âge. Le

L'un des principaux avantages d'un modèle géométrique réside dans sa facilité d'analyse. Son utilisation facilite grandement le calcul et le traitement de l'amortissement et, pour un actif unique et homogène, la distinction entre le stock de capital net (patrimoine) et le stock de capital productif disparaît. Pour le présent exemple numérique, une fonction hyperbolique d'efficacité en fonction de l'âge a été utilisée (tableau 12).

Tableau 10. **Exemple numérique *(suite)* : stock brut de l'actif A**

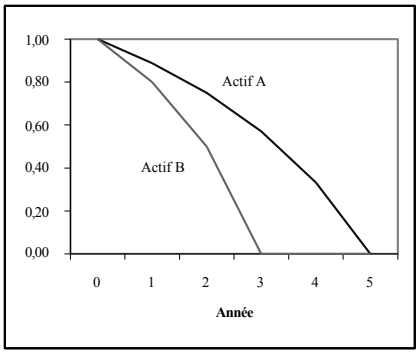
Investissement à prix constants		Dont solde à la fin de l'année				
Année	Montant	0	1	2	3	4
0	100,00	100,0	99,6	90,9	50,0	9,1
1	95,12	-	95,1	94,8	86,4	47,6
2	90,48	-	-	90,5	90,1	82,2
3	86,07	-	-	-	86,1	85,7
4	81,87	-	-	-	-	81,9
Capital social brut à prix constants		100,0	194,7	276,1	312,7	306,5
Variation en %			66,7 %	34,9 %	12,4 %	-2,0 %
Stock brut de capital aux prix courants		100,0	204,7	305,2	363,2	374,4

Tableau 11. **Exemple chiffré *(suite)* : stock brut d'actifs B**

Investissement à prix constants		Dont solde à la fin de l'année				
Année	Montant	0	1	2	3	4
0	100,00	100,0	97,7	50,0	2,3	0,0
1	122,14	-	122,1	119,4	61,1	2,8
2	149,18	-	-	149,2	145,8	74,6
3	182,21	-	-	-	182,2	178,1
4	222,55	-	-	-	-	222,5
Capital social brut à prix constants		100,0	219,9	318,5	391,3	478,0
Variation en %			78,8 %	37,1 %	20,6 %	20,0 %
Stock brut de capital aux prix courants		100,0	180,0	213,5	214,8	214,8

Tableau 12. **Exemple chiffré *(suite)* : profil d'efficacité en fonction de l'âge**

Part de la capacité productive restante au début de l'année	Actif A	Actif B
0	1,00	1,00
1	0,89	0,80
2	0,75	0,50
3	0,57	0,00
4	0,33	-
5	0,00	-



- Il convient de rappeler ici que le profil d'efficacité en fonction de l'âge d'un bien d'équipement n'est généralement pas identique à son profil de prix en fonction de l'âge. Le profil d'efficacité en fonction de l'âge d'un actif donné peut diminuer lentement au cours des premières années de sa durée de vie et plus rapidement vers la fin ; or, le profil de prix en fonction de l'âge peut présenter une courbe inversée, avec des taux de baisse des prix rapides au début qui se stabilisent vers la fin de la durée de vie. Ce n'est que dans le cas d'une dépréciation géométrique que le profil âge-prix présente la même forme que le profil âge-efficacité. Cela facilite grandement son traitement analytique. Cependant, un profil âge-efficacité décroissant géométriquement n'est guère intuitif. Pourtant, Wykoff (1989) et Hulten (1990) ont souligné que si, pour une même promotion, il existe des sous-cohortes d'un bien d'équipement par ailleurs homogène, avec des dates de mise hors service différentes, la baisse moyenne de l'efficacité entre ces sous-cohortes peut très bien prendre une forme géométrique différente de celle observée pour chaque actif pris individuellement.

Tableau 13. **Exemple numérique *(suite)* : stock productif de l'actif A**

Investissement à prix constants		Dont solde à la fin de l'année				
Année	Montant	0	1	2	3	4
0	100,00	100,0	88,5	68,2	28,6	3,0
1	95,12	-	95,1	84,2	64,8	27,2
2	90,48	-	-	90,5	80,1	61,7
3	86,07	-	-	-	86,1	76,2
4	81,87	-	-	-	-	81,9
Stock productif à prix constants		100,0	183,7	242,9	259,6	250,0
Variation en %			60,8 %	27,9 %	6,7 %	-3,8 %
Stock productif aux prix courants		100,0	193,1	268,4	301,6	305,3

Tableau 14. **Exemple chiffré *(suite)* : stock productif de l'actif B**

Investissement à prix constants		Dont restant en				
Année	Montant	0	1	2	3	4
0	100,00	100,0	78,2	25,0	0,0	0,0
1	122,14	-	122,1	95,5	30,5	0,0
2	149,18	-	-	149,2	116,6	37,3
3	182,21	-	-	-	182,2	142,5
4	222,55	-	-	-	-	222,5
Stock productif à prix constants		100,0	200,3	269,7	329,4	402,3
Variation en %			69,5 %	29,7 %	20,0 %	20,0 %
Stock productif aux prix courants		100,0	164,0	180,8	180,8	180,8

- Pour calculer le stock productif de chaque actif, chaque cellule de la matrice servant au calcul du stock brut de capital est multipliée par le profil d'efficacité en fonction de l'âge. Pour le présent exemple chiffré, le résultat est présenté dans le tableau 13. Par exemple, l'investissement réel au cours de l'année 1 s'élevait à 95,1 unités. Au bout de deux ans (c'est-à-dire à la fin de l'année 3), la capacité productive de cette cohorte a diminué pour atteindre 64,8 unités, sous l'effet combiné des départs à la retraite (il n'en reste que 91 %, comme le montre le tableau 9) et des pertes d'efficacité (réduite à 75 %, d'après le tableau 12). De la même manière, on peut calculer un stock productif pour l'actif B (tableau 14).

5.4. Mesure des coûts d' s d'utilisation

100. Les services du capital ont été décrits comme le flux de services provenant des biens d'équipement vers le processus de production. À la composante quantitative des services du capital s'ajoute une composante de prix, à savoir le coût d'utilisation ou le prix de location du capital, tel que formulé par Jorgenson (1963) et, dans une forme antérieure, par Walras (1874).[38] Les coûts d'utilisation représentent le montant de la rente qui aurait été facturée pour couvrir les coûts d'un actif d'une valeur de q dollars (Bureau of Labor Statistics, 1983). Sous leur forme la plus simple, ils s'expriment comme suit :

$$\mu_t = q_t(r_t + d_t) - (q_t - q_{t-1}) .$$

101. Dans cette expression, le coût d'utilisation du capital d'un actif, μ_t , correspond au coût par période lié à l'utilisation des

services de cet actif. q_t désigne le prix de marché d'un actif neuf, d_t est le taux d'amortissement et r_t est une mesure du coût du capital financier, telle que le taux d'intérêt du marché.

102. Le premier terme de l'expression du coût d'utilisation, $q_t(r_t + d_t)$, mesure le coût de financement de l'actif. Il comprend $q_t r_t$, soit le paiement des intérêts si un emprunt a été contracté pour acquérir l'actif, soit le coût d'opportunité lié à l'utilisation du capital ailleurs que dans la production si l'acquisition de l'actif a été financée par des fonds propres. r_t a également été appelé « taux de rendement interne » ou « taux de rendement net ». Pour

38. Cette référence ancienne a été mise en évidence par Erwin Diewert, qui cite W. Jaffé (1954), traduction de L. Walras (1874), **Elements of Pure Economics**, Homewood, Illinois, R.D. Pour une formule explicite du coût d'utilisation, voir p. 269.

il faut ajouter le coût d'intérêt $q_t d_t$, c'est-à-dire le coût d'amortissement ou la perte de valeur de la machine à mesure qu'elle vieillit. La perte de valeur reflète la détérioration physique ou la perte d'efficacité de l'actif, mais aussi le fait que sa durée de vie attendue s'est raccourcie d'une période.

103. Le deuxième terme de l'expression du coût d'utilisation $(q_t - q_{t-1})$ mesure les plus-values ou moins-values, c'est-à-dire la réévaluation d'un actif. Il s'agit de la variation de valeur correspondant à une hausse ou à une baisse du prix de cet actif, indépendamment des effets du vieillissement. Cette indépendance vis-à-vis des effets du vieillissement s'explique par le fait que $(q_t - q_{t-1})$ est une comparaison des prix de biens d'équipement *neufs* entre deux périodes différentes. Ainsi, toute différence observée ne peut pas être due à l'usure de l'actif, mais uniquement à d'autres effets tels que les variations générales des prix ou l'obsolescence. Il existe plusieurs possibilités pour la mise en œuvre empirique de ce terme, chacune pouvant donner lieu à des résultats différents. Ce point est abordé plus en détail à la section 5.4.2.

104. Il convient de noter la définition implicite de la « dépréciation » dans le présent manuel, qui se limite à la variation de valeur due au vieillissement. Ainsi, un taux d'amortissement sur un an correspond à la comparaison entre le prix d'un actif âgé d'un an au cours de l'année *t* et le prix d'un actif neuf au cours de la même année *t*. Cette notion de « dépréciation » exclut la variation de valeur d'un actif due à une évolution de son prix de marché d'une période à l'autre. Ce dernier effet, qui peut être dû à l'obsolescence, est pris en compte dans la notion de plus-values ou moins-values abordée ci-dessous. Hill (2000) souligne que le SCN 93 utilise une notion plus large de « dépréciation » pour décrire l'ensemble de la variation « prévue » ou « normale » de la valeur d'un actif entre le début et la fin d'une période comptable :[39] « … la diminution, au cours de la période comptable, de la valeur actuelle du stock d'actifs fixes détenus et utilisés par un producteur, résultant d'une détérioration physique, d'une obsolescence normale ou de dommages accidentels normaux. » Ce type d'amortissement est également appelé « consommation de capital fixe ». Une manière utile de distinguer ces deux concepts consiste à qualifier l'amortissement au sens strict (tel qu'il est utilisé dans le présent manuel) d'« amortissement transversal » et à employer le terme d'« amortissement en série chronologique » lorsque le vieillissement et les plus-values ou moins-values sont pris en compte.

105. Il convient de noter que la formule $\mu_t = q_t(r + d_t) - (q_t - q_{t-1})$ fait abstraction de tous les effets de la fiscalité. Le Bureau australien des statistiques et le Bureau américain des statistiques du travail, par exemple, enrichissent l'expression du coût d'utilisation afin d'y intégrer les effets de l'impôt sur les sociétés, des amortissements fiscaux, des crédits d'impôt à l'investissement et des impôts indirects.[40] Il apparaît clairement que l'intégration de variables fiscales entraîne un coût non négligeable. Pour une mise en œuvre complète, il faut suivre l'évolution des législations fiscales historiques et actuelles, par type d'actif et par secteur d'activité, ainsi que les hypothèses relatives à la durée de vie fiscale des actifs et les estimations des taux d'imposition des sociétés.

5.4.1. Profils âge-prix, stock net et amortissement de l'

106. Compte tenu de ces concepts, comment les taux d'amortissement et les taux de rendement nets sont-ils réellement mesurés ? Les paragraphes suivants fournissent à nouveau une description étape par étape de la mise en œuvre.

- Profil âge-prix. Il existe au moins trois moyens possibles d'obtenir des informations sur les profils âge-prix. Premièrement, il y a les études économétriques des marchés d'actifs d'occasion, telles que celles de Hulten et Wykoff (1980). Malheureusement, ces études sont rares et, de par leur nature même, ne peuvent pas rendre compte des profils de prix des biens d'équipement pour lesquels il n'existe pas de marché de l'occasion. Une deuxième possibilité consiste à supposer un certain schéma prix/âge. Dans le cas d'un amortissement géométriquement décroissant

39. *Système de comptabilité nationale 1993*, paragraphe 6.179.

40. Pour plus de détails, voir Bureau of Labor Statistics (1983), p. 49.

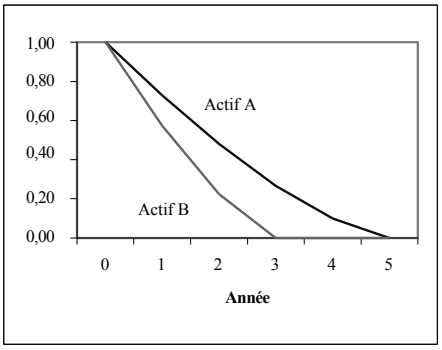
, le taux (constant) d'amortissement peut être calculé,[41] à partir d'une mesure de la durée de vie utile de l'actif. Une troisième possibilité consiste à formuler une hypothèse sur la forme du profil d'efficacité en fonction de l'âge, puis à en déduire le profil prix-âge.

- Si les profils âge-prix sont déterminés empiriquement ou supposés, cela a des implications pour le profil âge-efficacité correspondant. Dans le cas d'un profil âge-prix strictement géométrique, le profil âge-efficacité prendra la même forme géométrique. Pour d'autres versions de profils âge-efficacité, la relation est plus complexe et, même sous une forme simplifiée, nécessite des hypothèses sur les taux d'intérêt. De par ce lien, chaque profil d'efficacité en fonction de l'âge donne lieu à un profil âge-prix spécifique et les paramètres doivent être choisis de manière à garantir la cohérence. Cela inclut le cas fréquemment rencontré d'un profil âge-prix linéaire ou d'un amortissement linéaire, qui n'est normalement pas compatible avec un profil d'efficacité en fonction de l'âge linéaire, et vice versa. On note également que le modèle combiné de retraite et d'efficacité en fonction de l'âge peut présenter une forme similaire à celle d'un profil âge-prix géométrique. Par exemple, l'INSEE combine des fonctions de retraite log-normales et des modèles d'amortissement linéaire. Il en résulte des chiffres proches de ceux obtenus en supposant des modèles d'amortissement géométriques pour l'ensemble du parc d'actifs (Mairesse, 1972).

- Si l'on retient la troisième possibilité, on adopte d'abord une hypothèse sur la forme des profils d'efficacité en fonction de l'âge, puis on en déduit les profils âge-prix à partir de la courbe d'efficacité en fonction de l'âge. Bien entendu, cela implique de remplacer un ensemble d'hypothèses (sur les profils âge-prix) par un autre (sur les profils d'efficacité en fonction de l'âge). L'exemple présenté ici suit cette approche (tableau 15). Les profils âge-prix sont dérivés des profils âge-efficacité à l'aide d'une version simplifiée d'une condition fondamentale d'équilibre du marché des actifs. Cette condition, qui stipule que le prix d'un actif est égal au flux actualisé de ses services futurs, a une longue histoire en économie (Hill, 1999b), ses origines remontant au moins à Hotelling (1925). Une présentation plus complète de cette condition et de sa version simplifiée permettant de calculer le profil âge-prix est fournie à l'annexe 4.

Tableau 15. **Exemple numérique *(suite)* : profil âge-prix des actifs**

Valeur d'un actif d'âge x par rapport à un nouvel actif	Actif A	Actif B
0	1,00	1,00
1	0,73	0,57
2	0,48	0,22
3	0,27	0,00
4	0,10	0,00
5	0,00	0,00



- Taux d'amortissement. À partir d'un profil âge-prix pour un actif donné, il est possible de calculer son stock net. La procédure est symétrique à celle utilisée pour le stock productif : à partir de la mesure du stock brut, le profil âge-prix est appliqué aux différentes années d'investissement. Pour le présent exemple numérique, les résultats pour les actifs A et B sont indiqués ci-dessous

41. Cette opération s'effectue généralement à l'aide de la méthode du « double amortissement dégressif », dans laquelle le taux d'amortissement est calculé en divisant 2 par la durée de vie utile.

ci-dessous (tableaux 16 et 17). Dans un premier temps, le stock net (de richesse) est exprimé à prix constants, puis indexé pour obtenir les valeurs de marché des actifs à prix courants. Lorsqu'il est exprimé en termes réels, la variation d'une année sur l'autre du stock net (de richesse) comporte deux composantes : les entrées dans le stock net (de richesse) dues à de nouveaux investissements, et les sorties de celui-ci dues à l'amortissement. L'amortissement étant ici exprimé en termes réels, il ne reflète que les effets du vieillissement et ne tient compte d'aucun effet de réévaluation. Il s'agit du même concept d'amortissement que celui qui sous-tend le terme d'amortissement $d_{i,t}$ dans l'équation du coût d'utilisation.

Le rapport entre le niveau de l'amortissement et le stock net (de richesse) peut donc être utilisé pour estimer le taux d'amortissement, ou $d_{i,t}$,dans le terme du coût d'utilisation. Les taux d'amortissement de l'exemple numérique sont assez élevés en raison des durées de vie courtes supposées pour les deux actifs. Les tableaux comportent également une ligne intitulée « consommation de capital fixe » afin de souligner le lien avec les comptes de production et de richesse du SCN93.

Tableau 16. **Exemple chiffré *(suite)* : stock net (de richesse) et taux d'amortissement de l'actif A**

Investissement à prix constants		Dont valeur (réelle) résiduelle en fin d'année				
Année	Montant	0	1	2	3	4
0	100,0	100,0	72,6	43,7	13,3	0,9
1	95,1	-	95,1	69,1	41,6	12,7
2	90,5	-	-	90,5	65,7	39,6
3	86,1	-	-	-	86,1	62,5
4	81,9	-	-	-	-	81,9
Stock de richesse à prix constants		100,0	167,7	203,3	206,7	197,5
Variation entre deux années consécutives			67,7	35,5	3,4	-9,2
= investissements à prix constants			95,1	90,5	86,1	81,9
moins les amortissements à prix constants			27,4	54,9	82,6	91,0
Taux d'amortissement*			0,16	0,27	0,40	0,46
Stock de richesse aux prix courants		100,0	176,3	224,6	240,1	241,3
Variation entre deux années consécutives			76,3	48,3	15,5	1,1
= Investissements aux prix courants			100,0	100,0	100,0	100,0
moins la consommation du capital fixe			23,7	51,7	84,5	98,9

*Taux d'amortissement = amortissement à prix constants / stock de richesse à prix constants

Tableau 17. **Exemple chiffré *(suite)* : stock net (de richesse) et taux d'amortissement de l'actif B**

Investissement à prix constants		Dont valeur (réelle) résiduelle en fin d'année				
Année	Montant	0	1	2	3	4
0	100,00	100,0	56,1	11,2	0,0	0,0
1	122,14	-	122,1	68,5	13,7	0,0
2	149,18	-	-	149,2	83,7	16,7
3	182,21	-	-	-	182,2	102,2
4	222,55	-	-	-	-	222,5
Stock de richesse à prix constants		100,0	178,2	228,9	279,6	341,5
Variation entre deux années consécutives			78,2	50,7	50,7	61,9
= investissements à prix constants			122,1	149,2	182,2	222,6
moins les amortissements à prix constants			43,9	98,5	131,5	160,7
Taux d'amortissement*			0,25	0,43	0,47	0,47
Stock de richesse aux prix courants		100,0	145,9	153,4	153,4	153,4
Variation entre deux années consécutives			45,9	7,5	0,0	0,0
= Investissements aux prix courants			100,0	100,0	100,0	100,0
moins la consommation du capital fixe			54,1	92,5	100,0	100,0

*Taux d'amortissement = amortissement à prix constants / stock de richesse à prix constants

5.4.2. Taux de rendement nominal et plus-values/moins-values sur l' s de capital

107. La théorie ne fournit aucune indication précise quant à la mesure du taux de rendement nominal, *r*. En fonction du mode de financement d'une entreprise, *r* peut être mesuré comme le taux d'intérêt auquel une entreprise peut lever des fonds, ou bien comme le rendement des obligations d'État, *c'est-à-dire* le coût d'opportunité sans risque de l'investissement, si celui-ci est financé par les bénéfices non distribués. Aux fins de la mesure de la productivité, de telles distinctions sont rarement opérées [42],et il existe deux approches fondamentales pour mesurer le taux de rendement.

108. La première approche, dans l'esprit de Hall et Jorgenson (1967), estime le taux de rendement interne à l'aide d'une identité comptable : le revenu total hors travail correspond à la différence entre la valeur ajoutée et la rémunération du travail. Le revenu hors travail est assimilé au revenu du capital. À partir de cette estimation de la valeur totale des services du capital, combinée à une mesure du stock de capital, de l'amortissement et des plus-values, le taux de rendement peut être calculé par résidu. Plus précisément,

supposons qu'il n'y ait qu'un seul type d'actif, et *désignons*par μK^Ple revenu du capital. Le revenu du capital est calculé par résidu comme étant la différence entre la valeur ajoutée brute et la rémunération du travail.[43] Il est égal à la valeur des services du capital, c'est-à-dire au produit du coût d'utilisation du capital (appelé ici) multiplié par la quantité de

services du capital, qui sont proportionnels au stock de capital productif à prix constants, K^P . Étant donné

revenu du capital $\mu_t \ K_t^P$, ainsi qu'une mesure de l'amortissement et de l'indice des prix des biens d'équipement, *r* peut

42. En général, les décisions de financement et d'investissement des entreprises sont interdépendantes et la prise en compte de ces liens implique des efforts de modélisation qui dépassent clairement le cadre de la mesure non paramétrique de la productivité. Voir Nickel (1978) pour une analyse de ces questions.

43. En pratique, cela s'avère moins simple. En particulier, le revenu mixte des travailleurs indépendants doit être réparti entre le travail et le capital. Voir la section 4.4 pour une analyse de cette question.

est calculé à partir de la relation $\mu K^P = q\,(r + d - \frac{q_t - q_{t-1}}{q_t})\,K^P$. Ainsi, le taux de rendement est calculé en tant que variable endogène.

109. Une autre façon d'interpréter cette même relation consiste à poser $(r + d - \frac{q_t - q_{t-1}}{q_t}) = \frac{GRR\ a}{q_t}$ taux de rendement brut et d'affirmer que le revenu du capital (coûts d'usage multipliés par le stock réel productif) est égal au rendement brut du stock productif aux prix courants, le rendement brut étant calculé comme le taux de rendement brut de rendement appliqué au stock de capital aux prix courants : $\mu_t K_t^P = GRR_t q K_t^P$. S'il existe plusieurs types de actifs, on suppose que *r* est identique pour tous les actifs et qu'une procédure similaire s'applique.[44]

110. À titre d'illustration, considérons le tableau 18. Il part d'un revenu total du capital de 300 unités monétaires aux prix courants, tiré du compte de production des comptes nationaux. En suivant la procédure décrite au paragraphe précédent, on calcule un taux de rendement interne ou net *ex post* qui est identique pour tous les actifs. Lorsque le taux d'amortissement est ajouté au taux de rendement interne et que le taux des plus-values ou moins-values est soustrait de celui-ci, on obtient le taux de rendement brut du stock de capital. La multiplication du taux brut par le stock productif aux prix courants donne le revenu du capital par actif. Par construction, la somme sur l'ensemble des actifs est exactement égale au revenu total du capital (300 unités dans le présent exemple). Il a également été démontré précédemment que le revenu du capital est égal à la valeur du stock productif réel multipliée par son prix de service, ou coût d'utilisation du capital. Par conséquent, la part d'un actif dans le revenu total du capital correspond également à sa part dans le total des coûts d'utilisation.

Tableau 18. **Exemple chiffré *(suite)* : coûts d'utilisation et revenu du capital**

Année (interne)	Capital	Revenu net	Brut	taux de rendement	Stock productif à		Revenu du capital		
	Revenu rendement	Taux de	Actif A	Actif B	Actif A	Actif B	Actif A	Actif B	Total
0	300,0								
1	300,0	0,6	0,7	1,0	193,1	164,0	132,7	167,3	300,0
2	300,0	0,3	0,5	0,9	268,4	180,8	135,0	165,0	300,0
3	300,0	0,2	0,5	0,8	301,6	180,8	151,3	148,7	300,0
4	300,0	0,1	0,5	0,8	305,3	180,8	159,0	141,0	300,0

111. Bien que cette approche soit assez courante et facile à mettre en œuvre, elle suppose que la fonction de production sous-jacente présente des rendements d'échelle constants, que les marchés soient concurrentiels et que le taux de rendement attendu soit égal au taux de rendement *ex post*, c'est-à-dire celui qui a été effectivement réalisé. Un problème pratique peut également se poser lorsque le revenu du capital dans les comptes nationaux (excédent brut d'exploitation) est faible et que les taux de rendement deviennent négatifs.

112. Une deuxième possibilité consiste à utiliser une valeur exogène pour le taux de rendement, par exemple les taux d'intérêt des obligations d'État ou, comme l'indique le *Manuel de l'OCDE sur la mesure du stock de capital*, la moyenne des taux d'emprunt et de prêt auxquels sont confrontés les producteurs. Une telle mesure externe peut constituer une alternative plausible à la mesure interne décrite ci-dessus. L'une de ses conséquences est que le taux externe définit entièrement le terme du coût d'utilisation. Par conséquent, la valeur totale du capital

44. Pour plusieurs actifs *i*, le taux de rendement est déterminé à partir de l'équation

$$PQ - wL = \mu K_t^P = \sum_i (r + d_{i,t} - \frac{q_{i,t} - q_{i,t-1}}{q_{i,t}}) q_{i,t} K_{i,t}^P .$$

(coûts d'utilisation multipliés par le stock de capital) n'est généralement pas égal au revenu hors travail tel qu'il est déterminé dans les comptes nationaux. Cet écart peut être interprété soit comme un « terme de surprise », reflétant les différences entre les coûts d'utilisation attendus et réels, soit comme l'expression de rendements d'échelle non constants, d'imperfections du marché ou d'une combinaison de ces causes. L'identification de ces causes nécessite une analyse économétrique – qui sort généralement du cadre des statistiques standard de productivité.

113. Harper *et al.* (1990) ont mené une étude approfondie sur les différentes méthodes d'estimation des taux de rendement et leur impact sur les mesures des coûts d'utilisation. Ils ont comparé les effets de l'utilisation de taux de rendement externes à ceux fondés sur l'identité du revenu du capital et ont constaté des différences significatives dans les coûts d'utilisation qui en résultent. Dans l'ensemble, et sur la base de plusieurs mesures de performance (telles que la part des loyers négatifs ou la volatilité des mesures) ainsi que de considérations théoriques, les auteurs expriment une certaine préférence pour l'approche fondée sur l'identité du revenu. Toutefois, aucune conclusion définitive n'a été tirée à ce sujet et de nombreux arguments plaident en faveur de solutions dictées par la disponibilité des données.

114. *Plus-values/moins-values*. La mesure des plus-values ou moins-values et de l'inflation globale des actifs est liée au choix du taux de rendement. L'approche la plus courante consiste à estimer l'inflation attendue des prix des actifs par la variation observée de l'indice des prix des (nouveaux) actifs de type *i*. Cela implique que les variations des prix des actifs ont été parfaitement anticipées par les agents. Une autre solution consiste à formuler des expressions pour les variations attendues des prix des actifs, par exemple en utilisant des séries lissées. L'avantage de l'utilisation de séries lissées réside dans la réduction de la volatilité des termes relatifs aux coûts d'utilisation. Une autre solution consiste à utiliser des taux de rendement réels constants, en combinant le taux nominal et les plus-values. Cela élimine la possibilité de coûts d'utilisation négatifs, mais reste quelque peu arbitraire. Une autre option consiste à ne pas inclure le terme des plus-values dans l'expression du coût d'utilisation. Cette procédure n'est justifiable que lorsque le taux de rendement interne est calculé de manière endogène. Harper *et al*. (1990) montrent que, dans le cas de plusieurs actifs, cette procédure équivaut à supposer que les plus-values moyennes (sur l'ensemble des actifs) sont utilisées dans les équations de coût d'utilisation spécifiques à chaque actif.

5.5. Agrégation entre les actifs d'

115. Jusqu'à présent, les mesures du capital ont été examinées au niveau des types d'actifs individuels, et la question se pose de savoir comment les agréger afin d'obtenir une mesure globale des services du capital ou de la richesse. Lors de l'agrégation, deux choix s'imposent. Le premier concerne la nature des pondérations d'agrégation. Plus précisément, ces pondérations peuvent correspondre à la part de chaque actif dans le revenu total du capital (auquel cas elles reflètent les coûts d'utilisation), ou à la part de chaque actif dans la valeur constante ou courante du stock de capital (auquel cas elles reflètent les prix du marché constants ou courants). Le deuxième choix concerne la formule d'indice spécifique utilisée pour l'agrégation.

116. *Services du capital agrégés*. La théorie de la production est très claire quant à la procédure d'agrégation appropriée pour obtenir le total des services du capital : elle doit être fondée sur des pondérations en termes de coûts d'utilisation et réalisée à l'aide d'un indice superlatif. L'utilisation de coûts d'utilisation pour l'agrégation revient à accorder un poids plus important aux actifs qui s'amortissent rapidement, par rapport aux pondérations qui résulteraient d'une agrégation directe, c'est-à-dire d'une simple addition des stocks spécifiques à chaque actif. La raison pour laquelle on accorde plus de poids aux actifs qui s'amortissent rapidement tient au fait que les investisseurs doivent percevoir davantage de rentes sur chaque dollar d'actifs à courte durée de vie afin de compenser leurs coûts d'amortissement plus élevés (Dean et Harper, 2001). La justification d'un indice superlatif tel que l'indice de Törnqvist ou de Fisher découle de sa propriété d'approximation des formes fonctionnelles générales de la fonction de production (voir le chapitre 7 sur les indices).

117. Par exemple, à partir d'observations sur le stock de capital productif pour différents types d'actifs, et d'un ensemble de pondérations de coûts d'utilisation, un indice de Törnqvist des services totaux du capital est donné par l'expression ci-dessous. Comme $K^{P}_{i,t}$ représente le stock productif du type d'actif *i*, et $\mu_{i,t}$ représente le précédemment,
de cet actif. Cette formulation est, par exemple, utilisée dans la mesure du service du capital telle qu'elle a été dérivée par le Bureau of Labor Statistics des États-Unis et le Bureau of Statistics australien (voir également le tableau 7). À partir du même type de données, il est également possible de construire un indice de Fisher des services du capital agrégés, et l'expérience a montré que les résultats seront très similaires :

$$\textit{Indice de quantité de Tornqvist des services de capital agrégés} \prod_{i} \left(\frac{K^{P}_{i,t}}{K^{P}_{i,t-1}} \right)^{\bar{v}_{i}},$$

où $v_i = 0{,}5(v_{i,t} + v_{i,t-1})$ et $v_{i,t} = \dfrac{\mu_{i,t} K^{P}_{i,t}}{\sum_{i} \mu_{i,t} K^{P}_{i,t}}$.

118. *Stock brut de capital agrégé*. À des fins de comparaison, supposons que l'agrégation s'effectue en additionnant les stocks bruts à prix constants des actifs individuels. Le résultat correspond simplement à la mesure standard du stock brut de capital à prix constants. Par nécessité, cet indice de quantité est du type Laspeyres à pondération fixe ; sinon, une simple addition des valeurs réelles ne serait pas possible. Dans cet indice, les pondérations sont données par les parts, à la période $t - 1$, de chaque actif dans la valeur totale de l'ensemble des actifs, exprimées en prix de la période $t - 1$:

$$\textit{Indice de quantité de Laspeyres du stock brut de capital agrégé} = \sum_{i} w_{i,t-1} \frac{K^{G}_{i,t}}{K^{G}_{i,t-1}}, \text{ où } w_{i,t-1} = \frac{K^{G}_{i,t-1}}{\sum_{i} K^{G}_{i,t-1}}.$$

119. La différence entre l'indice de quantité du stock brut et celui des services du capital reflète plusieurs effets : tout d'abord, le stock brut de capital repose sur l'hypothèse d'un système à cheval unique, tandis que le stock productif tient compte de la dépréciation des biens d'équipement. Si ce seul effet était présent, la mesure du stock brut évoluerait plus rapidement que celle des services du capital. Mais il existe d'autres différences. L'une d'elles découle des différences entre les indices. La série relative au stock brut repose souvent sur un indice de type Laspeyres, dont les prix se rapportent à une année de base fixe, tandis que la série relative aux services du capital repose généralement sur des indices à pondération flexible. Pour les années suivant l'année de base, l'indice de Laspeyres à pondération fixe aura tendance à augmenter plus rapidement que l'indice à pondération flexible. Pour les années précédant l'année de base, c'est l'inverse qui se produit. Cette différence s'explique par le biais de substitution des indices à pondération fixe. Il existe une autre différence liée aux pondérations. Dans le cas des services du capital, celles-ci sont basées sur les coûts d'utilisation, tandis que les stocks bruts sont agrégés à l'aide de pondérations reflétant les prix du marché. La différence qui en résulte dans les séries de capital reflète l'évolution de la composition des actifs. En général, le choix des coûts d'utilisation plutôt que des prix du marché tend à entraîner une croissance plus rapide de la série des services du capital. Pour les États-Unis, par exemple, Dean *et al.* (1996) constatent que, sur la période 1948-1994, le taux annuel moyen d'augmentation du rapport entre les intrants et les stocks était de 0,9 %. Comme le soulignent les auteurs, cela reflète un taux annuel accru des flux de services provenant de l'actif « moyen » et résulte d'un glissement de la composition des actifs vers des actifs dont les prix de location estimés sont plus élevés. Cette tendance est considérablement influencée par une évolution à long terme vers des types d'actifs à durée de vie plus courte (tels que les ordinateurs), qui fournissent leurs services sur une durée de vie plus courte et présentent des coûts d'utilisation annuels plus élevés.

120. Le tableau 19 présente les résultats de l'exemple chiffré. Pour construire l'indice agrégé des services du capital, les variations d'une année sur l'autre du stock productif de chaque actif sont pondérées par les parts actuelles des coûts d'utilisation. Cette mesure des services du capital peut alors être comparée à d'autres mesures du capital, comme

décrit ci-dessus. Le tableau 20 établit le lien entre un stock brut de capital simple, additif et à prix constants, et l'indice des services du capital. Ce faisant, les différents effets sont mis en évidence : l'impact de l'utilisation d'un profil d'efficacité en fonction de l'âge différent de l'hypothèse du « one-hoss-shay » (effet négatif), l'effet dû au choix des indices (négatif) et l'effet de composition (positif). Dans l'exemple numérique, les effets négatifs l'emportent sur les effets positifs, ce qui se traduit par une croissance plus rapide de la mesure simple du stock brut de capital par rapport à l'indice des services du capital. Dans la pratique, ce n'est pas nécessairement le cas, et l'effet net peut très bien être positif.

Tableau 19. **Exemple numérique *(suite)* : indice des services de capital agrégés**

Stock de capital productif à prix constants							**Indice de Tornqvist des services de capital agrégés**	
	Niveau		Indice entre deux valeurs adjacentes			Part dans	Entre	Année 0 =
	le total des utilisateurs		années			coûts	1 et les années adjacentes	
Année	Actif A	Actif B	Actif A	Actif B	Actif A	Actif B		
0	100,0	100,0						1,00
1	183,7	200,3	1,84	2,00	0,44	0,56	1,93	1,93
2	242,9	269,7	1,32	1,35	0,45	0,55	1,34	2,57
3	259,6	329,4	1,07	1,22	0,50	0,50	1,15	2,95
4	250,0	402,3	0,96	1,22	0,53	0,47	1,08	3,19

Tableau 20. **Exemple chiffré *(suite)* : comparaison des mesures de capital**

	Stock productif par actif, agrégation avec prix d'acquisition courants						**l'indice de capital de Tornqvist services, agrégation avec les coûts des utilisateurs**
	Indice de quantité de Laspeyres, stock brut stock de capital	**Effet du profil d'efficacité lié à l'âge**	**Indice de quantité de Laspeyres**	**Biais de substitution**	**Indice de quantité de Tornqvist**	**Effet de composition**	
Année			Indice				
0	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
1	2,07	-0,15	1,92	-0,01	1,91	0,02	1,93
2	2,97	-0,41	2,56	-0,02	2,55	0,03	2,57
3	3,52	-0,58	2,94	-0,08	2,87	0,08	2,95
4	3,92	-0,66	3,26	-0,24	3,02	0,17	3,19

121. En résumé, les indices de quantité des services de capital constituent donc la mesure appropriée de l'apport de capital dans l'analyse de la production. Lorsque, dans le cadre d'une recherche empirique, seules des mesures des stocks bruts sont disponibles, il convient de garder à l'esprit les différences entre les deux séries lors de l'interprétation des résultats. Toutefois, lorsque les deux mesures existent, leur comparaison permet une interprétation pertinente sous la forme du taux de variation de la composition des actifs immobilisés.

5.6. Utilisation de l' e de capital

122. Dans l'analyse de la production, on suppose que les services du capital sont proportionnels au stock de capital. Si le facteur de proportionnalité ne varie pas dans le temps, le taux de croissance des services du capital est identique au taux de croissance du stock de capital. Il s'agit clairement d'une hypothèse irréaliste, compte tenu des

variations avérées des taux d'utilisation des capacités des stocks de capital. L'une des conséquences de l'hypothèse d'une proportionnalité constante est que les taux de productivité multifactorielle mesurés présentent de fortes fluctuations procycliques : les variations de la production se reflètent dans les séries de données, mais les variations correspondantes de l'utilisation des facteurs de production que sont le capital (et le travail) ne sont pas suffisamment prises en compte. Par conséquent, les fluctuations de la demande et de la production sont captées par la mesure de la productivité résiduelle.[45]

123. Le moyen le plus simple de minimiser l'influence des effets conjoncturels sur les mesures du capital et de la productivité consiste à examiner la croissance de la productivité entre des points similaires du cycle économique. En d'autres termes, on sélectionne des périodes pour lesquelles, en moyenne, l'utilisation des capacités est proche de la normale. Un inconvénient évident de cette méthode d'ajustement « de pic à pic » réside dans le fait qu'elle ne permet de décrire que des cycles économiques complets. Cela réduit la réactivité des informations sur la croissance de la productivité entre les pics. Cela pose également un problème avec les données internationales lorsque les cycles économiques des pays ne sont pas synchronisés, car les comparaisons entre pays reposeraient alors sur des périodes différentes.

124. Une autre façon de remédier à ce problème consiste à utiliser une mesure externe du taux d'utilisation des capacités pour ajuster les séries relatives au stock de capital. Cette approche a été adoptée par plusieurs analystes de la productivité, qui corrigent les estimations de la productivité multifactorielle en utilisant la consommation d'électricité comme indicateur de l'utilisation du capital. Cette idée, qui remonte à Foss (1963), souffre toutefois d'une instabilité de la relation entre la consommation d'électricité et le taux d'utilisation des capacités au fil du temps (Denison, 1969). D'autres auteurs ont utilisé des indices d'utilisation des capacités fondés, par exemple, sur des enquêtes sectorielles. Il n'est toutefois pas toujours évident que ces indices se rapportent exclusivement ou principalement à l'apport en capital – il s'agit généralement de mesures de l'utilisation *des capacités* plutôt que de mesures de l'utilisation *du capital*.[46] D'un point de vue théorique, l'ajustement direct des mesures de l'apport en capital est en contradiction avec le modèle d'équilibre qui sous-tend l'approche fondamentale de la comptabilité de la croissance.

125. La manière dont les variations du taux d'utilisation des capacités devaient être prises en compte dans les coûts d'utilisation du capital restait également floue. Berndt et Fuss (1986) ont résolu cette question en traitant le capital comme un intrant quasi-fixe,
c'est-à-dire comme un facteur de production qui ne peut être ajusté instantanément en réponse à des chocs de production. Les auteurs démontrent ensuite que, dans une telle situation, le revenu attribué au capital quasi-fixe est correctement mesuré de manière résiduelle, ou *a posteriori*. Cela revient à un ajustement implicite des pondérations du capital dans la mesure de la productivité et, en principe, rend superflu tout ajustement des quantités de capital. Les résultats de Berndt et Fuss fournissent ainsi une justification théorique à cette procédure largement utilisée dans l'analyse de la productivité (Hulten, 1986). Berndt et Fuss en déduisent également des estimations révisées de la productivité sans toutefois éliminer complètement, dans la pratique, la composante procyclique du résidu de productivité.[47]

126. Enfin, il existe un vaste corpus de recherches utilisant des techniques économétriques pour identifier les variations dans l'utilisation du capital et, éventuellement, les distinguer des variations des marges sur les produits ou des rendements d'échelle variables. Parmi les exemples de ces travaux, on peut citer ceux de Beaulieu et Mattey (1998) ou de Basu et Fernald (2001). Aucune de ces approches ne s'inscrit toutefois dans le cadre de l'approche non paramétrique de la mesure de la productivité qui sert de référence au présent manuel.

127. Une autre façon d'interpréter les variations de l'utilisation du capital consiste à faire valoir qu'il ne s'agit pas uniquement d'un problème de mesure. Après tout, une machine engendre certains coûts, qu'elle soit utilisée ou non. Citons par exemple les coûts de financement (tels que les paiements d'intérêts) ou les coûts liés à

---

45. Outre l'utilisation variable, la littérature a identifié plusieurs autres raisons expliquant la procyclicité des mesures de productivité, mais l'examen de ces points dépasse le cadre du présent manuel. Pour une étude récente sur le sujet, voir Basu et Fernald (2001).

46. Voir Beaulieu et Mattey (1998) pour cette distinction ainsi que pour un aperçu des différents courants de la littérature sur l'utilisation des capacités.

47. De plus, à proprement parler, l'approche de Berndt-Fuss n'est valable que pour un seul actif homogène.

obsolescence technique. Ainsi, si la PMF doit refléter les variations réelles des coûts, les composantes cycliques font clairement partie de la mesure de la productivité : en période de récession, les coûts d'utilisation du capital sont répartis sur un nombre plus restreint d'heures-machine effectives et, par conséquent, les économies de coûts réelles sont limitées. En période de reprise conjoncturelle, ces mêmes coûts d'utilisation sont répartis sur un plus grand nombre d'heures-machine et conduisent à des économies de coûts réelles plus rapides.

128. En d'autres termes, il est pertinent d'ajuster les séries relatives au stock de capital en fonction de leur taux d'utilisation si l'on cherche à mesurer la productivité au sens du progrès technique ou des décalages vers l'extérieur d'une fonction de production.[48] Si les mesures de la productivité visent à identifier les variations réelles des coûts, l'apparition de fluctuations ne semble pas incongrue : en période de récession, le capital est sous-utilisé car la demande a évolué de manière inattendue et les coûts unitaires réels de production peuvent augmenter ou diminuer à un rythme plus lent qu'en période de forte croissance, lorsque les équipements sont pleinement utilisés. On trouve une élaboration formelle allant dans le même sens chez Hulten (1986), qui montre comment la croissance mesurée de la productivité peut être décomposée en un résidu de productivité multifactorielle réelle et un terme d'utilisation des capacités.

5.7. Champ d'application des investissements en s de capital

129. Le SCN 93 décrit[49]la formation brute de capital fixe comme l'acquisition moins la cession d'actifs fixes. Les actifs fixes sont des actifs produits (principalement des machines, des équipements, des bâtiments ou d'autres constructions, mais comprenant également certains actifs incorporels) qui sont utilisés de manière répétée ou continue dans la production sur plusieurs périodes comptables. Dans le contexte de la mesure de la productivité, plusieurs questions se posent.

130. La première concerne le traitement des *investissements résidentiels* et, par conséquent, du capital résidentiel. Le système de comptabilité nationale stipule que l'activité de formation brute de capital fixe est limitée aux unités institutionnelles en leur qualité de producteurs. Ainsi, il n'y a pas de formation brute de capital fixe des ménages, à moins qu'ils ne soient des producteurs. Il en résulte notamment que les personnes qui possèdent le logement dans lequel elles vivent sont considérées comme des entreprises non constituées en société qui produisent des services de logement consommés par le ménage auquel appartient le propriétaire. D'un point de vue pratique, il semble préférable d'exclure la formation de capital résidentiel des logements occupés par leur propriétaire de l'éventail des actifs qu'il est utile d'inclure dans l'analyse de la productivité. Parallèlement, le revenu imputé généré par ces entreprises fictives sans personnalité juridique devrait également être exclu du volet « production » des comptes, *c'est-à-dire* tout ou partie des « Activités immobilières portant sur des biens propres ou loués » (groupe 701 de la CITI Rév. 3).

131. Parallèlement, la partie de l'investissement résidentiel réalisée par des producteurs spécialisés de services marchands devrait être incluse dans les mesures des intrants en capital. D'une manière générale, cela correspond aux « Activités immobilières à titre onéreux ou sous contrat » (groupe 702 de la CITI Rév. 3). Dans la pratique, et aux fins de la mesure de la productivité agrégée, la distinction entre le capital résidentiel correspondant à un processus de production réel et le capital résidentiel occupé par son propriétaire, qui correspond à un processus de production fictif, peut s'avérer difficile. Dans ce cas, il convient de décider s'il faut inclure intégralement ou exclure intégralement l'investissement résidentiel des mesures de la formation de capital et des intrants de capital.

132. Une deuxième question concerne les activités qui se situent à la *frontière entre la consommation intermédiaire et la formation de capital*. Certaines d'entre elles revêtent une grande importance pour l'analyse de la productivité. En effet,

---

48. Comme le souligne Griliches (1990) : « Les fluctuations [procycliques] de la "productivité" n'ont pas de sens si l'on veut les interpréter comme une mesure de la croissance du niveau technologique ou de l'état des connaissances économiquement utiles d'une économie. L'économie américaine n'a pas "oublié" 4 % de sa technologie entre 1974 et 1975. »

49. *Système de comptabilité nationale 1993*, paragraphe 1.49.

Par exemple, les dépenses des entreprises consacrées à la formation du personnel ou à la recherche et au développement constituent des consommations intermédiaires de la période en cours, mais elles visent à obtenir une productivité plus élevée ou un éventail plus large de possibilités de production à l'avenir, tout comme les dépenses consacrées aux machines, aux équipements, aux bâtiments et autres constructions. Toutefois, les dépenses de formation et de recherche-développement ne conduisent pas à l'acquisition d'actifs pouvant être facilement identifiés, quantifiés et évalués aux fins du bilan. Ces dépenses continuent donc d'être classées en consommation intermédiaire, même s'il est reconnu qu'elles peuvent apporter des avantages futurs.[50] La littérature économique a exploré le rôle de ces actifs « incorporels » et a, par exemple, construit des stocks de capital de R&D, de manière très similaire aux stocks de capital physique « corporel ».[51] Bien qu'utiles, ces travaux restent dans le domaine de la recherche et ne sont pas actuellement recommandés comme pratique standard pour la mesure de la productivité.

133. Un autre exemple ayant des implications pratiques plus immédiates concerne le traitement des logiciels : le SCN 93 a élargi la définition des actifs pour y inclure les actifs incorporels liés aux logiciels, qui faisaient auparavant partie des intrants intermédiaires, et plusieurs pays ont commencé à mettre en œuvre cette extension. Les effets sur les mesures du capital fixe brut peuvent être considérables : aux Pays-Bas, par exemple, l'introduction de nouveaux logiciels a augmenté d'environ 5 % les investissements de 1997 dans les biens durables des producteurs. Les modifications apportées à la définition des actifs dans les comptes nationaux auront une incidence sur la mesure de la productivité par le biais de leur impact sur les mesures du stock de capital ainsi que sur le niveau et la répartition sectorielle de la valeur ajoutée.

134. Il n'a pas été fait mention des *stocks* et *des terrains* en tant que facteurs de production. Ni les uns ni les autres ne font partie de la formation brute de capital fixe et sont donc souvent négligés dans les mesures du capital et de la productivité. Cela peut fausser les taux de rendement mesurés dans les secteurs où les stocks sont importants, tels que le commerce de détail et de gros. L'intégration des stocks dans les mesures du capital est toutefois assez difficile d'un point de vue empirique, car la qualité des données sur les variations de stocks dans les comptes nationaux est souvent médiocre. Les terrains sont considérés comme des actifs non produits dans les comptes nationaux et ne font pas partie de la formation de capital. Seules les acquisitions qui entraînent des améliorations majeures de la quantité, de la qualité ou de la productivité des terrains sont comptabilisées comme formation brute de capital fixe, par exemple la récupération de terres sur la mer ou le déboisement permettant l'utilisation d'un terrain pour la première fois. Toutefois, comme le souligne Diewert (2000), la quantité de terres utilisées par une entreprise ou un secteur donné peut varier au fil du temps, tout comme leur prix, ce qui entraîne des variations des coûts d'utilisation du capital. À l'instar des stocks, le traitement de la terre en tant que facteur de production pose de nombreux problèmes empiriques. Cela explique pourquoi elle a rarement été prise en compte dans les analyses de productivité.

50. *Système de comptabilité nationale 1993*, paragraphe 1.51.

51. Voir, par exemple, Stoneman (éd.) (1996).

6. INTRANTS INTERMÉDIAIRES ET ÉVALUATION DE L'

Aperçu : intrants intermédiaires

Des informations sur les intrants intermédiaires sont nécessaires pour la plupart des mesures de la productivité…

La mesure de la productivité fondée sur la valeur ajoutée ou sur la production brute nécessite des informations sur les prix et les quantités des intrants intermédiaires achetés par une entreprise, une branche d'activité ou un secteur. Même au niveau de l'économie dans son ensemble, les intrants intermédiaires importés constituent un élément de données important pour la mesure de la productivité.

Or, dans de nombreux systèmes statistiques, la disponibilité d'un ensemble complet d'indices de prix et de quantités des intrants intermédiaires est loin d'être garantie. Le principal outil permettant d'atteindre cet objectif est l'élaboration et la mise à jour de tableaux d'entrées-sorties.

… les tableaux d'entrées-sorties jouent un rôle essentiel à cet égard.

La cohérence des calculs KLEMS, mais aussi des calculs de valeur ajoutée, exige que les tableaux d'entrées-sorties soient mis à la disposition des statisticiens et des chercheurs, tout comme le traitement de questions analytiques supplémentaires. Bien que la production et la mise à jour des tableaux d'entrées-sorties soient coûteuses, leur valeur en tant qu'outil d'analyse est inestimable et va bien au-delà de l'analyse de la productivité. Les tableaux d'entrées-sorties sont également de plus en plus utilisés comme outil pour l'élaboration de comptes nationaux cohérents. Ces évolutions sont très bienvenues et sont d'ailleurs recommandées dans le SCN 93.

Aperçu : évaluation

L'évaluation doit refléter le prix le plus pertinent pour la prise de décision du producteur.

Les tableaux d'entrées-sorties jouent également un rôle essentiel dans la valorisation cohérente des productions et des intrants. La valorisation concerne le traitement des impôts et des subventions sur les produits et sur la production. Du point de vue de la mesure de la productivité, le choix de la valorisation doit refléter le prix le plus pertinent pour la prise de décision du producteur, tant en ce qui concerne les intrants que les productions. Il est donc suggéré que les mesures de la production soient valorisées de préférence aux prix de base,
c'est-à-dire hors taxes nettes sur les produits, tandis que les intrants sont évalués de préférence aux prix d'acquisition,
c'est-à-dire en incluant les taxes nettes sur les produits ainsi que les marges commerciales et de transport.

6.1. Tableaux d' s entrées-sorties

135. La mesure de la productivité multifactorielle – qu'elle prenne la forme du modèle KLEMS ou de mesures de productivité fondées sur la valeur ajoutée – nécessite des informations sur les flux d'intrants intermédiaires : explicitement, en tant que facteur de production dans le modèle KLEMS ; ou implicitement, en tant qu'élément constitutif permettant de construire des mesures de la valeur ajoutée. Dans les mesures KLEMS, l'énergie, les matières premières et les services sont ventilés séparément. Cela garantit un traitement cohérent des intrants intermédiaires et primaires : les indices de quantité des produits intermédiaires sont pondérés par leur part en prix courants dans le total des intrants, ce qui permet de tenir compte des effets de substitution entre les différents intrants.

136. Le niveau d'agrégation auquel les intrants intermédiaires sont identifiés dépend principalement de la disponibilité des séries de prix et de quantités pour ces intrants. En règle générale, il convient d'utiliser le niveau d'agrégation le plus détaillé

d'agrégation. Les tableaux d'entrées-sorties constituent des outils idéaux à cette fin. Ils fournissent un outil comptable cohérent où les cellules individuelles des matrices montrent les flux des différents produits intermédiaires vers chaque branche d'activité. Idéalement, il existe également une série chronologique d'indices de prix spécifiques à chaque branche d'activité et à chaque produit. Le tableau ci-dessous illustre l'utilisation des tableaux d'entrées-sorties branche par branche. Chaque colonne représente les livraisons de produits intermédiaires de la branche *j* vers la branche *i,* X_{ij} , ainsi que les intrants primaires
intrants primaires que sont le travail et le capital. Le tableau 21 présente – sous forme schématique[52] – les livraisons, aux prix courants, de
produits intermédiaires.

137. Lorsque les tableaux d'entrées-sorties sont intégrés au système des comptes nationaux, ils constituent un outil puissant pour obtenir des mesures de la valeur ajoutée et de la productivité.[53] Dans le contexte des mesures de productivité du KLEMS, ils constituent une source indispensable pour l'identification, la mesure et la pondération des intrants intermédiaires. Dans ce même contexte, ils sont également nécessaires pour mesurer *la production sectorielle*, *c'est-à-dire* la production brute par branche d'activité, nette des livraisons intra-branchées (voir section 3.1.3).

138. Un cadre d'analyse des entrées-sorties pour la mesure de la productivité soulève deux questions pratiques majeures :

- *Disponibilité et actualité des tableaux d'entrées-sorties*. Les systèmes statistiques ne disposent pas tous de tableaux d'entrées-sorties et, lorsque cet outil est disponible, il existe un décalage temporel important (souvent de trois à dix ans) entre l'année d'observation et la publication des tableaux. De plus, les tableaux de référence ne sont pas établis chaque année, ce qui rend difficile la construction de séries chronologiques annuelles pour les intrants intermédiaires. Les années intermédiaires entre les tableaux de référence et les années récentes doivent être estimées à l'aide de méthodes d'interpolation telles que la procédure RAS. Il est également possible de fonder les calculs de productivité exclusivement sur les tableaux de référence disponibles, en calculant les taux de variation annuels moyens des intrants, des extrants et de la productivité entre les années disponibles. Quoi qu'il en soit, l'établissement et la mise à jour des tableaux d'entrées-sorties représentent un coût important pour les instituts de statistique.

- *Cohérence avec d'autres sources statistiques.* Un deuxième sujet de préoccupation concerne la cohérence des tableaux d'entrées-sorties avec d'autres sources statistiques, en particulier les comptes nationaux. En principe, la cohérence devrait prévaloir, et le lien entre les tableaux d'entrées-sorties et les comptes nationaux est décrit en détail dans le SCN 93. Dans un certain nombre de pays (*par exemple* l'Australie, le Canada, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Danemark), cette intégration existe, mais dans d'autres pays, ces outils statistiques ne sont que partiellement intégrés. Un manque de cohérence peut conduire à des séries de chiffres de productivité différentes, ou à des résultats biaisés si les sources sont mélangées.

52. Une illustration plus complète s'appuierait à la fois sur les matrices « d'utilisation » et « de production » des tableaux d'entrées-sorties. Les matrices « d'utilisation » montrent les flux de livraisons intermédiaires, classés par type de *produit*, vers chaque branche d'activité. Les matrices « de production » indiquent quelles branches d'activité produisent quels produits. Les matrices « de production » et « d'utilisation » peuvent être combinées pour obtenir une présentation branche par branche, comme dans le tableau 21.

53. Pour une approche intégrée, voir Gullickson et Harper (1999b).

Tableau 21. **Intrants intermédiaires dans un tableau d'entrées-sorties simplifié**

		Vers le secteur :				
En provenance de la branche :		*1*	*2*	*3*	*:*	*N*
1		*0*	P^1X^{12}	P^1X^{13}	*:*	P^1X^{1N}
2		P^2X^{21}	*0*	P^2X^{22}	*:*	P^2X^{2N}
3		P^3X^{31}	P^3X^{32}	*0*	*:*	P^3X^{3N}
:		*:*	*:*	*:*	*0*	*:*
N		P^NX^{N1}	P^NX^{N2}	P^NX^{N3}	*:*	*0*
Somme des éléments ci-dessus = consommations intermédiaires aux prix de base (mais incluant les marges commerciales et les frais de transport)		ΣP^kX^{k1}	ΣP^kX^{k2}	ΣP^kX^{k3}	:	ΣP^kX^{kN}
+ Taxes (y compris la TVA non déductible) moins les subventions sur les produits intermédiaires						
Somme de ce qui précède = intrants intermédiaires aux prix d'achat ($\dot{P}$)		$\Sigma \dot{P}^kX^{k1}$	$\Sigma \dot{P}^kX^{k2}$	$\Sigma \dot{P}^kX^{k3}$	:	$\Sigma \dot{P}^kX^{kN}$
Valeur ajoutée aux prix de base	Impôts moins subventions sur la production	T^1	T^2	T^3	:	T^N
	Consommation de capital fixe et excédent net d'exploitation	μ^1K^1	μ^2K^2	μ^3K^3	:	μ^NK^N
	Rémunération du travail	w^1L^1	w^2L^2	w^3L^3		w^NL^N
Production brute aux prix de base		P^1Q^1	P^2Q^2	P^3Q^3		P^NQ^N

6.2. Évaluation

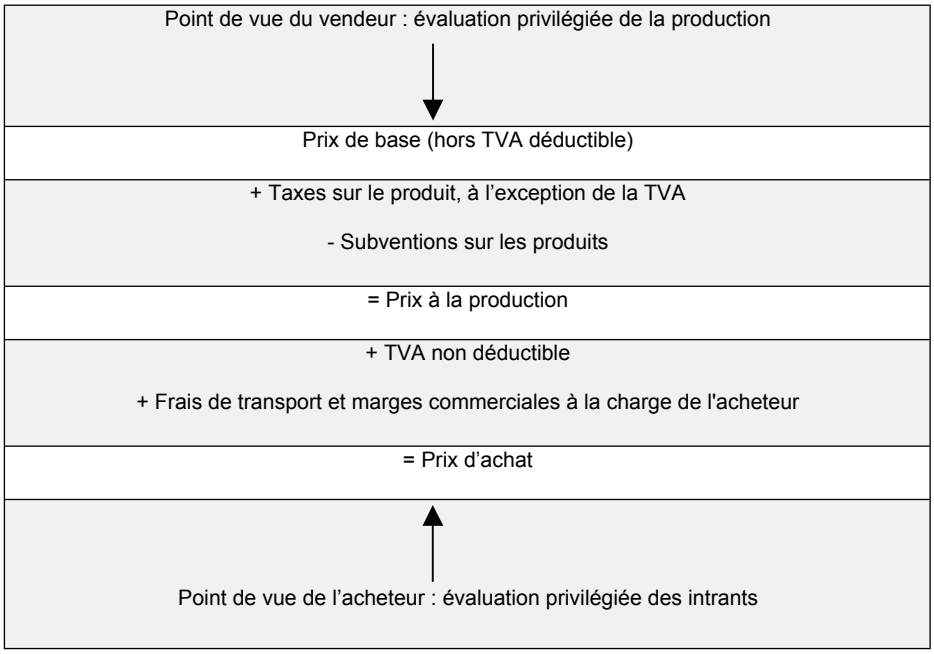
139. L'évaluation porte sur la décision d'inclure ou d'exclure les impôts, les subventions et les coûts de transport dans le prix des productions et des intrants. Du point de vue de la mesure de la productivité, le choix de l'évaluation doit refléter le prix le plus pertinent pour la prise de décision du producteur, tant en ce qui concerne les intrants que les productions. Cela soulève des questions relatives à la disponibilité des données dans les tableaux d'entrées-sorties et à la cohérence entre les différents agrégats des comptes nationaux qui entrent dans les calculs de productivité.

140. Le SCN 93 établit une distinction entre les valorisations aux prix de base, aux prix à la production et aux prix à l'achat. Le prix de base vise à mesurer le montant effectivement perçu par le producteur. Il exclut donc les impôts à payer, mais inclut les subventions à percevoir, résultant de la

production ou de la vente. Il exclut les frais de transport facturés séparément par le producteur.[54] Comme le prix de base mesure le montant conservé par le producteur, c'est le prix le plus pertinent pour sa prise de décision. Par conséquent, le SCN 93 précise que l'évaluation aux prix de base est la méthode privilégiée pour l'évaluation de la production, en particulier lorsqu'un système de TVA, ou d'impôt déductible similaire, est en vigueur.[55]

141. Une autre méthode d'évaluation de la production consiste à utiliser les prix à la production. Contrairement aux prix de base, cette évaluation inclut les impôts sur les produits et exclut les subventions sur les produits. Elle fait ainsi passer l'évaluation d'une mesure du montant effectivement conservé par le producteur (le prix de base) à un montant auquel les transactions ont lieu ou auquel une transaction est conclue.

142. La troisième méthode de valorisation s'effectue aux prix d'acquisition. Elle mesure le montant effectivement dépensé par l'acheteur pour prendre possession d'un bien ou d'un service donné, à un lieu et à un moment précis. Ainsi, les prix d'acquisition sont les prix pertinents pour les décisions d'achat. Par conséquent, pour les dépenses des entreprises en biens ou services destinés à la consommation intermédiaire, le SCN 93 recommande la valorisation aux prix d'acquisition.



143. La littérature économique recourt fréquemment à une évaluation de la production au coût des facteurs pour mesurer la productivité. L'évaluation au coût des facteurs n'est pas un concept utilisé explicitement dans le SCN 93. Cependant, elle s'apparente étroitement au concept de prix de base du SCN, la différence résidant dans les « autres impôts moins les subventions sur la production ». Comme indiqué dans le SCN 93,[56] celles-ci consistent principalement en des impôts courants ou des subventions sur la main-d'œuvre ou le capital employés dans l'entreprise, tels que les charges sociales ou les impôts courants sur les véhicules ou les bâtiments. Ces impôts ou subventions sur la production ne peuvent être éliminés des prix des intrants et de la production et, par conséquent, malgré son appellation traditionnelle, la valeur ajoutée brute au coût des facteurs n'est pas strictement une

54. Lorsque la production est enregistrée aux prix de base, tout impôt (subvention) sur le produit effectivement dû sur la production est traité comme s'il était versé (perçu) par l'acheteur directement à l'État, au lieu de faire partie intégrante du prix payé au producteur.

55. *Système de comptabilité nationale de 1993*, paragraphe 6.218.

56. *Système de comptabilité nationale de 1993*, paragraphes 6.229 à 6.230.

de la valeur ajoutée ou de la production, mais essentiellement une mesure du revenu. Toutefois, l'évaluation au coût des facteurs constitue un substitut utile à l'évaluation aux prix de base. Un autre concept traditionnel d'évaluation, celui consistant à enregistrer les transactions aux « prix du marché », est proche de l'évaluation aux prix d'acquisition, la principale différence résidant dans le traitement de la TVA ou des taxes déductibles similaires. Par conséquent, l'évaluation aux prix du marché peut constituer un substitut raisonnable à l'évaluation aux prix d'acquisition des mesures des intrants.

144. Si l'évaluation de la production brute aux prix de base et des intrants intermédiaires aux prix d'acquisition constitue l'approche correcte du point de vue d'une branche d'activité donnée, la présence de taxes et de subventions soulève plusieurs problèmes comptables :

- Premièrement, il existe des impôts nets non seulement sur les produits, mais aussi sur la production. Si ces derniers ne jouent aucun rôle dans la distinction entre prix de base et prix d'achat, ils font partie de la valeur ajoutée brute et doivent, d'une manière ou d'une autre, être imputés aux facteurs primaires de production. Dans la mesure du possible, cette imputation doit tenir compte de la nature de ces impôts et subventions. Par exemple, les charges sociales sont liées au travail, tandis que les taxes sur les véhicules à moteur sont spécifiques au capital. Lorsque cette identification n'est pas possible, les impôts nets sur la production doivent être répartis proportionnellement entre les revenus du travail et ceux du capital. Ce point est décrit plus en détail dans la fiche de mise en œuvre n° 8 du chapitre 9. Une autre solution consiste à utiliser la définition de la valeur ajoutée fondée sur les coûts des facteurs. Cela évite la répartition souvent arbitraire des impôts nets sur la production entre le travail et le capital, mais implique de renoncer à une cohérence totale entre le cadre comptable et les mesures de productivité.

- Deuxièmement, la présence d'impôts complique les relations comptables entre la productivité au niveau sectoriel et la productivité agrégée. Par exemple, le tableau 21 montre que la production brute d'un secteur aux prix de base est égale à la valeur ajoutée aux prix de base et à la consommation intermédiaire aux prix d'acquisition. Parallèlement, la production brute aux prix de base est égale aux livraisons à d'autres secteurs aux prix de base et aux livraisons à la demande finale aux prix de base. Il en résulte qu'au niveau agrégé, la demande finale aux prix de base est égale à la valeur ajoutée aux prix de base, majorée des impôts nets sur les produits utilisés dans la consommation intermédiaire. Afin de préserver la cohérence avec une fonction de transformation agrégée dans laquelle la valeur totale de la demande finale est répartie entre les facteurs de production, il est nécessaire de redéfinir l'évaluation de la demande finale, ce qui revient à soustraire les taxes nettes sur les produits de l'expression de la demande finale aux prix de base.[57] Une autre solution consiste à conserver l'évaluation initiale de la demande finale aux prix de base et à exclure simplement les taxes nettes sur les produits des variables entrant dans la mesure de la productivité.

- La même question concernant le traitement des taxes nettes sur les produits se pose lors de l'élaboration des mesures de la production (et des intrants) sectorielles. Ce point est expliqué plus en détail à la section 8.1, dans le cadre du thème de l'agrégation.

57. Pour un traitement similaire, voir Ezaki et Jorgenson (1995).

7. INDICES D'

Aperçu : indices

Le SCN 93 recommande l'utilisation de formules d'indices en chaîne.

La productivité est généralement mesurée comme le rapport entre l'indice de quantité de la production et l'indice de quantité des moyens de production. Les indices sont nécessaires car l'hétérogénéité des biens et des services ne permet pas de simplement additionner les unités de différents types de produits. Cependant, les résultats de l'agrégation des indices sont en général sensibles au choix d'une formule d'indice spécifique ; ces formules doivent donc être choisies sur la base de critères conceptuels et pratiques.

Un premier choix à effectuer pour les comparaisons sur plusieurs périodes consiste à déterminer s'il faut comparer deux périodes directement (par exemple, entre la période 0 et la période 2) ou indirectement (auquel cas la variation entre les périodes 0 et 2 est déduite de la variation entre les périodes 0 et 1, combinée à celle entre les périodes 1 et 2). La littérature économique ainsi que le SCN 93 sont tout à fait unanimes à cet égard : pour les comparaisons intertemporelles, les variations sur des périodes plus longues doivent être obtenues par chaînage, *c'est-à-dire* en reliant les variations d'une année à l'autre.

☛ Pour en savoir plus sur les comparaisons en chaîne et les comparaisons directes, voir la section 7.1.

Lorsqu'on les évalue à l'aune d'un certain nombre de critères, les indices de Fisher et de Törnqvist arrivent en tête…

Un deuxième choix concerne la formule spécifique de l'indice. Les formules d'indice les plus couramment utilisées sont les indices de Laspeyres et de Paasche (le premier utilise les pondérations de la période de base, le second celles de la période courante), l'indice de Fisher (une moyenne géométrique des indices de Laspeyres et de Paasche) et l'indice de Törnqvist (une moyenne géométrique pondérée de ses composantes).

Pour aider à trancher entre les différentes formules d'indices, une série de critères, ou tests, intuitivement pertinents a été élaborée dans la littérature spécialisée. Les différentes formules peuvent être évaluées à l'aune de ces critères. Une autre approche s'appuie sur la théorie économique pour dériver des formules qui se rapprochent d'indices définis théoriquement. On évalue notamment si une formule d'indice particulière peut être dérivée d'une relation économiquement pertinente, telle qu'une fonction de production ou de coût.

…et le choix entre ces deux indices semble n'avoir que peu d'importance sur le plan empirique.

Au vu de ces considérations, les indices de Fisher et de Törnqvist arrivent en tête pour la plupart des critères. Empiriquement, il s'avère que le choix entre ces deux indices n'a que peu d'importance et peut donc être laissé à l'appréciation de chaque chercheur.

☛ Pour en savoir plus sur les propriétés des différents indices, voir la section 7.2.

Digression : l'importance des hypothèses relatives au comportement des producteurs.

Dans la pratique, de nombreux indices de productivité reposent implicitement ou explicitement sur des hypothèses simplificatrices concernant la technologie de production et le comportement des producteurs. Par exemple, on suppose généralement que les processus de production sont soumis à des rendements d'échelle constants et que la production s'effectue de manière efficace. L'assouplissement de ces hypothèses ouvre la voie à un large éventail d'indices de productivité alternatifs possibles. À moins de disposer d'observations empiriques suffisantes pour recourir à des techniques économétriques ou similaires, il n'est pas possible de choisir entre les différentes approches. Toutefois, si l'on accepte l'hypothèse de producteurs efficaces, cela renforce encore l'intérêt d'utiliser des indices de type Törnqvist ou Fisher.

☛ Pour en savoir plus sur les indices de productivité alternatifs, voir la section 7.3.

7.1. Comparaisons enchaînées et directes d'

145. Une distinction importante entre les indices réside dans le fait qu'ils établissent des comparaisons en chaîne ou directes. Dans un contexte de séries chronologiques, chaque fois qu'il faut comparer les indices de prix ou de quantité de deux périodes non adjacentes, la question se pose de savoir quelle période choisir comme base de comparaison. Les options consistent à choisir la première ou la dernière observation comme base, ou à utiliser le principe de la chaîne. Le principe de la chaîne s'appuie sur l'ordre naturel dicté par le passage du temps : pour chaque indice de la période *t*, la période *t-1* sert de base. Dans un contexte de séries chronologiques, c'est-à-dire pour la mesure des taux de variation de la production, des intrants et de la productivité, la littérature privilégie nettement les indices en chaîne.[58]

146. L'un des principaux avantages des indices en chaîne est qu'ils minimisent le biais de substitution susceptible d'apparaître dans les comparaisons directes, par exemple dans les indices à base fixe (de type Laspeyres). Lorsque les prix relatifs des intrants ou des extrants individuels composant l'indice varient, les indices à pondération fixe ont tendance à accorder une pondération trop importante aux biens ou services dont les prix relatifs ont baissé et une pondération insuffisante à ceux dont les prix relatifs ont augmenté. Les indices pondérés en chaîne, en revanche, réduisent successivement la pondération des éléments dont les prix relatifs baissent et augmentent celle des éléments dont les prix relatifs augmentent. Ils sont donc beaucoup moins sujets au biais de substitution que les indices à pondération fixe. L'écart entre les indices à pondération fixe et les indices à pondération en chaîne est devenu particulièrement visible avec l'importance croissante des produits des technologies de l'information, en particulier les ordinateurs. Les prix des ordinateurs ont baissé très rapidement par rapport à ceux des autres biens, tandis que leurs volumes ont augmenté plus rapidement que ceux des autres biens et services, en moyenne. Par conséquent, les indices de prix ou de quantité qui incluent les ordinateurs comme un poste peuvent évoluer de manière très différente selon qu'il s'agit de séries en chaîne ou à pondération fixe. Un argument similaire pourrait être avancé pour les comparaisons directes avec les indices de type Paasche, qui reposent sur les pondérations de l'année en cours. Dans la suite de cet exposé, les différences entre les comparaisons en chaîne et les comparaisons directes seront examinées au regard de la formule de type Laspeyres, qui est l'indice (de volume) le plus fréquemment utilisé dans les comptes nationaux.

147. Coelli *et al.* (1998) soulignent également que, puisque l'indice en chaîne n'implique que des comparaisons avec des périodes consécutives, il mesure des variations plus faibles. Par conséquent, certaines des approximations utilisées dans le calcul d'indices de productivité théoriquement significatifs sont plus susceptibles d'être valables. Un autre avantage (Diewert, 1978) réside dans le fait que l'écart Laspeyres-Paasche est susceptible d'être faible, ce qui indique que le choix entre les différentes formules d'indices a moins d'importance que dans le cas des indices à base fixe.

148. Szulc (1983) examine certains des inconvénients des indices en chaîne, notamment leur comportement lorsque les prix « rebondissent », en raison de variations cycliques ou saisonnières, entre la période de base et la période actuelle. En particulier, on peut montrer que même si les prix et les quantités sont identiques entre la période de base et la période actuelle, un indice en chaîne peut prendre une valeur différente de l'unité, alors qu'un indice à pondération fixe est (évidemment) égal à un. Dans le même temps, Szulc (1983) observe que ces rebonds ont peu de chances d'être significatifs dans la pratique, en particulier en ce qui concerne les agrégats composés de nombreux produits, comme c'est généralement le cas dans les mesures des intrants et des extrants au niveau sectoriel.

149. Les indices de quantité en chaîne présentent également l'avantage d'utiliser comme pondérations les prix qui sont réellement pertinents pour les décisions des agents économiques en matière de quantité. Avec les indices de Laspeyres à pondération fixe, le

58. L'intérêt des indices en chaîne est moins évident dans un contexte transversal, tel que la comparaison *des niveaux* de production, d'intrants ou de productivité entre pays. En particulier, il n'existe pas d'ordre naturel entre les pays, comparable à l'écoulement du temps dans un contexte de séries chronologiques. Milana et Fujikawa (1996) proposent une analyse des indices dans le cadre des comparaisons internationales des niveaux de productivité. Pour une analyse plus générale des avantages relatifs des indices à pondération fixe et à pondération en chaîne, voir Szulc (1983) et Hill (1988).

Les années de la structure des prix et l'année à laquelle les quantités sont observées peuvent être très éloignées l'une de l'autre, ce qui conduit à combiner des pondérations de prix avec des observations sans rapport sur les quantités. Cela peut donner lieu à des résultats d'une valeur analytique modeste, tels qu'une valeur ajoutée à prix constants négative en cas de double déflation.

150. Un inconvénient fréquemment évoqué des indices en chaîne réside dans leur manque de cohérence additive : la non-additivité signifie que, lorsque les valeurs actuelles de l'année de référence sont extrapolées vers le passé ou vers l'avenir à l'aide d'un indice en chaîne, la somme des valeurs extrapolées des composantes d'un agrégat donné ne correspond pas exactement à la valeur extrapolée de l'agrégat. Du point de vue de la mesure de la croissance de la productivité, l'absence d'additivité est sans conséquence. Elle peut toutefois entrer en jeu dans le cadre de modèles macroéconomiques comportant des variables interdépendantes liées par des relations comptables entre leurs niveaux à prix constants.

151. Un inconvénient pratique des indices à pondération fixe apparaît lorsqu'ils sont reliés entre eux. Périodiquement, les années de base des indices à pondération fixe sont modifiées et, dans de nombreux pays, les indices de Laspeyres basés sur la nouvelle structure des prix ne sont construits que pour les années à compter de la nouvelle année de base. Les indices des années précédant l'année de base sont obtenus en « reliant » les séries basées sur l'année de base précédente. La mise en correspondance s'effectue en multipliant l'ancien indice par un facteur d'ajustement correspondant au rapport entre l'ancien indice et le nouvel indice pour une année de chevauchement – il s'agit généralement de la nouvelle année de référence. Il faut ensuite décider du niveau d'agrégation auquel la mise en correspondance a lieu. Une possibilité consiste à effectuer la mise en correspondance au niveau agrégé et à appliquer le même facteur de mise en correspondance aux valeurs en prix constants à tous les niveaux d'agrégation inférieurs. L'ampleur du facteur d'ajustement peut s'avérer considérable compte tenu des variations rapides des prix et des changements dans les rapports relatifs entre les prix. Cette procédure préserve l'additivité et maintient inchangés les taux de croissance agrégés lorsque les données sont exprimées en niveaux de prix constants de la nouvelle année de référence. Cependant, elle impose un facteur d'ajustement agrégé à tous les niveaux de l'économie, alors que les facteurs d'ajustement spécifiques à chaque secteur pourraient très bien être différents. Par conséquent, cette approche préserve la cohérence additive mais fausse les comparaisons réajustées au niveau détaillé. Une deuxième approche utilise des facteurs d'ajustement au niveau des composantes, préservant ainsi la validité des comparaisons reliées au niveau d'agrégation détaillé. En additionnant les valeurs en dollars constants des composantes, l'additivité peut être préservée, mais au prix d'une modification des taux de croissance globaux pour les années antérieures à la nouvelle année de base. Une troisième option consiste à établir des liens à chaque niveau d'agrégation, préservant ainsi la validité des comparaisons pour chaque composante, mais au détriment de l'additivité. Le SCN 93 [59] exprime une préférence pour cette dernière approche, compte tenu de sa transparence et du fait que l'objectif principal de l'établissement de liens est d'obtenir de bonnes mesures des variations de prix et de volume. Aucune de ces solutions n'est toutefois entièrement satisfaisante, ce qui constitue un argument supplémentaire en faveur des indices en chaîne.

59. *Système de comptabilité nationale 1993*, paragraphe 16.39.

Encadré 7. **Indices en chaîne et indices à pondération fixe dans les comptes nationaux**

L'introduction d'indices pondérés en chaîne dans les comptes nationaux des pays membres de l'OCDE peut avoir des implications marquées sur l'évolution temporelle des taux de croissance, en particulier les années où l'année de base d'un indice à pondération fixe est éloignée de l'année de référence et/ou pendant les périodes où l'on observe des variations marquées des prix relatifs. Deux exemples de comparaisons entre des mesures de la production fondées sur des indices à pondération fixe et des indices pondérés en chaîne viennent étayer cette affirmation.

En *Australie*, le dernier indice à pondération fixe utilise les prix constants de 1989/90 pour calculer les données couvrant la période depuis 1984/85. Ces données à pondération fixe peuvent être comparées à un indice en chaîne (de Fisher). La comparaison montre que, si les écarts entre l'indice à pondération fixe et l'indice en chaîne sont relativement modestes pour les années proches de l'année de base, ils s'accentuent pour les années de référence plus éloignées de celle-ci. De plus, les écarts entre les indices s'accentuent lorsque l'on examine les composantes individuelles du PIB. Par exemple, la croissance en volume de la formation brute de capital fixe entre 1986 et 1987 est de 2,2 % selon un indice à pondération fixe et de 4,1 % selon un indice en chaîne.

Statistics Netherlands a introduit des indices de volume pondérés en chaîne dans ses comptes nationaux annuels à partir de l'année de référence 1981. Dans l'ensemble, les résultats confirment les observations faites pour l'Australie, notamment l'écart accru entre les indices aux niveaux d'agrégation inférieurs, comme le montre l'exemple de l'industrie chimique.

Australie

	PIB			Formation brute de capital fixe		
Exercice fiscal	Poids fixes 1989/90 poids (indice de Laspeyres)	Poids annuels (indice de Fisher)	Différence	Poids fixes 1989/90 poids (indice de Laspeyres)	Poids annuels (indice de Fisher)	Différence
1985-1986	4,5	4,6	-0,1	-1,4	0,2	-1,6
1986-1987	2,4	2,7	-0,3	2,2	4,1	-1,9
1989-1990	3,3	3,2	0,1	-4,7	-4,8	0,1
1993-1994	3,8	3,7	0,1	8,2	6,0	2,2
1994-1995	3,7	4,0	-0,3	21,4	19,4	2,0

Pays-Bas

	PIB			Valeur ajoutée, industrie pétrochimique		
Année	Poids fixes de 1986 (indice de Laspeyres)	Poids annuels (indice de Laspeyres)	Différence	Poids fixes de 1986 (indice de Laspeyres)	Poids annuels (indice de Laspeyres)	Différence
1987	1,4	1,4	0,0	1,2	1,2	0,0
1988	3,4	2,6	0,8	-0,6	5,6	-6,2
1989	4,8	4,7	0,1	9,6	4,0	5,6
1990	4,2	4,1	0,1	9,0	6,7	2,3
1991	2,3	2,3	0,0	-2,8	-8,2	5,4
1992	2,0	2,0	0,0	-2,8	-1,6	-1,2
1993	1,3	0,8	0,5	5,1	2,7	2,4

Source : Bureau australien des statistiques (1997*), « Development of Annually Re-weighted Chain Volume Indexes in Australia's National Accounts* », communication présentée lors de la réunion des comptables nationaux de l'OCDE/Eurostat de 1997.
De Boer, Sake, Jan van Dalen et Piet Verbiest (1997), *« L'utilisation des indices en chaîne aux Pays-Bas : Statistics Netherlands* », communication présentée lors de la réunion des comptables nationaux de l'OCDE/Eurostat de 1997.

152. Le tableau 22 passe en revue les pratiques en matière d'indices dans les pays de l'OCDE. Il montre qu'un nombre croissant de pays ont mis en œuvre des indices en chaîne, conformément à la recommandation du SCN 93 ou du SEC 1995. Cependant, lorsque les pays adoptent les indices en chaîne, ils diffèrent quant au degré de rétrospectivité avec lequel les comptes sont établis selon la nouvelle méthodologie. De plus, le niveau de détail le plus fin auquel les agrégats de volume sont formés varie considérablement d'un pays à l'autre. Cela

réduit la comparabilité, car les indices sont généralement sensibles au niveau de détail à partir duquel ils sont construits. De plus, les pratiques des pays divergent quant à savoir si les données du PIB en volume sont construites à partir de la demande, de l'offre ou sur la base de tableaux d'entrées-sorties.

Tableau 22. **Indices dans les comptes nationaux**

Pays	Base de prix	Nombre de bases depuis 1970
Australie	Moyenne pondérée annuelle	-
Belgique	Pondération fixe	3
Canada	Pondération annuelle et pondération fixe	-
Danemark	Moyenne pondérée annuelle	5
Finlande	Pondération fixe	5
France	Pondération annuelle et pondération fixe	2
Allemagne	Pondération fixe	5
Grèce	Moyenne pondérée annuelle	-
Irlande	Pondération fixe	5
Italie	Pondération fixe	4
Pays-Bas	Moyenne pondérée annuelle	-
Norvège	Moyenne pondérée annuelle	-
Portugal	Moyenne pondérée annuelle	-
Suède	Moyenne pondérée annuelle	5
Royaume-Uni	Pondération fixe	5
États-Unis	Moyenne pondérée annuelle	-

Source : Rapport du groupe de travail d'Eurostat sur les mesures de volume, document présenté lors de la réunion OCDE/Eurostat de 1997 des comptables nationaux et informations actualisées par pays.

7.2. Choix de la formule d' e des indices

153. La discussion ci-dessus a suggéré l'utilisation d'indices en chaîne dans l'analyse de la productivité. Cela laisse toutefois ouverte la question de la formule d'indice spécifique à retenir, les plus courantes étant les indices de Laspeyres, de Paasche, de Fisher et de Törnqvist. Le choix entre ces indices ne doit pas nécessairement être arbitraire, car la théorie économique et la théorie des indices fournissent des orientations en la matière.

154. On peut avancer un argument de poids en faveur des indices de Törnqvist et de Fisher, et même de toute une famille d'indices dits « superlatifs ». Diewert (1976) a justifié leur utilisation en faisant valoir qu'ils pouvaient être directement dérivés de ce qu'on appelle des « agrégateurs flexibles ». Les agrégateurs flexibles sont des formes fonctionnelles qui fournissent une approximation du second ordre d'une fonction linéaire homogène arbitraire, deux fois dérivable. Ces fonctions englobent un large éventail de fonctions d'utilité, de production, de coût ou de recette. Par exemple, l'indice de Törnqvist peut être directement dérivé (il est « exact ») à partir de la forme fonctionnelle flexible translog – une spécification largement utilisée en économie empirique. Des propositions similaires peuvent être établies pour l'indice idéal d'Irving Fisher (1922). Ce dernier est exact pour une forme fonctionnelle quadratique (voir encadré 8).

Encadré 8. **Indices superlatifs des intrants et des extrants**

Les indices « superlatifs » ont été développés dans le cadre de l'approche économique des indices. Selon cette approche, la théorie microéconomique des producteurs ou des consommateurs sert de fondement au choix entre différents indices. Diewert (1976) a introduit la notion d'« agrégateurs flexibles ». Il s'agit de formes fonctionnelles qui fournissent une approximation du second ordre d'une fonction linéaire homogène arbitraire et deux fois dérivable. Les agrégateurs flexibles peuvent être interprétés comme des formes fonctionnelles couvrant un large éventail de fonctions d'utilité, de production, de distance, de coût ou de recette. De plus, Diewert qualifie les indices d'« exacts » lorsqu'ils peuvent être directement dérivés d'un agrégateur flexible particulier. Par exemple, l'indice de Törnqvist est exact pour la forme fonctionnelle flexible translog – une spécification largement utilisée en économie empirique. Ainsi, si l'on accepte une forme translog comme approximation d'une fonction de production et que l'on utilise des hypothèses standard concernant le comportement des producteurs, l'indice de quantité de Törnqvist fournit une formulation exacte pour les intrants et les extrants. Un indice qui est exact pour une forme fonctionnelle flexible est dit « superlatif ».

Cependant, Diewert a également montré que l'agrégateur flexible translog n'est qu'un cas particulier d'une famille plus large de formes fonctionnelles, à savoir la fonction d'agrégation f_r de la moyenne quadratique d'ordre *r,* définie par :

$$f_r = \left[\sum_i \sum_j a_{ij} \times^{r/2} \times^{r/2} \right]^{(1/r)} \quad (r \neq 0) .$$

Par exemple, pour *r* = 2, f_r est une fonction quadratique pour laquelle l'indice idéal de Fisher est « exact ». Dans ce cas, les composantes X_i pourraient, par exemple, être interprétées comme des facteurs de production et f_r comme une fonction de production. L'

indice de quantité de Fisher des intrants qui en résulte, l'indice X^F entre la période *t* et la période *t-1,* est défini comme suit :

$$X^F = \left[X^L \cdot X^P \right]^{1/2}$$

où $X^L = \sum_i v_{i,t-1} \frac{X_{i,t}}{X_{i,t-1}}$ est un indice de Laspeyres (avec l'année de base *t-1)* ; $X^P = \frac{1}{\sum v_{i,t} / \frac{X_{i,t}}{X_{i,t-1}}}$ est un indice de Paasche et

v_i représente la part de l'intrant *i* dans la valeur totale des intrants.

Par ailleurs, si *r* tend vers zéro, f_r prend la forme d'une fonction translog pour laquelle l'indice de Törnqvist est exact. Si les composantes X_i sont interprétées comme des facteurs de production et f_r comme une fonction de production, l'indice de Törnqvist des intrants entre la période *t* et la période *t-1* est donné par :

$$X^T = \prod_{i=1}^{N} \left(X_{i,t} / X_{i,t-1} \right)^{\frac{1}{2}(v_{i,t} + v_{i,t-1})} ,$$

où v_i représente la part de l'intrant *i* dans la valeur totale des intrants.

155. Ces relations peuvent être appliquées à divers indices de prix ou de quantité. Par exemple, si l'on postule que les technologies de production peuvent être raisonnablement représentées par une spécification translog, alors, sous des hypothèses standard concernant le comportement des producteurs, l'indice de quantité de Törnqvist fournit une formulation exacte d'un indice de quantité de production.[60] Ou encore, si l'on postule que les technologies sont caractérisées par des fonctions de coût translog, et sous des hypothèses standard concernant le comportement des producteurs, l'indice des prix des intrants de Törnqvist est exact.

60. C'est ce qu'ont démontré Caves, Christensen et Diewert (1982). Balk (1998) a généralisé ce résultat.

156. Diewert (1992) a examiné les mérites relatifs des indices de Törnqvist et de Fisher dans la mesure des intrants, des extrants et de la productivité. Il conclut qu'il existe une justification économique tout aussi solide pour les indices de Törnqvist et de Fisher, mais que l'indice de Törnqvist ne satisfait pas à tous les tests (axiomatiques) auxquels l'indice de Fisher se soumet avec succès. De plus, l'indice de Fisher présente un attrait intuitif plus grand, car il combine les formules bien connues de Laspeyres et de Paasche. Parallèlement, la forme translog des fonctions de production et de coût est un outil largement utilisé et éprouvé en analyse économétrique. Cela joue en faveur de la formulation de Törnqvist. Dans l'ensemble, il semble qu'il n'y ait pas de raison valable de préférer une forme à l'autre – d'autant plus que les résultats empiriques issus des deux formes fonctionnelles ont tendance à être très similaires.[61]

157. On notera au passage que l'utilisation d'un indice de Laspeyres ou de Paasche pour calculer des indices de production (ou d'intrants) implique une technologie à coefficients fixes sous-jacente pour la structure de production – une hypothèse manifestement très simplificatrice, car elle exclut la possibilité de substitution entre les intrants ou les extrants, et implique des produits marginaux constants tout au long du processus. Au mieux, ces indices fournissent des limites pour les véritables indices de quantité ou de prix sous-jacents.

7.3. Digression : de Malmquist à l' Törnqvist

158. *Les indices de Malmquist.* Implicitement ou explicitement, bon nombre des affirmations concernant les propriétés des indices se sont jusqu'à présent appuyées sur deux hypothèses importantes relatives au comportement des entreprises et à la technologie :
i) les entreprises ou les établissements sont économiquement efficaces ; et *ii)* les technologies présentent des rendements d'échelle globaux constants. L'efficacité économique comporte deux composantes distinctes : l'efficacité « d'allocation » et l'efficacité « technique » (Farrell, 1957). L'efficacité technique est la capacité d'une entreprise à obtenir une production maximale à partir d'un ensemble donné d'intrants (« efficacité technique de production ») ou à utiliser un minimum d'intrants pour un ensemble donné de productions (« efficacité technique des intrants »). L'efficacité allocative concerne la capacité d'une entreprise à utiliser les intrants dans des proportions optimales, compte tenu d'un ensemble de prix des intrants, ou à produire des extrants dans des proportions optimales, compte tenu d'un ensemble de prix des extrants. On parle de rendements d'échelle constants lorsqu'une augmentation proportionnelle de tous les intrants entraîne une augmentation proportionnelle équivalente de la production.

159. Il est plausible qu'il existe des inefficacités dans le fonctionnement des entreprises. L'analyse de ces inefficacités peut toutefois s'avérer complexe. Par exemple, les représentations des technologies sous forme de fonctions de production impliquent généralement que les entreprises fonctionnent de manière techniquement efficace ; pour tenir compte des inefficacités, il faut les remplacer par leur équivalent généralisé, les « fonctions de distance »[62]. Les fonctions de distance constituent un outil important en théorie des indices, et sont à la base des indices de Malmquist relatifs aux prix, aux quantités et à la productivité. Prenons l'exemple de l'indice de quantité de Malmquist.

160. L'indice de quantité *de Malmquist (1953)* repose sur le concept d'une *fonction de distance.* Une fonction de distance de production décrit le facteur par lequel la production de toutes les quantités produites pourrait être augmentée tout en restant dans l'ensemble des possibilités de production réalisables pour un niveau d'intrants donné. De même, une fonction de distance d'intrants indique dans quelle mesure l'utilisation des intrants peut être réduite pour un niveau de production donné et dans les limites des possibilités de production. Dans cette formulation générale, une fonction de distance s'apparente fortement à une relation de type technique. Sous sa forme la plus générale, elle ne nécessite aucune hypothèse concernant le comportement d'un producteur efficace ni concernant une technologie à rendements d'échelle constants. Cette propriété en fait un outil très polyvalent, qui convient également à la mesure des intrants, des extrants et de la productivité hors marché.

---

61. Voir, par exemple, les résultats empiriques présentés dans Diewert (1978).

62. Voir Coelli *et al.* (1998) pour une introduction, et Balk (1998) pour un traitement plus approfondi.

161. Plus précisément[63], une fonction de distance de production $D_o^t(Q^t, X^t)$ indique la production d'un processus de production observé, dans lequel un vecteur de quantités d'intrants à la période *t*, X^t, produit des quantités de production Q^t selon une technologie (les possibilités de production) en vigueur à moment *t*. La fonction de distance prend la valeur un lorsque la production est techniquement efficace*, c'est-à-dire* lorsque le vecteur de production Q^t correspond à la production maximale réalisable avec les intrants X^t. Malmquist (1953) a défini un comme suit : $Q_o \equiv \dfrac{D_o^t(Q^t, X)}{D_o^t(Q^{t-1}, X)}$ où X est un vecteur de référence arbitraire d'entrées. Il s'agit d'une mesure de la « distance » entre Q^t et Q^{t-1} et se réduit au rapport $\dfrac{Q^t}{Q^{t-1}}$ lorsqu'il n'y a qu'une seule production. Notons que la forme spécifique de la fonction de distance est généralement inconnue. De plus, l'indice de Malmquist tel qu'il est présenté ici dépend de la technologie de référence de l'année *t* et du vecteur des intrants. On pourrait également imaginer définir un indice de production pour les fonctions de distance à *t-1*, *c'est-à-dire* pour une technologie de référence différente. Il serait alors formulé comme suit : $Q_o^{t-1} \equiv \dfrac{D_o^{t-1}(Q^t, X)}{D_o^{t-1}(Q^{t-1}, X)}$. Étant donné qu'il n'y a pas de raison évidente de privilégier l'un par rapport à l'autre, on prend généralement la moyenne géométrique des deux indices : $Q_o = \left(Q^t \; Q_o^{t-1}\right)^{0,5}$. De plus, il existe de nombreux vecteurs d'entrée X possibles et donc toute une famille des indices de quantité de production possibles, sous réserve de la technologie de référence et des intrants de référence.

162. Comment est-il possible de mettre en œuvre empiriquement un indice de quantité de Malmquist, si l'on ne dispose que d'observations de prix et/ou de quantités pour deux périodes ou plus ?

163. Supposons que seules des observations de quantité soient disponibles pour les intrants et les extrants. Cela pourrait, par exemple, être le cas pour des activités hors marché où soit aucun prix n'existe, soit un prix existant n'a que peu de signification économique, comme dans le cas des services de santé ou d'éducation subventionnés.[64] Des indices de production (d'intrants et de productivité) peuvent néanmoins être établis, mais nécessitent des techniques d'économétrie ou de programmation linéaire, telles que celles utilisées dans *l'analyse d'enveloppe des données*. Grâce à ces outils, il est possible d'identifier les technologies sous-jacentes et les frontières d'efficacité, et de décomposer la croissance mesurée de la productivité en variations d'efficacité et en décalages de la frontière technologique. L'application de ces techniques implique toutefois de disposer d'un nombre suffisant d'observations pour chaque période.

164. Dans le contexte des activités de marché, la théorie économique facilite la mise en œuvre. Si l'on part du principe que les entreprises adoptent un comportement visant à minimiser leurs coûts ou à maximiser leurs recettes, *c'est-à-dire* à optimiser leur efficacité, la recherche de la formulation empirique appropriée s'en trouve considérablement facilitée. Par exemple, on peut montrer[65] que l'indice de quantité de production de Laspeyres constitue une borne inférieure de l'indice de quantité de production de Malmquist défini par rapport à la technologie de la période *t-1*, et que l'indice de quantité de production de Paasche constitue une borne supérieure de l'indice de quantité de production de Malmquist défini par rapport à la technologie de la période *t*. La moyenne géométrique des indices de Laspeyres et de Paasche (*c'est-à-dire* l'indice idéal de Fisher) constitue alors une approximation de l'indice de quantité de Malmquist Q_o défini ci-dessus.

165. On peut également formuler une hypothèse concernant la forme fonctionnelle de la fonction de distance. Une forme fonctionnelle courante est la fonction de distance de production translog. Dans le cadre de cette caractérisation, le

63. Pour une analyse complète, voir, par exemple, Balk (1998).

64. Voir Coelli *et al.* (1998) pour des exemples d'application.

65. Balk (1998).

L'indice de quantité de production de Törnqvist est une représentation exacte[66] de l'indice de quantité de production de Malmquist Q_o . Il existe d'autres formes fonctionnelles plausibles, par exemple des formes quadratiques, qui donnent lieu à l'indice de Fisher en tant que représentation exacte de l'indice de quantité de Malmquist. Il s'agit là de deux applications de la théorie des indices *exacts* et *superlatifs* (voir l'encadré 8). Par un raisonnement similaire, il est possible de montrer que l'indice de quantité des intrants de Törnqvist est une représentation exacte de l'indice de quantité des intrants de Malmquist

$Q_i = (Q^t Q^{t-1})^{0,5}_i$. Ainsi, l'indice de productivité de Törnqvist est une représentation valable du rapport entre un indice de quantité de production de Malmquist par rapport à un indice de quantité d'intrants de Malmquist. Il s'agit d'une relation importante, car elle fournit un autre fondement à l'utilisation des indices de Törnqvist (ou d'autres indices superlatifs) :

$$\frac{\textit{Indice de volume de production de Tornqvist Malmquist}}{\textit{Indice de quantité des intrants de Tornqvist}} = \frac{Q_o}{Q_i} = \frac{\textit{Indice de volume de production de Malmquist}}{\textit{Indice de quantité d'entrée de Malmquist}} = \frac{(Q_o^t Q^{t-1})^{0,5}}{(Q^t_i Q^{t-1}_i)^{0,5}}.$$

166. *Indice de productivité de Malmquist*. Mesurer la productivité comme le rapport entre un indice de production et un indice d'intrants (l'« approche de Moorsteen-Hicks ») est une méthode courante, mais loin d'être la seule, pour définir la productivité. D'autres possibilités existent, notamment différentes versions de l'indice de productivité de Malmquist. Dans le cas le plus général, où l'on tient compte des inefficacités et des rendements d'échelle non constants, un tel indice de productivité pourrait être calculé comme le rapport des fonctions de distance de la production, par exemple :

$$\frac{D_o^t (Q^t , X^t)}{D_o^{t-1} (Q^{t-1} , X^{t-1})} \cdot \frac{D_o^{t-1} (Q^{t-1} , X^{t-1})}{D_o^t (Q^{t-1} , X^{t-1})}$$. La première partie de cette expression montre les variations d'efficacité entre les deux périodes, la deuxième partie rend compte de l'évolution technique (pour un ensemble donné d'intrants et de extrants, quelle est la production maximale réalisable au cours de la période *t* par rapport à la période *t-1* ?). D'autres combinaisons sont possibles, par exemple une mesure de l'évolution technique par rapport à la période de référence *t*, plutôt qu'à *t-1*.

167. Il est tout aussi justifié de définir des mesures de productivité par rapport à des fonctions de distance des intrants, et, en l'absence de restrictions supplémentaires sur la technologie, rien ne garantit que les mesures de productivité liées aux intrants donnent le même résultat que celles liées aux extrants. L'équivalence entre les mesures liées aux intrants et celles liées aux extrants n'est assurée que dans le cas de rendements d'échelle constants de la technologie de production, et c'est là que réside en grande partie l'attrait de cette hypothèse simplificatrice.

168. Même en supposant des rendements d'échelle constants, se pose à nouveau la question de savoir comment mettre en œuvre concrètement la mesure de productivité de Malmquist, exprimée sous forme de fonctions de distance. Comme précédemment, deux choix s'offrent essentiellement : si le chercheur dispose d'un nombre suffisant d'observations, des techniques d'économétrie ou de programmation linéaire peuvent être appliquées pour estimer les frontières de production sous-jacentes. Sinon, on admet un comportement efficace de la part des producteurs ainsi qu'une forme fonctionnelle translog (ou autre forme quadratique générale) des fonctions de distance. Avec des rendements d'échelle constants, l'indice de productivité de Malmquist s'avère alors identique aux indices de productivité de Törnqvist ou de Fisher.

66. Caves *et al.* (1982).

169. Cela ramène l'approche plus générale de Malmquist aux indices opérationnels de Fisher et de Törnqvist. Cela montre également que, dans le cadre des hypothèses simplificatrices qui prévalent tout au long de ce manuel (en particulier, des rendements d'échelle constants et un comportement efficace des producteurs), les différentes approches de la mesure de la productivité convergent. Toutefois, cela met également en évidence les méthodologies qui peuvent être adoptées si ces hypothèses ne sont pas jugées réalistes, comme c'est le cas pour les activités hors marché. Les méthodes pertinentes sont bien établies, mais nécessitent généralement un plus grand nombre d'observations empiriques pour être mises en œuvre.

8. AGRÉGATION DE LA CROISSANCE DE L' E DE PRODUCTIVITÉ ENTRE LES SECTEURS

Aperçu : agrégation des mesures de productivité

Des secteurs individuels à l'économie dans son ensemble.

La relation entre les mesures de productivité au niveau sectoriel et au niveau global présente un intérêt considérable pour les analystes et les décideurs politiques, car elle établit un lien entre les niveaux micro et macroéconomiques et aide à répondre à des questions telles que, par exemple, la contribution de chaque secteur à la croissance globale de la productivité.

☛ Pour en savoir plus sur l'agrégation et l'intégration, voir la section 8.1.

En présence d'intrants intermédiaires, l'agrégation…

Pour obtenir une vue d'ensemble, on pourrait calculer de simples moyennes pondérées de la croissance de la productivité au niveau sectoriel, mais une telle agrégation ne tient pas nécessairement compte des liens qui existent entre les secteurs. Ceux-ci sont notamment reliés par des flux de produits intermédiaires. L'élaboration de mesures de productivité à des niveaux d'agrégation supérieurs implique souvent *l'intégration* de secteurs individuels au sein d'unités de plus en plus grandes. Au cours du processus d'intégration, les livraisons intra-sectorielles sont compensées afin d'obtenir des mesures de productivité cohérentes à un niveau supérieur. Ce concept de productions et d'intrants sectoriels traite chaque niveau d'agrégation comme s'il s'agissait d'une unité de production unique, dotée de sa propre technologie et de son propre profil de productivité. Au niveau de l'économie dans son ensemble, la production sectorielle coïncide avec la demande finale, et un lien cohérent est établi entre les observations au niveau sectoriel et les observations agrégées concernant la croissance de la productivité.

…ce qui conduit à l'utilisation des pondérations « Domar ».

Les taux de croissance des mesures de la PMF KLEMS au niveau sectoriel peuvent être additionnés pour former leurs équivalents agrégés. Les poids de sommation sont donnés par la production brute de chaque branche par rapport à la valeur ajoutée de l'ensemble de l'économie. La somme de ces poids est supérieure à l'unité, ce qui indique que les gains de productivité de l'économie intégrée dépassent les gains de productivité moyens à l'échelle des branches. Cela s'explique par le fait que les flux d'intrants intermédiaires entre les branches contribuent à la productivité agrégée en permettant aux gains de productivité des branches successives de se renforcer mutuellement.

☛ Pour en savoir plus sur les pondérations de Domar, voir la section 8.2.

☛ Pour en savoir plus sur l'agrégation de la PMF capital-travail, voir la section 8.3.

☛ Pour une présentation plus technique, voir l'annexe 5.

8.1. Intégration, agrégation et intrants intermédiaires d'

170. L'agrégation consiste à former des totaux cohérents à partir de composantes. Dans le contexte de la mesure de la productivité, l'agrégation concerne la relation entre les mesures de productivité au niveau sectoriel (ou au niveau des entreprises) et leurs équivalents au niveau macroéconomique. Une agrégation cohérente est, par exemple, nécessaire pour répondre à des questions sur la contribution de chaque secteur à la croissance globale de la productivité. Une question importante consiste à déterminer s'il convient ou non de prendre en compte les relations existantes en amont et en aval entre les branches d'activité dans le processus d'

agrégation.[67]Si ces relations sont prises en compte, l'agrégation s'accompagne d'*une intégration.* L'intégration est le processus par lequel plusieurs secteurs ou unités sont combinés de manière à former un nouveau secteur ou une nouvelle unité dont la production se compose exclusivement de livraisons vers l'extérieur de cette nouvelle unité et dont les intrants proviennent uniquement de l'extérieur de cette nouvelle unité. Ainsi, les flux intra-sectoriels sont compensés lors du processus d'intégration et l'agrégat nouvellement formé est traité comme une seule et même unité intégrée. Si les intrants et les extrants de différents secteurs sont simplement additionnés sans compensation des flux intra-sectoriels, l'agrégation s'effectue sans intégration.

171. À titre d'exemple, supposons qu'il existe deux entreprises et que l'entreprise 1 (une usine de cuir) ne produise que des intrants intermédiaires pour l'entreprise 2 (un fabricant de chaussures). L'entreprise 2, quant à elle, ne produit que de la production finale. Une simple agrégation des flux de production et d'intrants reste possible, mais ce n'est pas la procédure appropriée pour obtenir des mesures de la production et des intrants de l'industrie de la chaussure et du cuir *dans son ensemble*. Il y a double comptage des productions et des intrants en raison des flux intermédiaires entre le fabricant de cuir et le fabricant de chaussures. Au cours du processus d'intégration, ces flux sont compensés. Ainsi, la production de l'industrie intégrée de la chaussure et du cuir se compose uniquement des chaussures produites, et les intrants intermédiaires intégrés se composent uniquement des achats de l'industrie du cuir et des achats non liés au cuir de l'industrie de la chaussure.[68]

172. Cette intégration conduit directement à la notion de *production sectorielle* introduite au chapitre 3. La production sectorielle a été définie comme la production brute d'une branche, déduction faite de toutes les livraisons intra-branchées. De même, les intrants sectoriels ont été définis comme les intrants intermédiaires d'une branche, déduction faite de tous les achats effectués au sein de cette branche. Dans le cadre du présent exemple, l'intégration a permis d'établir des mesures de la production et des intrants sectoriels de l'industrie intégrée de la chaussure et du cuir. Une intégration plus poussée avec d'autres branches est possible et, comme précédemment, cela implique de déduire les intrants intermédiaires entre les branches fusionnées. Ce processus d'intégration peut se poursuivre jusqu'à l'échelle de l'économie totale. Dans le cas d'une économie fermée, la production sectorielle au niveau le plus agrégé est identique à la valeur ajoutée totale, et les intrants sectoriels sont égaux aux intrants primaires totaux, car tous les flux intermédiaires deviennent des flux intra-branchés et disparaissent des calculs.

8.2. Poids de Domar : agrégation des mesures de l' KLEMS

173. Le processus d'agrégation verticale a des implications importantes pour la mesure de la productivité. Supposons que la croissance de la PMF des fabricants de chaussures et des producteurs de cuir soit de 1 %. La moyenne simple (pondérée) de la croissance de la PMF des fabricants de chaussures et des producteurs de cuir sera de 1 %. Cependant, la productivité

67. Certains chercheurs, comme Durand (1996), soulignent cette distinction entre « intégration » et « agrégation ». La première consiste à regrouper des unités individuelles au sein d'une unité plus grande, ou en une seule activité ; la seconde consiste à calculer des moyennes pondérées des unités individuelles, sans pour autant modifier ces unités. Il en résulte que l'agrégation n'implique pas nécessairement l'intégration. Ainsi, les mesures agrégées de la productivité pourraient être une simple moyenne pondérée des mesures de productivité au niveau sectoriel. Bien que cela implique un double comptage, cela a une signification analytique. Par ailleurs, l'intégration s'accompagne d'une agrégation, ce qui implique que les sous-composantes sont regroupées en une seule et même nouvelle unité agrégée. C'est l'approche adoptée dans le présent manuel.

68. Notons ici un autre problème lié à l'agrégation : étant donné des indices de prix ou de quantités des intrants ou des extrants pour des établissements ou des entreprises individuels, dans quelles conditions est-il possible de les combiner de manière à ce que les observations à l'échelle de la branche puissent être traitées comme si elles provenaient d'une seule unité ? Cela est loin d'être évident. Par exemple, Fisher et Shell (1998) soulignent qu'« un secteur dans son ensemble est généralement confronté à des courbes ascendantes pour les facteurs de production, alors que l'entreprise individuelle n'en tient pas compte lorsqu'elle prend ses décisions. Il s'ensuit donc […] qu'un indice des prix de production, fondé sur la théorie de la production et couvrant l'ensemble du secteur, ne peut être construit à partir des indices au niveau des entreprises. » Ce problème ne se pose pas lorsque le secteur dans son ensemble est lui-même un petit acheteur ou fournisseur. Une telle hypothèse est réaliste à un niveau d'agrégation très bas et/ou lorsque les secteurs sont pleinement ouverts à la concurrence internationale. Elle sera retenue tout au long de ce manuel.

La croissance de l'industrie intégrée de la chaussure et du cuir sera supérieure à 1 %, car les gains de productivité du fabricant de chaussures s'ajoutent à ceux du fabricant de cuir, le premier achetant ses intrants auprès du second.

174. Le lien entre les mesures de productivité agrégées et celles au niveau sectoriel a été exploré par Domar (1961) puis développé par Hulten (1978). Domar a montré que les taux de variation de la PMF à l'échelle de l'économie peuvent s'exprimer comme une somme pondérée des croissances de la PMF spécifiques à chaque secteur, les poids correspondant au rapport entre la production brute de chaque sous-secteur et sa valeur ajoutée (pour un raisonnement plus explicite, voir l'annexe 6 : Agrégation de la production, des intrants et de la productivité). Ce rapport est toujours supérieur ou égal à l'unité, ce qui implique que, en présence d'intrants intermédiaires, la croissance de la productivité globale dépassera la moyenne pondérée de la croissance des secteurs qui la composent. Cela revient à dire que les « pondérations de Domar » reflètent les effets combinés de la croissance de la productivité au sein des différents secteurs et les effets induits sur les secteurs en aval qui bénéficient d'intrants intermédiaires produits plus efficacement.[69]

Tableau 23. **Exemple chiffré : données de base pour chaque secteur d'activité**

t_0	Secteur (produit)		Demande finale	Production brute	Indice des prix
Secteur (produit)	1	2			
1	0	10	5	15	1,00
2	2	0	14	16	1,00
Valeur ajoutée, dont :	13	6	19		
Revenu du travail	10	4			1,00
Revenus du capital	3	2			1,00
Production brute	15	16		31	

t_1	Industrie (produit)		Final demande	Produit production	Prix de l'industrie
Industrie (produit)	1	2			
1	0	11	4	15	1,01
2	3	0	12	15	0,98
Valeur ajoutée, dont :	12	4	16		
Revenu du travail	10	3			1,02
Revenus du capital	2	1			1,03
Production brute	15	15		30	

175. Pour illustrer certaines des étapes de l'agrégation, considérons un exemple chiffré à partir des données de base présentées dans le tableau 23. Il existe deux secteurs et, par souci de simplicité, chaque secteur produit exactement un bien. L'économie est fermée et les flux intra-sectoriels ont été compensés
, mais il existe des livraisons inter-secteurs de produits intermédiaires. Par exemple, au cours de la période t_0, le secteur 1 fournit des intrants d'une valeur de 10 au secteur 2. La valeur ajoutée aux prix courants correspond à la différence entre la production brute et les achats d'intrants intermédiaires, et s'élève à 13 unités monétaires dans le secteur 1 et au cours de la période de base. Les flux d'entrées-sorties aux prix courants s'accompagnent d'un ensemble de déflateurs pour la production de chaque branche et pour les intrants primaires que sont le travail et les services de capital. À partir des informations contenues dans

69. En ce sens, Hulten (1978) établit une distinction entre l'évolution de la productivité *provenant* d'un secteur et *l'impact* de cette évolution *sur* le secteur. De même, dans le cadre théorique de Durand (1996), les pondérations de Domar combinent les effets de l'agrégation (au sens strict) et de l'intégration verticale.

tableau 23, il est possible d'obtenir des mesures de productivité basées sur la production brute pour chaque branche d'activité, ainsi que les pondérations de Domar permettant d'agréger les indices de PMF au niveau sectoriel.

176. Avant de suivre cette voie, examinons le tableau 24. Il présente à nouveau les flux d'entrées-sorties de l'économie stylisée, mais après intégration verticale des deux branches d'activité. L'économie dans son ensemble est désormais traitée comme une seule et même unité. Conformément au concept de production sectorielle, les flux de produits entre les branches 1 et 2 ont été compensés, car ils constituent désormais des livraisons intra-branchées. Par conséquent, la valeur de la production brute dans l'économie intégrée est inférieure à la somme des productions brutes de chaque secteur dans l'économie décentralisée, bien que la valeur ajoutée et le revenu total soient restés inchangés. Il est désormais possible d'obtenir des mesures de la croissance de la PMF pour les secteurs intégrés (dans la deuxième colonne du tableau 25). On peut alors démontrer que ce résultat coïncide avec la mesure agrégée obtenue en appliquant les pondérations de Domar aux indices de PMF des différents secteurs.

Tableau 24. **Exemple chiffré *(suite)* : données de base pour les secteurs intégrés**

t_0	Industrie			Demande finale	Production brute	Indice des prix
Industrie	1	2	1&2			
1	0	0		5	5	1,00
2	0	0		14	14	1,00
Valeur ajoutée, de			19	19		
Main-d'œuvre			14			1,00
Capital			5			1,00
Brut			19		19	

t_1	Industrie			Demande finale	Production brute	Indice des prix
Industrie	1	2	1&2			
1	0	0		4	4	1,01
2	0	0		12	12	0,98
Valeur ajoutée, de			16	16		
Main-d'œuvre			13			1,02
Capital			3			1,03
Brut			16		16	

Tableau 25. **Exemple numérique *(suite)* : calculs de la PMF**

Les indices se rapportent à l'année de référence t_0= 1

Secteurs individuels			**Secteurs intégrés 1 et 2**	
		Production		
	Secteur (produit)			
	1	2		
			Part dans la demande finale (moyenne sur 2 périodes)	
Indice de quantité indirect de la production brute	0,990	0,957	Produit 1	0,26
Indice de quantité indirect de la intrants intermédiaires	1,531	1,089	Produit 2	0,74
			Indices de quantité indirects	
			Produit 1	0,792
			Produit 2	0,875
			Indice de quantité de Tornqvist de la demande finale	0,853
		Indice de quantité indirect des intrants primaires		
Main-d'œuvre	0,980	0,735	Main-d'œuvre	0,910
Capital	0,647	0,485	Capital	0,583
Indice de quantité de Tornqvist intrants primaires	0,903	0,651	Indice de quantité de Tornqvist intrants primaires	0,823
		Part dans la valeur ajoutée aux prix courants (moyenne sur 2 périodes)		
Main-d'œuvre	0,80	0,71	Main-d'œuvre	0,77
Capital	0,20	0,29	Capital	0,23
		Part dans la production brute aux prix courants (moyenne sur 2 périodes)		
Valeur ajoutée	0,83	0,32	Valeur ajoutée	1,00
Consommations intermédiaires	0,17	0,68	Consommations intermédiaires	0,00
		Indice MFP de Tornqvist		
Par secteur, production brute basé sur la	1,004	1,036		
Pondérations de Domar	0,86	0,89		
Économie globale		1,036	***Secteurs intégrés 1 et 2***	1,036

177. Considérons à présent le calcul des mesures de la PMF basées sur la production brute pour chaque branche d'activité, comme indiqué dans la première colonne du tableau 25. Plusieurs étapes sont nécessaires :

- Tout d'abord, à partir des indices de prix disponibles et des variations des valeurs en prix courants des flux de produits, on obtient des indices de quantité implicites pour la production brute des deux secteurs et pour les intrants intermédiaires de chaque secteur. Ainsi, les achats d'intrants intermédiaires effectués par le secteur 1 auprès du secteur 2 peuvent être décrits par un indice de quantité, obtenu en divisant la variation de la valeur des achats par l'indice de prix du produit 2 : (3/2)/0,98 = 1,531. Le calcul des indices de quantité pour les intrants de main-d'œuvre et de capital s'effectue de la même manière. Compte tenu des parts respectives de la main-d'œuvre et du capital dans la valeur ajoutée aux prix courants, on peut établir un indice de quantité de Törnqvist des intrants primaires

peut être calculé. Dans l'exemple, les quantités de main-d'œuvre et de capital ont toutes deux diminué dans le secteur 2 ; leur moyenne géométrique pondérée, c'est-à-dire l'indice de Törnqvist des intrants primaires, est tombée à 0,651.

- Deuxièmement, la division de l'indice de quantité de la production brute par la moyenne géométrique pondérée des intrants primaires et intermédiaires donne la mesure de la PMF selon la méthode KLEMS pour chaque branche : d'après l'exemple chiffré, la croissance de la productivité augmente de 0,4 % dans la branche 1 et de 3,5 % dans la branche 2.

- Troisièmement, les pondérations de Domar sont calculées comme le rapport entre la production brute de chaque secteur et la valeur ajoutée de l'ensemble de l'économie. La somme de ces pondérations est supérieure à l'unité (0,86 + 0,89 = 1,75), et leur application à l'indice de PMF de chaque secteur donne un indice agrégé de variation de la productivité de 1,036, *soit* une hausse de 3,6 % de la PMF à l'échelle de l'économie. Ce résultat peut être comparé au calcul de la PMF pour le secteur intégré, effectué directement dans la colonne de droite du tableau 23. Le secteur intégré produit une production composite, et un indice de quantité de cette production est établi à partir des parts, aux prix courants, dans les livraisons destinées à la demande finale. À l'instar des secteurs individuels, un indice des intrants primaires agrégés peut être calculé, sur la base des parts de la valeur ajoutée attribuées au travail et au capital. Pour le secteur intégré, il n'y a pas d'intrants intermédiaires. Comme prévu, et conformément à la déduction plus formelle présentée à l'annexe 6, la productivité du secteur agrégé croît de 3,6 % – *c'est-à-dire* au même rythme que celui obtenu en appliquant les pondérations de Domar aux MFP au niveau sectoriel.

8.3. Moyennes pondérées : agrégation de la productivité de l' e fondée sur la valeur ajoutée

178. Une autre manière d'aborder les intrants intermédiaires consiste à fonder la mesure de la productivité sur le concept de valeur ajoutée. Cette approche a été examinée à la section 3.1. Une mesure de la croissance de la productivité fondée sur la valeur ajoutée est calculée comme la différence entre le taux de croissance de la valeur ajoutée déflatée et le taux de croissance des intrants primaires. Il a également été souligné précédemment que, bien qu'elle ne constitue pas une mesure précise du progrès technique désincarné, la productivité fondée sur la valeur ajoutée pouvait être interprétée comme la capacité d'un secteur à contribuer à la productivité de l'ensemble de l'économie et à la demande finale. Cette caractéristique ressort très clairement dans le processus d'agrégation. La valeur ajoutée au niveau sectoriel aux prix courants correspond à la valeur ajoutée agrégée, et cette agrégation n'est pas affectée par les intrants intermédiaires. Il est donc aisé d'agréger la croissance de la productivité au niveau sectoriel pour obtenir une mesure à l'échelle de l'économie. Les pondérations d'agrégation correspondent simplement à la part, en prix courants, de chaque branche dans la valeur ajoutée totale et, contrairement aux pondérations de Domar, la somme de ces pondérations d'agrégation est égale à l'unité. On admet toutefois que les composantes de cette moyenne pondérée, à savoir la croissance de la productivité fondée sur la valeur ajoutée par branche, ne constituent généralement pas une représentation valable du progrès technique désincarné au sein des différentes branches.

179. Les calculs de la PMF basée sur la valeur ajoutée sont présentés dans le tableau 26. Conformément à la description de la section 3.1.2, la première étape consiste à calculer un déflateur de la valeur ajoutée. Celui-ci s'obtient en soustrayant la variation des prix des intrants intermédiaires de la variation des prix de la production brute, la première étant pondérée par l'inverse de la part de la valeur ajoutée dans la production brute, la seconde par le rapport entre les intrants intermédiaires et la valeur ajoutée [voir l'équation (5)]. Dans le présent exemple, l'indice des prix de la valeur ajoutée prend la valeur de 1,016 dans le secteur 1 et de 0,917 dans le secteur 2. La division de l'indice des prix courants de la valeur ajoutée par son indice des prix donne l'indice déflé (en quantité) de la valeur ajoutée. Une division supplémentaire par l'indice de quantité des intrants primaires produit l'indice de productivité basé sur la valeur ajoutée (respectivement 1,006 et 1,116 dans les secteurs 1 et 2).

180. Il a été démontré précédemment qu'il existe un lien direct entre la croissance de la MFP d'un secteur fondée sur la valeur ajoutée et celle fondée sur la production brute. Plus précisément, la première diffère de la seconde d'un facteur égal au rapport entre la production brute d'un secteur et sa valeur ajoutée. Dans l'exemple chiffré ci-dessus, ces rapports sont respectivement de 0,83 et 0,32 pour les deux secteurs. La croissance de la PMF basée sur la production brute du secteur 1 peut alors être directement déduite de la croissance de la PMF basée sur la valeur ajoutée en multipliant

100 * ln(1,006) * 0,833 = 0,52 %. De même, la croissance de la PMF basée sur la production brute dans le secteur 2 s'obtient comme suit : 100 * ln(1,116) * 0,32 = 3,5 %. Ces taux de croissance sont très proches des mesures de la PMF basées sur la production brute calculées dans le tableau 26 (dernier panneau). Les différences proviennent exclusivement du fait que l'approximation empirique de l'indice continu de Divisia par un indice discret de Törnqvist n'est pas tout à fait complète.

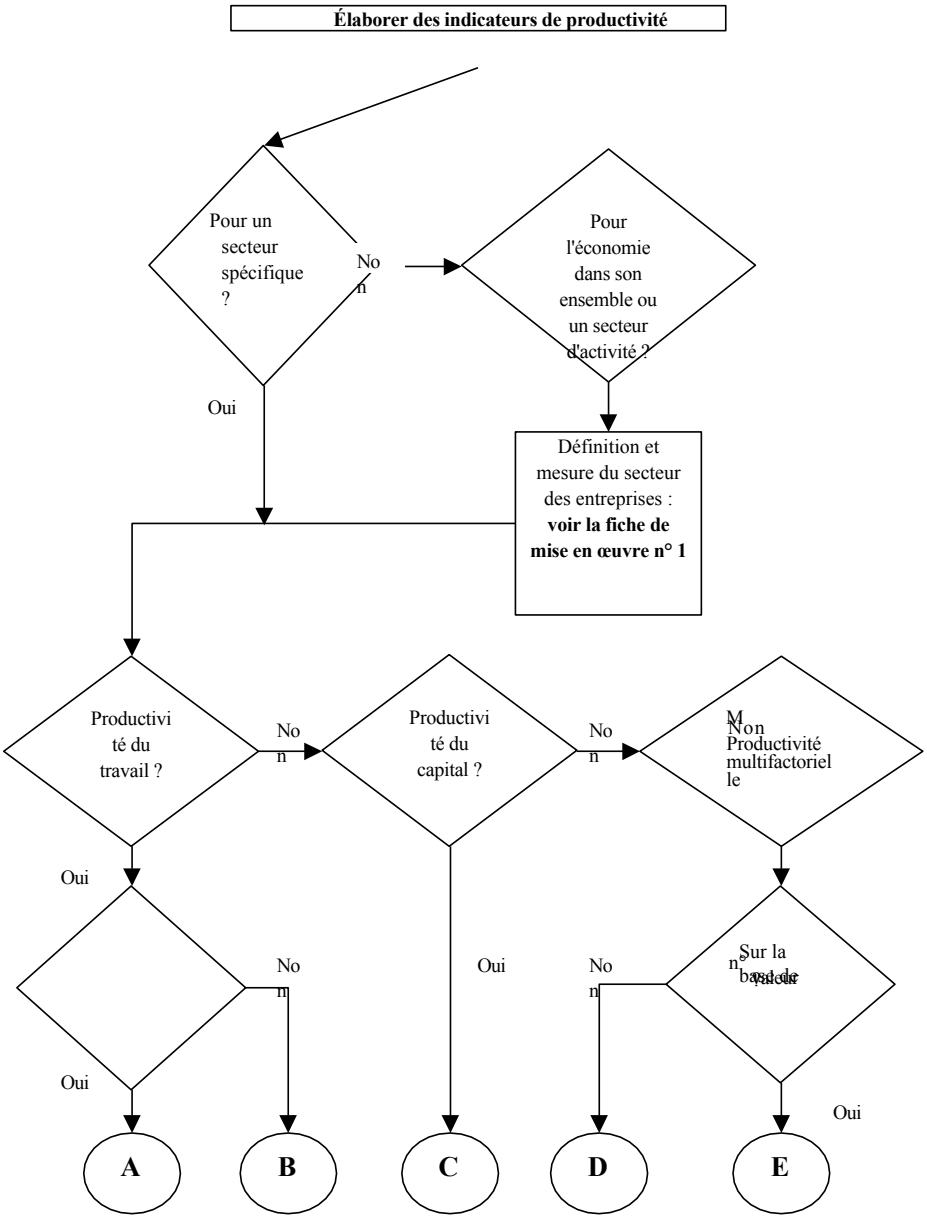
Tableau 26. **Exemple numérique *(suite)* : MFP basée sur la valeur ajoutée**

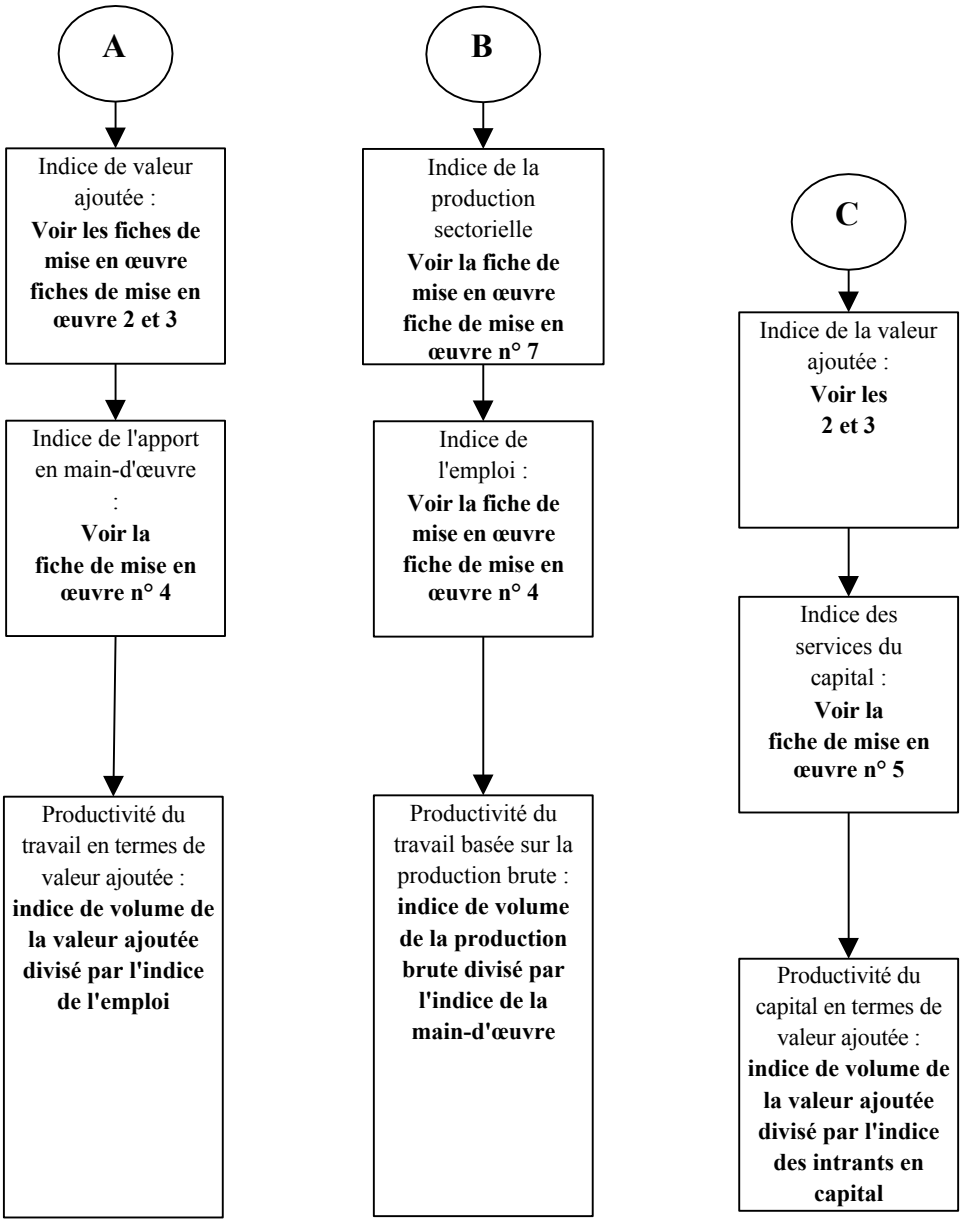
Les indices se rapportent à l'année de référence t_0

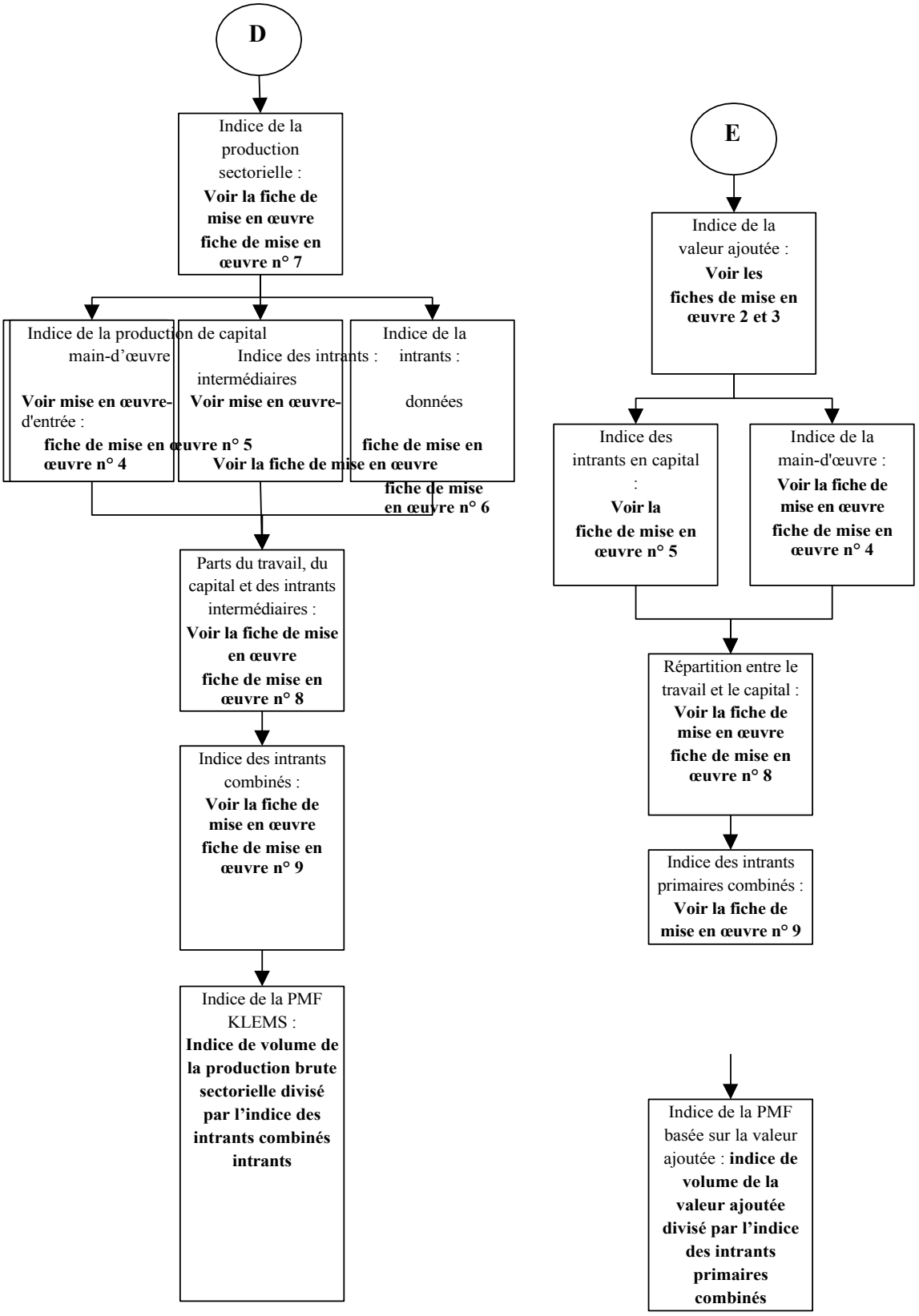
	Secteur	
	1	2
Indice des prix de la production brute	1,010	0,980
Indice des prix des intrants intermédiaires	0,980	1,010
Part de la valeur ajoutée dans la production brute		
t_0	0,87	0,38
t_1	0,80	0,27
Moyenne sur deux périodes	0,83	0,32
Indice de prix Tornqvist de la valeur ajoutée	1,016	0,917
Indice de valeur de la valeur ajoutée	0,923	0,667
Indice de Tornqvist de la valeur ajoutée déflatée	0,908	0,727
Indice de Tornqvist de la quantité des intrants primaires	0,903	0,651
Indice de productivité de Tornqvist basé sur la valeur ajoutée	1,006	1,116
Indice de productivité de Tornqvist basé sur la valeur ajoutée : taux de variation	0,6 %	11,0
Indice Tornqvist de la productivité totale des facteurs (PTF) basé sur la production brute	1,005	1,036
MFP de Tornqvist basée sur la production brute : taux de variation	0,52 %	3,53 %

9. GUIDE D'

181. Les pages suivantes proposent un guide succinct pour la mise en œuvre des indicateurs de productivité les plus couramment utilisés. La présentation suit un organigramme, avec des explications plus détaillées dans une série de « fiches de mise en œuvre ».




A
Indice de valeur ajoutée : **Voir les fiches de mise en œuvre fiches de mise en œuvre 2 et 3**
Indice de l'apport en main-d'œuvre : **Voir la fiche de mise en œuvre n° 4**
Productivité du travail en termes de valeur ajoutée : **indice de volume de la valeur ajoutée divisé par l'indice de l'emploi**
B
Indice de la production sectorielle **Voir la fiche de mise en œuvre fiche de mise en œuvre n° 7**
Indice de l'emploi : **Voir la fiche de mise en œuvre fiche de mise en œuvre n° 4**
Productivité du travail basée sur la production brute : **indice de volume de la production brute divisé par l'indice de la main-d'œuvre**
C
Indice de la valeur ajoutée : **Voir les 2 et 3**
Indice des services du capital : **Voir la fiche de mise en œuvre n° 5**
Productivité du capital en termes de valeur ajoutée : **indice de volume de la valeur ajoutée divisé par l'indice des intrants en capital**


D
Indice de la production sectorielle : **Voir la fiche de mise en œuvre fiche de mise en œuvre n° 7**
Indice de la production de capital main-d'œuvre **Voir mise en œuvre-** d'entrée : **fiche de mise en œuvre n° 4**
Indice des intrants intermédiaires : **Voir mise en œuvre-** **fiche de mise en œuvre n° 5**
Indice de la intrants : données **fiche de mise en œuvre** **Voir la fiche de mise en œuvre** **fiche de mise en œuvre n° 6**
Parts du travail, du capital et des intrants intermédiaires : **Voir la fiche de mise en œuvre fiche de mise en œuvre n° 8**
Indice des intrants combinés : **Voir la fiche de mise en œuvre fiche de mise en œuvre n° 9**
Indice de la PMF KLEMS : **Indice de volume de la production brute sectorielle divisé par l'indice des intrants combinés intrants**
E
Indice de la valeur ajoutée : **Voir les fiches de mise en œuvre 2 et 3**
Indice des intrants en capital : **Voir la fiche de mise en œuvre n° 5**
Indice de la main-d'œuvre : **Voir la fiche de mise en œuvre fiche de mise en œuvre n° 4**
Répartition entre le travail et le capital : **Voir la fiche de mise en œuvre fiche de mise en œuvre n° 8**
Indice des intrants primaires combinés : **Voir la fiche de mise en œuvre n° 9**
Indice de la PMF basée sur la valeur ajoutée : **indice de volume de la valeur ajoutée divisé par l'indice des intrants primaires combinés**

Fiche de mise en œuvre n° 1 : Définitions du « secteur des entreprises »	
Situation des données	Méthode
Cas n° 1 : Définition fondée sur l'activité	Le « secteur des entreprises » n'est pas une notion définie au niveau international. Cependant, les mesures de productivité sont souvent calculées pour cet agrégat, au motif qu'il reflète les activités productives dans un environnement de marché où les conditions de concurrence sont plus susceptibles de prévaloir que dans d'autres secteurs de l'économie. Une façon de définir le secteur des entreprises consiste à se baser sur les activités. À partir des données sur les productions et les intrants par branche d'activité (*c'est-à-dire* selon une classification par activité telle que la CITI ou le NAICS), le secteur des entreprises pourrait être défini comme l'ensemble des branches d'activité à l'exception de l'administration publique, de la défense et de la sécurité sociale obligatoire (catégorie L de la CITI Rév. 3) et des ménages privés (catégorie P de la CITI Rév. 3). Selon les pays, d'autres activités de services telles que l'éducation (catégorie M), la santé (catégorie N) et tout ou partie des « autres activités de services communautaires, sociaux et personnels » (catégorie O) pourraient également être exclues. Souvent, les logements occupés par leurs propriétaires (qui relèvent du secteur immobilier) sont également exclus du secteur des entreprises dans les études de productivité. ***Remarque** : même si les secteurs des services tels que la santé et l'éducation sont dominés par des producteurs marchands, la mesure du volume de production dans ces secteurs pose souvent des problèmes importants. Cela peut rendre les indicateurs de productivité peu fiables, voire dénués de sens. C'est pourquoi l'exclusion des catégories M, N, O et P de la définition du secteur des entreprises constitue une solution pragmatique. Elle facilite également les comparaisons internationales, qui sont autrement entravées par les différents dispositifs institutionnels en vigueur dans des secteurs tels que la santé et l'éducation. Bien entendu, s'il est possible de distinguer les établissements qui sont des producteurs marchands de ceux qui ne le sont pas, un regroupement des producteurs marchands par activité serait l'option privilégiée pour l'analyse de la productivité.*
Cas n° 2 : Définition institutionnelle	Une autre manière de définir le « secteur des entreprises » consiste à recourir aux secteurs institutionnels et aux unités institutionnelles. Dans ce contexte, le « secteur des entreprises » pourrait être défini comme le « secteur des sociétés » et mesuré comme l'ensemble des sociétés financières et non financières, y compris les quasi-sociétés, telles que définies dans le SCN 93. Un calcul « descendant » du secteur des sociétés consisterait alors à soustraire du total de l'économie le secteur des administrations publiques, le secteur des ménages et l'ensemble des institutions sans but lucratif, qu'elles opèrent ou non dans le secteur des sociétés. ***Commentaire** : Cette définition institutionnelle du secteur des entreprises est proche de celle utilisée par le Bureau of Labor Statistics des États-Unis. Elle présente l'avantage de cibler plus précisément les producteurs marchands qu'une approche fondée sur les activités. Son inconvénient est qu'il n'existe pas de lien direct avec les mesures de productivité au niveau des branches d'activité, qui suivent une approche fondée sur les activités.*

Fiche de mise en œuvre n° 2 : Mesure de la valeur ajoutée agrégée à prix constants	
Situation des données	Méthode
Cas n° 1 : Des données au niveau des branches d'activité sont disponibles aux prix courants et aux prix constants	La valeur ajoutée agrégée (*par exemple*, *au* niveau du secteur d'activité) à prix constants doit être calculée selon une approche « ascendante » (reflétant le niveau d'agrégation le plus bas pour lequel des données sont disponibles) et sur la base d'un indice superlatif. L'indice de Törnqvist est une formule d'indice correcte et simple à calculer à cette fin. Étapes requises : a) Calcul des indices annuels de la valeur ajoutée à prix constants ($\frac{VA_t^j}{VA_{t-1}^j}$) pour chaque branche d'activité *j* (voir fiche de mise en œuvre n° 3). ***Remarque*** *: la valeur ajoutée à prix constants au niveau des branches d'activité est souvent calculée à partir d'indices qui ne sont pas superlatifs, notamment selon la formule de Laspeyres. Dans de nombreux cas, les utilisateurs des statistiques des comptes nationaux devront accepter le biais qui en résulte.* b) Calcul des séries annuelles des parts en prix courants de chaque branche d'activité (s_t^j) dans la valeur ajoutée totale : $s_t^j = \frac{P^j \, VA_t^j}{\sum_j P^j \, VA_t^j} \frac{VA,t}{VA,t}$. c) Calcul des indices de Törnqvist annuels de la valeur ajoutée à prix constants pour l'activité souhaitée) : $\frac{t}{} = \prod \left| \frac{VA^B}{VA^B_{t-1}} \right|^{j \left(\frac{1}{2}(s_t^j + s_{t-1}^j) \right)}$. ***Remarque*** *: L'indice de la valeur ajoutée à prix constants du secteur des entreprises ainsi obtenu peut différer de l'indice « officiel » tiré directement des comptes nationaux si ce dernier repose sur une formule d'indice différente, telle que la formule de Laspeyres. Lorsque les comptes nationaux reposent sur un indice superlatif (tel que l'indice de Fisher dans le cas des États-Unis), l'agrégation de Törnqvist se rapproche étroitement de l'indice officiel.*
Cas n° 2 : Données au niveau sectoriel non disponibles	La valeur ajoutée du secteur des entreprises à prix constants est tirée directement de la source des comptes nationaux, selon une approche « descendante ». ***Remarque :*** *bien que simple et, par définition, cohérente avec les données officielles, cette procédure peut entraîner un biais de substitution si les comptes sont basés sur des indices de quantité de Laspeyres à pondération fixe.*

Fiche de mise en œuvre n° 3 : Mesure de la valeur ajoutée à prix constants par branche d'activité	
Situation en matière de données	Méthode
Cas n° 1 : Des indices de prix et des observations de prix courants pour la production brute et les intrants intermédiaires sont disponibles pour chaque secteur d'activité	Méthode privilégiée : calcul d'une série de volumes pour la valeur ajoutée sur la base d'un indice superlatif. Étapes requises : a) Calcul des indices de prix de la production brute et des intrants intermédiaires pour chaque branche d'activité. Les indices de prix des intrants intermédiaires sont des moyennes pondérées des indices de prix des produits intermédiaires utilisés par une branche d'activité donnée, les pondérations étant constituées par les parts de coût à prix courants de chaque intrant. Dans le cas d'un indice de Törnqvist, les pondérations sont géométriques et calculées en moyenne sur l'ensemble des périodes de comparaison. De même, un indice des prix de la production brute doit être construit comme une moyenne pondérée des indices des prix des différents produits fabriqués par un secteur. Dans le cas de l'indice de Törnqvist, les pondérations géométriques représentent la part, en prix courants, de chaque produit dans la production totale, calculée en moyenne sur l'ensemble des périodes de comparaison. b) Calcul des indices de volume indirects de la production brute (Q_t^j) et des intrants intermédiaires (M_t^j) pour chaque branche d'activité *j*, en divisant l'indice de la production brute aux prix courants par l'indice des de l'indice des prix des intrants intermédiaires par leurs indices de prix respectifs. c) Calcul des séries annuelles des parts, en prix courants, de la valeur ajoutée dans la production brute pour chaque secteur ($s^j_{VA,t}$) en valeur ajoutée totale : $s^j_{VA,t} = \frac{P_t^j Q_t^j - P^j M_t^j}{P_t^j Q_t^j}$. Dans cette expression, $P_t^j Q_t^j$ représente la valeur en prix courants de la production brute de l'industrie j et $P^j M_t^j$ la valeur en prix courants de l'ensemble de ses intrants intermédiaires, nationaux et importés. La part des intrants intermédiaires dans la production brute est donnée par $s^j_{M,t} = 1 - s^j_{VA,t}$.

Fiche de mise en œuvre n° 3 (suite) : Mesure de la valeur ajoutée à prix constants par branche d'activité	
	d) Calcul des indices de volume de Törnqvist annuels de la valeur ajoutée pour la branche d'activité *j* : $\frac{VA_t^j}{VA_{t-1}^j} = \left[\frac{Q_t^j}{Q_{t-1}^j} \right]^{t} \left[\frac{M_t^j}{M_{t-1}^j} \right]^{-\frac{1}{2}(s_{M,t}^j + s_{M,t-1}^j)} \Bigg]^{\frac{1}{\frac{1}{2}(s_{VA,t}^j + s_{VA,t-1}^j)}}$. ***Remarque** : L'indice de volume de la valeur ajoutée ainsi obtenu correspond à la version de Törnqvist de la double déflation. Il diffère en général de la double déflation au sens strict, qui utilise un indice de Laspeyres. Dans ce dernier cas, la valeur ajoutée à prix constants correspond également à la différence entre l'indice à prix constants de la production brute et l'indice à prix constants des consommations intermédiaires, mais les pondérations ne sont pas exprimées sous forme de pondérations géométriques et sont exprimées en prix de la période de base. La formulation de Törnqvist utilise des pondérations géométriques, exprimées en prix courants.*
Cas n° 2 : Séries de prix et de volumes des intrants intermédiaires non disponibles	Il arrive que les indices de prix des intrants intermédiaires ne soient pas disponibles. Dans ce cas, les instituts de statistique estiment les séries de valeur ajoutée à prix constants en extrapolant les estimations de la valeur ajoutée à prix courants de l'année de référence à l'aide d'un indicateur de volume de la production, tel qu'un indice de production. Cela a des implications pour la qualité et l'interprétation des séries de valeur ajoutée à prix constants, mais ces dernières peuvent néanmoins servir de mesure utile de la production dans les calculs de productivité. Lorsque les séries de valeur ajoutée à prix constants reposent sur une extrapolation d'intrants en volume (*par exemple,* l'emploi), elles ne peuvent pas être utilisées dans l'analyse de la productivité.

Fiche de mise en œuvre n° 4 : Mesure de l'apport en main-d'œuvre	
Situation en matière de données	Méthode
Cas n° 1 : Des données sur les heures travaillées sont disponibles par secteur d'activité	Les heures travaillées constituent la mesure privilégiée de la quantité de main-d'œuvre. Les heures travaillées par secteur (L^j_t) sont calculées comme le produit de l'emploi et de la durée moyenne de travail ($L^j_t = E^j_t h^j_t$) Lorsqu'il existe des séries chronologiques de ces données, elles s'expriment facilement sous la forme d'un indice de l'emploi pour secteur *j*, $\frac{L^j_t}{L^j_{t-1}} = \frac{E^j_t}{E^j_{t-1}} \Big/ \frac{h^j_t}{h^j_{t-1}}$. L'agrégation des heures travaillées entre les secteurs s'effectue souvent par simple addition des heures travaillées dans chaque secteur. Une méthode privilégiée pour construire un indice des heures travaillées agrégées consiste à attribuer des pondérations à l'indice spécifique à chaque secteur. Ces pondérations doivent refléter la part de chaque secteur dans la rémunération totale aux prix courants. Dans le cas d'un indice de Törnqvist, l'indice agrégé de l'apport en main-d'œuvre qui en résulte est donné par : $\frac{L_t}{L_{t-1}} = \prod_j \left(\frac{L^j_t}{L^j_{t-1}} \right)^{\frac{1}{2}(s^j_{L,t} + s^j_{L,t-1})}$. ***Remarques*** *:* *a) Il est difficile d'obtenir des données sur les heures travaillées par secteur d'activité, en particulier pour des secteurs spécifiques. Dans de nombreux pays, les informations sur le nombre moyen d'heures par personne employée n'existent que pour des agrégats majeurs ou pour l'ensemble de l'économie. Même lorsque des données au niveau sectoriel sont disponibles, leur comparabilité internationale est souvent entravée par les différences entre les méthodologies utilisées par les pays pour calculer le nombre moyen d'heures par personne.* *b) Le présent guide de mise en œuvre ne s'attarde pas sur la question de la différenciation de l'apport en main-d'œuvre selon les différents types de qualité de main-d'œuvre. Cela tient à des considérations pratiques et ne constitue pas un jugement sur l'importance de la question. La différenciation de l'apport en main-d'œuvre selon les compétences nécessite un investissement considérable en matière de données et de méthodologie. L'ouvrage du BLS (1993) constitue une référence utile et exhaustive.*
Cas n° 2 : Seules des données sur l'emploi en équivalent temps plein sont disponibles par secteur	L'utilisation du nombre de personnes employées en équivalent temps plein (ETP) constitue une approche de second choix pour la mesure de l'apport en main-d'œuvre. L'agrégation entre les secteurs devrait suivre la méthode décrite ci-dessus, *c'est-à-dire* sous la forme d'une moyenne pondérée géométriquement des indices sectoriels d'ETP, les pondérations étant constituées par la part de chaque secteur dans la rémunération totale aux prix courants. ***Remarque :*** *les données sur les ETP sont plus fréquemment disponibles que celles sur les heures travaillées. Comme dans le cas des heures travaillées, il peut exister des variations significatives entre les pays quant aux pratiques utilisées pour calculer les séries d'ETP. Par conséquent, les comparaisons internationales doivent être interprétées avec prudence.*
Cas n° 3 : Seules des données sur les effectifs sont disponibles.	Le nombre de salariés constitue la mesure la moins appropriée de l'apport en main-d'œuvre, car il ne reflète ni les évolutions de la répartition entre travail à temps partiel et à temps plein, ni les variations du nombre moyen d'heures travaillées par les salariés à temps plein. ***Commentaire :*** *Ces lacunes impliquent un biais possible dans les mesures de l'apport en main-d'œuvre. Toutefois, en tant que telles, leur comparabilité internationale est probablement meilleure que celle des heures travaillées ou des ETP.*

Fiche de mise en œuvre n° 5 : Mesure de l'apport en capital	
Situation des données	Méthode
Cas n° 1 : Des données sur les services du capital sont déjà disponibles	Les services du capital constituent la mesure privilégiée de l'apport en capital. En règle générale, les séries chronologiques relatives aux services du capital n'existent pas en tant que statistiques indépendantes de la mesure de la productivité. Elles doivent être élaborées à cette fin ; un guide détaillé est disponible au chapitre 5 du manuel. ***Remarques** :* *a) Une mesure satisfaisante des services du capital nécessite des séries d'investissement par type d'actif. De plus, la précision de la mesure des services du capital augmente avec le niveau de détail des actifs. Par conséquent, les mesures des services du capital au niveau sectoriel nécessitent des données sur l'investissement par secteur d'activité, croisées par type d'actif. Ce type d'informations est rarement disponible. Une première étape utile et importante consiste donc à établir des indices des services du capital au niveau de l'ensemble de l'économie ou de l'ensemble du secteur des entreprises.* *b) Il est toutefois important de noter que les besoins en données pour les mesures des services du capital ne dépassent guère ceux requis pour d'autres mesures du capital, telles que le stock brut et le stock net (de richesse). Idéalement, ces trois mesures du capital devraient être établies conjointement et de manière cohérente, chacune ayant sa finalité spécifique.*
Cas n° 2 : Seuls les stocks bruts et/ou nets de capital sont disponibles	Les mesures des stocks bruts et nets de capital constituent clairement une mesure moins performante de l'apport en capital que les séries relatives aux services du capital. Ces deux mesures ont été couramment utilisées dans les études de productivité, mais elles sont susceptibles de produire une estimation biaisée de la contribution du capital à la croissance. ***Remarque :** d'un point de vue empirique, les indices des stocks bruts et nets de capital ont tendance à augmenter moins rapidement que les mesures des services du capital. Il en résulte une tendance à sous-estimer la contribution du capital à la croissance de la production et à surestimer l'indice résiduel de la PMF.*

Fiche de mise en œuvre n° 6 : Mesure des intrants intermédiaires	
Situation des données	Méthode
Cas n° 1 : Des tableaux d'utilisation et des indices de prix pour les produits individuels sont disponibles	La source statistique pour les intrants intermédiaires est un tableau d'emploi, qui précise les flux de produits utilisés dans différentes branches d'activité. Les données en prix constants pour les intrants intermédiaires sont obtenues en déflatant les dépenses en prix courants consacrées aux intrants intermédiaires à l'aide d'un indice des prix spécifique à la branche d'activité concernée. Cet indice de prix ($\frac{P^{j}_{M,t}}{P^{j}_{M,t-1}}$) est une moyenne pondérée des indices de prix des produits individuels *k* consommés par le secteur *j* ($\frac{P^{j,k}_{M,t}}{P^{j,k}_{M,t-1}}$). Les pondérations doivent refléter la part de chaque intrant *k* dans le dépenses totales consacrées aux intrants intermédiaires aux prix courants ($s^{j,k}$). Dans le présent manuel, l'utilisation de $P^{j}_{M,t}$, un indice de Törnqvist, est recommandé. Il est défini comme suit : $\frac{P^{j}_{M,t}}{P^{j}_{M,t-1}} = \prod_{k} \left(\frac{P^{j,k}_{M,t}}{P^{j,k}_{M,t-1}} \right)^{\frac{1}{2}\left(s^{j,k}_{M,t}+s^{j,k}_{M,t-1}\right)}$. ***Remarques*** *: Le niveau de détail permettant de distinguer les intrants individuels pour chaque branche d'activité varie d'un pays à l'autre. Cela concerne aussi bien les données sur les prix courants que les indices de prix. En règle générale, il convient d'utiliser le niveau de détail le plus élevé possible pour les produits afin de calculer les indices de prix ou de volume des intrants intermédiaires.*

Fiche de mise en œuvre n° 7 : Mesure de la production sectorielle	
Situation en matière de données	Méthode
Cas 1 : Des tableaux d'entrées-sorties symétriques par branche d'activité sont disponibles, les importations y étant identifiées séparément	La production sectorielle est une mesure de la production brute d'une branche d'activité, à l'exclusion des livraisons intra-branchées. Par exemple, la production sectorielle de l'industrie manufacturière exclut les expéditions d'un établissement manufacturier à un autre. La production sectorielle constitue la mesure privilégiée de la production brute pour les indices KLEMS de la PMF à différents niveaux d'agrégation. Pour soustraire les livraisons intra-branchées de la production brute totale, il faut disposer d'informations sur ces livraisons intra-branchées. Cela nécessite la disponibilité d'un tableau d'entrées-sorties symétrique, branche par branche. ***Remarques*** *:* *a) Pour les secteurs agrégés, tels que l'ensemble du secteur des entreprises, la production sectorielle et la valeur ajoutée convergent si les intrants intermédiaires importés sont relativement peu importants. Cela peut ne pas être le cas pour les petites économies ouvertes où les importations d'intrants intermédiaires peuvent être significatives.* *b) Pour identifier les livraisons intra-industrielles, il est nécessaire de disposer de tableaux d'entrées-sorties symétriques, par branche d'activité, établis sur une base annuelle. Dans la pratique statistique, ces tableaux symétriques doivent être dérivés des tableaux des ressources et des emplois. Cette dérivation nécessite plusieurs hypothèses, souvent restrictives. Si ces hypothèses ne se vérifient pas dans la réalité, les tableaux par branche d'activité qui en résultent peuvent présenter une qualité inégale. Il en résulte un compromis par rapport aux mesures des ressources et des emplois brutes des livraisons intra-branchées, pour lesquelles de telles hypothèses ne sont pas nécessaires.*
Cas n° 2 : Absence de tableaux d'entrées-sorties symétriques par branche d'activité	En l'absence de tableaux d'entrées-sorties par branche d'activité, les transactions intra-branchées ne peuvent être identifiées. Dans ce cas, les données de production brute incluant les livraisons intra-branchées constituent une alternative. Ces informations sont généralement disponibles à partir des statistiques des comptes nationaux et/ou des tableaux d'offre et d'utilisation. ***Remarque :*** *La compensation des flux intra-sectoriels revient à traiter l'ensemble de la branche ou du secteur comme une seule unité de production. Si les flux intra-sectoriels ne sont pas compensés, aucune « intégration » de ce type n'est sous-entendue et la mesure de la production correspond à une moyenne pondérée de la production brute de toutes les unités individuelles présentes dans la branche.*

Fiche de mise en œuvre n° 8 : Mesure des parts des facteurs	
Objectif	Méthode
Mesures de la PMF fondées sur la valeur ajoutée	La méthodologie simplifiée suivante est recommandée pour calculer les parts du travail et du capital dans la valeur ajoutée brute. a) Dans le compte de production ou le tableau des ressources et des emplois, on distingue les composantes suivantes de la valeur ajoutée brute : • Rémunération des salariés (W) ; • Autres impôts moins subventions sur la production et les importations (T) ; • Revenu mixte brut (I) ; • Excédent brut d'exploitation (GOS). b) Pour décomposer le revenu mixte brut en composantes « travail » et « capital », il est recommandé d'attribuer aux travailleurs indépendants la même rémunération moyenne qu'aux salariés. En désignant la composante « travail » du revenu mixte brut I_L, cela implique que $I_L = \frac{W}{Salariés}\,Indépendants$. Les salariés et les travailleurs indépendants sont mesurés soit en nombre d'équivalents temps plein, soit en heures travaillées. Une fois I_L déterminée, la part du capital dans le revenu mixte est calculée par résidu : $I_K = I - I_L$. c) Les impôts nets sur la production et les importations sont répartis proportionnellement entre le travail et le capital. À cette fin, on désigne par t_L la part du travail dans les impôts nets et par $1 - t_L$ la part du capital. Cette répartition proportionnelle implique que $t_L = \frac{W+I_L}{W + I + GOS}$. d) La part du travail dans la valeur ajoutée brute est alors donnée par : $\frac{W + I_L + t_L T}{W + I + T + GOS}$; La part du capital dans la valeur ajoutée brute est $\frac{W + I_K + (1 - t_L) T}{W + I + T + GOS}$. ***Remarque** : La procédure décrite ici est particulièrement simple. Elle peut être améliorée de deux manières. Premièrement, la répartition du revenu mixte pourrait commencer par deux estimations, l'une pour la part du travail et l'autre pour celle du capital, suivies d'un rapprochement. Deuxièmement, les impôts et les subventions sur la production pourraient être, au moins en partie, affectés au travail et au capital en fonction de leur nature. Par exemple, l'impôt foncier ou l'immatriculation des véhicules à moteur sont des impôts liés au capital, tandis que les charges sociales ou les avantages en nature sont liés au travail.*

Fiche de mise en œuvre n° 8 (suite) : Mesure des parts des facteurs	
Objectif	Méthode
Mesures de la PMF basées sur la production brute	Pour une mesure de la FPM fondée sur la production brute, les parts des facteurs sont calculées par rapport aux coûts totaux, et non à la valeur ajoutée. Cela nécessite une extension des calculs ci-dessus. En posant *M* comme étant les dépenses en intrants intermédiaires aux prix d'achat (*c'est-à-dire* incluant les taxes et déduisant les subventions sur les produits), les parts des facteurs sont alors données par les relations suivantes : Part du travail = $\frac{W + I_L + t_L T}{W + I + T + GOS + M}$; Part du capital = $\frac{W + I_L + t_L T}{W + I + T + GOS + M}$; Part des consommations intermédiaires = $\frac{M}{W + I + T + GOS + M}$.

Fiche de mise en œuvre n° 9 : Indice des intrants combinés	
Objectif	Méthode
Mesures de la PMF basées sur la production brute	Dans le cas d'une mesure de la PMF fondée sur la production brute, la procédure recommandée dans le présent manuel pour établir un indice combinant le travail, le capital et les intrants intermédiaires consiste à utiliser la formule de Törnqvist : *Indice de quantité des intrants combinés dans le secteur j* = $\left(\frac{L^j_t}{L^j_{t-1}}\right)^{\bar{s}^j_L}\left(\frac{K^j_t}{K^j_{t-1}}\right)^{\bar{s}^j_K}\left(\frac{M^j_t}{M^j_{t-1}}\right)^{\bar{s}^j_M}$, où : L^j_t = l'emploi dans le secteur *k* à la période *t* ; K^j_t = l'apport en capital dans le secteur *k* et à la période *t* ; M^j_t = consommation intermédiaire dans le secteur *k* et à la période *t* ; $\bar{s}^j_L = \frac{1}{2}(s^j_{L,t} + s^j_{L,t-1})$; $s^j_{L,t}$ = part du travail dans le coût total ; $\bar{s}^j_K = \frac{1}{2}(s^j_{K,t} + s^j_{K,t-1})$; $s^j_{K,t}$ = part du capital dans le coût total ; $\bar{s}^j_M = \frac{1}{2}(s^j_{M,t} + s^j_{M,t-1})$; $s^j_{M,t}$ = part de l'intrant intermédiaire dans le coût total.
Mesure de la PMF fondée sur la valeur ajoutée	Dans le cas d'une mesure de la PMF fondée sur la valeur ajoutée, la procédure recommandée dans le présent manuel pour un indice combinant les intrants de main-d'œuvre et de capital consiste à utiliser une formule de Törnqvist : *Indice de quantité des intrants combinés dans le secteur j* = $\left(\frac{L^j_t}{L^j_{t-1}}\right)^{\tilde{s}^j_L}\left(\frac{K^j_t}{K^j_{t-1}}\right)^{\tilde{s}^j_K}$ où : L^j_t = l'emploi dans le secteur k à la période t ; K^j_t = l'apport en capital dans le secteur k et à la période t ; $\tilde{s}^j_L = \frac{1}{2}(\tilde{s}^j_{L,t} + \tilde{s}^j_{L,t-1})$; $\tilde{s}^j_{L,t}$ = part du travail dans la valeur ajoutée brute ; $\tilde{s}^j_K = \frac{1}{2}(\tilde{s}^j_{K,t} + \tilde{s}^j_{K,t-1})$; $\tilde{s}^j_{K,t}$ = part du capital dans la valeur ajoutée brute.

10. INTERPRÉTATION DES MESURES D' DE LA PRODUCTIVITÉ

10.1. Technologie et mesures de la productivité : quelques liens d'

182. Le progrès technologique est le moteur de la croissance économique à long terme et de l'amélioration du niveau de vie. Il s'agit là d'un constat largement documenté (OCDE, 1998a, 2000). Souvent, cependant, la mesure du changement technique se réduit à l'observation du taux de croissance de la PMF, alors qu'un examen plus approfondi, tant d'un point de vue conceptuel qu'empirique, montre que la PMF n'est pas nécessairement synonyme de technologie, et que le changement technologique ne se traduit pas exclusivement par des variations de la PMF. Examinons ces deux points tour à tour.

183. *Le progrès technologique ne se traduit pas nécessairement par une croissance de la PMF.* La théorie économique et les travaux empiriques ont accordé une grande importance à la distinction entre technologie « incarnée » et « désincarnée ». Les progrès technologiques « incarnés » correspondent à des avancées dans la conception et la qualité des nouvelles générations de biens d'équipement et de produits intermédiaires : les machines et les équipements incarnent les fruits de la recherche menée par l'industrie productrice de biens d'équipement, et d'autres secteurs ont accès aux résultats de cette recherche par l'achat de nouveaux biens d'équipement ou de produits intermédiaires. Le progrès technique désincarné, en revanche, concerne les avancées scientifiques, les plans et les formules, ainsi que la diffusion des connaissances sur la manière de faire les choses, y compris une meilleure gestion et les changements organisationnels. Cette distinction est importante car la diffusion du progrès technique incarné dépend des transactions de marché : l'investissement dans le bien d'équipement ou le bien intermédiaire amélioré sera réalisé jusqu'à ce que sa contribution marginale à la génération de revenus soit égale à son coût d'utilisation, lui-même dépendant du prix de marché du bien d'équipement. La diffusion du progrès technique immatériel n'est pas nécessairement liée aux transactions de marché : l'information peut circuler librement et son utilisation par une personne ne restreint généralement pas celle d'une autre.

184. La distinction entre progrès technique « incorporé » et « désincarné » peut avoir des implications importantes pour l'analyse et pour la formulation des politiques technologiques.[70] Pour explorer le lien avec la mesure de la productivité, il est utile de reformuler l'approche de la comptabilité de la croissance : le taux de changement de la production, $\frac{d\ln Q}{dt}$ est une moyenne pondérée du taux de croissance de l'emploi de main-d'œuvre $\frac{d\ln L}{dt}$, du taux de croissance de du capital $\frac{d\ln K}{dt}$, des intrants intermédiaires $\frac{d\ln M}{dt}$ et du progrès technique, désigné par $\frac{d\ln A}{dt}$. Les coefficients de pondération correspondent aux parts, aux prix courants, de chaque facteur dans les coûts totaux, et dont la somme est égale à un.

$$\frac{d\ln Q}{dt} = s_L \frac{d\ln L}{dt} + s_K \frac{d\ln K}{dt} + s_M \frac{d\ln M}{dt} + \frac{d\ln A}{dt} \qquad (9)$$

70. Voir OCDE (1998b) pour une analyse.

185. Lorsque les apports de capital sont mesurés conformément à la théorie de la production, en distinguant les différents types d'actifs et en se basant sur des indices de prix des biens d'équipement qui reflètent l'amélioration de la qualité et de la conception d'une génération à l'autre, le terme $\frac{d \ln K}{dt}$ rend compte à la fois des variations de quantité et de capital
de la qualité du capital en tant qu'intrant de production. Un raisonnement similaire peut s'appliquer à l'intrant « travail » et aux
aux intrants intermédiaires. $\frac{d \ln L}{dt}$ est une mesure fondée sur différents types d'apports de main-d'œuvre, différenciés Lorsque
par niveau de qualification et agrégée à la part des salaires totaux spécifique à chaque niveau de qualification, la contribution du travail à la croissance de la production rend compte à la fois des variations de la quantité de travail (simplement les heures travaillées) et des variations de la composition de la main-d'œuvre en termes de qualifications. Il s'ensuit que lorsque le travail et le capital sont mesurés avec soin, en tenant compte de leur hétérogénéité et de l'évolution de leur qualité, les effets du progrès technique incorporé (dans le capital et les intrants intermédiaires) et de l'amélioration du capital humain (dans le travail) devraient se refléter pleinement dans les contributions mesurées de chaque facteur de production. Il s'ensuit également que le terme *A* de la PMF ne reflète pas les effets du progrès technique incorporé. Il rend toutefois compte des effets du progrès technique non incorporé.

186. Dans le cadre ci-dessus, le terme « MFP » prend également en *compte les retombées* du capital, du travail et des intrants intermédiaires. D'un point de vue économique, les retombées constituent des gains de productivité globale sans coût, générés par certains types de capital physique ou humain utilisés dans la production. Elles sont sans coût, car elles s'ajoutent à la contribution rémunérée des facteurs de production – la rémunération étant représentée par la part du revenu revenant au travail et au capital.

187. Sur le plan conceptuel, et conformément à la distinction établie par Jorgenson (1995a), le terme de productivité *A* reflète tous les effets sur la croissance de la production qui *ne* relèvent *pas* de l'investissement, ce dernier étant défini comme l'engagement de ressources actuelles dans l'attente de rendements futurs, ce qui implique que ces rendements peuvent être internalisés par l'investisseur.

188. Le plus souvent, les contraintes liées aux données et aux ressources ne permettent pas une différenciation minutieuse ni une couverture exhaustive de tous les facteurs de production que sont le travail et le capital. En conséquence, certains des effets d'incorporation du progrès technologique et tout ou partie des changements dans la composition des compétences de la main-d'œuvre sont pris en compte par le résidu de la PMF. Pour s'en rendre compte, il est utile de distinguer les effets de qualité et de quantité des intrants de main-d'œuvre et de capital. L'effet de composition ou composante de qualité de l'intrant de main-d'œuvre peut être calculé comme la différence entre la croissance de l'intrant total de main-d'œuvre et la croissance des heures non ajustées
: $\frac{d \ln L^Q}{dt} = \frac{d \ln L}{dt} - \frac{d \ln L^U}{dt}$. De la même manière, l'apport en capital *K* peut être décomposé en une variation de qualité
K^q et en un terme reflétant la quantité de capital, non ajustée en fonction des différences de conception
entre les différentes générations, K^u. Ce terme est intégré dans la décomposition de la croissance ci-dessus et donne l'expression suivante :

$$\frac{d \ln Q}{dt} = s_L \frac{d \ln L^U}{dt} + s_K \frac{d \ln K^U}{dt} + s_K \frac{d \ln M^U}{dt} + \frac{d \ln A^Q}{dt} \qquad (10)$$

$$\text{où } \frac{d \ln A^Q}{dt} = s_L \frac{d \ln L^Q}{dt} + s_K \frac{d \ln K^Q}{dt} + \frac{d \ln A}{dt}$$

189. Il apparaît clairement que l'utilisation de mesures non ajustées des intrants de main-d'œuvre et de capital dans le calcul du résidu de productivité conduit à une situation où le nouveau terme de la PMF, $A^{(Q)}$, rend compte des effets du progrès technique tant incorporé qu'explicite.[71] Ainsi, l'interprétation correcte de la

71. Denison (1989), dans son analyse du traitement de l'évolution de la qualité des biens d'équipement, décrit une approche s'inspirant de Rymes (1971), selon laquelle l'intrant en capital est mesuré en termes de

en termes de productivité par rapport au changement technologique nécessite de connaître la méthodologie utilisée pour calculer les séries chronologiques des intrants en capital et en main-d'œuvre.

190. *D'un point de vue empirique, la croissance de la PMF n'est pas nécessairement due au progrès technologique.* Les paragraphes précédents ont montré que toutes les facettes du progrès technologique ne sont pas nécessairement prises en compte par le résidu de la PMF. Même lorsque ce résidu reflète l'ensemble des évolutions technologiques, d'autres facteurs non technologiques influent également sur la PMF mesurée. Parmi ces facteurs figurent les coûts d'ajustement, les économies d'échelle, les effets conjoncturels, les variations d'efficacité et les erreurs de mesure. Ceci est confirmé par des études économétriques qui établissent un lien entre la croissance de la PMF et des variables technologiques, en particulier la recherche et le développement ainsi que les brevets[72], ou par celles qui tiennent explicitement compte des coûts d'ajustement ou prennent en considération des rendements d'échelle non constants. Les dépenses de recherche et développement, par exemple, présentent généralement une relation statistiquement significative avec la croissance de la productivité, mais n'expliquent qu'une part relativement faible des variations annuelles globales de la PMF. Cela indique la présence d'autres facteurs.

191. À strictement parler, cependant, la présence de tels facteurs invalide les hypothèses qui sous-tendent le modèle simple de comptabilisation de la croissance. Par exemple, le calcul standard de la PMF suppose des rendements d'échelle constants dans la production et est donc mal adapté pour traiter l'occurrence empirique de rendements d'échelle non constants. De même, les variations pures d'efficacité (par opposition aux décalages de la frontière technologique) constituent des phénomènes empiriques courants. Or, le calcul standard de la PMF part du principe que chaque établissement fonctionne de manière techniquement efficace, excluant ainsi les gains liés à l'élimination des inefficacités.

192. *Les mesures de la PMF ont tendance à sous-estimer l'importance réelle de l'évolution de la productivité dans la stimulation de la croissance de la production*. Cela reflète le fait que, dans les modèles de comptabilité de la croissance tels que ceux utilisés dans le présent manuel, le capital est considéré comme un intrant exogène au processus de production. Dans un contexte dynamique, ce n'est plus le cas, et d'autres considérations concernant le rôle de la technologie et ses effets potentiels sur la croissance entrent en ligne de compte. Dans un contexte dynamique, il existe un effet de rétroaction entre l'évolution de la productivité et le capital : supposons que le progrès technique permette de produire davantage par personne. Le résidu statique de la PMF ne mesure que cet effet du progrès technique. Or, en règle générale, la production supplémentaire par personne entraîne une augmentation de l'épargne et de l'investissement, ainsi qu'une hausse du ratio capital-travail. Une mesure traditionnelle de la comptabilité de la croissance identifierait cet effet induit comme une contribution du capital à la croissance, bien qu'il puisse être attribué à un changement technologique initial. Ainsi, le résidu de la PMF mesure correctement le déplacement des possibilités de production, mais ne rend pas compte des effets induits de la technologie sur la croissance (Rymes, 1971 ; Hulten, 2001).

10.2. La croissance de la productivité en tant que réduction de l' ité des coûts

193. Les mesures de productivité et de comptabilité de la croissance décrites dans ce manuel ont été examinées à l'aide de fonctions de production et de mesures quantitatives des intrants et des extrants. Il existe une approche « duale » équivalente et intuitivement séduisante pour exprimer les progrès de productivité sous forme de glissements d'une fonction de coût.[73] Une fonction de coût indique le coût minimal des intrants nécessaire pour produire un certain niveau d'extrant, compte tenu d'un ensemble de prix des intrants. Sous des conditions de régularité relativement faibles, les fonctions de coût peuvent être dérivées

---

renoncés pour fournir le montant des économies nécessaires à l'accumulation de capital. En pratique, cela impliquerait l'utilisation d'un déflateur de la consommation privée dans la méthode de l'inventaire permanent. L'effet est de reléguer explicitement tous les progrès des connaissances (incorporées et désincorporées) au résidu de productivité. Voir également Durand (1996) sur ce point.

72. Griliches (1996b) en donne un aperçu.

73. Les propriétés clés des fonctions de coût ont été dérivées pour la première fois par Shephard (1953) – de nombreux autres développements ont suivi. Pour une vue d'ensemble, voir Diewert (1987b).

entre les fonctions de production et les fonctions de coût – et vice versa –, il existe une dualité. Pour illustrer ce point, on exprime une fonction de coût simple C sous la forme $C = B(Q) \cdot c(w_1, w_2, ..., w_N)$, où C est le coût total qui varie en fonction
du niveau de production, Q, des coûts unitaires c (eux-mêmes dépendants des prix des intrants w_i) et d'un paramètre B. Ce paramètre joue un rôle similaire à celui du paramètre de productivité A dans la fonction $Q = A \cdot F(X_1, X_2, ...X_N)$. On peut en effet démontrer que $\frac{d\ln A}{dt} = -\frac{d\ln B}{dt}$. Ainsi, la MFP
Le résidu de productivité peut être mesuré soit comme le taux de croissance résiduel de la production non expliqué par le taux de croissance des intrants, soit comme le taux de croissance résiduel des coûts moyens non expliqué par la variation des prix des intrants : [74]

$$\frac{d\ln C}{dt} - \frac{d\ln Q}{dt} = \sum_i s_i \frac{d\ln w_i}{dt} - \frac{d\ln A}{dt} \qquad (11)$$

194. L'expression de l'équation (11) indique que le taux de croissance des coûts moyens est égal au taux de croissance des prix globaux des intrants, diminué des gains de productivité multifactorielle. Une formulation légèrement différente est la suivante : la croissance de la productivité est égale à la diminution des coûts totaux qui ne s'explique ni par une baisse de la production, ni par la substitution d'intrants devenus relativement plus chers par d'autres dont le prix relatif a baissé.

195. Cette formulation de la PMF en termes de coûts moyens apporte une interprétation plus nuancée du progrès technologique. Il est intuitivement plausible que les coûts totaux et moyens puissent être réduits par de nombreux moyens, notamment les innovations technologiques au sens de l'ingénierie, mais aussi par des innovations organisationnelles, l'apprentissage par la pratique et les efforts de gestion.

196. L'approche par les coûts montre également comment le coût moyen peut baisser uniquement en raison d'un changement technologique incorporé : supposons que l'un des facteurs de production (*par exemple,* les services informatiques) affiche une baisse de prix (coûts d'utilisation) par rapport aux autres facteurs de production, conséquence d'un changement technique (incorporé). Très probablement, un processus de substitution se produira, dans lequel les services informatiques remplaceront d'autres facteurs de production. La baisse des prix agrégés des facteurs de production qui en résulte entraîne une baisse des coûts moyens, même si
la technologie non incorporée ne progresse pas du tout ($\frac{d\ln A}{dt} = 0$).

197. Enfin, la formulation ci-dessus met en évidence une autre représentation et mesure du progrès technique désincarné, à savoir la différence entre le taux de croissance des prix de la production et celui des prix des intrants. Sur un marché concurrentiel, les prix évoluent en fonction du coût marginal. De plus, dans l'hypothèse de rendements d'échelle constants, les coûts moyens de production sont égaux aux coûts marginaux et, par conséquent, le taux de variation des coûts moyens de production est égal au taux de variation du prix de marché de la production, c'est-à-dire à l'expression figurant au membre de gauche de l'équation (11). Parallèlement, la moyenne pondérée par les parts des variations de prix de tous les intrants constitue un indice des prix des intrants, et son taux de variation apparaît comme la première expression du côté droit de l'équation (11). Il est alors facile de voir que le taux de changement technique désincarné correspond à la différence entre le taux de variation de l'indice des prix des intrants et celui de l'indice des prix de la production :

---

74. Dans l'expression (11), s_i représentent les parts de chaque intrant dans les coûts totaux. Chaque part d'intrant est égale à l'
élasticité des coûts totaux par rapport au prix du facteur de production correspondant : $\frac{\partial C}{\partial w_i}\frac{w_i}{C} = \frac{w_i X_i}{C} = s_i$. Ceci
découle du lemme de Shephard ($\frac{\partial C}{\partial w_i} = X_i$) et de l'hypothèse d'un comportement de minimisation des coûts.

$$\frac{d\ln A}{dt} = \frac{d\ln P_I}{dt} - \frac{d\ln P}{dt} \quad \text{où} \quad \frac{d\ln P_I}{dt} \equiv \sum_i s_i \frac{d\ln w_i}{dt}, \frac{d\ln P}{dt} = \frac{d\ln C}{dt} - \frac{d\ln Q}{dt} \tag{12}$$

10.3. Mesures de la productivité au cours du cycle économique

198. Dans l'analyse consacrée au capital et à l'utilisation des capacités de production présentée à la section 5.6, il a été fait allusion au caractère procyclique de nombreux indicateurs de productivité : la croissance de la productivité tend à s'accélérer en période d'expansion économique et à ralentir en période de récession. L'une des explications avancées précédemment tenait à la méthode de mesure : alors que les variations du volume de production sont généralement reflétées de manière relativement précise dans les statistiques économiques, celles du taux d'utilisation des intrants ne sont, au mieux, que partiellement prises en compte dans les séries de données. En particulier, le taux d'utilisation des biens d'équipement, *c'est-à-dire* la mesure des heures-machine, est rarement calculé. L'apport en main-d'œuvre, s'il est mesuré en heures effectivement travaillées, est mieux à même de refléter l'évolution du taux d'utilisation de la main-d'œuvre, mais reste une mesure imparfaite. Par conséquent, un taux d'utilisation des capacités plus élevé en période d'expansion s'accompagne d'indicateurs de production pouvant afficher une croissance rapide, tandis que les indicateurs d'intrants peuvent rester stables ou croître moins rapidement. Il en résulte une hausse de la croissance mesurée de la productivité. L'inverse est vrai en période de récession.

199. Cependant, même si l'utilisation des capacités était mesurée avec précision, le modèle standard de productivité ne s'adapte pas facilement aux réalités du cycle économique. Étant donné qu'une grande partie de la théorie économique et de la théorie des indices repose sur des relations d'équilibre à long terme, avec peu ou pas d'événements imprévus pour les acteurs économiques, le modèle économique de mesure de la productivité est plus facile à mettre en œuvre et à interpréter pendant les périodes d'expansion continue et modérée que pendant les phases de changement rapide du cycle économique. Cela a des implications pour l'interprétation des mesures de productivité. En particulier, cela signifie que les variations d'une année sur l'autre de la croissance de la productivité ne doivent pas être interprétées *a priori* comme des évolutions de la technologie en soi. À cette fin, il est préférable d'examiner les tendances de la croissance de la productivité sur des périodes plus longues – et de préférence entre des années qui marquent la même phase du cycle économique.

200. Les mesures de productivité à court terme n'en restent pas moins utiles, même lorsqu'elles reflètent le cycle économique. Bien qu'elles ne doivent pas être interprétées comme le reflet d'un changement technique, les données de productivité à court terme peuvent, par exemple, éclairer la relation entre les variations à court terme de la production, de l'emploi et de la durée hebdomadaire moyenne du travail. L'analyse économétrique des mesures de productivité à haute fréquence tout au long du cycle économique peut fournir des informations utiles. Par exemple, la décomposition de la productivité du travail en composantes cycliques et tendancielles a des implications importantes pour l'analyse macroéconomique. Les décompositions historiques permettent de dater les pics et les creux du cycle économique, tandis que les décompositions « en temps réel » permettent d'évaluer la phase actuelle du cycle, ce qui renforce la fiabilité des prévisions économiques. La mesure de la productivité tendancielle et de la production peut servir à calculer des « écarts » qui contribuent à la compréhension de l'orientation de la politique budgétaire et qui, lorsqu'ils sont interprétés comme des écarts par rapport au potentiel, sont censés déterminer de nombreuses variables macroéconomiques importantes telles que l'inflation des salaires et des prix (Nicoletti et Reichlin, 1993).

201. Il existe un certain nombre de techniques économétriques permettant de distinguer les variations à court terme de celles à long terme de la croissance de la productivité. Il peut s'agir de techniques pures de séries chronologiques et de filtrage, ou d'approches de modélisation plus explicites. Par exemple, Guellec et Pottelsberghe (2001) utilisent un mécanisme de correction d'erreurs dans leur analyse des déterminants de la croissance de la PMF. Cela permet à la fois de quantifier l'importance relative des déterminants de la croissance de la productivité (efforts de recherche et développement, nationaux et à l'étranger, etc.) et de distinguer les variations de productivité à long terme de celles à court terme. Morrison (1986) propose une autre approche économétrique pour quantifier la croissance de la productivité en présence de coûts d'ajustement et de déséquilibres.

10.4. Croissance de la productivité au niveau des secteurs et des entreprises

202. Le présent manuel s'est principalement concentré sur la mesure de la productivité au niveau sectoriel et au niveau agrégé de l'économie. Les secteurs et les branches sont eux-mêmes constitués d'entreprises et d'établissements individuels, et les nouvelles bases de données au niveau microéconomique ont considérablement élargi les possibilités de recherche empirique visant à mieux comprendre comment les performances de productivité des unités individuelles se répercutent sur ce qui est observé au niveau sectoriel. Plusieurs conclusions importantes se dégagent d'un corpus significatif d'études (Haltiwanger, 2000 ; Bartelsman et Doms, 2000). Premièrement, il existe de grandes différences de performances en matière de productivité entre les unités individuelles. Deuxièmement, on observe une réallocation continue et à grande échelle des productions et des intrants entre les producteurs, y compris au sein des mêmes secteurs. Troisièmement, cette réallocation contribue de manière significative à la croissance globale de la productivité. Par exemple, Haltiwanger indique que, dans le secteur manufacturier américain, environ la moitié de la croissance de la productivité multifactorielle sur une décennie s'explique par la réallocation des productions et des intrants des entreprises les moins productives vers les plus productives.

203. Ces résultats n'invalident pas la théorie de la mesure de la productivité présentée dans ce manuel, selon laquelle une branche, un secteur, voire l'économie dans son ensemble, est essentiellement traitée comme s'il s'agissait d'une seule et même entreprise. Au contraire, ce traitement enrichit la compréhension et l'interprétation de la croissance de la productivité mesurée. Par exemple, il met en évidence un mécanisme par lequel une branche *dans son ensemble* met en œuvre le progrès technique : si une nouvelle technologie est principalement adoptée par de nouveaux établissements, la croissance de la productivité s'accompagne d'entrées et de sorties d'entreprises, ce qui nécessite une réallocation. Les progrès techniques au niveau de la branche sont alors associés à la diffusion des nouvelles technologies parmi les établissements plutôt qu'à un déplacement simultané de la frontière de production d'un ensemble existant d'entreprises. Cela apporte une interprétation supplémentaire des variations du résidu de productivité au niveau de la branche. Les études basées sur des données microéconomiques, qui mettent l'accent sur la dynamique des entreprises, les entrées et sorties ainsi que la réaffectation des ressources, établissent également un lien naturel avec la question de savoir comment l'innovation et la « destruction créatrice » (voir la section ci-dessous) se traduisent par une croissance de la productivité au niveau sectoriel. Néanmoins, les approches au niveau micro ne peuvent se substituer à la mesure de la productivité de type plus agrégé. Cela tient à la qualité des données au niveau de l'entreprise ou de l'établissement (*par exemple* pour les intrants en capital), ainsi qu'à l'actualité et à l'exhaustivité des ensembles de données disponibles. Cependant, les études au niveau micro améliorent sans aucun doute notre compréhension de certains des moteurs et de certaines des dynamiques sous-jacentes de la croissance de la productivité.

10.5. Mesure de l'innovation et de l' e de la productivité

204. La comptabilité de la croissance et la plupart des autres approches de mesure de la productivité s'ancrent fermement dans un concept standard d'équilibre néoclassique. Les conditions d'équilibre sont très importantes car elles aident à orienter la mesure de paramètres qui seraient autrement difficiles à identifier. Un exemple évident est l'utilisation des parts de coûts à la place des élasticités de production : les premières sont observables, les secondes ne le sont pas, mais la théorie montre que, dans un équilibre concurrentiel, l'une doit être égale à l'autre.

205. Bien que son utilité soit généralement reconnue, certains ont fait valoir qu'une approche fondée sur l'équilibre s'accorde mal avec la notion d'innovation et de croissance de la productivité. Les économistes évolutionnistes (*par exemple* Dosi, 1988 ; Nelson et Winter, 1982 ; Nelson, 1981), dans la tradition de Schumpeter, soutiennent que l'innovation et le progrès technique résultent d'asymétries d'information et d'imperfections du marché. D'un point de vue tout à fait fondamental, les innovations et les asymétries d'information constituent un seul et même phénomène. En effet, ces asymétries peuvent difficilement être qualifiées d'imperfections du marché lorsqu'elles constituent des conditions nécessaires à toute évolution technique dans une économie de marché (Metcalfe, 1996). Le point soulevé par les économistes évolutionnistes est que les concepts d'équilibre pourraient ne pas être les outils appropriés pour aborder la mesure de l'évolution de la productivité, car s'il y avait véritablement un équilibre, il n'y aurait aucune incitation à la recherche, à l'exploration et à l'innovation, et il n'y aurait donc pas de croissance de la productivité.

206. Cette critique doit être prise au sérieux dans l'interprétation et l'utilisation des mesures de la productivité. Un enseignement important à tirer de ce débat est que *la comptabilité n'explique pas les causes sous-jacentes de la croissance :* Griliches (1997) avance un argument similaire :

> *« Nous pouvons prendre le calcul de la croissance de la productivité et le répartir de manière très détaillée entre les différentes composantes non prises en compte, réduisant ainsi le rôle du résidu "non attribué". Mais cette démarche, bien que très instructive et précieuse, ne fait que déplacer le problème vers une nouvelle série de questions : pourquoi y a-t-il eu tous ces investissements dans le capital humain ? Vont-ils se poursuivre ? D'où proviennent les améliorations apportées aux équipements ? […] Les véritables explications viendront de la compréhension des sources des avancées scientifiques et technologiques et de l'identification des incitations et des circonstances qui les ont rendues possibles et qui ont facilité leur mise en œuvre et leur diffusion. L'explication doit provenir de la compréhension des détails historiques. »*

207. Cela n'invalide pas l'utilité de l'approche d'équilibre pour la mesure de la productivité, mais cela nous met en garde contre certaines de ses limites. Ce qui ressort comme conclusion, c'est la complémentarité des approches : la comptabilité (de la croissance) et la mesure de la productivité permettent de quantifier – de manière systématique et cohérente – les sources immédiates de la croissance. Elles ont un pouvoir explicatif dans la mesure où elles rendent compte du fonctionnement de l'offre, de la demande et de la substitution entre les catégories d'intrants mesurables. Dans le même temps, la comptabilité de la croissance doit être complétée par des études institutionnelles, historiques et de cas si l'on souhaite explorer certaines des causes sous-jacentes de la croissance, de l'innovation et de l'évolution de la productivité.

Annexe 1

GLOSSAIRE

Glossaire des principaux termes et de leur utilisation

Efficacité liée à l'âge profil	Indique la perte de capacité productive d'un bien d'équipement au cours de sa durée de vie, ou le rythme auquel la contribution physique d'un actif donné diminue au fil du temps, sous l'effet de l'usure.
Profil âge-prix	Il montre la perte de valeur d'un bien d'équipement à mesure qu'il vieillit, ou l'évolution des prix relatifs entre les différentes séries d'un même bien d'équipement (homogène).
Prix de base	Le prix de base est le montant que le producteur doit percevoir de l'acheteur pour une unité d'un bien ou d'un service produit, déduction faite de toute taxe due et majoré de toute subvention reçue sur cette unité du fait de sa production ou de sa vente ; il exclut les frais de transport facturés séparément par le producteur.
MFP capital-travail	Mesure de la productivité qui met en relation la valeur ajoutée avec les intrants primaires (capital et travail).
Services du ***capital***	Flux de services productifs fournis par un actif utilisé dans la production. Les services du capital reflètent une quantité (physique) et ne doivent pas être confondus avec la notion de valeur ou de prix du capital. Les services du capital constituent la mesure appropriée de l'apport de capital dans l'analyse de la production.
Consommation de capital fixe	Perte de valeur d'un actif au cours d'une période comptable. La CFC englobe les effets du vieillissement et ceux des plus-values ou moins-values (obsolescence prévue).
Amortissement	Perte de valeur d'un actif due au vieillissement. Cette définition (courante dans la littérature sur la productivité) diffère de celle de l'amortissement, ou de la consommation de capital fixe (CCF), telle que définie par le Système de comptabilité nationale de 1993. L'amortissement dans le SCN englobe à la fois la perte de valeur due au vieillissement et les effets de l'obsolescence prévue. Dans la littérature sur la productivité, les variations de valeur dues à l'obsolescence sont prises en compte dans le terme « plus-values/moins-values » de la formule du coût d'utilisation.
Poids de Domar	Poids permettant de combiner la PMF (KLEMS) au niveau sectoriel, basée sur la production brute, avec des agrégats de niveau supérieur. Les poids de Domar ont la particularité de ne pas totaliser, en règle générale, un. Cela reflète les effets combinés de l'intégration et de l'agrégation.
Double déflation (au sens large)	Procédure visant à obtenir une mesure de la valeur ajoutée déflatée fondée sur un indice des prix combinant l'indice des prix de la production brute et l'indice des prix des intrants intermédiaires.
Double déflation (au sens strict)	Procédure permettant d'obtenir une mesure en volume de la valeur ajoutée en soustrayant les consommations intermédiaires à prix constants de la production brute à prix constants. La soustraction des niveaux implique que les prix constants reflètent des indices de quantité de type Laspeyres.

Efficacité Mesure dans laquelle un processus de production reflète les « meilleures pratiques », que ce soit d'un point de vue technique (« efficacité technique ») ou économique (« efficacité allocative »). L'efficacité technique totale caractérise un processus de production dans lequel la production maximale possible a été atteinte, compte tenu d'un ensemble fixe d'intrants et d'une technologie donnée. L'efficacité allocative totale prévaut lorsque la combinaison intrants-extrants minimise les coûts et/ou maximise les bénéfices.

Stock brut de capital Flux cumulé des investissements en volume, corrigé des sorties. Dans le stock brut, les actifs sont considérés *comme neufs* jusqu'à leur sortie : on suppose qu'ils conservent leur pleine capacité productive jusqu'à ce qu'ils soient retirés du stock.

Production brute Synonyme de production.

MFP basée sur la production brute Synonyme de MFP KLEMS.

Intégration Processus statistique consistant à regrouper des unités ou des branches d'activité en une unité plus grande sur la base des flux de livraisons intermédiaires pouvant exister entre les unités individuelles. La production de la nouvelle unité intégrée est nette des flux intra-branchés et ne représente que les livraisons vers l'extérieur de l'unité. De même, les consommations de l'unité intégrée sont nettes des livraisons intra-branchées. L'intégration est une étape nécessaire dans le calcul des mesures de la production sectorielle.

Intrants intermédiaires Facteurs de production qui sont produits, transformés ou consommés par le processus de production au cours d'une période comptable.

KLEMS MFP Mesure de la productivité qui met en relation la production brute avec les intrants primaires (capital et travail) et les intrants intermédiaires (énergie, autres biens intermédiaires, services).

Productivité multifactorielle (PMF) Elle met en relation une variation de la production avec plusieurs types d'intrants. La MFP est souvent mesurée de manière résiduelle, c'est-à-dire comme la variation de la production qui ne peut s'expliquer par la variation des intrants combinés.

Stock net de capital (richesse) Évaluation actuelle, au prix du marché, du stock productif d'un secteur ou d'une économie.

Production Biens ou services produits au sein d'une unité de production et mis à disposition pour une utilisation en dehors de cette unité, auxquels s'ajoutent les biens et services destinés à la consommation finale propre.

Intrants primaires Facteurs de production considérés comme exogènes dans le cadre de l'analyse de la production. Dans un cadre statique tel que celui qui sous-tend le présent manuel, les intrants primaires comprennent le capital et le travail.

Prix à la production Le prix à la production est le montant que le producteur doit percevoir de l'acheteur pour une unité d'un bien ou d'un service produit, déduction faite de la TVA ou de toute taxe déductible similaire facturée à l'acheteur ; il exclut les frais de transport facturés séparément par le producteur.

Production Activité par laquelle une entreprise ou un établissement utilise des intrants pour produire une production.

Fonction de production Ensemble maximal de productions pouvant être obtenues à partir d'un ensemble donné d'intrants. L'utilisation d'une fonction de production implique une efficacité technique. Synonyme de frontière de production, partie techniquement efficace d'un ensemble de production réalisable, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les combinaisons intrants-extrants qui sont réalisables (mais pas nécessairement efficaces).

Stock de capital productif Stock d'un actif particulier et homogène, exprimé en unités d'« efficacité ». L'importance du stock productif tient au fait qu'il constitue un outil pratique pour estimer les services du capital. En règle générale, on suppose que ces derniers sont proportionnels au premier.

Évolution de la productivité Conceptuellement, il s'agit des effets combinés des variations de l'efficacité technique, de l'efficacité allocative, du progrès technique désincarné et des économies d'échelle. Lorsqu'elle est mesurée de manière résiduelle, d'autres facteurs influent sur le résidu, notamment le taux d'utilisation des capacités et les erreurs de mesure.

Prix payé par l'acheteur Montant payé par l'acheteur, hors TVA déductible ou taxe déductible similaire, pour prendre livraison d'une unité d'un bien ou d'un service au moment et à l'endroit souhaités par l'acheteur ; le prix payé par l'acheteur pour un bien comprend les frais de transport payés séparément par l'acheteur pour prendre livraison au moment et à l'endroit souhaités.

Rendements d'échelle Taux de variation de la production lorsque tous les intrants varient d'un même facteur. Rendements d'échelle constants : une variation k-fois de tous les intrants entraîne une variation k-fois de la production. En cas de rendements d'échelle croissants, la variation de la production est supérieure à k-fois ; en cas de rendements d'échelle décroissants, elle est inférieure à k-fois.

Production sectorielle Production d'un secteur à un niveau d'agrégation donné qui ne reflète que les livraisons vers l'extérieur du secteur. La production sectorielle correspond à la production d'un secteur intégré.

Séparabilité Propriété mathématique d'une fonction (de production). Dans l'analyse de la productivité, on suppose parfois que les fonctions de production sont *faiblement séparables* entre les intrants primaires et les intrants intermédiaires. Cela signifie que le taux marginal de substitution entre toute paire d'intrants primaires est indépendant de la quantité d'intrants intermédiaires utilisée. En d'autres termes, la demande de deux intrants primaires quelconques ne dépend que du rapport des prix de ces intrants primaires et est indépendante des prix des intrants intermédiaires.

Productivité à facteur unique Synonyme de mesure de productivité partielle. Elle met en relation la production avec un type particulier d'intrant.

Indices superlatifs Indices de prix ou de quantité qui sont «exacts» pour un agrégateur flexible. Un agrégateur flexible est une approximation du second ordre d'une fonction arbitraire de production, de coût, d'utilité ou de distance. L'exactitude implique qu'un indice particulier peut être directement dérivé d'un agrégateur flexible spécifique.

Technologie État des connaissances concernant les moyens de transformer des ressources en production.

Progrès technique, désincarné Évolution de la fonction de production (frontière de production) au fil du temps. Le changement technique désincarné n'est pas intégré à un facteur de production spécifique.

Progrès technique, incorporé Améliorations apportées à la conception ou à la qualité des nouveaux biens d'équipement ou des intrants intermédiaires.

Productivité totale des facteurs Synonyme de productivité multifactorielle (PMF). Le présent manuel utilise l'acronyme PMF pour marquer une certaine modestie quant à la capacité à rendre compte de la contribution de *tous* les facteurs à la croissance de la production.

Coût d'utilisation du capital Prix par unité de service du capital. Souvent utilisé comme synonyme de *prix de location*.

Fonction de valeur ajoutée Indique le montant maximal de valeur ajoutée aux prix courants qu'un établissement ou une branche d'activité peut générer, compte tenu d'un ensemble de prix pour sa production et ses intrants intermédiaires, et d'une certaine quantité d'intrants primaires.

Annexe 2

LIENS ET RÉFÉRENCES VERS LES STATISTIQUES NATIONALES DE PRODUCTIVITÉ

Institution	Publication ou lien
Bureau australien des statistiques	Productivité du travail en valeur ajoutée Productivité factorielle mixte (MFP) capital-travail http://www.abs.gov.au de la productivité du capital
Statistique Canada	Productivité du travail fondée sur la valeur ajoutée Productivité totale des facteurs (PTF) fondée sur la valeur ajoutée FMC fondée sur la production brute, hors transactions intra-industrielles FMC fondée sur la production brute, y compris les transactions intra-industrielles http://www.statcan.ca/start.htm
Office statistique de la République tchèque	Productivité du travail en fonction de la production brute, par activité, pour les secteurs des industries extractives, manufacturières et des services publics *Annuaire statistique de la République tchèque*
Statistiques Finlande	Productivité du travail basée sur la valeur ajoutée : *Comptes nationaux de la Finlande* Productivité du travail, productivité du capital et FCM : publication annuelle « *Tuottavuuskatsaus »* (Rapport sur la productivité – en finnois uniquement)
Office fédéral allemand de la statistique (Allemagne)	Productivité du travail en valeur ajoutée (par salarié et par heure travaillée) par secteur détaillé de l'industrie minière et manufacturière Productivité du travail en valeur ajoutée (par salarié et par heure travaillée) par grande branche d'activité http://statistik-bund.de/zeitreih/def.htm
Centre coréen de la productivité	Indice de productivité du travail basé sur la production brute et la valeur ajoutée : (publication trimestrielle « Productivity Review ») ; Analyse de la valeur ajoutée des entreprises coréennes : (publication annuelle) http://www.kpc.or.kr/

Office central des statistiques de Hongrie	Productivité du travail basée sur la production brute, publiée dans : Rapport mensuel de l'industrie Bulletin mensuel des statistiques Annuaire statistique *Annuaire des statistiques de l'industrie et de la construction*.
Office central des statistiques de Pologne	Productivité du travail sur la base de la production brute dans certaines industries primaires : *Annuaire statistique*
Office national des statistiques (Royaume-Uni)	Productivité du travail en valeur ajoutée pour l'ensemble de l'économie, les industries « de production » et l'industrie manufacturière *Tendances économiques*
Bureau des statistiques du travail des États-Unis	Productivité du travail basée sur la production brute Productivité du travail basée sur la valeur ajoutée Productivité totale des facteurs (MFP) basée sur la production brute Productivité du capital Comparaisons internationales de la productivité manufacturière http://stats.bls.gov/iprdata1.htm

Annexe 3

MESURE DE LA PRODUCTIVITÉ DANS UN CADRE DE COMPTABILITÉ DE LA CROISSANCE

1. Le modèle de comptabilité de la croissance

1. Le cadre théorique de l'approche de la comptabilité de la croissance trouve ses racines dans la théorie économique de la production. Une dérivation explicite des expressions qui entrent dans le cadre de la comptabilité de la croissance présente deux avantages : elle précise certaines des hypothèses qui entrent dans les calculs de la PMF et elle garantit la cohérence des travaux empiriques. Par exemple, la théorie de la production fournit des indications claires sur la manière d'évaluer l'apport de capital et sa contribution à la croissance de la production. La théorie fournit également des orientations pour un traitement cohérent des différents types d'apports de main-d'œuvre et de capital, leur agrégation et le choix approprié des indices.

2. Le modèle standard présenté ici s'appuie sur les travaux fondateurs de Tinbergen (1942) et de Solow (1957), ainsi que sur leurs développements, notamment par Zvi Griliches, Dale Jorgenson et Erwin Diewert [75].Le modèle standard de comptabilité de la croissance repose sur la théorie microéconomique de la production [76]et s'appuie sur un certain nombre d'hypothèses énoncées ci-dessous. La plupart de ces hypothèses peuvent être assouplies, et la littérature économique a largement contribué à cette évolution. Parfois, de telles généralisations s'accompagnent d'une complexité considérable qui dépasse le cadre et l'objet du présent manuel.

- Il existe une technologie de production qui peut être représentée par une fonction de production, reliant la production brute, Q, aux intrants primaires que sont le travail L et les services de capital K, ainsi qu'aux intrants intermédiaires tels que les matières premières, les services ou l'énergie (M).

- La fonction de production présente des rendements d'échelle constants.

- Ni les intrants de main-d'œuvre ni ceux de capital ne sont nécessairement homogènes. Il existe N types différents (qualités) de la main-d'œuvre, $L_1, L_2, \ldots, L_N$; M types différents de services de capital, $K_1, K_2, \ldots, K_M$, et R types différents d'intrants intermédiaires $M_1, M_2, \ldots, M_P$:

$$Q = H(L_1, L_2, \ldots, L_N, K_1, K_2, \ldots, K_M, M_1, M_2, \ldots, M_R, t) \quad \text{(A.1)}$$

- Les variations de productivité sont de type « Hicks-neutre », *c'est-à-dire* qu'elles correspondent à un décalage vers l'extérieur de la fonction de production, représenté par un paramètre A, et l'équation (A.1) devient :

$$Q = A \cdot F(L_1, L_2, \ldots, L_N, K_1, K_2, \ldots, K_M, M_1, M_2, \ldots, M_P) \quad \text{(A.2)}$$

75. Voir, par exemple, Jorgenson et Griliches (1967), Jorgenson (1995a, 1995b), Diewert (1976).

76. Voir, par exemple, Varian (1984) ou Nadiri (1998).

- Pour tout niveau de production souhaité, l'entreprise minimise les coûts des intrants, sous réserve de la technologie de production présentée ci-dessus. Les marchés des facteurs de production sont concurrentiels, de sorte que l'entreprise considère les prix des facteurs comme donnés et ajuste les quantités de facteurs de production afin de minimiser ses coûts.

- La main-d'œuvre et les intrants intermédiaires peuvent être embauchés à tout moment aux taux du marché w_i (i = 1, 2, ..., N) pour la main-d'œuvre et p_{m_i} (i = 1, 2, ..., R) pour les intrants intermédiaires.

- La fourniture de services de capital nécessite un investissement dans les différents types de capital ou la location d'un bien d'équipement pour une période donnée. Chaque investissement vient s'ajouter au stock de capital productif dont sont tirés les services de capital. Étant donné que les services de capital fournis par un bien d'équipement donné diminuent à mesure qu'il vieillit, voire disparaissent complètement lorsqu'il est mis hors service, il convient de prendre en compte ces types de pertes d'efficacité ou de détérioration. La détérioration, le taux de rendement net requis et les pertes ou gains résultant d'une variation du prix de marché des biens d'équipement constituent ensemble le coût d'utilisation du capital (voir l'annexe 4 pour un traitement plus complet). Le coût d'utilisation du capital ( ) est le prix des services de capital provenant du
  stock de capital productif de chaque type de bien d'équipement.

- Il n'y a pas de coûts d'ajustement liés à l'investissement. À l'inverse, tous les coûts d'ajustement sont strictement proportionnels au volume d'investissement.

3. Cette configuration donne lieu à un problème d'optimisation classique, dans lequel la main-d'œuvre, les intrants intermédiaires et les services du capital sont choisis de manière à minimiser les coûts totaux :

$$Min\ C = \sum_{i=1}^{N} w_i L_i + \sum_{i=1}^{M} \mu_i K_i + \sum_{i=1}^{R} p_{M_i} M_i \qquad \text{(A.3)}$$

sous réserve que :

$$Q = A \cdot F(L_1, L_2, ..., L_N, K_1, K_2, ..., K_M, M_1, M_2, ..., M_R)$$

4. La solution à ce problème donne les conditions d'optimalité habituelles, selon lesquelles :

(A.4)

$P \cdot \frac{\partial F}{\partial L_i} = w_i$; i = 1, 2, ..., N : la main-d'œuvre est embauchée jusqu'à ce que les recettes marginales qu'elle génère soient égales au taux de salaire w, où P représente le prix de la production ;

$P \cdot \frac{\partial F}{\partial K_i} = \mu_i$; i = 1, 2, ..., M : on investit en capital (on loue des actifs immobilisés) jusqu'à ce que les recettes marginales qu'il génère soient égales au coût d'utilisation du capital μ_i ;[77]

$P \cdot \frac{\partial F}{\partial M_i} = p_{M_i}$; i = 1, 2, ..., R : les intrants intermédiaires sont achetés jusqu'à ce que les revenus marginaux qu'ils génèrent sont égaux au prix d'achat des intrants intermédiaires, p_{M_i}.

77. Voir l'annexe 5 pour la dérivation et la description du terme « coût d'utilisation ».

5. Dans un deuxième temps, on dérive la fonction de production par rapport au temps. On obtient alors l'expression suivante :

$$\frac{d\ln Q}{dt} = \sum_{i=1}^{N} \frac{F_{L_i} L_i}{F} \frac{d\ln L_i}{dt} + \sum_{i=1}^{M} \frac{F_{K_i} K_i}{F} \frac{d\ln K_i}{dt} + \sum_{i=1}^{R} \frac{F_{M_i} M_i}{F} \frac{d\ln M_i}{dt} + \frac{d\ln A}{dt} \qquad \text{(A.5)}$$

6. Cela montre que le taux de croissance de la production est une moyenne pondérée des taux de croissance des différents facteurs de production et du terme de productivité multifactorielle, A. Les poids attribués à chaque facteur de production correspondent aux élasticités de la production par rapport à chaque facteur, *c'est-à-dire* la variation en pourcentage de la production pouvant être attribuée à une augmentation de 1 % de ce facteur. Les élasticités de la production ne peuvent toutefois pas être observées directement, et des techniques économétriques sont nécessaires pour obtenir les paramètres correspondants. Par ailleurs, dans les approches non paramétriques, on utilise les conditions d'optimalité (A.4) pour obtenir des mesures observables
. Par exemple, lorsque la condition d'optimalité pour l'intrant de main-d'œuvre de type i, $PAF_{L_i} = w_i$ est inséré dans $\frac{F_{L_i} L_i}{F}$, on obtient $\frac{F_{L_i} L_i}{F} = \frac{w_i L_i}{PAF} = \frac{w_i L_i}{PQ}$, soit la part du type de travail i dans la valeur totale de production. La même relation peut être utilisée pour d'autres facteurs et donne lieu à l'expression suivante :

$$\frac{d\ln Q}{dt} = \sum_{i=1}^{N} \frac{w_i L_i}{PQ} \frac{d\ln L_i}{dt} + \sum_{i=1}^{M} \frac{\mu_i K_i}{PQ} \frac{d\ln K_i}{dt} + \sum_{i=1}^{R} \frac{pM_i Mi}{PQ} \frac{d\ln M_i}{dt} + \frac{d\ln A}{dt} \qquad \text{(A.6)}$$

7. On inverse alors l'expression (A.6) pour calculer, sous forme de résidu, le taux de variation de MFP :

$$\frac{d\ln A}{dt} = \frac{d\ln Q}{dt} - \sum_{i=1}^{N} \frac{w_i L_i}{PQ} \frac{d\ln L_i}{dt} - \sum_{i=1}^{M} \frac{\mu_i K_i}{PQ} \frac{d\ln K_i}{dt} - \sum_{i=1}^{R} \frac{pM_i Mi}{PQ} \frac{d\ln M_i}{dt} \qquad \text{(A.7)}$$

2. Mesures de l'évolution de la composition des facteurs de production

8. Le modèle de base présenté ci-dessus prend en compte plusieurs types de main-d'œuvre, de capital et d'intrants intermédiaires. Cela tient compte du fait qu'une heure de travail ou de capital n'est pas un intrant homogène, mais varie, par exemple, en fonction de l'expérience ou du niveau d'études du salarié, ou encore du type spécifique d'actif de capital. En général, chaque type de main-d'œuvre, de capital ou d'intrant intermédiaire possède sa propre productivité marginale et est donc rémunéré en conséquence. On peut calculer les taux de croissance cohérents de la main-d'œuvre, du capital et des intrants intermédiaires agrégés en pondérant le taux de variation de chaque type d'intrant par sa productivité marginale ou par sa part dans les dépenses totales consacrées à la main-d'œuvre, au capital ou aux intrants intermédiaires :

$$\frac{d\ln L}{dt} = \sum_{i=1}^{N} \frac{w_i L_i}{wL} \frac{d\ln L_i}{dt}; \quad wL = \sum_{i=1}^{N} w_i L_i \qquad \text{(A.8)}$$

$$\frac{d\ln K}{dt} = \sum_{i=1}^{M} \frac{\mu_i K_i}{\mu K} \frac{d\ln K_i}{dt}; \quad \mu K = \sum_{i=1}^{M} \mu_i K_i$$

$$\frac{d \ln M}{dt} = \sum_{i=1}^{R} \frac{p_{M_i} M_i}{p_M M} \frac{d \ln M_i}{dt}; \quad p_M M = \sum_{i=1}^{R} p_{M_i} M_i$$

9. Sinon, considérons un indice non pondéré du travail, du capital ou des intrants intermédiaires, tel que $L' = \sum_{i=1}^{N} L_i$, une simple somme d'heures travaillées non différenciées. Son taux de variation est donné par $\frac{d \ln L'}{dt} = \sum_{i=1}^{N} \frac{L_i}{L'} \frac{d \ln L_i}{dt}$. La différence entre la mesure pondérée et la mesure non pondérée de l'apport en main-d'œuvre est facilement interprétée comme un indice de l'évolution de la composition de la main-d'œuvre salariée (voir Bureau of Labor Statistics, 1993, pour une application). De même, il est possible d'élaborer des mesures de l'évolution de la composition du capital et des intrants intermédiaires. Enfin, la notation de (A.8) conduit à une présentation simplifiée de l'équation de comptabilité de la croissance (A.7) :

$$\frac{d \ln Q}{dt} = s_L \frac{d \ln L}{dt} + s_K \frac{d \ln K}{dt} + s_M \frac{d \ln M}{dt} + \frac{d \ln A}{dt}, \qquad \text{(A.9)}$$

10. Dans (A.9), $s_L = \frac{wL}{PQ}$, $s_K = \frac{\mu K}{PQ}$, $s_M = \frac{p_M M}{PQ}$ sont les parts, aux prix courants, du travail, du capital et des intrants intermédiaires dans la production brute. Dans l'hypothèse de rendements d'échelle constants, la somme de ces parts de revenu est égale à un.

Annexe 4

MESURES DU STOCK DE CAPITAL

1. Cette section présente une déduction plus formelle du stock de capital productif et des services du capital, tels que décrits à la section 5.3. Elle porte sur un seul type d'actif, en théorie un capital véritablement homogène. Les services du capital étant difficiles à observer directement, on suppose qu'ils sont proportionnels au stock productif de l'actif *i*, $K^G_{i,}$. Le stock productif pour un actif particulier, homogène, est calculé selon la méthode de l'inventaire permanent, qui consiste à cumuler les dépenses d'investissement passées. Des pondérations sont attribuées à chaque cohorte d'investissement afin de refléter la baisse de l'efficacité productive et la mise hors service des cohortes d'investissement :

$$K^P_{i,t} = \sum_{\tau=0}^{T} h_{i,\tau} F_{i,\tau} \frac{IN_{i,t-\tau}}{q_{i,t-\tau,0}} \qquad \text{(A.10)}$$

2. $IN_{i,t}$ représente les dépenses d'investissement nominales consacrées au type d'actif *i* à l'instant *t*. L'investissement réel s'obtient en divisant par un indice des prix d'investissement $q_{(i,t,0),}$ où les indices indiquent un indice des prix pour l'actif *i* de âge zéro (un actif neuf) au cours de l'année t. $F_{i,\tau}$ est une *fonction de mise hors service* qui précise la part des actifs d'âge τ qui sont encore en service. $F_{i,\tau}$ est décroissante et prend des valeurs comprises entre un (lorsque tous les actifs existent encore) et zéro (lorsque tous les actifs d'une année de fabrication donnée ont été mis hors service). *T* est la durée de vie maximale du type d'actif *i*, *c'est-à-dire* le nombre d'années au terme desquelles tous les biens d'équipement d'une année de fabrication donnée sont retirés. Cela revient à dire que $F_{i,T} = 0$.

3. h_τ est un *profil d'efficacité en fonction de l'âge,* qui rend compte de la perte d'efficacité productive à mesure qu'un actif vieillit. h_τ est décroissante et prend des valeurs comprises entre 1 (lorsqu'un actif est neuf) et 0 (lorsqu'il a perdu toute sa capacité productive). h_τ dépasse $h_{\tau+1}$ d'une valeur qui dépend du profil d'efficacité spécifique de l'actif. Les profils utilisés dans la littérature comprennent un profil linéaire dégressif, un profil hyperbolique et un géométrique. La formulation ci-dessus repose implicitement sur l'hypothèse selon laquelle le stock de capital est mesuré au début d'une période. Par conséquent, seuls les investissements réalisés au cours de l'année précédente et avant contribuent à la taille du stock.

4. À partir de (A.10), on peut établir un lien direct avec le *stock brut de capital*. La différence entre le stock de capital productif et le stock brut de capital réside dans les effets de l'usure, pris en compte par h_τ. Le stock brut de capital est simplement un cas particulier du stock de capital productif où l'usure n'est pas prise en compte – seule la mise hors service des actifs est prise en compte :

$$K_{i,t}^{G} = \sum_{\tau=0}^{T} F_{i,\tau} \frac{INi,t-\tau-1}{qi,t-\tau-1,0} \qquad \text{(A.11)}$$

5. Les stocks de capital productif et brut présentés ci-dessus sont évalués à *prix constants* (selon la terminologie introduite dans la section 5.1) et reflètent donc un concept de quantité. La multiplication des expressions ci-dessus par le prix de marché d'un bien d'équipement neuf à l'instant t ($q_{i,t,0}$) donne une mesure du stock productif (du stock brut) à *prix courants*.

6. *Stock net (de richesse) de capital*. Le stock net (de richesse) de capital d'un actif donné correspond à la valeur de tous les millésimes à leur propriétaire. L'évaluation se fait en $q_{i,t,\tau}$ le prix du marché à l'instant t pour un actif de fonction de l'âge:

$$K_{i,t}^{N} = \sum_{\tau=0}^{T} q_{i,t,\tau} F_{i,\tau} \frac{INi,t-\tau}{qi,t-\tau,0} \qquad \text{(A.12)}$$

7. Dans (A.12), le stock net de capital (patrimoine) est exprimé en *prix courants*. On note que le rapport entre les prix d'un actif d'un an et d'un actif neuf, $q_{i,t,\tau}$ correspond précisément au profil âge-prix défini par $\frac{q_{i,t,\tau}}{q_{i,t,0}}$ décrit à la section 5.1. En pratique, ce profil âge-prix est souvent considéré comme invariant dans le temps. En exprimant un tel profil âge-prix invariant dans le temps par $z_{i,\tau} = \frac{q_{i,t,\tau}}{q_{i,t,0}}$, on obtient :

$$K_{i,t}^{N} = \sum_{\tau=0}^{T} q_{i,t,0} z_{i,\tau} F_{i,\tau} \frac{INi,t-\tau}{qi,t-\tau,0} \qquad \text{(A.13)}$$

8. Ce stock net de capital aux prix courants peut facilement être exprimé en *prix constants*, en divisant par le prix de marché courant des actifs neufs, $q_{i,t,0}$. Une comparaison de l'expression ainsi obtenue avec (A.10) montre que le stock productif à prix constants et le stock net (de richesse) à prix constants ne seront identiques que si $h_{i,\tau} = z_{i,\tau}$, autrement dit si le profil d'efficacité par âge et le profil d'âge coïncident.

Annexe 5

COÛTS D'UTILISATION

1. Une relation fondamentale de la théorie du capital stipule que la valeur (le prix de marché) d'un actif dépend du flux attendu de revenus que cet actif génère tout au long de sa durée de vie. Plus précisément, sur un marché qui fonctionne correctement et en situation d'équilibre, le prix de marché d'un actif d'âge s à l'instant t ($q_{i,t,s}$) devrait être égal à la somme actualisée des revenus futurs générés par cet actif. Mais à tout moment, la minimisation des coûts conduira à l'égalité entre ce revenu marginal tiré d'un actif donné et son coût marginal. Les coûts marginaux d'un actif d'âge s au cours de la période t correspondent aux coûts d'utilisation ou aux prix de location de cet actif : $\mu_{i,t,s}$. Le prix d'un actif à l'instant t peut alors s'écrire comme suit :

$$qi,t,s = \sum_{\tau=0}^{T} \mu i,t+\tau,\tau+s / (1+r)^{\tau+1} \qquad \text{(A.14)}$$

2. Notons une autre relation, celle entre les coûts d'utilisation et le profil d'efficacité en fonction de l'âge d'un actif. À tout moment, le rapport entre les coûts d'utilisation de deux millésimes d'un même actif correspond aux efficiences productives relatives de ces deux millésimes, pondérées par leur probabilité de survie. Cette relation découle de l'hypothèse implicite selon laquelle les différents millésimes d'un même type d'actif sont des substituts parfaits les uns des autres – si tel est le cas, ils ne se distinguent que par leur efficacité relative et leurs prix de location doivent refléter exactement cette différence :

$$\frac{\mu_{i,t,s}}{\mu i,t,0} = h_{i,s} F_{i,s} \qquad \text{(A.15)}$$

3. Compte tenu de cette relation entre les coûts d'utilisation relatifs, la condition d'équilibre du marché des actifs (A.14) peut alors s'écrire en fonction des coûts d'utilisation d'un nouvel actif et du profil d'efficacité en fonction de l'âge, puisque $\mu i,t,s = \mu i,t,0 \cdot h i,s \tilde{F} i,s$:

$$qi,t,s = \sum_{\tau=0}^{T} \mu i,t+\tau,0\ hi,\tau+s\ Fi,\tau+s /(1+r)^{\tau+1} \qquad \text{(A.16)}$$

4. L'expression (A.16) peut être résolue pour obtenir le terme correspondant au coût pour l'utilisateur :

$$\mu i,t,s = qi,t,sr + (qi,t,s - qi,t,s+1) - (qi,t+1,s+1 - qi,t,s+1) \qquad \text{(A.17)}$$

5. (A.17) est une formulation courante des coûts d'utilisation d'un actif d'âge *s* à l'instant *t* (Hulten, 1990 ou 1996). Elle comporte trois composantes distinctes : *(a)* le rendement net de l'investissement $q_{i,t,s}r$, ou le financement le coût de l'actif si *r* représente le taux d'emprunt ; *(b)* une composante d'amortissement[78] qui rend compte des effets du vieillissement ou de la différence entre la valeur d'un actif âgé de s années ($q_{i,t,s}$) et celle d'un actif âgé de s+1 années ($q_{i,t,s+1}$) *au cours de la même année t ; (c)* un terme de plus-values ou de moins-values reflétant les fluctuations générales du prix des biens d'équipement*, c'est-à-dire* la différence entre un actif âgé de s années à l'année *t+1*, ($q_{i,t+1,s}$) et d'un bien âgé de s années au cours de l'année *t*, ($q_{i,t,s}$).

6. Il est utile de reformuler l'expression du coût d'utilisation en termes de taux d'amortissement et du taux de plus-values/moins-values. À cette fin, on définit le taux d'amortissement par $d_{i,t,s} = 1 - \frac{q_{i,t,s+1}}{q_{i,t,s}}$ et le taux de plus-values/moins-values $\rho_{i,t} = \frac{q_{i,t+1,s+1}}{q_{i,t,s}} - 1$. Le terme de coût d'utilisation ci-dessus peut alors s'exprimer comme comme suit :

$$\mu_{i,t,s} = q_{i,t,s}\left(r + d_{i,t,s} - \rho_{i,t} + d_{i,t,s}\rho_{i,t}\right) \qquad \text{(A.18)}$$

7. Pour un nouvel actif ($s = 0$), cette expression est pratiquement identique à celle du coût d'utilisation décrite à la section 5.4. La seule différence réside dans le terme d'interaction entre le taux d'amortissement et les plus-values, $d_{i,t,s}\,\rho_{i,t}$, qui apparaît ici en raison des hypothèses spécifiques concernant le moment de l'investissement (début ou fin de la période) et le moment où il devient effectif en tant que bien d'équipement (immédiatement opérationnel ou seulement à la période suivante).

8. *Calcul du taux d'amortissement*. D'un point de vue pratique, $\rho_{i,t}$ est mesuré directement comme le taux de variation de l'indice des prix des biens d'équipement neufs, mais le taux d'amortissement doit être calculé. Une possibilité consiste à utiliser la variation du stock net (de richesse) à prix constants pour en déduire un taux d'amortissement cohérent.

9. La variation du stock net de capital (patrimoine) aux prix courants d'une période à l'autre, avant d'y ajouter les nouveaux investissements, correspond à la variation de la valeur des actifs existants. Cette variation de valeur entre deux périodes (ou entre le début et la fin d'une même période) reflète à la fois l'amortissement (la perte de valeur due au vieillissement) et la réévaluation (ou plus-values/moins-values, *c'est-à-dire* la variation de valeur due aux variations de prix de l'actif qui ne sont pas liées au vieillissement du stock de capital). Afin de tenir compte des effets de réévaluation et d'isoler la dépréciation, on considère la variation de valeur du stock net à prix constants. Conformément à la définition du stock net (de richesse) dans l'expression (A.12), le stock net (de richesse) au début de la période *t*, exprimé aux prix de la période *t,* est donné par $K^N_{i,t}$ Le stock net (de richesse) une période plus tôt, là encore aux prix courants, est $K^N_{i,t-1}$. Une comparaison en prix constants nécessite que $K^N_{i,t-1}$ soit exprimé en prix de la période *t* (ou inversement). La variation du stock net (de richesse) aux prix constants de l'année *t* est alors donnée par :

78. Ici, le terme « dépréciation » est utilisé conformément aux conventions de la littérature sur la productivité. Cela diffère de la convention des comptes nationaux qui inclut le terme des plus-values ou moins-values.

$$K^{N}_{i,t} - K^{N}_{i,t-1}\frac{q_{i,t,0}}{q_{i,t-1,0}} = IN_{i,t,0} + q_{i,t,0}D_{i,t} \qquad \text{(A.19)}$$

où $D_{i,t} = \sum_{\tau=0}\left(z_{i,\tau}F_{i\tau} - z_{i,\tau+1}F_{i,\tau+1}\right)\frac{INi,t-\tau-1}{q_{i,t-\tau-1}}$

10. Cette variation du stock net (de richesse) comporte deux composantes : la valeur des nouveaux investissements au cours de *la période t*, $IN_{(i,t,0)}$, et le terme de dépréciation réelle, $D_{i,t}$. Le taux de dépréciation, terme qui fait partie de l'expression du coût d'usage, est alors calculé comme le rapport entre l'amortissement réel et le stock net réel (de richesse), soit $d_{i,t} = \frac{D_{i,t}}{K^{N}_{i,t}}$.

11. L'estimation du taux d'amortissement $d_{i,t}$ est celle qui reflète l'amortissement moyen, sur l'ensemble toutes les années de vie de l'actif. Il est donc influencé par la composition par année de vie de l'actif et peut par conséquent varier dans le temps. Par ailleurs, et en suivant exactement le cadre théorique [tel que développé dans l'équation (A.18)], le taux d'amortissement dans le terme de coût d'utilisation d'un actif neuf est exclusivement régi par le rapport entre la valeur d'un bien d'équipement neuf et celle d'un bien d'équipement âgé d'un an. Ce rapport peut être directement tiré du premier élément du profil âge-prix, $z_{i,1}$ (voir ci-dessous), ce qui offre une autre méthode pour obtenir un taux d'amortissement dans le terme de coût d'utilisation.

12. *Des profils âge-efficacité aux profils âge-prix.* Une méthode relativement simple pour obtenir des profils âge-prix à partir d'un ensemble de profils âge-efficacité consiste à utiliser une version simplifiée de la condition d'équilibre des prix des actifs (A.16). Rappelons que le profil âge-prix d'un actif était donné par $z_{i,\tau} = \frac{q_{i,t,\tau}}{q_{i,t,0}}$, et en y insérant la condition d'équilibre du prix des actifs, on obtient :

$$z_{i,s} = \frac{q_{i,t,s}}{q_{i,t,0}} = \frac{\sum_{\tau} \mu_{i,t+\tau,0}\, hi,\tau+s\, F_{i,\tau+s}/(1+r)^{-(1+\tau)}}{\sum_{\tau} \mu_{i,t+\tau,0}\, \text{salut, } F_{i\tau}/(1+r)^{-(1+\tau)}} \qquad \text{(A.20)}$$

13. À ce stade, on fait l'hypothèse simplificatrice selon laquelle $\mu_{i,t+\tau,0}$, le revenu futur nominal d'un nouvel actif suit une trajectoire de croissance constante au taux β : $\mu_{t+\tau,0} = \mu_{t+\tau-1,0}(1+\beta)$. L'application successive de cette relation montre que le revenu nominal futur $\mu_{t+\tau(,0)}$, pour τ périodes à venir, est égal au de la période *t*, multiplié par le taux $(1+\beta)^{\tau}$: $\mu_{t+\tau,0} = \mu_{t,0}(1+\beta)^{\tau}$. Cette relation est désormais utilisée dans l'équation (A.20) :

$$z_{i,s}=\frac{q_{i,t,s}}{q_{i,t,0}}=\frac{\sum_{\tau}\mu_{i,t,0}(1+\beta)^{\tau}\,h_{i,\tau+s}F_{i,\tau+s}/(1+r)^{-(1+\tau)}}{\sum_{\tau}\mu_{i,t,0}(1+\beta)^{\tau}\,h_{i,\tau}F_{i,\tau}/(1+r)^{-(1+\tau)}}= \quad \text{(A.21)}$$

$$=\frac{\mu_{i,t,0}(1+\beta)^{-1}\sum_{\tau}h_{i,\tau+s}F_{i,\tau+s}\left(\frac{1+r}{1+\beta}\right)^{-(1+\tau)}}{\mu_{i,t,0}(1+\beta)^{-1}\sum_{\tau}h_{i,\tau}F_{i,\tau}\left(\frac{1+r}{1+\beta}\right)^{-(1+\tau)}}$$

14. Les premiers termes du numérateur et du dénominateur s'annulent dans (A.21). Compte tenu des hypothèses En ce qui concerne le profil d'efficacité en fonction de l'âge $h_{i,\tau}$, le profil de départ à la retraite $F_{i,\tau}$, le taux d'actualisation r et β, il est

possible de déduire un profil âge-prix $z_{i,s}$. Plutôt que de fixer des paramètres individuels pour r et β, il est pratique de choisir un taux d'actualisation « réel », $\frac{1+r}{1+\beta}$. Dans les applications empiriques, ce taux a souvent a souvent été fixé à 4 %. Dans ce cas, l'expression finale permettant de déduire le profil âge-prix est la suivante :

$$z_{i,s}=\frac{q_{i,t,s}}{q_{i,t,0}}=\frac{\sum_{\tau}h_{i,\tau+s}F_{i,\tau+s}(1{,}04)^{-(1+\tau)}}{\sum_{\tau}h_{i,\tau}F_{i,\tau}(1{,}04)^{-(1+\tau)}} \quad \text{(A.22)}$$

Annexe 6

AGRÉGATION DE LA PRODUCTION, DES INTRANTS ET DE LA PRODUCTIVITÉ

1. Jusqu'à présent, l'analyse du modèle théorique a été menée au niveau d'une entreprise ou d'un secteur individuel (représentatif). Cependant, il existe un intérêt considérable pour l'élaboration de mesures de la croissance de la productivité pour des secteurs plus agrégés, tels que l'ensemble de l'industrie manufacturière ou l'économie dans son ensemble. Il existe plusieurs approches d'agrégation, qui peuvent ou non aboutir à des résultats identiques au niveau agrégé, selon, par exemple, qu'on considère une économie ouverte ou fermée. Comme expliqué dans le corps du texte, l'agrégation est ici comprise comme un processus dans lequel des parties de plus en plus importantes de l'économie sont regroupées dans le cadre d'un processus d'intégration. Ainsi, à chaque niveau d'agrégation, les mesures de productivité sont calculées sur la base des flux de production du secteur concerné vers le reste de l'économie et des flux d'intrants provenant de l'extérieur vers ce secteur. Considérer chaque niveau d'agrégation comme une unité de production intégrée implique d'affirmer l'existence d'une fonction de possibilité de production à chaque niveau d'agrégation, y compris au niveau de l'économie dans son ensemble. Dans ce qui suit, l'exposé se limitera à l'agrégation des mesures de productivité au niveau sectoriel vers le niveau de l'économie dans son ensemble, bien qu'il soit possible de généraliser la description pour couvrir l'agrégation à un niveau intermédiaire.

1. L'agrégation de Domar

2. Une approche visant à établir le lien entre les mesures agrégées et celles au niveau sectoriel a été explorée par Domar (1961) puis développée par Hulten (1978). Ils partent d'une mesure de la productivité au niveau sectoriel de type KLEMS et se demandent comment la combiner pour obtenir un équivalent à l'échelle de l'économie. Pour obtenir un équivalent à l'échelle de l'économie, il faut postuler l'existence d'une fonction de possibilités de production à l'échelle de l'économie qui relie les intrants primaires disponibles à la production finale totale, *c'est-à-dire* aux livraisons destinées à la demande finale. Cette frontière des possibilités de production peut être représentée par une fonction H dont les arguments sont FD (un indice des livraisons à la demande finale), X (un indice des intrants primaires combinés : main-d'œuvre et services de capital), M_M (un indice des intrants intermédiaires importés) et le paramètre A, qui indique
les décalages de la fonction au fil du temps :

$$H(FD, X, M_M, A) = 0 \tag{A.23}$$

3. La variation de la productivité globale est définie comme un déplacement de la frontière globale des possibilités de production au fil du temps, ou comme le taux de variation de A. En équilibre concurrentiel, elle peut être mesurée comme la différence entre le taux de variation de la demande finale totale et le taux de variation des intrants primaires et des intrants intermédiaires importés.

$$\frac{d \ln A}{dt} = \frac{d \ln FD}{dt} - \frac{P_X X}{P_{FD} FD} \frac{d \ln X}{dt} - \frac{P_{MM} M_M}{P_{FD} FD} \frac{d \ln M_M}{dt} \tag{A.24}$$

4. Dans cette expression, $\frac{P_x X}{P_{FD} FD}$ représente la part, aux prix courants, des intrants primaires dans la demande finale totale, et $\frac{P_{MM} M_M}{P_{FD} FD}$ représente la part des intrants intermédiaires importés. La somme de ces parts est égale à un, car au niveau de l'économie dans son ensemble, les livraisons destinées à la demande finale sont égales au revenu total ou aux rémunérations des facteurs, dont une partie revient aux intrants primaires nationaux et une autre aux fournisseurs étrangers de produits intermédiaires. Les taux de variation agrégés de la demande finale et des intrants primaires et intermédiaires sont eux-mêmes des moyennes pondérées des livraisons destinées à la demande finale provenant des différentes branches d'activité et des intrants primaires et importés utilisés dans chaque branche. La relation précise sera exposée ci-après.

5. À la niveau , une commence par le familiarité production » $Q^j = A^j F^j (X^j, M^j, M^j)$, qui relie la production brute au niveau sectoriel aux intrants primaires que sont le travail et capital utilisés par l'industrie *j* (comme indiqué ci-dessus, ces intrants primaires sont regroupés dans l'indice de quantité X^j), à intrants intermédiaires produits sur le marché intérieur et aux intrants intermédiaires importés, M^j . Il convient de noter que les intrants produits sur le marché intérieur M^j , n'apparaissent pas dans la fonction de possibilité de production de l'ensemble
— elles disparaissent à ce niveau d'agrégation car elles représentent des flux intra-sectoriels qui sont compensés dans un processus d'intégration verticale. Dans l'hypothèse de marchés concurrentiels et de technologies à rendements d'échelle constants, la croissance de la productivité au niveau sectoriel est donnée par :

$$\frac{d \ln A^j}{dt} = \frac{d \ln Q^j}{dt} - \frac{P^j X^j}{P^j Q^J} \frac{d \ln X^j}{dt} - \frac{P^j M^j}{P^j Q^J} \frac{d \ln M^j}{dt} - \frac{P^j_{MM} M^j}{P^j Q^J} \frac{d \ln M^j}{dt} \qquad \text{(A.25)}$$

6. De plus, au niveau de chaque branche d'activité, deux identités comptables s'appliquent. L'une décompose la valeur totale de la production de la branche en livraisons à d'autres branches et en livraisons destinées à la demande finale. Par souci de simplicité, mais sans grande perte de généralité, on suppose ici que chaque branche produit exactement un bien de demande finale et qu'elle pratique le même prix de production pour tous les acheteurs. L'autre identité stipule que la valeur de la production brute sert à payer les intrants primaires et intermédiaires, tant nationaux qu'étrangers. En termes de comptabilité nationale, ces deux identités représentent le compte de production d'une branche. Quelques notations supplémentaires sont nécessaires pour écrire ces deux identités. Dans l'expression (A.26), Q^{kj} représente les livraisons par le secteur j de son produit au secteur *k* et FD^j désigne les livraisons de l'industrie j aux consommateurs finaux.

$$P^j Q^j = \sum_k P^j Q^{kj} + P^j FD^j \qquad \text{(A.26)}$$

$$P^j Q^j = P^j X^j + P^j M^j + P^j M^j$$

7. En se fondant sur la première relation comptable de (A.26), il est possible de définir une expression pour le taux de variation des livraisons de la demande finale de la branche *j*, comme indiqué dans (A.27). Le taux de croissance des livraisons de demande finale de la branche *j* correspond à la différence entre le taux de croissance de la production brute totale et le taux de variation d'un indice de quantité des livraisons vers les autres branches, pondéré par le rapport entre la valeur de la production brute et celle des livraisons de demande finale :

$$\frac{d\ln FD^j}{dt} = \frac{P^j Q^j}{P^j FD^j}\left(\frac{d\ln Q^j}{dt} - \sum_k \frac{P^{kj} Q^{kj}}{P^j Q^j}\frac{d\ln Q^{kj}}{dt}\right) \tag{A.27}$$

8. Compte tenu des relations existant à l'échelle de l'économie dans son ensemble et au niveau sectoriel, il est intéressant de relier les mesures de croissance de la productivité spécifiques à chaque secteur figurant dans (A.25) à celles de l'ensemble de l'économie figurant dans (A.24). Pour établir cette relation, on observe que : *i)* la demande finale agrégée peut s'exprimer comme une moyenne pondérée des contributions des secteurs à la demande finale, comme le montre la première expression de (A.28) ;
ii) la consommation globale d'intrants primaires peut être exprimée comme une moyenne pondérée de la consommation d'intrants primaires de chaque branche d'activité ; et *iii)* la consommation globale d'intrants intermédiaires importés peut être exprimée comme une moyenne pondérée de la consommation d'intrants intermédiaires importés de chaque branche d'activité :

$$\frac{d\ln FD}{dt} = \sum_j \frac{P^j FD^j}{P_{FD} FD}\frac{d\ln FD^j}{dt} \tag{A.28}$$

$$\frac{d\ln X}{dt} = \sum_j \frac{P_X^j X^j}{P_X X}\frac{d\ln X^j}{dt}$$

$$\frac{d\ln M_M}{dt} = \sum_j \frac{P_{MM}^j M_M^j}{P_{MM} M_M}\frac{d\ln M_M^j}{dt}$$

9. Les expressions relatives à la demande finale agrégée, aux intrants intermédiaires primaires et importés figurant dans (A.28) peuvent désormais être insérées dans l'expression de la croissance de la productivité à l'échelle de l'économie (A.24). Après quelques manipulations, on obtient :

$$\frac{d\ln A}{dt} = \tag{A.29}$$
$$= \sum_j \frac{P^j Q^j}{P \cdot FD}\left(\frac{d\ln Q^j}{dt} - \sum_k \frac{P^{kj} Q^{kj}}{P^j Q^j}\frac{d\ln Q^{kj}}{dt}\right) + \frac{P_x X}{PFD}\sum_x \frac{P_x^j X^j}{P_x X}\frac{d\ln X^j}{dt} - \frac{P_{MM} M_M}{PFD}\sum_j \frac{P_{MM}^j M_M^j}{P_{MM} M_M}\frac{d\ln M_M^j}{dt}$$

10. Chaque livraison de la branche *k* à la branche *j* est également enregistrée comme intrant intermédiaire par branche *j* : $Q^{kj} = M^{jk}$, et par conséquent $\frac{d\ln Q^{kj}}{dt} = \frac{d\ln M^{jk}}{dt}$. Il est alors possible de former la expression suivante :

$$\sum_{jk} \frac{P^j Q^{kj}}{P \cdot FD}\frac{d\ln Q^{kj}}{dt} = \sum_{kj} \frac{P^j M^{jk}}{P \cdot FD}\frac{d\ln M^{jk}}{dt} \tag{A.30}$$

11. En observant (A.30), on peut réécrire (A.29) sous la forme (A.31) :

$$\frac{d\ln A}{dt} = \sum_j \frac{P^j Q^j}{P \cdot FD} \left(\frac{d\ln Q^j}{dt} - \frac{P_M^j M^j}{P^j Q^j} \frac{d\ln M^j}{dt} - \frac{P_x^j X^j}{P^j Q^j} \frac{d\ln X^j}{dt} - \frac{P_{MM}^j M^j}{P^j Q^j} \frac{d\ln M_M^j}{dt} \right) \qquad \text{(A.31)}$$

12. Une comparaison avec (A.25) montre que le changement global de technologie peut être représenté comme une somme pondérée des variations de productivité au niveau sectoriel. La variation de productivité de chaque secteur est pondérée par le rapport entre sa production brute et la demande finale globale, comme le montre la première expression de (A.32). Dans une économie fermée, la valeur totale de la demande finale est égale à la valeur ajoutée totale (elle-même toujours égale au revenu total des facteurs primaires de production) et, dans ce cas, la procédure d'agrégation peut s'écrire comme dans la deuxième expression de (A.32). Il s'agit de la formule d'agrégation de Domar :

$$\frac{d\ln A}{dt} = \sum_j \frac{P^j Q^j}{P \cdot FD} \frac{d\ln A^j}{dt} \qquad \text{(A.32)}$$

$$\frac{d\ln A}{dt} = \sum_j \frac{P^j Q^j}{P_X X} \frac{d\ln A^j}{dt}$$

13. Plusieurs points méritent d'être soulignés ici : [79]

- Les mesures de productivité au niveau sectoriel sont de type KLEMS, reliant la production brute aux intrants primaires et intermédiaires. Implicitement, les flux intra-sectoriels d'intrants intermédiaires ont été compensés. Le même concept s'applique au niveau agrégé, où la production brute prend la forme de livraisons à la demande finale, et où les intrants se composent uniquement d'intrants primaires nationaux et d'intrants intermédiaires importés. Tous les flux intra-économiques de production nationale sont compensés.

- Une conséquence directe de ce processus d'intégration est que la somme des poids dans (A.32) n'est pas égale à l'unité. Elle dépasse l'unité, ce qui implique que la croissance de la productivité est supérieure à la moyenne pondérée de la croissance de la productivité au niveau sectoriel. Comme expliqué dans le texte (section 8.2), cela reflète le fait que les gains de productivité dans la production d'intrants intermédiaires n'ont pas seulement un effet « propre », mais qu'ils entraînent en outre une baisse des prix des intrants dans les industries en aval, et que ces effets se cumulent.

2. Agrégation de la PMF capital-travail

14. Une autre manière de relier les mesures de la croissance de la productivité au niveau sectoriel et au niveau agrégé repose sur une conception de la productivité fondée sur la valeur ajoutée. Avant de montrer les liens entre le niveau sectoriel et le niveau agrégé, il est utile de rappeler brièvement la définition et l'interprétation des mesures de la valeur ajoutée

. La notation utilisée est la même que dans la section précédente ; en outre, $P^j VA^j$ désigne la $_{VA}$

(indice) de la valeur ajoutée aux prix courants, composé d'un indice de prix P_{VA}^j et d'un indice de quantité VA^j. Remarque d'abord l'identité comptable qui définit la valeur ajoutée aux prix courants comme la différence entre le produit brut production ($P^j Q^j$) et intrants intermédiaires – produits sur le marché intérieur ($P^j M^j$) et importés ($P^j M^j$).
$_M$ $_{MM}$ $_M$

79. Pour une présentation des mesures de productivité aux États-Unis, voir Gullickson et Harper (1999a).

Par ailleurs, la valeur ajoutée aux prix courants correspond au revenu total des facteurs primaires ($P^j X^j$), comme suit : indiqué à la deuxième ligne de (A.33) :

$$P^j_{VA} VA^j = P^j Q^j - P^j_M M^j - P^j_{MM} M^j \quad \text{(A.33)}$$

15. D'après Diewert (1978) ou Lau (1976), on peut définir une fonction de valeur ajoutée nominale G qui reflète la valeur ajoutée maximale pouvant être produite compte tenu d'un ensemble de prix et d'un ensemble d'intrants primaires. Les quantités d'intrants intermédiaires maximisant la valeur ajoutée s'obtiennent en dérivant (A.33) par rapport à $M^{(j)}$ et M^j. On obtient ainsi $P^j_M = P^j \frac{\partial Q^j}{\partial M^j}$ et $P^j_{MM} = P^j \frac{\partial Q^j}{\partial M^j_M}$: les recettes provenant des intrants intermédiaires nationaux et importés sont égales à leurs coûts marginaux respectifs. Coût-

Les quantités minimales d'intrants intermédiaires sont alors données par $M^{*j} = M^{*j}(X^j, P^j, P^j_M, A^j)$ et $M^{*j}_M = M^{*j}_M(X^j, P^j, P^j_M, A^j)$. La fonction de valeur ajoutée G est alors donnée par :

$$P^j_{VA} VA^j = G^j(X^j, P^j, P^j_M, A^j) = P^j Q^j - P^j_M M^{*j}_M - P^j_{MM} M^{*j}_M \quad \text{(A.34)}$$

16. Ensuite, on dérive la fonction de valeur ajoutée par rapport au temps. En termes de taux de variation logarithmiques, on obtient l'expression suivante :

$$\frac{d \ln G^j}{dt} = \frac{d \ln P^j_{VA}}{dt} + \frac{d \ln VA^j}{dt} = \quad \text{(A.35)}$$

$$= \frac{P^j Q^j}{G^j}\left[\left(\frac{d \ln Q^j}{dt} + \frac{d \ln P^j}{dt}\right) - \frac{P^j_M M^j_M}{P^j Q^j}\left(\frac{d \ln P^j_M}{dt} + \frac{d \ln M^j_M}{dt}\right) - \frac{P^j_{MM} M^j_M}{P^j Q^j}\left(\frac{d \ln P^j_{MM}}{dt} + \frac{d \ln MM^j_M}{dt}\right)\right]$$

17. (A.35) fournit une décomposition du taux de variation de la valeur ajoutée nominale. Cette décomposition comporte une composante prix et une composante quantité. Un choix naturel pour le taux de variation de l'indice Divisia des prix de la valeur ajoutée consiste à prendre en compte les variations combinées des prix de la production et des prix des intrants intermédiaires, comme le montre (A.36) :

$$\frac{d \ln P^j_{VA}}{dt} = \frac{P^j Q^j}{G^j}\frac{d \ln P^j}{dt} - \frac{P^j_M M^j_M}{G^j}\frac{d \ln P^j_M}{dt} - \frac{P^j_{MM} M^j_M}{G^j}\frac{d \ln P^j_{MM}}{dt} \quad \text{(A.36)}$$

18. À l'indice des prix de la valeur ajoutée [80] correspond un indice de quantité implicite, obtenu en déflatant la fonction de valeur ajoutée nominale G à l'aide de son indice des prix, comme le montre l'expression (A.37) :

80. Il convient de noter que ces mesures de la valeur ajoutée en termes de prix et de volume ont été dérivées de la version « neutre selon Hicks » (« augmentant la production ») d'une fonction de production, sans aucune hypothèse supplémentaire concernant la technologie de production. En ce sens, il existe toujours des indices de prix et de volume de la valeur ajoutée. Il n'y a toutefois aucune garantie que ces indices soient « indépendants de la trajectoire ». L'indépendance vis-à-vis de la trajectoire signifie que l'indice des prix de la valeur ajoutée dépend exclusivement des trajectoires des prix de ses deux composantes, à savoir l'indice des prix de la production brute et l'indice des prix des intrants intermédiaires. Un indice des prix dépendant de la trajectoire dépend également d'autres variables et peut donc ne pas être un indice des prix unique. Voir Sato (1976) pour une analyse, mais aussi Lau (1976) et Diewert (1980).

(A.37)

$$\frac{d\,lnVA^j}{dt} = \frac{d\ln G^j}{dt} - \frac{d\ln P^j_{VA}}{dt} =$$

$$= \frac{P^j Q^j}{G^j}\frac{d\ln Q^j}{dt} - \frac{P^j_M M^j}{G^j}\frac{d\ln M^j}{dt} - \frac{P^j_{MM} M^j}{G^j}\frac{d\ln M^j}{dt}$$

19. Le taux de variation en volume de la valeur ajoutée peut être interprété comme un indice de quantité qui rend compte des variations de la production brute qui ne sont pas dues à des variations des intrants intermédiaires (produits sur le marché intérieur ou importés). Par conséquent, la valeur ajoutée réelle rend compte des variations de la production brute qui sont causées par des variations des intrants primaires et par des décalages globaux de la fonction de production. La valeur ajoutée réelle présente un intérêt particulier car, dans une économie fermée, elle décrit précisément la contribution d'un secteur à la demande finale destinée aux consommateurs et aux investisseurs.

20. Passons ensuite à la mesure de la productivité fondée sur la valeur ajoutée et définissons la croissance de la PMF capital-travail comme la différence entre le taux de variation de l'indice de quantité de la valeur ajoutée et le taux de variation de l'indice de quantité des intrants primaires. Nous notons le résidu de productivité capital-travail $\tilde{A}^j$ d'un tilde afin de la distinguer de son homologue dans (A.25), qui repose sur la production brute :[81]

$$\frac{d\ln \tilde{A}^j}{dt} = \frac{d\,lnVA^j}{dt} - \frac{d\ln X^j}{dt} \qquad \text{(A.38)}$$

22. Il existe un lien direct avec la mesure de la productivité fondée sur la production brute.[82] Cela apparaît clairement en substituant l'indice de la valeur ajoutée réelle (A.37) dans l'expression (A.38). Les deux mesures sont liées par un terme qui correspond à l'inverse de la part de la valeur ajoutée aux prix courants dans la production brute, comme le montre (A.39). La valeur ajoutée ne pouvant jamais dépasser la production brute, la part de la valeur ajoutée est toujours inférieure à un, et son inverse toujours supérieur ou égal à un. Par conséquent, une mesure de la productivité fondée sur la valeur ajoutée sera toujours au moins aussi élevée qu'une mesure fondée sur la production brute :

$$\frac{d\ln \tilde{A}^j}{dt} = \frac{d\,lnVA^j}{dt} - \frac{d\ln X^j}{dt} = \frac{P^j Q^j}{P^j_{VA} VA^j}\left(\frac{P^j_X X^j}{P^j Q^j}\frac{d\ln X^j}{dt} + \frac{d\ln A^j}{dt}\right) - \frac{d\ln X^j}{dt} = \frac{P^j Q^j}{P^j_{VA} VA^j}\frac{d\ln A^j}{dt} \qquad \text{(A.39)}$$

---

81. Pour interpréter (A.38) comme une mesure du progrès technologique indépendante de la trajectoire, il faut supposer qu'il existe une fonction de valeur ajoutée qui relie le progrès technologique exclusivement à la valeur ajoutée réelle et aux intrants primaires : $V^j = V^j(X, \tilde{A}^j)$. Cette relation n'existe que si la fonction de production au niveau sectoriel est dissociable en intrants primaires et intermédiaires de telle sorte que $Q^j = H^j(V^j(X, \tilde{A}^j), M^j, M^j) \cdot A^j_M$. La fonction de production est faiblement séparable par rapport à une partition entre la valeur ajoutée et les intrants intermédiaires si le taux marginal de substitution entre toute paire d'intrants primaires est indépendant des quantités d'intrants intermédiaires. Pour une analyse formelle, voir Goldman et Uzawa (1964). La séparabilité constituant une hypothèse assez restrictive qui a été rejetée à plusieurs reprises lors de tests empiriques, il est probable que les mesures de productivité fondées sur la valeur ajoutée au niveau sectoriel donnent une image inexacte des évolutions technologiques, si le progrès technique concerne tous les types d'intrants du processus de production.

82. Voir Bruno (1978) pour une analyse plus complète de la fonction de valeur ajoutée et de la mesure de la productivité.

étant donné que

$$G^j = P^j_{VA} VA^j = P^j_X X^j .$$

23. Cela nous ramène à la question de l'agrégation. La relation (A.39) est importante car elle permet d'établir le lien entre la croissance de la productivité au niveau agrégé et celle au niveau sectoriel. En combinant (A.39) et (A.32), on constate que les décalages de la fonction de possibilité de production agrégée peuvent être obtenus soit sous la forme d'une somme pondérée des mesures de productivité KLEMS (avec des pondérations « Domar »), soit sous la forme d'une moyenne pondérée des mesures de productivité basées sur la valeur ajoutée (avec les parts de valeur ajoutée comme pondérations). Cette dernière affirmation est vraie dans une économie fermée. Dans une économie ouverte, le résultat doit être ajusté à l'aide du rapport entre la valeur ajoutée et la demande finale afin de tenir compte du fait que certains intrants intermédiaires ont été importés de l'étranger, comme l'indique l'équation (A.40) :

$$\frac{d\ln A}{dt} = \sum_j \frac{P^j Q^j}{P \cdot FD} \frac{d\ln A^j}{dt} = \sum_j \frac{P^j_{VA} VA^j}{P \cdot FD} \frac{d\ln A^j}{dt} = \frac{P VA}{P FD_j} \sum_j \frac{P^j_{VA} VA^j}{P_{VA} VA} \frac{d\ln A^j}{dt} \qquad \text{(A.40)}$$

3. Agrégation de la productivité du travail fondée sur la valeur ajoutée

25. Parallèlement à l'agrégation de la croissance de la PMF par branche d'activité, il est possible d'agréger les mesures de la productivité du travail fondées sur la valeur ajoutée par branche d'activité. Le lien entre le taux agrégé et le taux de croissance de la productivité du travail au niveau des branches d'activité permet d'évaluer la contribution des différentes branches d'activité à l'évolution de la production par heure au niveau macroéconomique. Aucun effort particulier n'est toutefois entrepris ici pour relier la croissance de la productivité du travail au niveau microéconomique aux déplacements de la frontière macroéconomique des possibilités de production.

25. La mesure de la productivité du travail par secteur d'activité, basée sur la valeur ajoutée (π^j), est donnée par la relation $\frac{d\ln\pi^j}{dt} = \frac{d\ln VA^j}{dt} - \frac{d\ln L^j}{dt}$. Comme précédemment, $\widehat{VA}^j$ désigne le taux de variation de la valeur ajoutée réelle dans le secteur j et $\widehat{L}^j$ le taux de variation de l'apport en main-d'œuvre. Comme précédemment, le taux de variation global de la valeur ajoutée est une moyenne pondérée par les parts de marché des taux de variation de la valeur ajoutée propres à chaque branche, les pondérations reflétant la part, en prix courants, de chaque branche dans la valeur ajoutée :

$$\frac{d\ln VA}{dt} = \sum_j s^j_{VA} \frac{d\ln VA^j}{dt}, \text{ où } s^j_{VA} = \frac{P^j_{VA} VA^j}{P_{VA} VA}, P_{VA} VA = \sum_j P^j_{VA} VA^j \qquad \text{(A.41)}$$

26. Du côté des intrants, l'agrégation des intrants de main-d'œuvre au niveau sectoriel s'effectue en pondérant les taux de croissance des heures travaillées par secteur par la part de chaque secteur dans la rémunération totale du travail :

$$\frac{d\ln L}{dt} = \sum_j s_L \frac{d\ln L^j}{dt}, \text{ où } s_L = \frac{w^j L^j}{wL}, wL = \sum_j w^j L^j \qquad \text{(A.42)}$$

27. Une pratique courante pour former des agrégats de main-d'œuvre consiste à additionner simplement les heures travaillées dans l'ensemble des secteurs. Il s'agit d'un cas particulier de la procédure ci-dessus, qui s'applique lorsque les taux de salaire dans l'ensemble des

secteurs sont identiques. Dans ce cas, $s_L^j = \frac{L^j}{L}$ et le taux de croissance de la main-d'œuvre totale est isomorphe au cas où l'on se contente d'additionner les heures.

28. La croissance de la productivité globale du travail est définie comme la différence entre la croissance globale de la valeur ajoutée et la croissance globale de l'apport en main-d'œuvre :

$$\frac{d \ln \Pi}{dt} = \sum_j \left(s_{VA}^j \frac{d \ln VA^j}{dt} - s_L^j \frac{d \ln L^j}{dt} \right) \qquad \text{(A.43)}$$

29. Une contribution d'un contribution à la de la de la globale est $s_{VA}^j \frac{d \ln VA^j}{dt} - s_L^j \frac{d \ln L^j}{dt}$, soit la différence entre sa contribution à la valeur ajoutée totale et à la de main-d'œuvre totale. On note que si $s_{VA}^j = s_L^j$, la croissance de la productivité totale du travail est une simple moyenne pondérée de la croissance de la productivité du travail par secteur. Une autre façon de représenter (A.44) consiste à la décomposer en une moyenne pondérée de la croissance de la productivité par secteur et d'un terme de réaffectation R :

$$\frac{d \ln \Pi}{dt} = \sum_j s_{VA}^j \left(\frac{d \ln VA^j}{dt} - \frac{d \ln L^j}{dt} \right) + R, \text{ où } R = \sum_j (s_{VA}^j - s_L^j) \frac{d \ln L^j}{dt} \qquad \text{(A.44)}$$

30. Le terme de réallocation sera positif si un secteur en expansion (*c'est-à-dire* un secteur où l'emploi de main-d'œuvre augmente) détient une part de la production supérieure à sa part dans la rémunération du travail. Cela revient à dire que ce secteur bénéficie d'un *niveau* de productivité du travail supérieur à la moyenne. Un transfert de ressources vers des secteurs présentant des niveaux de productivité plus élevés implique une augmentation de la croissance globale de la productivité.

Annexe 7

REMERCIEMENTS

Le présent manuel a grandement bénéficié des discussions menées au sein du Groupe de travail statistique du Comité de l'industrie de l'OCDE. De plus, de nombreuses observations et suggestions utiles ont été formulées par un groupe de pilotage informel d'experts, sous forme de commentaires écrits et lors d'une réunion en juin 2000. Toutes les erreurs et omissions relèvent bien entendu de la responsabilité du Secrétariat de l'OCDE. Les personnes suivantes ont participé au groupe de pilotage d'experts et/ou ont formulé des commentaires sur le projet de manuel :

M. Edwin Dean (président)	Université George Washington, Washington, DC, et ancien commissaire adjoint au Bureau des statistiques du travail des États-Unis
M. Charles Aspden	Bureau australien des statistiques
M. Bart van Ark	Université de Groningue, Pays-Bas
Mme Pirkko Aulin-Ahmavaara	Office finlandais des statistiques
M. Erwin Diewert	Université de Colombie-Britannique, Canada
M. René Durand	Industrie Canada et anciennement Statistique Canada
M. Mogens Fosergau	Ministère de l'Industrie, Danemark
M. Gabriel Gamez	Office fédéral de la statistique, Suisse
M. Charles Hulten	Université du Maryland, États-Unis
M. Eivind Hoffmann	Bureau des statistiques, Bureau international du travail
M. Jacques Mairesse	INSEE, France
M. Joachim Recktenwald, Mme Isabelle Maquet-Engsted, M. John Verrinder	Eurostat
M. Carlo Milana	Institut d'études et d'analyses économiques, Italie
M. Nick Oulten	Banque d'Angleterre, Royaume-Uni
M. Prasada Rao	Université de Nouvelle-Angleterre, Australie
M. Anders Sorensen	Ministère de l'Industrie, Danemark
M. Jack Triplett	Brookings Institution, États-Unis

RÉFÉRENCES ET BIBLIOGRAPHIE D'

Ark, Bart van (1996), « Problèmes liés à la mesure et à la comparaison internationale de la productivité – Un article de

l'Office australien des statistiques (1997*), Élaboration d'indices de volume en chaîne repondérés annuellement dans les comptes nationaux australiens* », communication présentée lors de la réunion OCDE/Eurostat des comptables nationaux de 1997.

Baily, Martin (1993), « Concurrence, réglementation et efficacité dans les secteurs des services », *Brookings Papers on Economic Activity*, pp. 71-159.

Balk, Bert M. (1998), *Indices des prix, des quantités et de la productivité dans l'industrie : théorie microéconomique et application*, Kluwer Academic Publishers.

Ball, V. Eldon, Rolf Färe, Shawna Grosskopf et Richard Nehring (2001), « Productivity of the U.S. Agricultural Sector: The Case of Undesirable Outputs », dans Hulten, Dean et Harper (éd.).

Bartelsman, Eric et Mark Doms (2000), « Comprendre la productivité : leçons tirées des microdonnées longitudinales », *Journal of Economic Literature,* vol. 38, n° 3, septembre, p. 569-594.

Basu, Susanto et John G. Fernald (2001), « Why is Productivity Procyclical? Why do we Care? », dans Hulten, Dean et Harper (éd.).

Baumol, William J., Sue Anne Batey Blackman et Edward N. Wolff (1992), *Productivity and American Leadership: The Long View*, MIT Press.

Beaulieu, Joseph J. et Joe Mattey (1998), « La semaine de travail du capital et l'utilisation du capital dans l'industrie manufacturière », *Journal of Productivity Analysis*, vol. 10.

Berndt, Ernst R. et Melvyn A. Fuss (1986), « Productivity Measurement with Adjustments for Variations in Capacity Utilisation and Other Forms of Temporary Equilibria », *Journal of Econometrics* 33.

Berndt, Ernst R., Ian Cockburn et Zvi Griliches (1996), « Innovations pharmaceutiques et dynamique des marchés : suivi des effets sur les indices de prix des antidépresseurs », *Brookings Papers on Economic Activity*.

Biorn, Erik, Erling Holmoy et Oystein Olsen (1989), « Capital brut et net, et forme de la fonction de survie : théorie et quelques données norvégiennes », *Review of Income and Wealth*, série 35.

Bresnahan, Timothy F. et Robert J. Gordon (dir.) (1996), *The Economics of New Goods*, Studies in Income and Wealth, University of Chicago Press.

Bruno, Michael (1978), « Dualité, intrants intermédiaires et valeur ajoutée », dans Fuss, Melvyn et Daniel McFadden (dir.), *Production Economics: A Dual Approach to Theory and Applications*, North Holland.

Bureau of Labor Statistics (1983), « *Trends in Multifactor Productivity, 1948-81* », Bulletin n° 2178.

Bureau des statistiques du travail (1993), « *Labor Composition and U.S. Productivity Growth, 1948-90 »,* Imprimerie nationale des États-Unis.

Caves, Douglas W., Laurits R. Christensen et W. Erwin Diewert (1982), « The Economic Theory of Index Numbers and the Measurement of Input, Output, and Productivity », *Econometrica*, pp. 1393-1413.

Charnes, A., W.W. Cooper, A. Y. Lewin et L.M. Seiford (1994), *« Data Envelopment Analysis: Theory*, *Methodology and Application* », Kluwer.

Coelli, Tim, D.S. Prasada Rao et George E. Battese (1998), *An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis*, Kluwer Academic Publishers.

Commission des Communautés européennes, OCDE, FMI, Nations unies, Banque mondiale (1993), *Système de comptabilité nationale 1993*, Bruxelles/Luxembourg, New York, Paris, Washington, DC.

De Boer, Sake, Jan van Dalen et Piet Verbiest (1997), *L'utilisation des indices en chaîne aux Pays-Bas : Statistics Netherlands*, communication présentée lors de la réunion 1997 de l'OCDE/Eurostat des comptables nationaux.

Dean, Edwin R. et Michael J. Harper (2001), « The BLS Productivity Measurement Program », dans Hulten, Dean et Harper (éd.).

Dean, Edwin R., Michael J. Harper et Mark S. Sherwood (1996), « Productivity Measurement with Changing-weight Indices of Outputs and Inputs », dans OCDE (1996a).

Denison, Edward F. (1969), « Some Major Issues in Productivity Analysis: An Examination of Estimates by Jorgenson and Griliches », *Survey of Current Business* 49.

Denison, Edward F. (1974), *Accounting for United States Economic Growth 1929-69*, The Brookings Institution, Washington, DC.

Denison, Edward F. (1985), *Tendances de la croissance économique américaine 1929-1982*, The Brookings Institution, Washington, DC.

Denison, Edward F. (1989), *Estimations de l'évolution de la productivité par secteur : une évaluation et une alternative*, The Brookings Institution, Washington, DC.

Diewert, Erwin W. (1976), « Exact and Superlative Index Numbers », *Journal of Econometrics*, pp. 115-45.

Diewert, Erwin W. (1978), « Superlative Index Numbers and Consistency in Aggregation », *Econometrica* 46, pp. 883-900.

Diewert, Erwin W. (1980), « Aggregation Problems in the Measurement of Capital », dans Dan Usher (dir.), *The Measurement of Capital*, University of Chicago Press.

Diewert, Erwin W. (1983), « The Theory of Output Price Index and the Measurement of Real Output Change », dans Erwin W. Diewert et Claude Montmarquette (dir.), *Price Level Measurement*, Statistique Canada.

Diewert, Erwin W. (1987a), « Index Numbers », dans J. Eatwell, M. Milgate et P. Newman (dir.), *The New Palgrave: A Dictionary of Economics*.

Diewert, Erwin W. (1987b) : « Cost Functions », dans J. Eatwell, M. Milgate et P. Newman (dir.), *The New Palgrave: A Dictionary of Economics*.

Diewert, Erwin W. (1992), « Fisher Ideal Output, Input, and Productivity Indices Revisited », *The Journal of Productivity Analysis*, vol. 3.

Diewert, Erwin W. (2000), « *The Challenge of Total Factor Productivity Measurement* », International Productivity Monitor.

Diewert, Erwin W. et Denis Lawrence (1999), « Measuring New Zealand's Productivity », document de travail du Trésor n° 99/5, http://www.treasury.govt.nz/workingpapers/99-5.htm.

Diewert, Erwin W. et M.N.F. Mendoza (1995), « Data Envelopment Analysis: A Practical Alternative ? », Université de Colombie-Britannique, *document de travail* n° DP 95-30 *du département d'économie*.

Diewert, Erwin W. et Catherine J. Morrison (1986), « Adjusting Output and Productivity Indexes for Changes in the Terms of Trade », *The Economic Journal 96*, pp. 659-679.

Domar, Evsey (1961), « On the Measurement of Technological Change », *Economic Journal* 71.

Dosi, Giovanni (1988), « Sources, procédures et effets microéconomiques de l'innovation », *Journal of Economic Literature* 36.

Durand, René (1994), « Une alternative à la double déflation pour mesurer la valeur ajoutée industrielle réelle », *Review of Income and Wealth*, vol. 40.

Durand, René (1996), « Canadian Input-Output-based Multifactor Productivity Accounts », *Economic Systems Research*, vol. 8.

Eldridge, Lucy P. (1999), « Comment les indices de prix influencent les mesures de la productivité », *Monthly Labor Review*, février.

Eurostat (2001), *Manuel sur les mesures de prix et de volume dans les comptes nationaux*, à paraître.

Ezaki, Mitsuo et Dale W. Jorgenson (1995), « Measurement of Macroeconomic Performance in Japan, 1951-1968 », dans Dale W. Jorgenson (éd.), *Productivity Volume II*, MIT Press.

Farrell, M.J. (1957), « The Measurement of Productive Efficiency », *Journal of the Royal Statistical Society*, pp. 253-281.

Fisher, Irving (1922), *The Making of Index Numbers*, Boston.

Fisher, M. Franklin et Karl Shell (1998), *Economic Analysis of Production Price Indexes*, Cambridge University Press.

Fosgerau, Mogens, Svend E. Hovgaard Jensen et Anders Sørensen (2000), « The Impact of Education on Labour Quality and Economic Growth », document de travail du CEBR, www.cebr.dk (à paraître).

Foss, M.F. (1963), « The Utilisation of Capital Equipment: Post-war Compared with Pre-war », *Survey of Current Business* 43.

Gersbach, Hans et Bart van Ark (1994), *Microfoundations of International Productivity Comparisons*, note de recherche, Institut de recherche économique, Université de Groningue.

Goldman, S.M. et H. Uzawa (1964), « A Note on Separability in Demand Analysis », *Econometrica,* vol. 32, n° 3.

Gollop, Frank (1979), « La prise en compte des intrants intermédiaires : le lien entre les mesures sectorielles et agrégées de la productivité », dans *Measurement and Interpretation of Productivity*, Académie nationale des sciences, Washington.

Griliches, Zvi (1987), « Productivity: Measurement Problems », dans J. Eatwell, M. Milgate et P. Newman (dir.), *The New Palgrave : A Dictionary of Economics*.

Griliches, Zvi (1990), « Hedonic Price Indexes and the Measurement of Capital and Productivity: Some Historical Reflections », dans Ernst R. Berndt et Jack E. Triplett (dir.), **Fifty Years of Economic Measurement**, *Studies in Income and Wealth* 54, Bureau national de recherche économique.

Griliches, Zvi (1996a), « The Discovery of the Residual: A Historical Note », *Journal of Economic Literature*, vol. XXXIV.

Griliches, Zvi (1996b), « R&D and Productivity: Econometric Results and Measurement Issues », dans Stoneman (éd.) (1996).

Griliches, Zvi (1997), « R&D and the Productivity Slowdown: Is Recovery Around the Corner? », document non publié.

Guellec, Dominique et Bruno van Pottelsberghe de la Potterie (2000), « R&D et croissance de la productivité : analyse des données de panel de 16 pays de l'OCDE », *document de travail STI* 2001/3, OCDE, Paris.

Gullickson, William et Michael J. Harper (1999a), « Possible Measurement Bias in Aggregate Productivity Growth », *Monthly Labor Review*, février.

Gullickson, William et Michael J. Harper (1999b), « Fonctions de production, tableaux d'entrées-sorties et relation entre les mesures de productivité sectorielles et agrégées », non publié.

Hall, Robert E. et Dale W. Jorgenson (1967), « Politique fiscale et comportement d'investissement », *American Economic Review*, vol. 57.

Haltiwanger, John (2000), « Croissance globale : qu'avons-nous appris des données microéconomiques ? », *Documents de travail n° 276 du Département des affaires économiques de l'OCDE*, OCDE, Paris.

Harberger, Arnold C. (1998), « Une vision du processus de croissance », *American Economic Review*, mars. Harper, Michael

J., Ernst R. Berndt et David O. Wood (1990), « Taux de rendement et
à l'aide de prix de location alternatifs », dans Dale W. Jorgenson et Ralph Landau (dir.), *Technology and Capital Formation*, MIT Press.

Hill, Peter (1971), *La mesure du produit réel : une analyse théorique et empirique des taux de croissance de différents secteurs et pays*, OCDE, Paris.

Hill, Peter (1988), « Évolutions récentes dans la théorie et la pratique des indices », *Études économiques de l'OCDE n° 10*, OCDE, Paris.

Hill, Peter (1999a), « Le stock de capital productif et l'indice de quantité des flux de services de capital », communication présentée lors de la troisième réunion du Groupe de Canberra sur les statistiques du stock de capital, Washington, DC.

Hill, Peter (1999b), « Stocks de capital, services de capital et amortissement », communication présentée lors de la troisième réunion du Groupe de Canberra sur les statistiques des stocks de capital, Washington, DC.

Hill, Peter (2000), « Amortissement économique et SCN », communication présentée lors de la 26e conférence de l'Association internationale pour la recherche sur le revenu et la richesse, Cracovie, Pologne.

Hotelling, Harold (1925), « A General Mathematical Theory of Depreciation », *Journal of the American Statistical Association*, septembre, pp. 340-353.

Hulten, Charles R. (1973), « Divisia Index Numbers », *Econometrica* 41.

Hulten, Charles R. (1978), « Growth Accounting with Intermediate Inputs », *Review of Economic Studies* 45.

Hulten, Charles R. (1986), « Productivity Change, Capacity Utilization, and the Sources of Efficiency Growth », *Journal of Econometrics* 33.

Hulten, Charles R. (1990), « The Measurement of Capital », dans Ernst R. Berndt et Jack Triplett (dir.) *Cinquante ans de mesure économique*, NBER.

Hulten, Charles R. (1996), « Problèmes liés à la mesure de l'amortissement : remarques préliminaires », *Economic Inquiry,* vol. 34, p. 10-23.

Hulten, Charles R. (2001), « Total Factor Productivity: A Short Biography », dans Hulten, Dean et Harper (dir.).

Hulten, Charles R., Edwin R. Dean et Michael J. Harper (dir.) (2001), *Nouveaux développements en analyse de la productivité,* University of Chicago Press pour le National Bureau of Economic Research.

Hulten, Charles R. et Frank C. Wykoff (1980), « Amortissement économique et imposition des infrastructures dans les industries manufacturières américaines : une analyse empirique », dans Dan Usher (éd.), *The Measurement of Capital*, University of Chicago Press.

Jaffé, William (1954), Traduction de l'ouvrage de Léon Walras **Éléments d'économie pure**, Homewood, Illinois, RD.

Jorgenson, Dale (1963), « Capital Theory and Investment Behaviour », *American Economic Review*, vol. 53, p. 247-259.

Jorgenson, Dale (1989), « Productivity and Economic Growth », dans Ernst R. Berndt et Jack E. Triplett (dir.), ***Fifty Years of Economic Measurement***, University of Chicago Press.

Jorgenson, Dale (1995a), *Productivity, tome 1 : Postwar U.S. Economic Growth*, MIT Press. Jorgenson, Dale (1995b),

Productivity, tome 2 : International Comparisons of Economic Growth,
MIT Press.

Jorgenson, Dale (1996), « Études empiriques sur l'amortissement », *Economic Inquiry*, vol. 34, p. 24-42. Jorgenson, Dale et

Zvi Griliches (1967), « L'explication de l'évolution de la productivité », *Review of*
Economic *Studies* 34.

Jorgenson, D., F. Gollop et B. Fraumeni (1987), *Productivity and U.S. Economic Growth*, Harvard University Press, Ma.

Lau, Lawrence J. (1976), « A Characterisation of the Normalized Restricted Profit Function », *Journal of Economic Theory* 12, p. 131-163.

Lavoie, Marie et Richard Roy (1998), « L'emploi dans l'économie de la connaissance : un exercice de comptabilité de la croissance pour le Canada », *document de recherche R-98-8E de Développement des ressources humaines Canada.*

Lowe, Robin (1996), « Handling Quality Changes in the Canadian National Accounts Price Deflators », dans OCDE (1996a).

Mairesse, Jacques (1972), « L'évaluation du capital fixe productif – méthodes et résultats », *Les collections de l'INSEE,* série C, n° 18-19.

Malmquist, Sten (1953), « Index Numbers and Indifference Surfaces », *Trabajos de Estadística* 4,
pp. 209-242.

Metcalfe, Stan (1996), « Les fondements économiques de la politique technologique : perspectives d'équilibre et d'évolution », dans Stoneman (éd.) (1996).

Milana, Carlo et Kiyoshi Fujikawa (1996), « Comparaisons bilatérales et multilatérales de la productivité dans l'analyse des entrées-sorties à l'aide d'indices alternatifs », dans OCDE (1996a).

Morrison, Catherine J. (1986), « Productivity Measurement with Non-Static Expectations and Varying Capacity Utilization: An Integrated Approach », *Journal of Econometrics* 33, pp. 51-74.

Nadiri, Ishaq (1998), « Production : théories néoclassiques », dans Eatwell, John, Murray Milgate et Peter Newman (dir.), *The New Palgrave Dictionary of Economics*, Stockton Press Ltd.

Nadiri, Ishaq et Ingmar Prucha (2001), « Modèles dynamiques de demande de facteurs et analyse de la productivité », dans Hulten, Dean et Harper (dir.).

Nelson, Richard (1981), « Research on Productivity Growth and Productivity Differences: Dead Ends and New Departures », *Journal of Economic Literature*.

Nelson, Richard et Sidney Winter (1982), *An Evolutionary Theory of Economic Change*, Université de Harvard, Cambridge, Mass.

Nickel, Stephen J. (1978), *Les décisions d'investissement des entreprises*, Oxford.

Nicoletti, Guiseppe et Lucrezia Reichlin (1993), « Tendances et cycles de la productivité du travail dans les principaux pays de l'OCDE », *document de travail n° 808 du Centre for Economic Policy Research*.

OCDE (1996a), *Productivité industrielle : comparaison internationale et questions de mesure*, OCDE, Paris.

OCDE (1996b), *Services : mesure de la valeur ajoutée réelle*, OCDE, Paris. OCDE

(1998a), *Technologie, productivité et création d'emplois*, OCDE, Paris.

OCDE (1998b), « Mesures de l'emploi dans les comptes nationaux de l'OCDE : comparaison entre les comptes nationaux et les statistiques de la population active », Réunion des experts des comptes nationaux de l'OCDE, OCDE, Paris.

OCDE (2000), *Une nouvelle économie ? L'évolution du rôle de l'innovation et des technologies de l'information dans la croissance,* OCDE, Paris.

OCDE (à paraître), *Manuel de l'OCDE sur l'ajustement de la qualité des indices de prix des produits TIC*, OCDE, Paris.

Rymes, Thomas K. (1971), « *On Concepts of Capital and Technological Change* », Cambridge.

Sato, Kazuo (1976), « La signification et la mesure de l'indice de la valeur ajoutée réelle », *Review of Economics and Statistics* 57.

Seiford, Lawrence M. et Robert M. Thrall (1990), « Recent Developments in DEA », *Journal of Econometrics* 46.

Shepard, R.W. (1953), *Cost and Production Functions*, Princeton University Press.

Solow, Robert (1957), « Technical Change and the Aggregate Production Function », *Review of Economics and Statistics*, vol. 39, p. 312-320.

Stoneman, Paul (dir.) (1996), *Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change*, Blackwell Handbooks in Economics.

Szulc, Bohdan J. (1983), « Linking Price Index Numbers », dans Erwin W. Diewert et Claude Montmarquette (dir.), *Price Level Measurement*, Statistique Canada.

Tinbergen, Jan (1942), « Zur Theorie der langfristigen Wirtschaftsentwicklung », *Weltwirtschaftliches Archiv*, vol. 55, n° 1.

Triplett, Jack (1989), « Price and Technological Change in a Capital Good: A Survey of Research on Computers », dans Dale W. Jorgenson et Ralph Landau (dir.) (1989), **Technology and Capital Formation**, MIT Press.

Triplett, Jack (1996a), « High-tech Industry Productivity and Hedonic Price Indices », dans OCDE (1996a).

Triplett, Jack (1996b), « L'amortissement dans l'analyse de la production et dans les comptes de revenus et de patrimoine : résolution d'un vieux débat », *Economic Inquiry*, vol. 34, p. 93-115.

Triplett, Jack (1998), *A Dictionary of Usage for Capital Measurement Issues*, présenté lors de la deuxième réunion du Groupe de Canberra sur les statistiques du stock de capital.

Organisation des Nations unies (1990), *Classification industrielle internationale type*, Documents statistiques, série M, n° 4, rév. 3, New York.

Varian, Hal R. (1984), *Microeconomic Analysis*, Norton and Company.

Wykoff, Frank C. (1989), « Economic Depreciation and Business-Leased Automobiles », dans Dale W. Jorgenson et Ralph Landau (dir.) (1989), *Technology and Capital Formation*, MIT Press.

PUBLICATIONS DE L'OCDE, 2, rue André-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16 IMPRIMÉ EN FRANCE
(92 2001 12 1 P) ISBN 92-64-18737-5 – N° 51987 2001